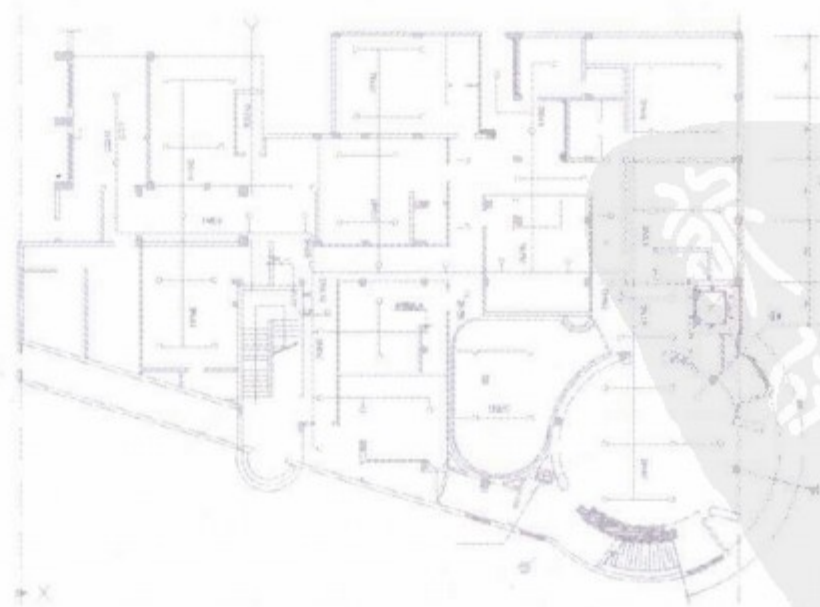


Electrical Technology Fire Control

消防 电气 技术

罗晓梅 孟宪章 编著



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

推荐书目

楼宇电气系统安装运行维护丛书

低压断路器

楼宇的门禁、监控及车库管理系统

10/0.4kV供配电装置

10/0.4kV电力变压器

楼宇通信网络实用技术

空调系统的电气运行维护

综合布线系统工程资质教程

电视监控系统工程资质教程

智能建筑弱电工程设计与实施

智能小区弱电工程设计与实施

安全防范工程设计与施工

通用布线实用技术问答——基础 设计 施工 监理 维护 工程案例

怎样读建筑电气施工图

Electrial Technology for Fire Control



应用电工电子技术出版中心

010-63416246

ISBN 978-7-5083-7374-4



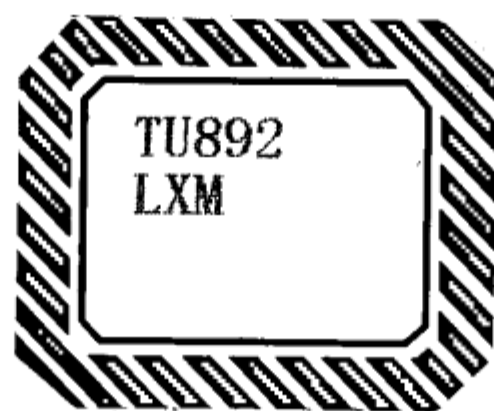
9 787508 373744 >

定价：20.00 元

销售分类建议：建筑

消防电气技术

罗晓梅 孟宪章 编著



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

内 容 提 要

本书系统地介绍了建筑消防电气技术的应用和运行维护方面的知识以及各种实用技术, 主要包括: 火灾探测器、中继器、手动报警按钮、消防联动控制系统、消防水泵的电气控制、消防广播、消防电话、防排烟设施等。

本书内容新颖, 实用性强, 资料详实。书中引用的标准、绘制的图形, 均采用现行国家标准。对于国外的电气设备, 为了使读者在使用时方便, 保持了原文图样, 并标注了文字说明。

本书适用于消防电气施工、安装、监理、维护人员阅读, 也可供建筑防火设计人员、建筑电气设计人员参考, 还可作为大中专院校消防工程专业、安全工程专业的教学参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

消防电气技术/罗晓梅, 孟宪章编著. —北京: 中国电力出版社, 2008. 8

ISBN 978-7-5083-7374-4

I. 消… II. ①罗…②孟… III. 房屋建筑设备: 消防设备: 电气设备 IV. TU892

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 086923 号

中国电力出版社出版、发行

(北京三里河路 6 号 100044 <http://www.cepp.com.cn>)

航远印刷有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2008 年 8 月第一版 2008 年 8 月北京第一次印刷

710 毫米×980 毫米 16 开本 13.25 印张 239 千字

印数 0001—3000 册 定价 20.00 元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签, 加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

近年来,随着国民经济建设的迅速发展,城市里高楼成群、大厦林立。给密集的建筑群设置自动化的安全消防措施是很重要的,而消防控制系统又是一门涉及到很多专业的综合专业,如建筑结构、水系统、电气系统、防排烟系统、电梯等,只有这些专业的安装、运行维修人员对自动化的消防设施都有所了解,才能防患于未然。

火灾带给人类的灾难是非常深重的,因此,在楼群内活动着的人们,都应对自动化的消防设施技术有所了解,发生火灾时才能很好地逃生或及时有效地施救。为此,特编此书以飨读者。

本书作者来自生产第一线,多年来从事建筑电气设备的安装、竣工验收工作,积累了丰富的实践经验。

本书以实际技术为主,博采众家之长,收集了国内外同行业的最新系列产品,从产品的性能介绍中,使读者了解到该产品在消防自动控制系统中的作用。

本书共分五章。第一章 消防系统的技术要求,介绍了消防系统在楼宇中的作用和建筑物对消防系统的技术要求;第二章 火灾探测器;第三章 手动报警按钮;第四章 中继器、模块,分别介绍了多厂家系列产品的型号、技术数据及其在消防系统中的应用;第五章 消防联动控制,介绍了联动控制器、消防水泵的电气控制、防排烟设施、消防广播、消防电话,通过事例使读者触类旁通、举一反三,达到应用的目的。

本书引用的技术标准,绘制的电路图及符号,均符合 GB/T 4728.4—1999 的有关规定。对于国外的产品,为了使读者在安装、运行维修时读图方便,保持了原文图样,标注了详细注释,提供了实用性的技术数据,并简单介绍了元器件、设备的技术性能、接线方式。

本书在编写过程中,得到了有关部门领导的大力支持,许多朋友也给予了鼓励和帮助。在此,谨致深切的谢意和敬意!由于作者水平有限,书中错误和不妥之处,敬请读者批评指正!

编者

2005年1月

前言



第一章 消防系统的技术要求	1
第一节 概述	1
第二节 设计施工的技术要求	2
一、系统介绍	2
二、设备选用	3
三、消防设计的审核	4
第三节 线路敷设	5
第四节 系统验收及运行维护	8
一、竣工技术文件	8
二、竣工验收	10
三、系统的运行维护	12
第二章 火灾探测器	17
第一节 火灾探测器的种类	17
一、火灾探测器的种类	17
二、火灾探测器的选用	22
三、火灾探测器的安装和接线	23
第二节 火灾探测器的技术性能及应用	27
一、火灾探测器的技术性能	27
二、火灾探测器的应用	27
第三章 手动报警按钮	50
第一节 概述	50
第二节 手动报警按钮装置	51
一、普通手动报警按钮	51
二、智能手动报警按钮	54

第四章 中继器、模块	61
第一节 概述	61
一、概述	61
二、模块的种类	61
第二节 中继器、模块的技术性能	62
一、中继器	62
二、模块	78
第五章 消防联动控制	111
第一节 概述	111
一、火灾自动检测系统	111
二、消防设施联动控制系统	113
第二节 控制器	117
一、火灾报警控制器	117
二、火灾报警联动控制器	126
三、控制器的各种接口设备	158
第三节 消防水泵的电气控制	165
一、消防水泵互为备用的电气控制	165
二、可编程控制器控制的消防给水泵	168
三、应用实例	173
第四节 防排烟设施	182
一、简介	182
二、排烟防火阀的电气控制	183
三、排烟和加压风机的电气控制	184
四、防火卷帘门	190
第五节 自动探测定位的水炮灭火系统	196
第六节 消防广播、电话系统	198
一、消防广播系统	198
二、消防电话系统	200
第七节 供配电系统及电梯系统与消防系统的联锁关系	201
一、消防的供配电及电源的强切	201
二、电梯系统与消防系统的联锁关系	201
附录 中英文名词对照及文字符号表	203



消防系统的技术要求

第一节 概述

大楼由于楼层高、人员稠密，一旦着火，后果不堪设想。着火后等待政府消防部门来扑救火灾时，往往火势已经蔓延，而且仅有消防车也不能满足大楼灭火的要求。

为此，大楼的各种设施往往需要有消防系统，布置相应的消防设备来满足大楼火灾早期报警以及扑灭火灾的要求。这些消防设备一般包括消防控制中心设备、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等，为一级负荷，火灾时，必须保证消防设备的用电。

为了可靠保证消防设备的用电，必须对供电提出以下两个基本要求。

1. 可靠性

大楼正常电源为城市电网，一类建筑一般应有两个独立电源供电。除了具有外部电网的可靠电源外，还应备有柴油发电机或大容量“不停电装置”(UPS)，作为应急电源。备用发电机或UPS的容量，主要应保证消防设备和事故照明装置的供电。备用发电机组，应设有自启动和自动投入。

为了保证消防控制中心的供电可靠，除上述考虑外，还应有后备镉-镍蓄电池组，作为第三电源，保证防火通信系统、事故照明系统等重要负荷供电的要求。

为保证供电方式的灵活性，消防系统的配电方式应力求简单、灵活，便于维护管理，能适应负荷的变化，并留有必要的发展余地。消防用电设备的配电方式按防火分区进行设计。消防用电设备的两个电源或两路供电线路应在末端切换。

从配电柜或配电箱至消防设备，应是放射式供电，每个回路的保护，应当分开设置，以免相互影响。配电线路不设漏电保护装置，当电路发生接地故障

时,可根据需要设置单相接地报警装置。

为了保证消防用电设备的供电可靠性,要求从电源端至负荷端的消防用电设备的供电系统与非消防设备供电系统截然分开。

2. 耐火性

发生火灾时,火情可能危及供电系统。因此,消防设备、消防电源,应采用耐火、耐热的设备和材料。消防设备的配电线路,应选用防火、耐热的铜芯绝缘导线,穿钢管敷设。导线截面积选择应适当放宽,因为在火灾情况下,有可能因导线受热而使回路电阻增加。除此之外,还应满足机械强度的要求。电缆线路在室内应采用线槽或托盘敷设,并加有盖板。在大楼内垂直敷设的电缆应有专门的消防电缆竖井,在竖井内分别装有敷设消防电源电缆的桥架和敷设消防控制线的钢管或金属线槽,消防电源电缆和消防控制线应分开敷设。竖井内消防电源电缆和消防控制线穿楼板处宜每层做防火封堵。钢管、桥架均应可靠接地。

采用钢管保护的消防控制、通信和报警线路,宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于 30mm。如必须明敷时,应在钢管上采用防火保护措施。施工时,通常把消防水泵的配电线路穿管埋入地坪或楼板内;楼梯间的事事故照明线路,则穿管埋设在剪力墙或楼板内。对于消防电梯,可采用防火电缆配电或采用导线穿钢管在电缆竖井内明敷,钢管外用石棉缠绕或刷防火漆保护。

由于接线盒、穿线盒面板的防火措施不好解决,一般采取加大穿线钢管直径,而不用接线盒、穿线盒的方法或在不易燃的部位埋设接线盒或穿线盒。

第二节 设计施工的技术要求

一、系统介绍

消防系统主要由火灾报警系统、自动灭火系统和应急、诱导照明系统几部分组成。

消防系统的总控制中心(下称“总控中心”)是消防控制中心,消防控制中心一般布置在大楼的首层或地下一层,紧靠外墙,控制中心大门应向大楼外方向开设。消防控制中心是消防系统的总控中心,相当于人的中枢神经系统,它对火灾自动报警、自动灭火和防排烟起着管理和控制作用,如图 1-1 所示。

火灾自动报警系统是利用探测器来监测火情,并且自动报警。探测器主要分感烟、感温、可燃气体探测器等,在大楼内主要通过感烟和感温探测器的配

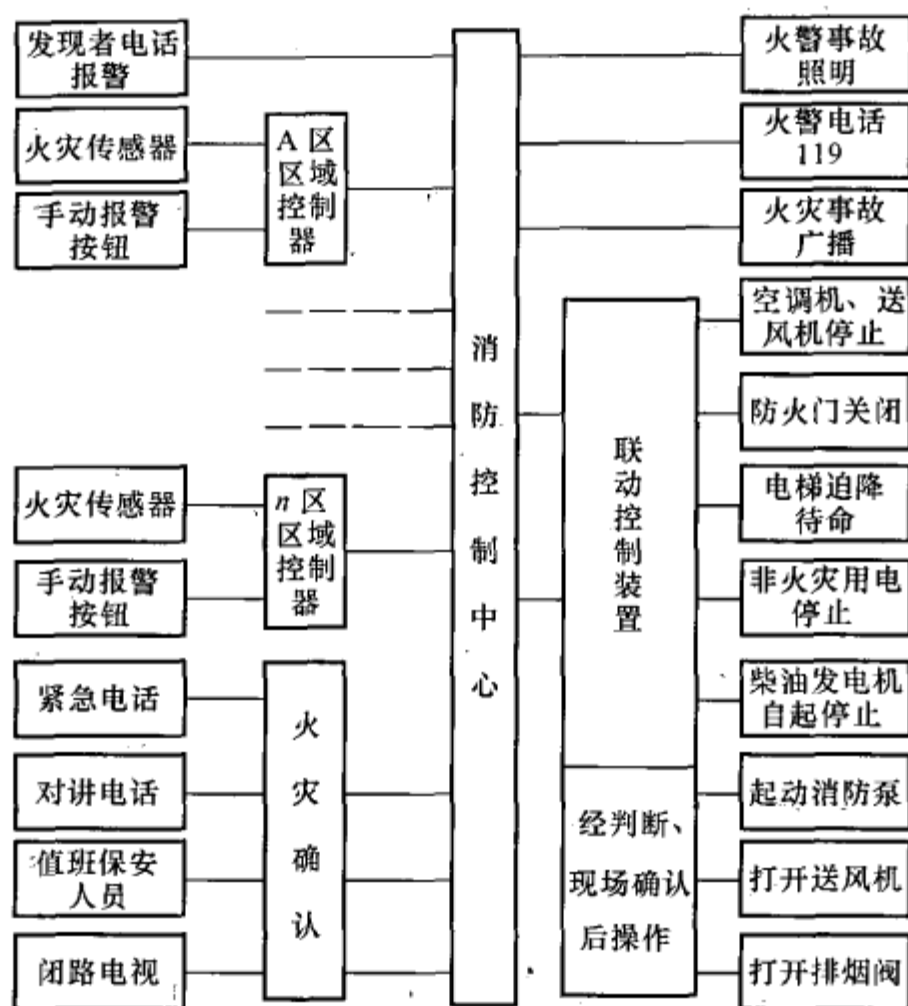


图 1-1 消防控制中心系统方框图

合实现火情的监测，可连续地将烟雾浓度和温度变化信息传送到消防控制中心主机并报警，报警后联动加压和排烟风机起动，紧急广播、消防电梯转为消防状态，自动切断空调和其他非消防设备电源。

自动灭火系统主要是消火栓灭火系统、水喷淋灭火系统，另有气体灭火系统，适用于不适宜水喷淋灭火系统的场所，如发电机房、高压配电房等处。

应急和诱导照明系统分为两部分，一部分是应急照明，一部分是诱导照明。应急照明也称为火灾事故照明，大楼内封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室、消防控制中心、发电机房、消防水泵房等设备机房均应设应急照明。诱导照明也称疏散指示标志，设置于疏散通道、疏散楼梯间处，一般贴墙安装，也可吸顶安装，诱导照明灯上用显眼的文字和符号指明疏散的方向，用于火灾时引导人们疏散。

二、设备选用

1. 火灾自动报警系统

火灾探测器设于大楼的各个角落，一般楼梯间、楼梯前室、电梯厅、走道、设备机房、办公室等处装设感烟探测器，它能连续反映出现场烟雾浓度的

变化给火灾报警探测器并报警，同时探测器上的指示灯点亮。中继器一般装设于大楼内每层的弱电间内，一般分为火灾报警中继器、警铃中继器、煤气中继器，排烟口、加压口、警铃、防火卷帘、防火门等信号线均接于本层的中继器箱内，然后通过干线传输至火灾报警控制器，火灾时防排烟和消防水泵等的联动信号由火灾报警控制器通过干线、中继器送至需联动的现场设备上。火灾报警控制器一般装于消防控制中心。

2. 自动灭火系统

消火栓泵一般安装于大楼的底层水泵房内，通过环网和立管把水送至消火栓箱，消火栓箱分设于每层的各个地点。消火栓箱有单栓单出口和双栓双出口式，必要时可加装自救水喉用于非专业消防人员救火用。消火栓箱内设破玻璃按钮用于启动消火栓泵。消火栓泵一般有两台，一用一备，并在消火栓泵控制箱（柜）中装设自动切换装置。

喷淋泵也装于水泵房内，通过干管送至每层的喷淋管环网，喷淋头装于每层的喷淋管环网上。喷淋头为玻璃泡型，玻璃泡内为热感应液体，当室温达到玻璃泡预定之动作温度时，玻璃泡爆裂，水流洒下扑灭火灾。喷淋泵一般有两台，一用一备，同时设稳压泵和压力开关，保证管网压力稳定。喷淋泵控制箱（柜）中装设自动切换装置。

三、消防设计的审核

公安部门有关文件中规定：消防工程属于公安部门行业专项管理。建设单位应当了解公安部门对消防设施建设的有关文件规定，对消防设施设计前应把初步设计提供给设计部门，然后将新建、改建、扩建、建筑内部装修以及用途变更的工程项目的消防设计图纸和有关资料送公安消防监督机构审核。并填写相应的《建筑消防设计防火审核申报表》、《自动消防设施设计防火审核申报表》等，经审核批准后，方可开工兴建。设计单位按照《建筑工程消防设计审核意见书》修改消防设计图。

消防设计审核的主要内容：

（1）总平面图布局和平面布置中涉及到的消防控制中心的位置，以及安全防火措施、安全防火间距、消防车道、消防水源等。

（2）建筑的火灾危险性类别耐火等级。

（3）建筑构造、建筑防火、防烟分区的划分及其电动卷帘门的位置。

（4）安全疏散通道和消防电梯。

（5）消防给水和自动灭火系统。

（6）防烟、排烟和通风、空调系统的防火及联动控制的设计。

- (7) 消防电源及其配电系统的强切电源和防火分区是否一致。
- (8) 火灾应急照明及其放电时间、应急广播和疏散标志所在位置是否合乎要求。
- (9) 火灾自动报警系统和消防控制中心。
- (10) 建筑内部装修的防火设计。
- (11) 建筑灭火器的配置。
- (12) 有爆炸危险的甲、乙类厂房的防爆设计。
- (13) 国家建设工程标准中有关消防设计中的内容。
- (14) 有关消防设施、器材的技术质量认证。

第三节 线路敷设

为了保证大楼着火时,火灾报警系统能快速、正确地报警,以及联动防排烟和灭火设备,火灾报警系统线路应具备耐火性,同时需抗干扰。

火灾报警系统的传输线路均应采用铜芯绝缘导线或铜芯阻燃电缆,其电压等级不应低于 AC500V,线路应采用镀锌钢管或镀锌金属线槽,暗敷时可采用阻燃 PVC 管的保护方式布线。其中报警、通信和消防控制线路及联动线路,宜采取穿金属管布线方式,管线走向应尽量采取短距离,并应将金属管敷设在非燃烧体的结构内,其保护层厚度不应小于 3cm。当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施,例如在金属管涂刷防火涂料。采用绝缘和保护套为非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管敷设,但应敷设在电缆竖井内。

电缆或穿管线在竖井内敷设时,除阻燃电缆外,其导线均应穿镀锌钢管或金属线槽。金属钢管或金属线槽均应做接零(或接地)保护。

1. 竖井敷设注意事项

(1) 火灾报警系统属于弱电系统,为避免干扰,弱电系统与强电系统的电缆应尽量设置在各自的电缆竖井内,如受条件限制必须合用时,弱电和强电缆线路应分设在竖井的两侧。

(2) 竖井中应每层对竖井楼板孔洞进行防火封堵,以防止竖井的烟囱效应带来损失;桥架、托盘、线槽、穿线孔均应做防火封堵。

(3) 火灾报警系统的线路,应敷设在单独的金属管或金属线槽内。

不同防火分区的线路,不宜穿入同一根金属管内。当敷设在金属线槽内,穿越防火分区时,应在穿越防火分区处进行可靠的防火封堵。

2. 导线穿管敷设

(1) 穿管暗敷设。火灾报警信号线、控制线、联动线应尽量采取穿管暗敷

设。应暗敷设在不可燃的结构体内，其保护层厚度不应小于 3cm。

暗配管采用 PVC 阻燃管较好。当线路暗配时，电线保护管应沿最近的路线敷设，并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物表面的距离不应小于 15cm。

当电线保护管遇到下列情况或超过下列长度时，中间应加装接线盒，接线盒的位置应便于穿线和接线：①管长长度每超过 45m，无弯曲时（但根据实际情况，可以适当加大管径来延长管路直线长度）；②管长每超过 30m，有 1 个弯曲时；③管长每超过 20m，有 2 个弯曲时；④管长每超过 12m，有 3 个弯曲时。

电线保护管不应穿过设备或建筑物、构筑物的基础，当必须穿过时，应采取保护措施。

当线路暗配时，弯曲半径不应小于管外径的 6 倍，当埋设于地下或混凝土内时，其弯曲半径不应小于管外径的 10 倍。

潮湿场所和直埋于地下的电缆保护管，应采用厚壁钢管。钢管的内壁、外壁均应做防腐处理，而当埋设于混凝土内时，钢管外壁可不做防腐处理。直埋于土层内的钢管外壁应涂两层沥青。采用镀锌钢管时，锌层剥落处应涂防腐漆。设计如有特殊要求时，应按设计规定进行防腐处理。

钢管不应有折扁和裂缝，管内应无铁屑及毛刺，切断口应平整，管口应光滑。

钢管采用螺纹连接时，管端螺纹长度不应小于管接头的 $1/2$ ，连接后，其螺纹应外露 2~3 扣。螺纹表面应光滑，无缺损。

钢管采用暗敷设套管连接时，套管长度应为管外径的 1.5~3 倍，管与管的对口处应位于套管的中心。套管采用焊接连接时，焊缝应牢固严密，并应采取防腐处理，采用固定螺钉连接时，螺钉应拧紧，在有振动的场所，固定螺钉应有防松的措施。

PVC 管应尽量采用暗敷设，不应敷设在高温和易受机械损伤的场所。

塑料管的管口应平整、光滑、管与管、管与盒（箱）等器件采用插入法连接，连接处结合面应涂专用胶合剂，接口应牢固密封；管与管之间采用套管连接时，套管长度应为管外径的 1.5~3 倍，管与管的对口处应位于套管的中心。

PVC 管与器件连接时，插入深度应为管径的 1.1~1.8 倍。

直埋于地下或楼板内的硬 PVC 管，在露出地面易受机械损伤的一段，应采取保护措施。

PVC 管直埋于现浇混凝土内时，在浇捣混凝土时，应采取防止塑料管发生机械损伤及 PVC 管接口处、接线盒处灌浆的保护措施。

PVC 管及其配件的敷设、安装和煨弯制作，均应在原材料规定的允许环

境温度下进行，其温度不应低于 -15°C 。

(2) 穿管线明敷设时，弯曲半径不应小于管外径的 6 倍，当两个接线盒间只有一个弯曲时，其弯曲半径不应小于管外径的 4 倍。

镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管固定螺钉连接，不应采用熔焊连接。连接处的管内表面应平整、光滑。

黑色钢管与盒（箱）或设备的连接可采用焊接，管口应高出盒（箱）内壁 3~5mm，且焊后应补涂防锈漆；明配管或暗配管的镀锌钢管与盒（箱）连接应采用锁紧螺母或护口固定，用锁紧螺母固定的管端螺纹应外露锁紧、螺母 2~3 扣。

当钢管与设备直接连接时，应将钢管敷设到设备的接线盒内。

与设备连接的钢管管口与地面的距离应大于 200mm。

当黑色钢管采用螺纹连接时，连接处的两端应焊接跨接接地线或采用专用接地线卡跨接；镀锌钢管的跨接地线应采用专用接地线卡跨接，不应采用熔焊连接。

明配钢管应排列整齐，固定点间距应均匀，钢管管卡间的最大距离应符合表 1-1 的规定。

表 1-1 钢管管卡的最大距离

敷设方式	钢管种类	钢管直径/mm			
		15~20	25~32	40~50	65 以上
		管卡最大距离/m			
吊架、支架	厚壁钢管	1.5	2.0	2.5	3.5
沿墙敷设	薄壁钢管	1.0	1.5	2.0	—

管卡与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离应为 150~500mm。

明配 PVC 管在穿过楼板易受机械损伤的地方，应采用钢管保护，其保护高度距楼板表面的距离不应小于 500mm。

明配 PVC 管应排列整齐，固定点间距离应均匀，管卡最大距离应符合表 1-2 的规定。

表 1-2 硬 PVC 管管卡间最大距离

敷设方式	管内径/mm		
	20 及以下	25~40	50 及以上
吊架、支架、沿墙敷设/m	1.0	1.5	2.0

管卡与终端、转弯中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离为 150~500mm。

PVC 管直线段超过 15m 或直角弯超过 3 个时，应设接线盒。

火灾自动报警系统导线敷设完毕后，两端管口应做耐火封堵。用 500V $\text{M}\Omega$ 表摇测导线绝缘电阻，每回路对地（金属管管壁）绝缘电阻值应 $\geq 20\text{M}\Omega$ 。

(3) 导线规格。系统干线一般选用 RVS-2.5, 控制电源线一般选用 RV-2.5 及以上, 系统支线 (S+、S-) 一般选用 RVS-1.5。

(4) 火灾探测器的安装注意事项:

- 1) 探测器的确认灯应指向便于人员观察的主要入口方向。
- 2) 探测器底座的外接导线应留有不小于 15cm 的余量, 接线端子处应有标志。底座上的所有出线口均应进行防火封堵。
- 3) 探测器的传输线, 宜选用不同颜色的线。同一工程中, 相同用途导线的颜色应一致, 接线端子应有标号。

第四节 系统验收及运行维护

一、竣工技术文件

系统验收前, 施工单位应组织专业人员首先进行自检, 并填写好各种试验报告。火灾报警系统的竣工验收, 应在公安消防监督机构监督下, 由建设单位主持, 监理工程师、设计单位、施工单位、调试单位等参加, 共同进行。

系统验收前, 建设单位应向公安消防监督机构提交验收申请报告, 并附下列技术文件 (技术文件由施工单位或调试单位在竣工验收前填写好, 统一交给建设单位):

(1) 器件编程, 并填写器件编程表。对每一个器件, 如探测器、手动报警按钮、信号模块、控制模块及其专用模块, 凡有地址码的元件, 应将其设备类型、地址码所在位置的汉字逐一填写。

(2) 联动编程及联动关系见表 1-3。

表 1-3 消防设施联动关系表

输入端——条件		输出端——执行
任何一个报警点: 感烟、感温、消火栓、手动报警按钮 (经确认)	消防控制中心联动控制台	起动相关区域的广播、声光报警器、警铃、打开排烟口、排烟风机、电梯迫降到基站、自动切断相关区域电源
卷帘门附近的烟感、温感		烟感动作, 卷帘门降至距地面 1.8m; 温感动作降至底; 水幕下泄
报警阀压力开关		起动喷淋泵
消火栓按钮		起动消防泵
70℃防火阀动作		停中央空调
280℃防火阀动作		停排烟风机
气体灭火的烟感与温感		延时起动气体灭火, 同时报警
水流指示器		报警

(3) 安装工程量。安装工程量指综合布线系统工程的主要安装工程量，如线缆长度、保护的长度、规格，导线长度、规格、楼层配线架的规格、数量的明细表。

(4) 工程说明。工程说明主要包括关键部位的施工说明。

(5) 设备说明书、器材明细表。设备说明书中应有设备原理图、接线图及工作原理说明；器材明细表应清晰地列出设备和器材的型号、规格、数量和产地。这些均由施工单位统一收齐、统计好，一并交给建设单位。

(6) 竣工图。竣工图为最终的存档图。如果施工仅有少量修改，可利用原工程设计图进行更改补充，不需再作竣工图。如果施工中改动较大，竣工图应重新绘制。

(7) 测试记录。测试记录是指工程完工后测试的各项技术指标，如缆线的技术指标及绝缘电阻值、光缆的光学传输特性等测试数据、消防设施调试报告见表 1-4、消防验收抽检复查项目见表 1-5。

表 1-4 消防设施调试报告

编号： 年 月 日

工程名称		工程地址			
建设单位		联系人及电话			
调试单位		联系人及电话			
设计单位		联系人及电话			
施工单位		联系人及电话			
设备名称	型 号	数量	编号	生产厂	出厂年月
调试情况					
调试人员 (签字)		建设单位 (签字)			
施工单位 (签字)		设计单位 (签字)			

表 1-5

消防验收抽检复查项目

序号	测 试 项 目		安装总数	抽检比例	操作次数
1	手动报警按钮		≤5 台	全部	1~2
			6~10 台	5 台	
			≥10 台	30%~5%不少于 10 台	
2	感烟探测器 感温探测器		≤100 只	10 只 (各 5 只)	1~2
			≥100 只	5%~10%不少于各 5 只	
3	室内 消火 栓泵	工作泵、备用泵互投	全部		1~3
		控制中心起、停泵	全部		
		消火栓处起、停泵	5%~10%		
4	自动 喷淋 灭火 系统	工作泵、备用起互投	全部		1~3
		控制中心起、停泵	全部		
		水流指示器	5%~10%		—
5	气体 或泡 沫等 系统	人工启动和紧急切断	20%~30%		1~3
		联动控制	20%~30%		
		喷放试验	一个保护区域		—
6	联动 控制	电动防火卷帘门	10%~20%		1~3
		通风空调和防排烟设施	10%~20%		1~3
		电 梯	全部		1~2
		防火区域电源强切	全部		1~2
7	消防 广播	消防控制室选层广播	10%~20%		1~2
		共用扬声器强行切换	10%~20%		1~2
		备用扩音机控制功能	10%~20%		1~2
8	消防 通信 设备	对讲电话	全部		1~3
		电话插孔	5%~10%		—
		外线电话与 119	全部		1~3

注 室内消火栓处应设置起、停消防泵的按钮。

(8) 洽商记录。施工中修改、变更、补充原设计或采取相关技术措施时由建设、设计、施工单位之间对这些变动情况进行的协商记录。

(9) 随工验收记录。随工验收记录是记录设备安装和缆线敷设工序告一段落时工程监理人员随工检查的证明记录。

(10) 隐蔽工程图及签证。直埋电缆或地下缆线工程经工程监理人员认可的签证。

二、竣工验收

消防设施施工验收, 分为多个分部工程, 其中包括: 建筑结构的防火保

护、电动防火卷帘门、防火门窗、消防水系统、防烟与排烟系统、应急照明及疏散指示标志等。它涉及结构、给排水、通风空调、供配电、智能弱电多个专业。因此,从设计、施工、竣工验收及日后的运行维护都需要各个专业协调配合,才能达到消防保安全的目的。

竣工验收以《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166—2007)为准。

消防设施的调试验收,由施工单位完成。

(一) 控制器(联动台)测试

1. 消防主机测试

(1) 主机外壳应有可靠接地,其接地电阻 $\leq 4\Omega$;主机电源为双路自投电源 AC 220V;取掉主机上所有负载。

(2) 消防主机通电后,用万用表检测各个出线输出电压是否正常。检测每个信号回路卡的 DC 输出电压、485 输出总线电压、输出电源电压。

(3) 检查总线设备(直接起动盘、操作盘、楼层显示器)与控制器通信是否正常。

(4) 在电话主机后,接一电话插孔或电话分机检查电话主机是否正常工作。

(5) 检查广播系统,在功放输出端接 1 个扬声器,检测功放单元和录放单元是否正常。

(6) 确认主机的自检、消音、复位、故障报警、火灾优先、报警记忆、主备互投等功能正常。

2. 线路测试

分别摇测回路总线、电话线、广播线、直接起动盘的对地绝缘和线间绝缘,其绝缘电阻值 $\geq 20M\Omega$ 。

3. 点位上线

对信号总线上各个元件的地址编码进行检查,确认地址码是否准确,排除漏码、重号等问题。

4. 手动报警按钮、探测器测试

对手动报警按钮、感烟、感温探测器进行单点报警测试,按比例进行测试,见表 1-5。

5. 消防电话和声光报警测试

测试消防电话的群呼功能、互通功能;声光报警器单点测试声音效果、闪光效果。

(二) 被控设备单点测试

(1) 被控设备由总承包方组织协调相关施工单位、设备生产厂家完成。

(2) 由测试单位准备测试仪器、仪表,如 DC24V 300mA 电源等。

(3) 被控设备包括:正压送风口、正压送风机、排烟口、排烟风机、补风机、防火阀、空调机组、消火栓泵、水喷淋泵、电动防火卷帘门、门禁系统、应急照明、非消防电源强切、电梯、消防广播等。

(三) 系统整体联动调试

单点测试完成后,进行联动调试。联动调试检查所编程序是否符合规范要求。

联动调试成功后,需连续运行 120h 无故障,然后写出调试报告。

三、系统的运行维护

(一) 消防值班运行人员

消防值班运行人员应具备:供配电系统、空调系统、给排水系统、消防系统、电梯系统等各专业的综合技术知识,并了解其系统运行情况。

(二) 运行维护内容

1. 水系统

水源应可靠,每小时应检查一次水源压力并做记录。检查管路系统有无腐蚀、渗漏情况。常开的水路阀门应铅封。阀门的开启状态应有明显的标志。阀门应编号、挂上标牌。保证阀门不被关阀。对水压表要定期检验。

消防水泵应每天运转一次。若采用自动控制时,应模拟自动控制参数进行启动运转,每次运转时间宜为 5min。

每月应利用报警控制阀旁的泄放试验阀进行一次供电试验,验证系统供水能力。

室内喷头。每月检查一次喷头外观,不正常的喷头应及时更换。应分批对喷头外表进行清洁,特别是感温元件部分。各种喷头应保持一定的备用量,当建筑物内喷头数量少于 300 个时,喷头备用量不少于 6 个;装有 300~1000 个时,不少于 12 个;装有 1000 个以上时,不少于 24 个。

室内消火栓的检查维护。对消火栓箱里的尼龙水带、水枪及卷盘等设施应定期检查是否齐全、丢失或损坏,消火栓是否有丢失、损坏、漏水现象,应及时检查并补充、维修。

室外消火栓检查。北方地区多采用地下井内消火栓,则应及时清除井周围、井内可能积存的杂物。室外消火栓严禁被埋、堆压、圈占、车辆停靠等,井盖应有明显标志。入冬前还应检查防冻措施。

每季度应检查一次消火栓,有无损坏、锈蚀。

每年应对重要部位消火栓进行一次出水试验,其他部位也要抽出 10%~

20%数量进行出水试验。

水泵接口器的接口及其附件，每月检查一次，保证接口完好无渗漏。

2. 供配电系统

消防供配电电源如图 1-2 所示。对消防供配电的要求如下：

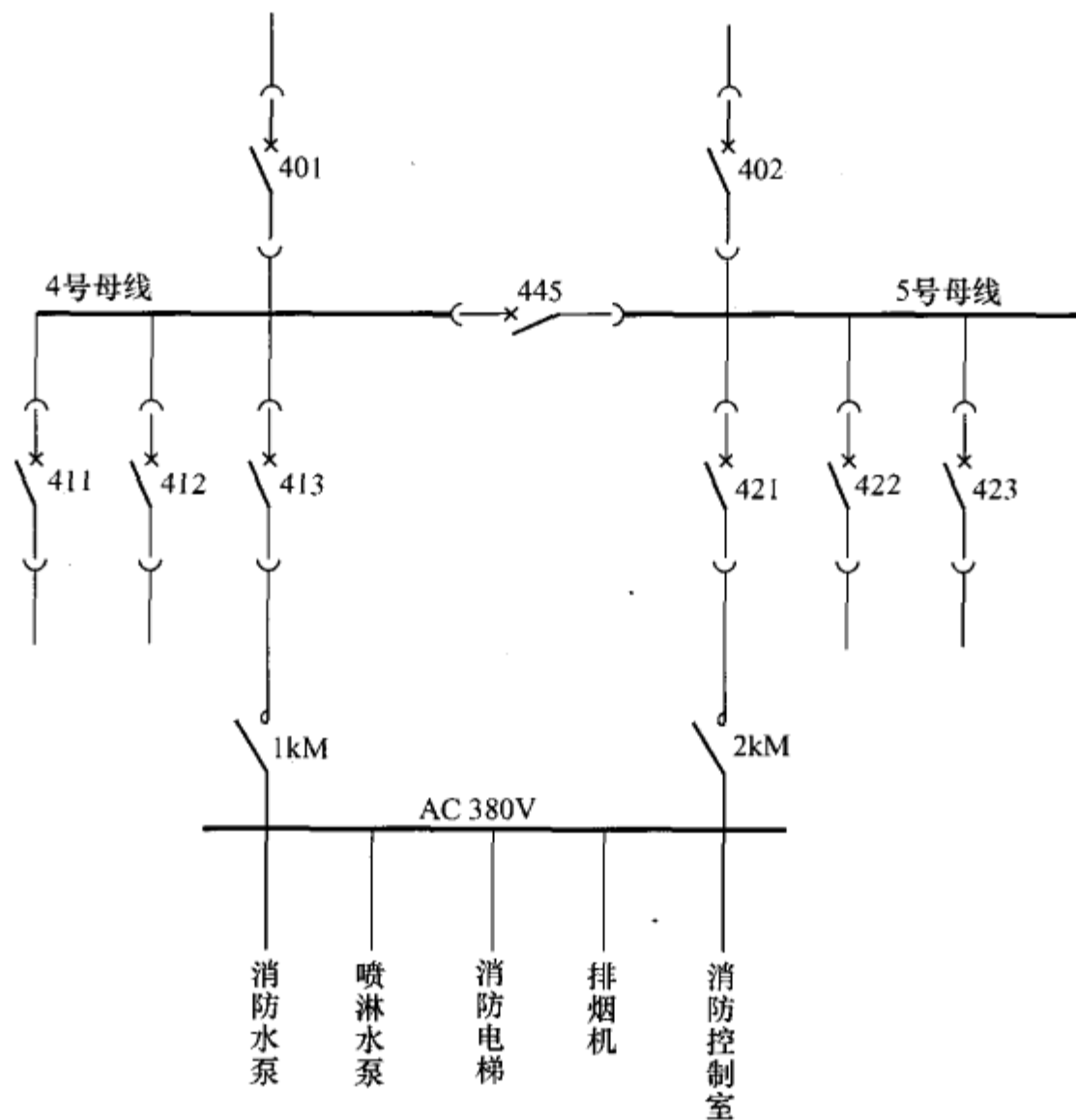


图 1-2 消防供配电系统

(1) 如图 1-2 所示，消防电源应从变配电站（所）送出两路专用电源。电源电缆应采用铜芯塑料绝缘电力电缆，其容量根据消防设施的总容量选择。电力电缆应尽量埋地敷设，埋深 $\geq 0.7\text{m}$ 。

当需要明敷设时，应采用铜芯阻燃电缆或是采用铜芯塑料绝缘阻燃导线，穿镀锌钢管或阻燃型 PVC 管敷设，或敷设在金属线槽、桥架或托盘内。

消防两路电源应设分开路经敷设。

(2) 消防泵、喷淋泵的配电箱（柜）的金属外壳壁厚应 $\geq 3\text{mm}$ ，箱（柜）门及进、出线孔应采取防火密封。配电箱（柜）应安置在不易发生火灾的房间内或消防泵、喷淋泵的附近。

(3) 消防电源在末端切换，不仅电源有备用线路，而且不影响变电站系统的停电，从而提高了供电的可靠性。

(4) 末端切换采用自动互投方式。

(5) 消防设备采用放射式供电，每一台设备都有独立的供电回路。

(6) 消防设备供电回路只设置短路保护，不设置过载、漏电保护，更不用插座供电。

(7) 消防设施的所有电源线，均应采用铜芯塑料绝缘阻燃电缆或是铜芯塑料绝缘导线穿镀锌钢管、阻燃型 PVC 管，埋地或墙体内暗敷设，又或在桥架内、托盘内、金属线槽内敷设。

(8) 消防控制中心，即消防控制室应设置有专用接地端子板，接地端子板用 25mm^2 铜芯绝缘导线引自供配电系统的 PE 线。由专用接地板引向各消防电子设备的 PE 线应采用 $\geq 4\text{mm}^2$ 的铜芯绝缘导线。

接地装置，北京地区每年雨季之前（4 月中旬以前）应进行接地电阻值的摇测。

3. 水喷淋系统的检查、维护

内容见表 1-6、表 1-7、表 1-8。

表 1-6 ZSTZ 系列直立型玻璃洒水喷头颜色与温度的关系

喷头型号	最高环境温度/ $^{\circ}\text{C}$	额定动作温度/ $^{\circ}\text{C}$	玻璃球充液颜色
ZSTZ15/57	27	57	橙
ZSTZ15/68	38	68	红
ZSTZ15/79	49	79	黄
ZSTZ15/93	63	93	绿
ZSTZ15/100	70	100	灰
ZSTZ15/141	111	141	蓝
ZSTZ15/182	152	182	紫
—	—	204~343	黑

表 1-7 喷洒头保护面积

型 号	保护面积/ m^2	离墙最大距离/m	最小流量/(L/min)	最小压力/MPa
ZST-16.3 大口径快速反应玻璃球洒水喷头	12.5	2.4	97	0.037
	19.6	2.7	123	0.059
	28.7	3.0	151	0.086
	50.2	5.0	248	0.24
ZST-17.5 大口径快速反应玻璃球洒水喷头	18.8	2.4	121.6	0.037
	23.7	2.7	153.6	0.057
	28.3	3.0	188.6	0.086
	56.7	5.0	309	0.24

注 喷洒头最小间距 2.7m。

表 1-8

各种水喷洒系统的比较

喷头型式	系统分类	适用场所	特点
闭式系统	湿式系统	环境温度为+4~65℃的建筑物和场所	当一只喷头启动时,应自动控制启动系统
	干式系统	环境温度为+4~65℃的建筑物和场所	喷头内的介质(一般为有一定压力的空气),由有压水改为有压气体,喷头爆破后先要排走管道内气体,然后才能喷水灭火。喷水延迟,投资大,维护难
	预作用系统	严禁漏水及误动的场所,多用于保护档案,计算机房,图书馆,贵重纸张和票证等场所	将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统结合起来,既有干式的优点,又克服反应迟的缺点
	重复起闭预作用系统	灭火必须及时停止喷水,复燃时再喷水灭火,用于计算机房、棉花仓库、烟草仓库等	有多次自动启动、自动关闭的特点,从而防止因系统自动启动灭火后,无人关闭系统而产生不必要的水渍损失。在火灾复燃后又能再次自动启动有效扑救
开式系统	雨淋系统	燃烧猛烈,蔓延迅速,而闭式喷头不能覆盖着火区域 室内单层净空超过 8m 且必须迅速扑灭初期火灾的场所	雨淋系统最大的特点是采用开式喷头,系统一旦动作,其保护区域内将全面喷水。应用于因净空超高,闭式喷头不能及时动作,水到达燃烧物体表面的强度减弱的场所
	水幕系统	作为防火分隔措施,如建筑中开口尺寸 $\leq$ (宽) 15m $\times$ (高) 8m 的孔洞和舞台的保护;用于防火卷帘门的冷却	防火分隔水幕是密集喷洒的水墙或水帘,自身即具有防火分隔、冷却作用。配合防火卷帘等分隔物的水幕,则利用水的冷却作用,保护被分隔物在火灾中免受劫难
	水喷雾消防系统	燃油锅炉、小区液化石油气站等	水喷雾灭火系统,应有自动控制、手动控制和应急操作 3 种形式。常用的启动方式有:可燃气体浓度探测器电动启动、火灾探测器电动启动、湿式先导管传动水力启动。可燃气体浓度探测器必须设置,其他两种可任选一种
	自动喷水和泡沫联用系统	适用于汽车库、锅炉房、柴油机房、油库等场所	该系统分为:一种是先喷泡沫后喷水,另一种是先喷水后喷泡沫。 该系统既可用于闭式系统又可用于开式系统,如湿式系统—泡沫联用,预作用系统—泡沫联用,雨淋系统—泡沫联用等。 设置该系统的目的是强化灭火效果

4. 火灾自动报警系统的检查、维护

(1) 日检查。消防控制室主、备用电源检查,外观检查,并切断主电源,观察备用电源是否能自动投入,投入后电源指示灯应点亮。

检查控制器,按“自检”、“复位”、“消音”检查画面和声音;模拟火灾信

息后的显示、报警、记忆、打印功能。

以上情况记入“消防运行日志”。

(2) 火灾自动报警系统的季度检查。对消防控制室主、备电源检查,备用电源要定期充电。主电源切断后,自动转换到备用电源供电。4h后再恢复主电源供电,观察是否能自动转换。

对感烟、感温探测器进行模拟火灾报警试验。

对控制器连续两次模拟故障或火灾,消音后,重新启动报警功能。

对手动报警按钮进行外观检查,应无腐蚀锈蚀现象;手动检测,报警、信号显示功能应正常。

以上检查、测试情况记入“消防运行日志”。

对消防紧急广播进行强切测试,模拟火灾信号,起动消防紧急广播,建筑物相应部位的扬声器应能清楚听到广播。

以上测试情况记入“消防运行日志”。

对消防控制室与有关部门的固定式专用电话,应进行通话试验,电话应畅通、语音应清楚。

以上通话测试,记入“消防运行日志”。

区域显示器,应进行报警、报警显示,消音复位等功能测试。用专用加烟、加温试验器对感烟、感温探测器进行模拟试验,区域显示器应报警,并有报警信号显示,手动消音复位按钮能消音复位。

以上模拟情况记入“消防运行日志”。

(3) 每年对探测器应进行一次吹灰处理,并对损坏或不合格的探测器进行更换。

5. 消防泵、喷淋泵的检查、维护

(1) 每日检查维护。在泵房内对喷淋泵、消火栓泵进行起、停操作,并操作主、备用泵切换,其信号应正常;稳压泵能根据压力自动起停。

以上操作情况记入“消防运行日志”。

(2) 每季度检查、维护。对消火栓泵分别用各种方式起停泵,例如,用室内消火栓按钮起停;消防控制室自动起停;消防控制室手动起停,无论哪种起停,在消防控制室均应收到回答信号。

以上各种操作记入“消防运行日志”。

喷淋泵的起动,应手动打开末端试水装置。泵开启后,水流指示器应有信号显示;湿式阀应开启,水力警铃应发出响亮响声,压力开关等部件亦应发出相应信号;喷淋泵起动,在消防控制室应收到回答信号。

以上操作及动作情况记入“消防运行日志”。



火灾探测器

第一节 火灾探测器的种类

一、火灾探测器的种类

火灾探测器主要有感烟式探测器、感温式探测器、感光式探测器三种类型（见图 2-1），技术数据见表 2-1、表 2-2。

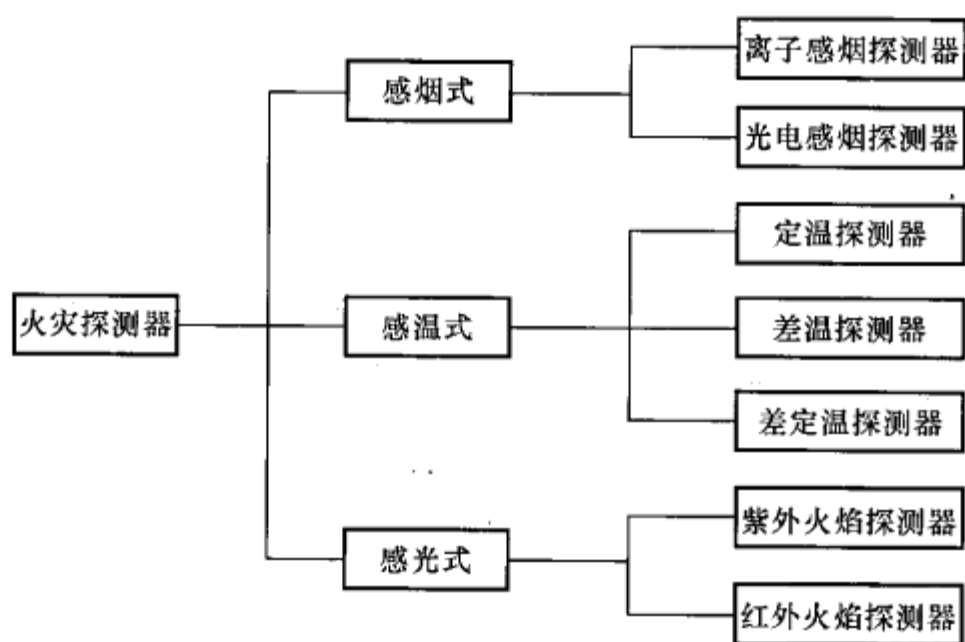


图 2-1 火灾探测器分类图

下面分别介绍这三种类型的探测器。

（一）感烟式探测器

感烟式探测器是目前世界上应用较普遍、数量较多的探测器，大楼内此种探测器是应用最广泛的。

感烟式探测器又分为离子感烟式探测器和光电式感烟探测器两种。

1. 离子感烟式探测器

离子感烟式探测器内主要部件为感烟电离室，电离室内装有放射性物质（一般为镅 241），构成两个电离室，即检测电离室和补偿电离室。探测器内还有场效应管等电子元器件组成的电子线路，可以把物质初期燃烧所产生的烟雾信号转换成直流电压信号。

表 2-1 普通探测器技术数据

类 别	产品型号	控制电压 DC/V	工作电压 DC/V	工作电流		定温 点/℃	适用环境 温度/℃	适用环境 相对湿度 (50℃时)	适用风速 (m/s)
				监视 状态 /μA	报警状态 /mA				
离子感烟式探测器	CID-LS	24	17~30	24	65	—	-10~50	0~95%	0~0.8 0~5 (试验)
光电式感烟探测器	CKH-LS	24	14.5~30	24	65	—	-10~50	0~95%	—
差温式感温探测器	CSC-LS	24	14.5~30	50mA	50	—	-10~50	—	—
定温式感温探测器	1CC-70-H 1CD-70-HLS	24	—	50mA	50	70	—	—	—
紫外线式点型探测器	NFD-68-P	24	10~30	100	L~C, 65 P+~C, 100	—	-10~50	检测方式: 紫外线脉冲计算方式; 红外 2 波长摇动检测方式; CO ₂ 共鸣辐射 视野角度: 100° ^{max} (± 50°)	监视距离: 25~30m
红外线式点型探测器	2RA-P	24	10~30	180	L~C, 65 P+~C, 100	—	-10~50		监视距离: 17~30m 工作显示灯: LED 工作时点亮, 故障时闪烁

当火灾发生时，烟雾粒子进入检测电离室后，电离室中被电离的部分正离子和负离子被吸附到烟雾粒子上。因此离子在电场中运动速度比原来降低，而且在运动过程中正离子和负离子互相中和的几率增加，从而使电离电流减少，相当于检测电离室的空气等效阻抗增加，施加在检测电离室和补偿电离室两端的分压比发生变化。当这种变化发展到一定程度，开关控制电路就会动作，产生报警信号。

表 2-2 类比探测器技术数据

类别	产品型号	控制电压 DC/V	工作电流		动作 确认灯	灵敏度 等级 (%) /m	地址 使用	底座接 线端子	适用环境		动作原理	特 点
			监视 /μA	动作 /mA					温度 /℃	湿度 /RH		
离子式类 比探测器, 带自动试验 功能	CIC-AS	24 传送线 (±SIG)	150.0	55.0	红色 LED×1 点亮	2.5 ~ 15 预备报警、 火灾报警及 联动报警	01H ~FFH — 回 路 255 地址内 可任意 设定	L (+SIG) 回 路传输 + 线。C (-SIG) 回路传输 — 线。P 室外显示 灯线	-10 ~50	0 ~ 95	将火灾产生的 烟, 由探测器内 的接光元素进行 A/D 转换, 并向 主机返送烟浓度 比例值 通过主机指令, 可进行手动火灾 模拟试验	可准确指示火 灾发生地点。可 对应自动试验功 能。根据烟浓度 以区分预备报警、 火灾报警及联动 报警, 从而可进 行多级防排烟设 备联动控制 根据安装场所 之环境, 可从主 机调节灵敏度等 级 主机判断探测 器的污垢状况, 并自动报警
光电式类 比感应探测 器, 带自动 试验功能	CKH-AS	24 传送线 (±SIG)	150.0	55.0								
感温式类 比探测器; 带自动试验 功能	CCA-ASW (防水型)	24 传送线 (±SIG)	140.0	55.0		温度等级: 45 ~ 80℃, 预备报警、 火灾报警及 联动报警		合共三线: 黄 (+SIG) 回路传输 + 线; 黑 (-SIG) 回路传输 — 线; 茶 色 (R) 室外显示 灯线			将火灾产生的 热气进行 A/D 转 换, 并向主机返 送温度比例值 通过主机指令, 可进行手动火灾 模拟试验	

图 2-2 为离子感烟式探测器方框原理图。离子感烟式探测器具有稳定性好、误报率低、结构紧凑、寿命长等优点，因而得到广泛应用，一般应用于就寝设施的场所和除烟以外的微粒所悬浮的场所。

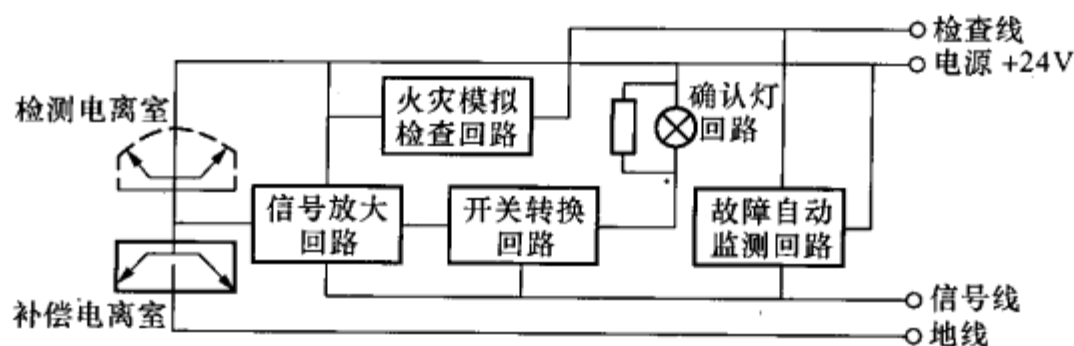


图 2-2 离子感烟式探测器方框原理图

2. 光电式感烟探测器

根据烟雾粒子对光的吸收和散射作用，光电式感烟探测器可分为减光式和散射光式两种类型。

(1) 减光式光电感烟火灾探测器。探测器的减光室内装有发光元件和受光元件，正常情况下，受光元件应接受到发光元件发出的一定光量。当火灾发生时，烟雾粒子进入检测室，使发光元件的发射光受到阻挡，受光元件接受到的光量减少，光电流降低，从而反映烟雾的浓度，并据此通过电子线路发出报警信号。

(2) 散射光式光电感烟火灾探测器。探测器的检测室内也装有发光元件，正常情况下，受光元件是接受不到发光元件发出的光的，因此不产生光电流。火灾发生时，烟雾粒子进入检测室，使发光元件发出的光产生漫反射，这种漫反射光被受光元件吸收，产生光电流，从而通过电子线路发出报警信号，其原理如图 2-3 所示。

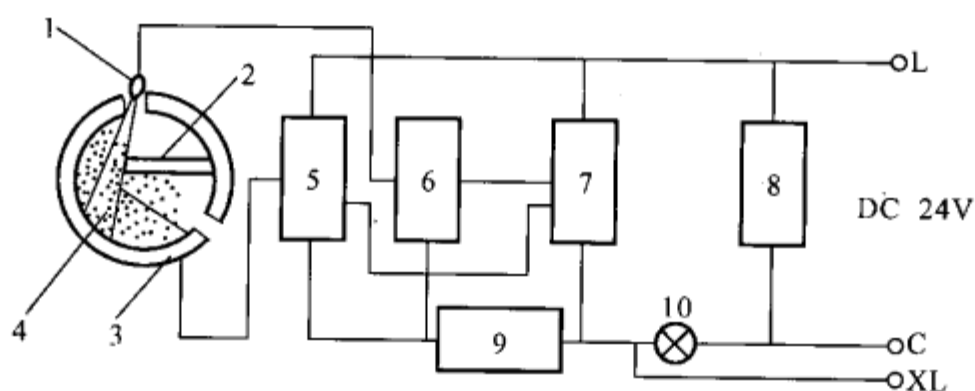


图 2-3 散射光式光电感烟探测器原理框图

1—发光元件；2—遮光板；3—受光元件；4—暗箱；5—接收放大电路；
6—放大回路；7—同步开关回路；8—保护回路；9—稳压回路；10—确认灯

通常在建筑物内使用的都是延时型散射光式光电感烟探测器，一般应用于由于吸烟烟雾滞留而换气性能又不好的场所，就寝设施的场所，除烟以外微粒悬浮的场所，容易受到风影响的场所或有火灾隐患的场所。

非延时型光电感应探测器用于烟需经过长距离运动后才能到达探测器的场所和探测器容易受到腐蚀的场所。

（二）感温式探测器

感温式探测器可分为定温式、差温式和差定温式火灾探测器三类。

1. 定温式火灾探测器

定温式火灾探测器是在规定时间内，火灾引起的温度上升超过某个定值时起动报警的火灾探测器。它有点型和线型两种结构形式。其中线型是局部环境温度上升达到规定值时，可熔的绝缘物熔化使两导线短路，从而产生火灾报警信号；点型是利用双金属片、易熔金属、热电偶、热敏半导体电阻等元件，在规定的温度值上产生火灾报警信号。应用场所主要有：

（1）容易结露的场所，例如用石棉板或铁板做屋顶的仓库、厂房、密闭的地下仓库、冷冻库的四周、包装车间、变配电室等。

（2）探测器容易受到腐蚀的场所，例如温泉地区以及靠近海岸的旅馆、饭店的走廊或污水泵房等。

（3）烹调的烟有可能流入，而换气性能不良的场所，例如配餐室、厨房前室、厨房内的食品库等。

（4）可能有大量虫子的场所，例如某些动物饲养室。

（5）粉尘、细粉大量滞留的场所，例如喷漆室、纺织加工车间、木材加工车间、石料加工车间、仓库、垃圾处理间等。

（6）大量产生水蒸气的场所，例如开水间、消毒室、浴室的更衣室。

（7）有可能产生腐蚀气的场所，例如电镀车间、蓄电池室、污水处理场等。

（8）正常情况下，有烟滞留的场所，例如厨房、烹调室、焊接车间等。

（9）显著高温的场所，例如干燥室、杀菌室、锅炉房、铸造车间、电影放映室、电视演播室等。

2. 差温式火灾探测器

差温式火灾探测器是在规定时间内，火灾引起的温度上升速率超过某个规定值时起动报警的火灾探测器。它也有线型和点型两种结构。线型差温式火灾探测器是根据广泛的热效应而动作的，主要的感温元件有按面积大小以蛇形连续布置的空气管、分布式连接的热电偶、热敏电阻等。点型差温式火灾探测器是根据局部的热效应而动作的，主要感温元件有空气膜盒、热敏半导体电阻元件等。

差温式火灾探测器应用场所:

- (1) 烹调的烟有可能流入,而换气性能又不良的场所,例如配餐室、厨房前室、厨房内的食品库、食堂、厨房四周的走廊和通道等。
- (2) 有废气滞留的场所,例如停车场、车库、发电机房、货物存取处等。
- (3) 可能有大量虫子的场所,例如某些动物饲养室等。
- (4) 太平间、高天棚、烟和热容易扩散的场所,例如体教馆、飞机库、高天棚的厂房和飞机库等。
- (5) 不能有效进行维修、管理的场所,例如人不易到达或不便工作的车间,电车车库等危险场所。

3. 差定温式火灾探测器

差定温式火灾探测器结合了定温式和差温式两种探测器作用原理,并将两种探测器结构组合在一起。差定温探测器对快升温响应比定温式火灾探测器更为灵敏。

差定温式火灾探测器的应用场所:

- (1) 用于烹调的烟有可能流入,而换气性能又不良的场所,例如配餐室、厨房前室、厨房内的食品库、食堂、厨房四周的走廊和通道等。
- (2) 有废气滞留的场所,例如停车场、车库、发电机房、货物存取处等。
- (3) 可能有大量虫子的场所,例如某些动物饲养室等。

(三) 感光式火灾探测器

感光式火灾探测器主要是指火焰探测器,目前广泛使用紫外线式和红外线式两种类型。

1. 紫外火焰探测器

这种探测器适用于生产、储存和运输高度易燃物质,对危险较大的场所提供保护。探测器装有紫外光敏器件,当探测器接收到紫外线时,探测器的紫外光敏器件响应,通过电子线路产生脉冲信号。这些脉冲信号通过电子线路输出报警信号。

2. 红外火焰探测器

这种探测器是利用红外光敏元件的光电导或光伏效应来敏感地探测低温产生的红外辐射,通过电子线路输出报警信号。红外光敏元件一般是硫化铅、硒化铅、硅光敏元件等。

离子感烟式探测器、感温式探测器、感光式探测器的本体,一般均为难燃性树脂制造。本体质量约为 135g,底座质量约为 50g。

二、火灾探测器的选用

火灾探测器能否正确合理地选用,直接关系到火灾报警系统能否及时发挥

作用,从而迅速地把火灾消灭在初期阶段,防止火灾的扩大。

火灾探测器的选用必须参照 GB 50116—1998《火灾自动报警系统设计规范》和 GB 50166—1992《火灾自动报警系统施工及验收规范》等有关要求和规定。

选用火灾探测器要根据建筑特点和火灾的形成与发展特点来进行,对于民用建筑,如果发生火灾,一般是具有较明显燃烧阶段的、具有易燃性质的一般性火灾。这种火灾初起阶段较长,一般约为 5~20min。此时,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射,一般选用感烟式火灾探测器。随着房间高度上升,使用的感烟探测器灵敏度相应提高,通常感烟探测器的安装使用高度 h 不大于 12m。一般在大楼内,通过感烟和感温探测器的配合使用,实现火情的监测。

三、火灾探测器的安装和接线

1. 火灾探测器的安装

火灾探测器的安装位置、方向和接线方式、质量都直接影响其能否发挥预期的效果和整个火灾报警系统的工作质量。火灾报警施工图一般只提供探测器的大致位置,实际施工时会遇到风管、风口、排风口、水管和灯具等各种障碍物,因此安装时要统筹考虑,现场定位划线。在吊顶上安装时,要注意纵横成排、对称,内部接线要紧密,固定要牢固美观。

为了保证火灾探测器的使用效果,安装时要注意以下几点:

- (1) 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m。
- (2) 探测器周围 0.5m 内,不应有遮挡物。
- (3) 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m。
- (4) 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过 10m。感烟探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的 1/2。
- (5) 探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°。
- (6) 探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。
- (7) 探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。
- (8) 探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。
- (9) 下列场所不可以安装火灾探测器:

- 1) 厕所、浴室等。
- 2) 不能有效探测火灾的场所。
- 3) 不便维修、使用的场所。

在总线制系统中,火灾探测器的编码器一般设置在底座上,也就是每一个探测器底座代表一个编码地址。地址编码一般是用拨码开关设置的,安装底座前,应按施工图的地址编码,然后再安装底座。

2. 火灾探测器的接线

图 2-4 是 CIC-AS (类比/编址式) 离子感烟式探测器接线图。CIC-AS 可与类比/编址式控制机 NF-3, NF-3F 连接使用。CIC-AS 将设置场所的烟浓度数据转换为 5 位数字信号传送给控制机。与普通火灾探测器相比,它可以准确地探测到火灾初期阶段的状况。另外,可以根据需要,在控制机上设定探测器

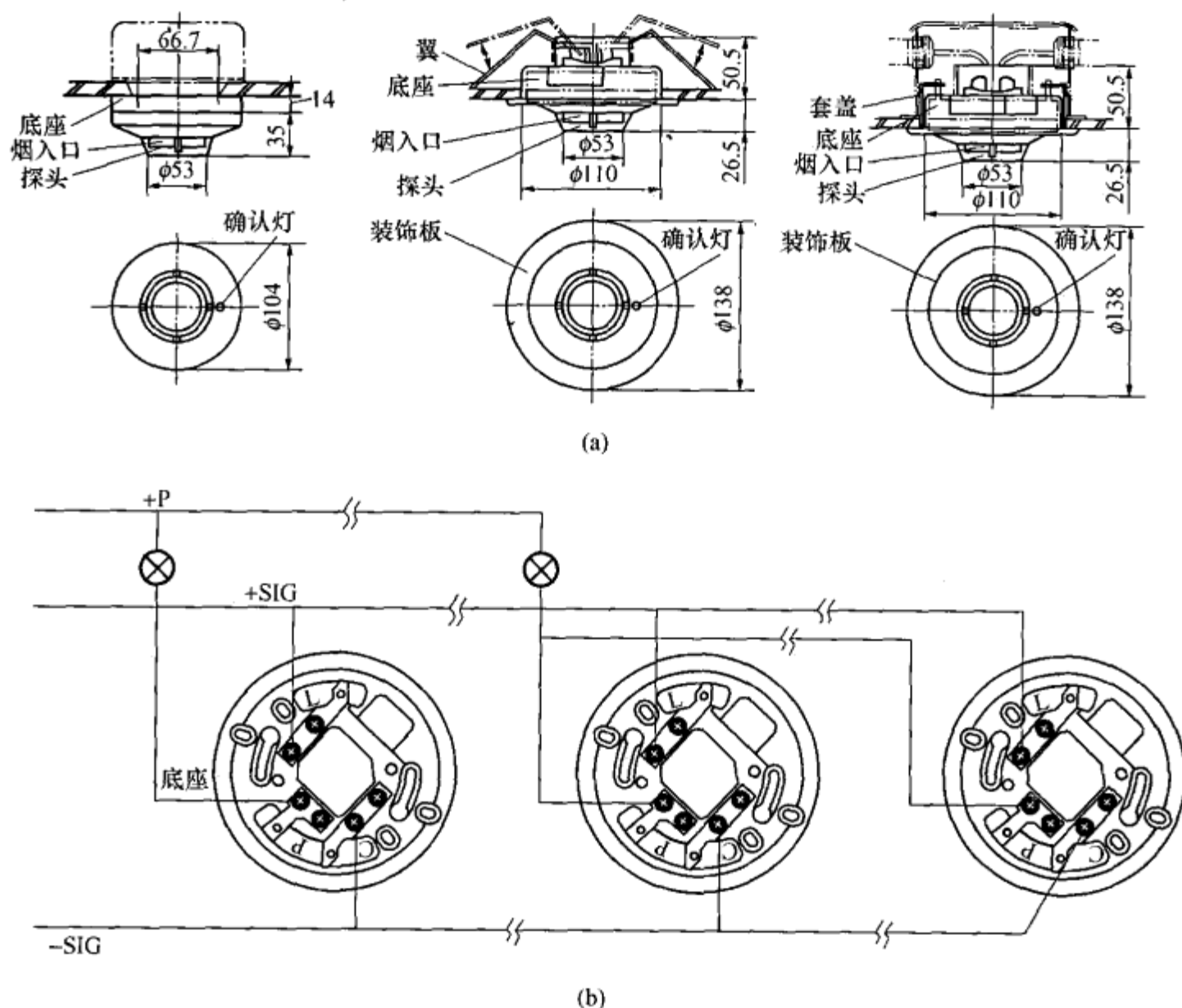


图 2-4 CIC-AS (类比/编址式) 离子感烟式探测器接线图

(a) 安装图; (b) 接线方式

注: 如果不接室外显示灯, 不必接入 P 导线。

的烟浓度探测级别。

CIC-AS 离子感烟式探测器的探测原理是, 火灾初期产生的烟粒子进入检测暗箱, 使镅 241 ($R \cdot I$) 的 α 射线产生的微弱电流发生变化, 发出警报。

CIC-AS 离子感烟探测器具有如下特点:

- 1) 探测器本身具有地址编址功能, 所以控制机可以根据探测器的地址, 准确地判断出探测器的设置位置。
- 2) 烟浓度数据, 可以细分为 5 位数字信号, 传送给控制机, 因此, 对火灾的早期发现十分有效。
- 3) 可以自动检测探测器探测部的灰尘等污垢状况, 因此, 其维护十分方便。
- 4) 从底座上摘下探测器时, 可以自动发出警报。

图 2-5 是 CCA-AS (类比/编址式) 感温式探测器接线图。CCA-AS 可与

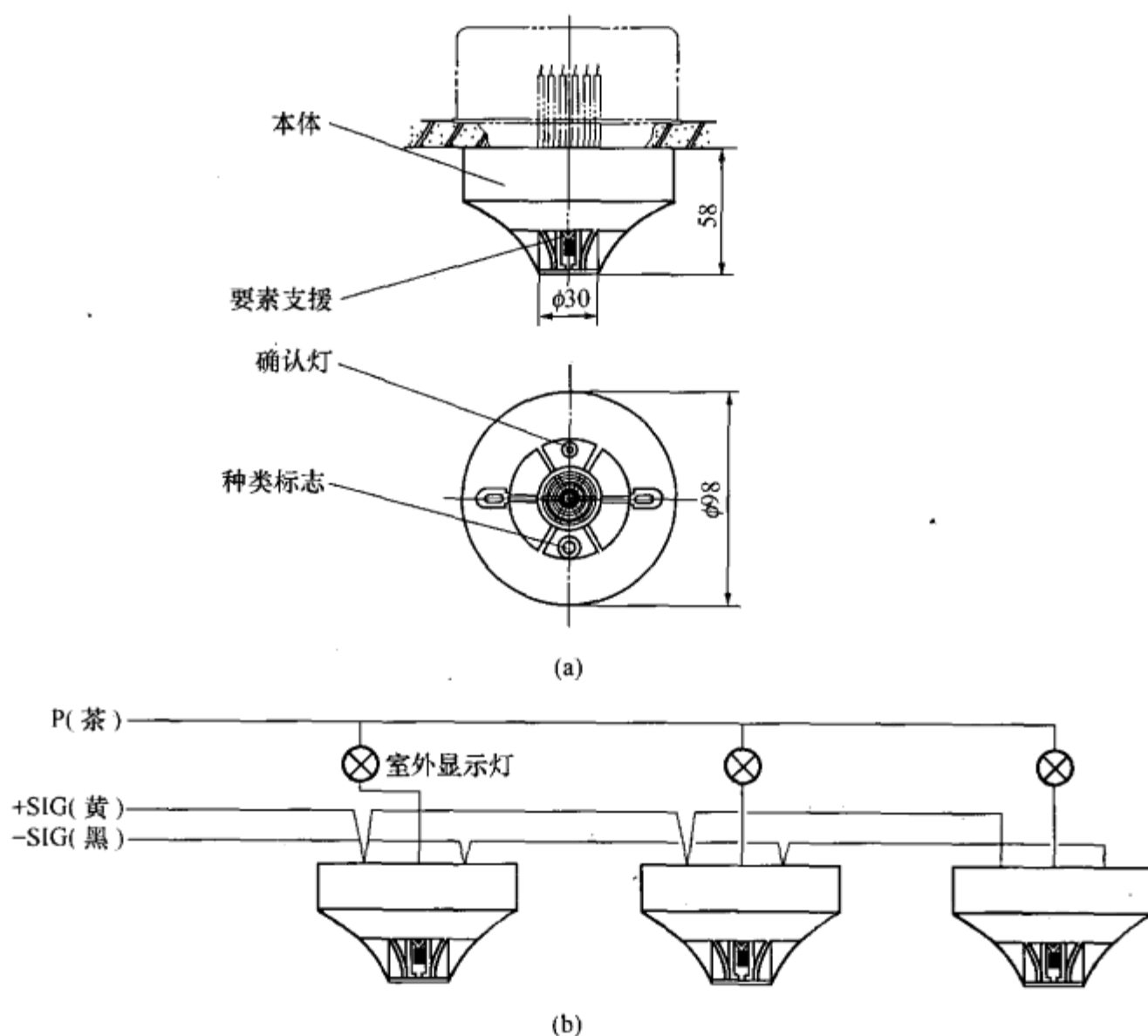


图 2-5 CCA-AS (类比/编址式) 感温式探测器接线图

(a) 安装图; (b) 接线方式

类比/编址式控制机 NF-3, NF-3E 连接使用。CCA-AS 将设置场所的温度数据转换为 5 位数字信号, 传送给控制机, 因此可以尽早地探测出火灾现场的温度(热)状况。另外, 它可以根据需要在控制机上设定探测器温度探测级别($48\sim 80^{\circ}\text{C}$)。

CCA-AS 的探测原理是, 用热敏电阻检测火灾产生的热量, 当热量达到一定程度时, 则发出警报。

CCA-AS 感热探测器具有如下特点:

- 1) 探测器本身具有地址编址功能, 所以控制机可以根据探测器的地址, 准确地判断出探测器的设置位置。
- 2) 温度数据, 可以细分为 5 位数字信号, 传送给控制机, 因此, 对火灾的早期发现十分有效。
- 3) 探测器的探测部位使用了热敏电阻, 因此, 与普通型探测器相比, 具有更迅速的灵敏度。

图 2-6 是 CIC-LS 离子感烟式探测器接线图。

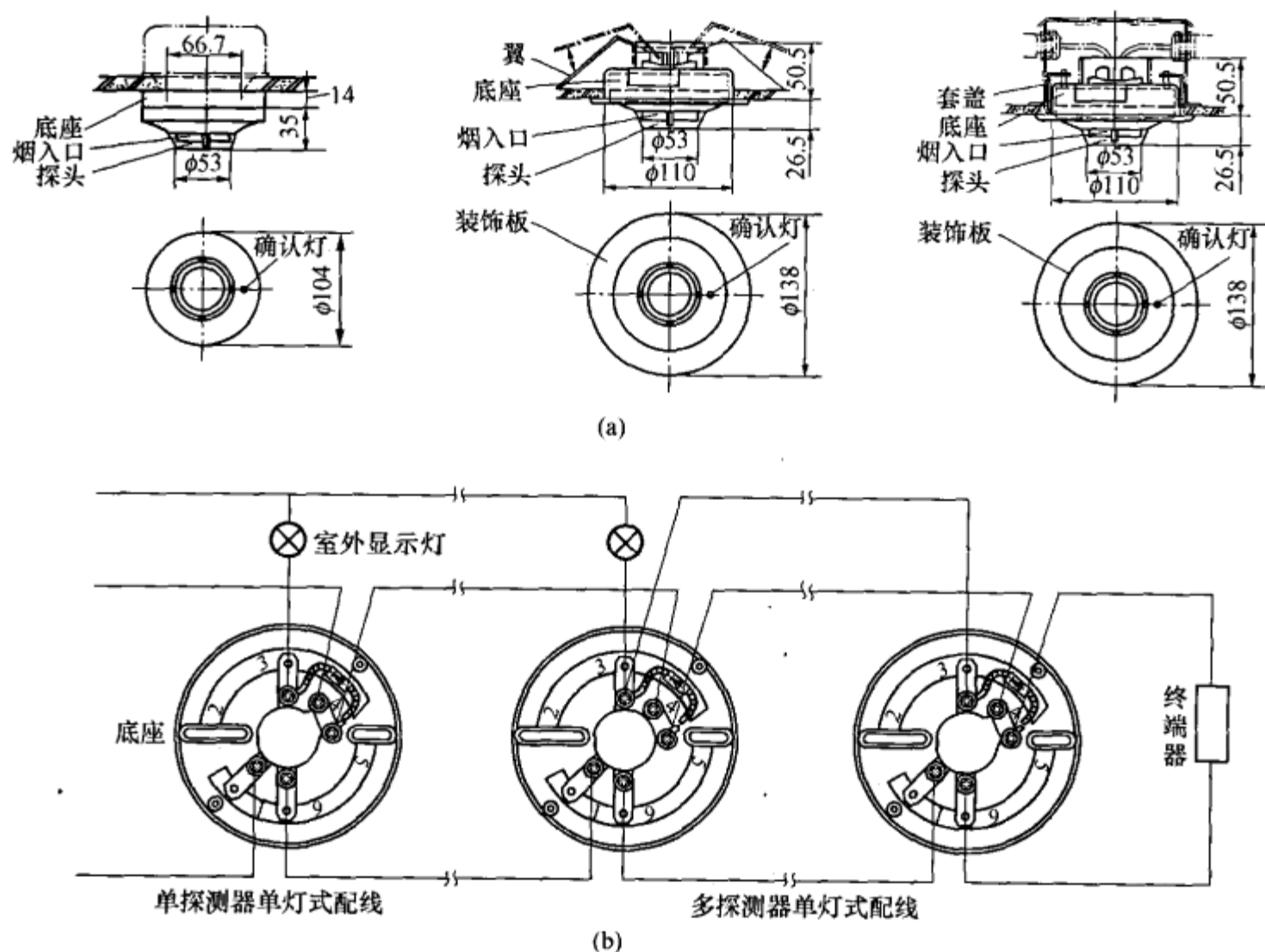


图 2-6 CIC-LS 离子感烟式探测器接线图

(a) 安装图; (b) 接线方式

注: 如果不接室外显示灯, 不必接入 P 导线。

CIC-LS 离子感烟式探测器是一种采用薄型设计和表面安装技术的产品,自面世以来,就被得到广泛的应用。因其轻薄美观,而特别适合于那些要求平滑式天棚装饰设计的现代化楼宇。

CIC-LS 离子感烟式探测器具有如下特点:

- 1) 可与 CKH、CD 和 CSC 型探测器互换,使用通用底座。
- 2) 薄型设计,隐蔽、美观。
- 3) 具有有效的防虫和防尘措施。
- 4) 具有有利于烟流入的效果。
- 5) 无极性,接线简便。
- 6) 功率消耗低。
- 7) 自锁式 LED 只能由控制器复位。
- 8) 工作电压范围宽,适合于多种控制器配合使用。
- 9) 纯聚碳酸酯壳体,耐冲击和耐高温。
- 10) 低放射,仅 23KBq,对环境无影响。
- 11) 试验、检查简单易行,降低了维护成本。
- 12) 双室结构,减少误报。

第二节 火灾探测器的技术性能及应用

一、火灾探测器的技术性能

1. 感烟式火灾探测器技术数据

感烟式火灾探测器技术数据见表 2-3。

2. 感温式火灾探测器技术数据

感温式火灾探测器技术数据见表 2-4。

3. 感光式火灾探测器技术数据

感光式火灾探测器技术数据见表 2-5。

二、火灾探测器的应用

(一) JTY-GD-G3 型智能光电式感烟探测器

1. 探测器探测的面积

一个探测器的探测面积,当空间高度为 6~12m 时,对一般保护场所为 80m²;当空间高度为 6m 以下时为 60m²。具体参数应以 GB 50116—1998《火灾自动报警系统设计规范》为准。

表 2-3 感烟探测器技术数据

型 号	BDS05 光电 感烟探测器	JTY-GD/LD 3000E 点型光 电感烟火灾 探测器	JTYB-GF/LD 3000E(F) 点型光电感 烟火灾探测器	JTY-GD-G3 型智能光电 感烟探测器	ND-628 型 智能光电 感烟探测器	JTY-GD-882 型光电感烟 探测器	JTY-GD-ZM 2251 超薄智 能光电感烟 探测器	JTY-GD/L H210 型编码 光电感烟 探测器	JTY-GD/LH 210E 型无编 码光电感烟 探测器	JTY-GD/LH 210Z 型点型 光电感烟 探测器
工作电压 DC/V	16~32	12~24	12~20	24	15~32	15~35	15~32	16~28	16~28	16~28
静态工作电 流/ μ A	(DC 24V) ≤ 1000	< 400	< 100	—	—	≤ 50	≤ 230	≤ 0.3	≤ 300	≤ 500
动作电流/mA	(DC 24V) ≤ 3.0	< 0.5	< 15	(DC 24V) 2.0	(DC 24V) 2.5	—	(DC 24V) 6.5	≤ 1.5	≤ 1.5	≤ 1.0
每 5s 通信一次/ μ A(LED 闪烁)	—	—	—	—	(DC 24V) 400	—	—	—	—	—
工作温度/ $^{\circ}$ C	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50	-10~53	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50
动作温度/ $^{\circ}$ C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
相对湿度	$\leq 95\%$ ($40 \pm 2^{\circ}$ C)	$\leq 95\%$ ($40 \pm 2^{\circ}$ C)	$\leq 95\%$ ($40 \pm 2^{\circ}$ C)	$\leq 95\%$	5%~95%	5%~95%	10%~95%	$\leq 95\%$ ($40 \pm 2^{\circ}$ C)	$\leq 95\%$ ($40 \pm 2^{\circ}$ C)	$\leq 95\%$ ($40 \pm 2^{\circ}$ C)
回路电阻/ Ω	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LED 电流/mA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UL 认证的风速 范围/(m/s)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
确认灯	报警时闪亮	红光闪烁	—	①	—	—	—	—	—	—
导线/mm ²	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
地址使用(编码)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
外形尺寸 ($\phi \times H$)/mm	—	104×45	104×45	100×40	102×55	102×50	101×35	104	104	104
质量/g	—	0.1±0.01	0.1±0.01	—	—	—	—	—	—	—
抗电磁干扰/Hz	1M~1G 10V/m	—								

续表

型 号	OP520 型 非编址光电 感烟探测器	CKH-AS 型 类比光电式 感烟探测器	CKH-LS 型 光电式 感烟探测器	FSP-851/FSP -851T 智能光电 感烟探测器	SDX-75 型光电 智能感烟 探测器	HPX-751 型 严酷环境智能 感烟探测器	LFX-751 型 非常智能早期 预警(VIEW) 激光感烟 探测器	FSL-751 型 非常智能早期 预警(VIEW)激 光感烟探测器
工作电压 DC/V	21~29 输出电压 8~12	24	24	—	15~32	15~32	15~28	15~28
静态工作电流/ μA	(DC 24V) ≤ 1000	200	240	250	(DC 24V) 200	(DC 24V) 230	230	230
动作电流/mA	(DC 24V) ≤ 3.0	3.5	6.5	—	—	辅助电源: DC 15~30V	—	6.5
每 5s 通信一次/ μA (LED 闪烁)	—	—	—	360	300	(DC 24V) 280	—	255
工作温度/ $^{\circ}\text{C}$	-10~50	-10~50	-10~50	FSP-851: 0~49 FSP-851T: 0~38	0~49	0~49	0~49	0~49
动作温度/ $^{\circ}\text{C}$	—	—	—	57	—	—	—	—
相对湿度	$\leq 95\%$ ($40 \pm 2^{\circ}\text{C}$)	0~95%	0~95%	10%~93%	10%~93%	10%~93%	10%~93%	10%~93%
回路电阻/ Ω	—	—	—	—	—	辅助电流: 27~132mA	40	40
LED 电流/mA	—	—	—	6.5	6.5	—	(DC 24V) 6.5	—
UL 认证的风速 范围/(m/s)	—	—	—	20.3	0~4000/0~20.3	4000/20.3	—	—
确认灯	报警时闪亮	红色 LED	红色 LED	—	—	—	—	—
导线/ mm^2	≥ 1	≥ 1	≥ 1	—	—	—	—	—
地址使用(编码)	—	②	—	—	—	—	—	—
外形尺寸 ($\phi \times H$)/mm	99.6 $\times$ 45.5	104 $\times$ 49	104 $\times$ 49	104 $\times$ 51	104.14 $\times$ 42.2	155 $\times$ 73	104 $\times$ 42	104 $\times$ 42
质量/g	—	125	—	147	104	—	102	102

续表

型 号	CP-751 型 离子智能感 烟探测器	FSL-851 型 智能离子感 烟探测器	JTY-LZ-881 型 离子感烟探测器	JTY-LZ-ZM1251 型 超薄智能离子 感烟探测器	JTYB-LZ-1151EIS 防爆超薄常规型 离子感烟探测器	ND-681 型 智能离子感 烟探测器	JTYB-GF/ LD3000E(F) 防爆型感烟 火灾探测器
工作电压 DC/V	15~32	15~32	16~30	15~32	15~28	15~32	12~20
静态工作电流/ μ A	200	(DC 24V) 200	≤ 50	≤ 300	≤ 350		≤ 200
动作电流/mA			(DC 3.1V)2 (DC 6.5V)80	(DC 24V) 6.5	(DC 24V) 10	3.5	≤ 15
每 5s 通信一次/ μ A(LED 闪烁)	300	300				450	
工作温度/ $^{\circ}$ C	0~49	0~49	-10~53	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50
动作温度/ $^{\circ}$ C							
相对湿度	10%~93%	10%~93%	5%~90%	10%~95%	10%~95%	5%~95%	$\leq 95\%$ (40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C)
回路电阻/ Ω							
LED 电流/mA	6.5	6.5					
UL 认证的风速 范围/(m/s)	0~1500/0~7.6	16.1					
确认灯							
导线/mm ²							
地址使用(编码)							
外形尺寸 ($\phi \times H$)/mm	104.14 $\times$ 42.2	104 $\times$ 51	102 $\times$ 55	101 $\times$ 35	101 $\times$ 35	102 $\times$ 55	104 $\times$ 45
质量/g	104	154					0.2 $\pm$ 0.01

① 红色,巡检时闪烁,报警时常亮,故障时熄灭。

② 01H~FFH~系统 255 地址内任意设定。

表 2-4 感温式火灾探测器技术数据

型 号	JTWB-ZDF/LD3300E(F) 防爆型火灾 探测器	JTF-GOM-GST601 型 烟温复合 探测器	JTW-LDB-100 型 智能缆式线型 感温探测器	FAP-851 自适应 二复合探测器 (AC CLIMATE PLUS)	JTW-ZD/LH 306A 型电子式 感温探测器	JTWB-BCD-5451 EIS 防爆常规型 差定温探测器
工作电压 DC/V	12~20	24	24	12~32	16~28	15~28
静态工作电流/ μ A	≤ 150	≤ 800	≤ 3000	250	≤ 300	≤ 350
动作电流/mA	≤ 15	≤ 2	≤ 5	6.5	≤ 1.5	≤ 10
每 5s 通信一次/ μ A (LED 闪烁)				360		
工作温度/ $^{\circ}$ C	-10~50	-10~50	-10~50	0~38	-10~100	-10~50
动作温度/ $^{\circ}$ C	54~90	58		定温设置:57		
相对湿度	$\leq 95\%$ (40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C)	$\leq 95\%$	$\leq 95\%$	10%~93%	$\leq 95\%$ (40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C)	10%~95%
回路电阻/ Ω						
LED 电流/mA						
UL 认证的风速范 围/(m/s)				20.3		
确认灯		①	①	LED 常亮		
导线/mm ²						
地址使用(编码)		十进制电子编码				
外形尺寸 ($\phi \times H$)/mm	104-45	100 $\times$ 40		104 $\times$ 42	104	101 $\times$ 54
质量/g	0.2 $\pm$ 0.1			104		

续表

型 号	ND-685 型 智能感温 火灾探测器	BDS031 型 感温探测器	HI520 型 非编址感温 探测器	JTW-ZCD-G3N 型 智能电子差 定温感温 探测器	JTW-ZD/LD 3300E 点型定温 火灾探测器	JTWB-ZDF/ LD3300E(F) 点型定温 火灾探测器	LD3200E 点型 复合感烟感 温火灾探测器
工作电压 DC/V	15~32	16~32	21~29	12~24	12~24	12~20	12~24
静态工作电流/ μA	(DC 24V) ≤ 1000		输出电压: DC 8~12 (DC 28V) 1.5	≤ 800	≤ 400	≤ 50	≤ 450
动作电流/mA	3.5	≤ 3.0		≤ 2.0	≤ 0.5	≤ 15	≤ 0.45
每 5s 通信一次/ μA (LED 闪烁)	400		监视电流: $16\text{V} \leq 0.1\text{mA}$				
工作温度/ $^{\circ}\text{C}$	-10~49	-10~50	-20~80	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50
动作温度/ $^{\circ}\text{C}$	63			62~78	54~90	54~90	54~90
相对湿度	5%~95%	$\leq 95\%$ ($40 \pm 2^{\circ}\text{C}$)	$\leq 95\%$ ($40 \pm 2^{\circ}\text{C}$)	$\leq 95\%$	$\leq 95\%$ ($40 \pm 2^{\circ}\text{C}$)	$\leq 95\%$ ($40 \pm 2^{\circ}\text{C}$)	$\leq 90\%$ ($40 \pm 20^{\circ}\text{C}$)
回路电阻/ Ω							
LED 电流/mA							
UL 认证的风速 范围/(m/s)							
确认灯	LED 闪亮	LED 闪亮	LED 闪亮	①	快速闪烁		红色灯快速闪烁
导线/ mm^2							
地址使用(编码)				十进制电子编码			
外形尺寸 ($\phi \times H$)/mm	102×48	99.61×41.29	99.6×45.5	100×43	104×45	104×45	$\phi 104 \times 45$
质量/g					0.08±0.01	0.1±0.01	0.1±0.01
抗电磁干扰/Hz	1M~1G 10V/m	1M~1G 10V/m	1M~1G 10V/m				

续表

型 号	FST-851/FST, FST-851R/FST, FST-851H 型 智能感温探测器	FDX-551 智能感温探测器	CCA-ASW 型 类比感温式 探测器	1CD-70-HLS, 1CC-70-H 型 定温式感温 探测器	JTW-ZD/LH306Z 型 点型定温式 火灾探测器	JTW-SD-885 型 定温式火灾 报警探测器
工作电压 DC/V	15~32	15~28	24	24	16~28	8.5~30
静态工作电流/ μ A	(DC 24V) 200	150	200	0	≤ 500	≤ 50
动作电流/mA	—	—	3.5	50	≤ 1.0	—
每 5s 通信一次/ μ A (LED 闪烁)	300	—	—	—	—	—
工作温度/ $^{\circ}$ C	851, 851R: $-20\sim 38$ 851H: $-20\sim 66$	0~49	$-10\sim 50$	$-10\sim 50$	$-10\sim 50$	$-10\sim 53$
动作温度/ $^{\circ}$ C	851: 57 851R: 831min, 88/H	②57	—	70	—	63
相对湿度	10%~93%	10%~93%	0~90%	0~95%	$\leq 95\%$ ($40\pm 2^{\circ}$ C)	5%~95%
回路电阻/ Ω	—	—	—	—	—	—
LED 电流/mA	5	5	—	—	—	—
UL 认证的风速范 围/(m/s)	—	—	—	—	—	—
确认灯	红色 LED	红色 LED	红色 LED	—	—	—
导线/mm ²	≥ 1	≥ 1	—	≥ 1	≥ 1	≥ 1
地址使用(编码)	—	—	③	—	—	—
外形尺寸 ($\phi\times H$)/mm	104 $\times$ 51	—	—	104 $\times$ 53	104 $\times$ 53	102 $\times$ 48
质量/g	137	170	—	—	—	—

① 红色 LED, 巡检时闪烁, 报警时常亮, 故障时熄灭。

② 差温选项 9.4(15F) $^{\circ}$ C/min。

③ 01H~FFH~系统 255 地址内可任意设定。

表 2-5 感光式火灾探测器技术数据

型 号	CKLD-KPT 红外对射 探测器	2RA-P 红外线式 点型感焰 探测器	NFD-68-P 紫外线式点型 感焰探测器	JTY-HS-G2 型 智能线型红外光束 感烟探测器	JTG-ZW-G1 型 智能紫外线式 火焰探测器	JTF-YW-ZM 3251 三复合 智能探测器
工作电压 DC/V	24	24(10~30)	24(10~30)	24	24	15~28
静态工作电流/ μ A	≤ 760	≤ 180		接收器 1500 发射器 3500	≤ 1500	≤ 350
动作电流/mA	≤ 65	≤ 165		2.5	≤ 10	≤ 10
每 5s 通信一次/ μ A (LED 闪烁)						
工作温度/ $^{\circ}\text{C}$	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50
动作温度/ $^{\circ}\text{C}$						
相对湿度	0~95%	0~95%	0~95%	$\leq 95\%$	$\leq 95\%$	10%~95%
回路电阻/ Ω						
LED 电流/mA						
UL 认证的风速范 围/(m/s)						
确认灯		工作时点亮 故障时闪烁		报警确认:红色 故障:黄色	①	
监视距离/m	5~100	17(17~30)	25(25~35)			
地址使用(编码)						
外形尺寸 ($\phi \times H$)/mm				100×94.3	100×39	101×35
质量/g						

① 红色 LED, 巡检时闪烁, 报警时常亮, 故障时熄灭。

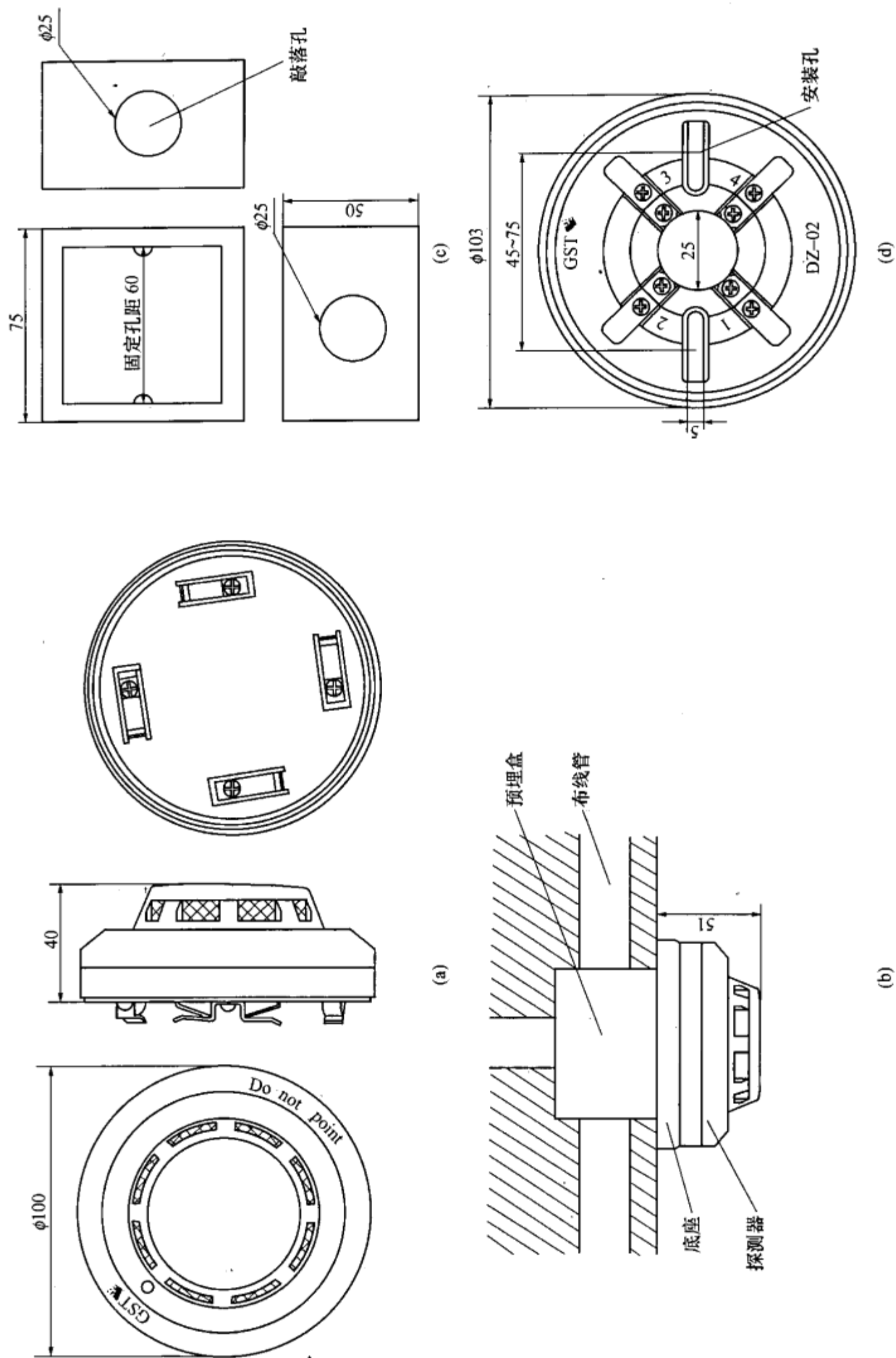


图 2-7 JTY-GD-G3 型智能光电感烟探测器

(a) 外形尺寸; (b) 安装示意图; (c) 86H50 预埋盒外形示意图; (d) 探测器通用底座外形示意图

2. 探测器的安装

JYY-GD-G3 型智能光电感烟探测器外形尺寸如图 2-7 (a) 所示, 在天花板上的安装如图 2-7 (b) 所示。图中预埋盒采用 86H50 暗装接线盒, 其外形尺寸如图 2-7 (c) 所示。探测器底座采用 DZ-02 型通用底座, 其结构、外形尺寸如图 2-7 (d) 所示, 底座上有 4 个导体片, 片上带接线端子, 底座上不设定位卡, 便于调整探测器报警指示灯的方向。预埋管内的探测器总线分别接在任意对角的两个接线端子上 (不分极性), 另一对导体片用来辅助固定探测器。

待底座安装牢固后, 将探测器底部对正底座顺时针旋转, 即可将探测器安装在底座上。

探测器总线宜选用截面积大于等于 1.0mm^2 的 RVS 双绞线, 穿金属管或阻燃管敷设。

(二) 防爆探测器的系统配置

1. 系统组成

如图 2-8 所示, 防爆探测器系统由控制器、肖特基齐纳二极管安全栅或隔离栅、防爆探测器、B401 底座、远程指示器 (发光二极管, 选件)、导线等组成。

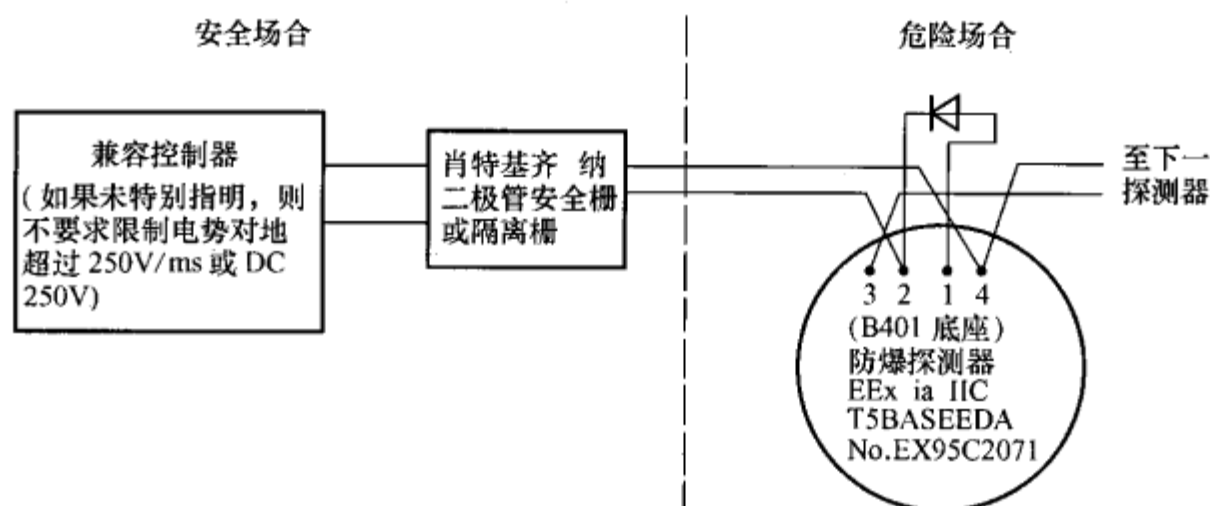


图 2-8 JTYB-LZ-1151EIS 接线图

2. 系统配置中各部分的技术要求

(1) 隔离栅的技术要求。通过国家检测并不大于下述的输出参数

$$U_z = 28\text{V}$$

$$I_{\text{max; aut}} = 93.3\text{mA}$$

$$W_{\text{max; aut}} = 0.67\text{W}$$

使用任何一种隔离栅, 其输出电流均须用电阻限流, 以保证 $I_{\text{max; aut}} = U_z/R$ 。

(2) 用于危险场合的电缆或导线在 B401 底座的端子 2 和 4 上的电容值、电感值或电感/电阻 (L/R) 值不应超过表 2-6 所列数值。

(3) 如需要安装远程指示器 LED, 则 B401 底座端子 2 与 1 之间的电容、电感、电压与电阻的比值 (L/R) 不应超过表 2-7 所列数值。LED 及终端应提供至少 IP20 级的保护等级, 并应与其他电子线路及电感隔离。

(4) 危险场合的电子线路必须承受对地或仪器外壳 1min 的 AC 测试电压 500V/ms。

(5) 隔离栅的安装须满足国家防爆法规。

表 2-6 B401 底座端子
2 与 4 之间参数要求

	电容/ μF	电感/mH	$L/R/(\text{MH}/\Omega)$
HC	0.13	4.2	55
HB	0.39	12.6	165
HA	1.04	33.6	440

表 2-7 B401 底座端子
2 与 4 之间参数要求

	电容/ μF	电感/mH	$L/R/(\mu\text{H}/\Omega)$
HC	0.04	4.2	55
HB	0.30	12.6	165
HA	0.30	33.6	440

(6) JTYB-LZ-115/EIS 技术参数见表 2-3。

(三) JTWB-ZDF/LD3300E (F) 点型定温火灾探测器

1. 技术性能

外形尺寸、接线如图 2-9 所示, 技术参数见表 2-4。

(1) 二总线, 无极性。

(2) 无编码, 不占节点地址。

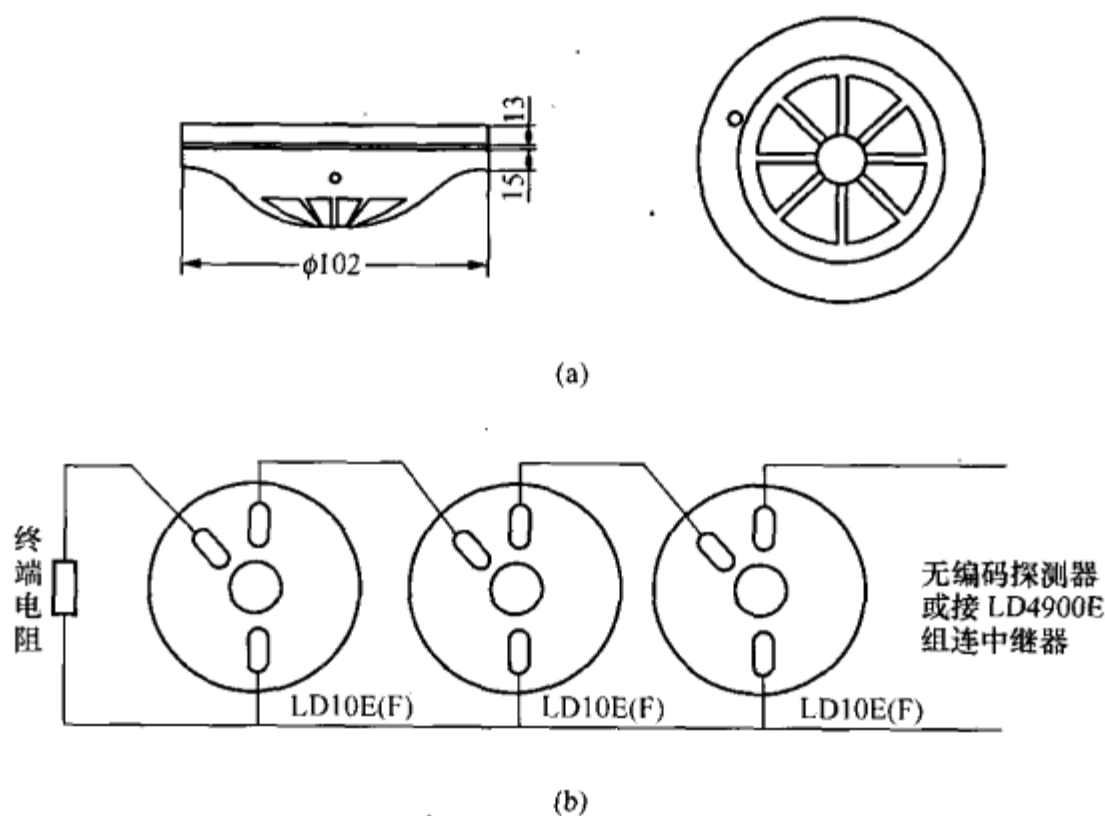


图 2-9 JTWB-ZDF/LD3300E (F) 点型定温火灾探测器

(a) 外形尺寸; (b) 接线示意图

- (3) 火警状态, 红色指示灯快闪。
- (4) 内置单片机, 工作可靠, 误报率低。
- (5) 抗潮湿、抗干扰能力强。
- (6) 采用 NTC 传感元件, 无污染。
- (7) 可根据应用场合不同调整探测器的报警灵敏度阈值。

2. 安装与接线

- (1) 在天花板预埋或吊顶骨架装入两个 M4 的螺栓, 中心距为 55~90mm。
- (2) 将探头底座固定在这两个螺栓上。
- (3) 将两根总线分别连接到探头底座的接线端子上。
- (4) 将探测器旋入探头底座中。
- (5) 该探测器可通过 LD4900E 与 LD128E 系列控制器配合使用。
- (6) 导线: 探测器回路二总线宜选用截面积 $\geq 1.0\text{mm}^2$ 的双色双绞铜芯线, 穿金属管或阻燃管敷设, 也可采用控制电缆, 如 KVV-2 $\times$ 0.75。连接导线的长度应以总导线电阻小于 70Ω 为限, 否则应增大导线的线径。

(四) CKH-AS 类比光电式感烟探测器

1. 技术性能

CKH-AS 类比光电式感光探测器的外形尺寸、安装接线如图 2-10 所示。

- (1) 灵敏度等级: $(2.5\% \sim 15\%) / \text{m}$ (预备报警、火灾报警及联动报警)。

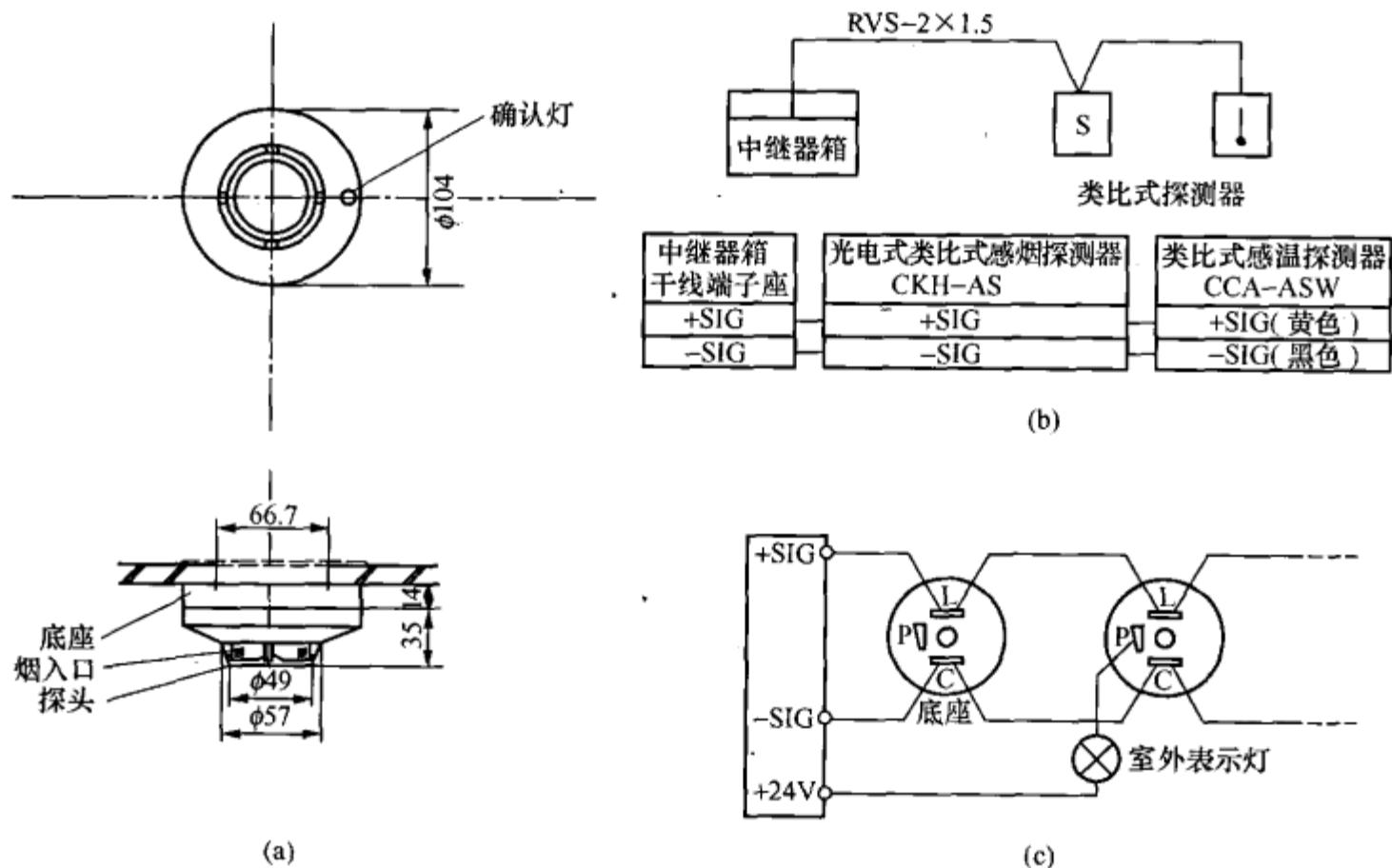


图 2-10 CKH-AS 类比光电式感烟探测器

(a) 外形尺寸; (b)、(c) 接线示意图

(2) 地址: 01H~FFH~系统 255 地址内可任意设定。

(3) 底座接线端子: L (+SIG) 系统传输+线

C (-SIG) 系统传输-线

P 室外显示灯线

2. 动作原理

火灾发生时, 探测器内的接光元素进行 A/D 转换, 并向控制机返送烟波度比例值。

根据烟波度以区分预备警报、火灾警报及联动警报, 从而可进行多级防排烟设备联动控制。

根据探测器所处环境, 可从主机调节灵敏度等级。

通过控制机指令, 可进行手动火灾模拟试验。

主机可判断探测器的污垢状况, 并自动报警。

(五) JTY-GD/LH210 型编码光电式感烟探测器

1. 技术性能

JTY-GD/LH210 探测器为二总线无极性型产品。它采用超薄式外型设计, 依据光的漫反射原理进行结构设计, 在内部设有不锈钢屏蔽罩及防虫网, 外部配有防尘罩, 具有进烟性强、防尘性好、耗电低, 无环境污染, 便于清洗维护等特点。电路设计上采用 CPU 电路, 最大限度地提高了探测器的可靠性, 同时最大限度地减少了由环境变化造成的非火情报警。

JTY-GD/LH210 探测器采用二进制七位微动开关编码方式, 可在 0~127 数码范围内任意设定。编码开关位于探测器底部 (如图 2-11a) 编码开关从 1~7 位分别对应 64、32、16、8、4、2、1 数码 (如图 2-11b) 每位开关置于 ON 位置, 该位开关对应数码有效。将所有至于 ON 位置的开关对应的数码相加, 即为该探测器地址码, 编码实例 (如图 2-11c) 中编码为 $64+16+8+1=89$ (0~127 编码见表 2-8)。

2. 适应范围及保护面积

JTY-GD/LH210 适应于高度小于 12m 的所有感烟场所。当空间高度为 6~12m, 一个探测器的保护面积为 80m^2 , 空间高度小于 6m 时, 其保护面积为 60m^2 , 具体参数请参考 GB 50116—1998《火灾自动报警系统设计规范》。

3. 安装与布线

(1) 探测器安装方式如图 2-11 (d) 所示。

(2) 探测器通用底座示意图如图 2-11 (e) 所示。

4. 技术参数

技术参数见表 2-3。

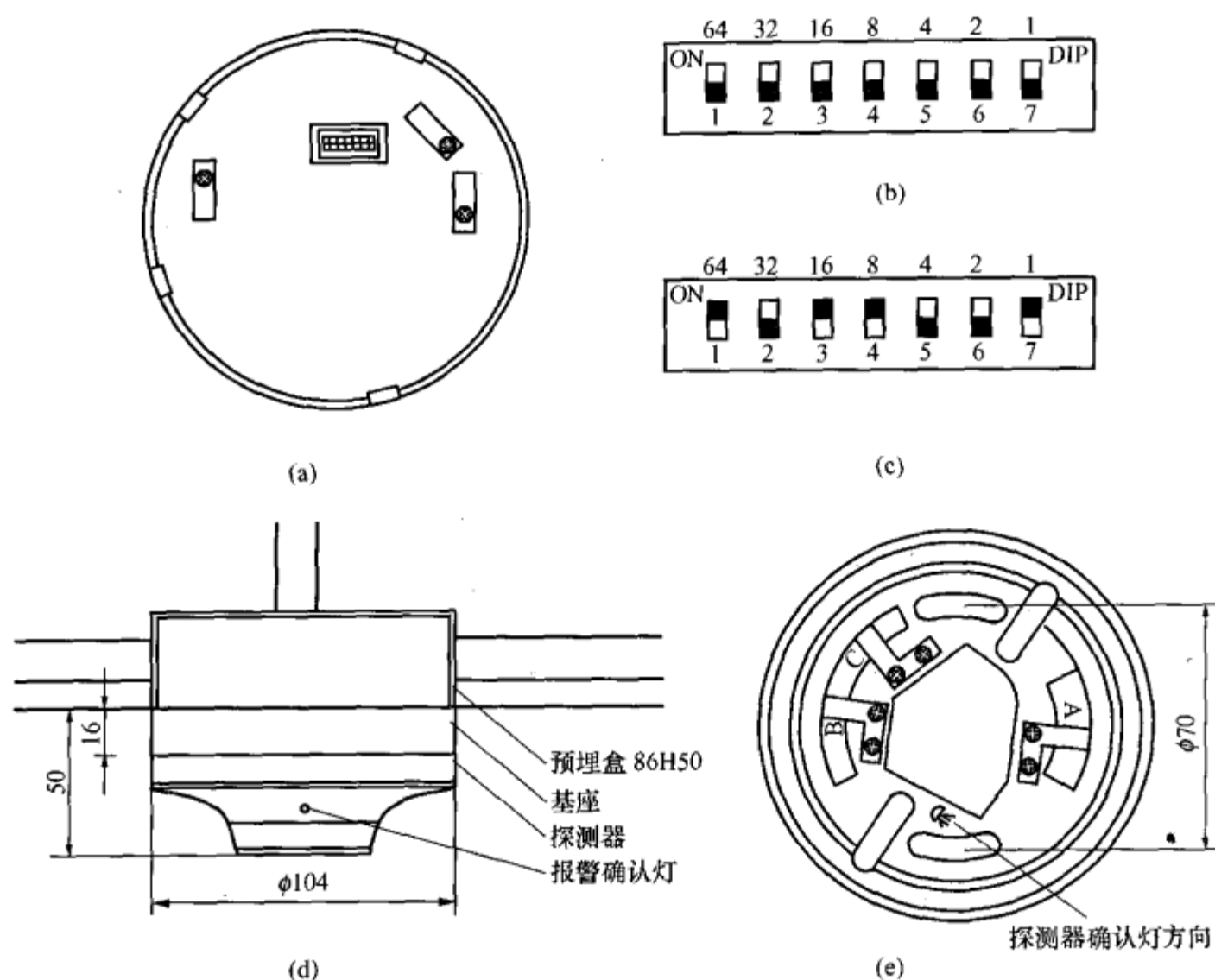


图 2-11 JTY-GD/LH210 型编码光电式感烟探测器

(a) 探测器底部；(b) 编码开关；(c) 编码实例；(d) 探测器安装方式；(e) 探测器通用底座示意图

表 2-8 JTY-GD/LH210 型探测器地址编码对照表

地址号	地 址 编 码	地址号	地 址 编 码
1	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP 1 2 3 4 5 6 7	5	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP 1 2 3 4 5 6 7
2	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP 1 2 3 4 5 6 7	6	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP 1 2 3 4 5 6 7
3	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP 1 2 3 4 5 6 7	7	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP 1 2 3 4 5 6 7
4	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP 1 2 3 4 5 6 7	8	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP 1 2 3 4 5 6 7

续表

地址号	地址编码	地址号	地址编码
9		18	
10		19	
11		20	
12		21	
13		22	
14		23	
15		24	
16		25	
17		26	

续表

地址号	地址编码	地址号	地址编码
27		36	
28		37	
29		38	
30		39	
31		40	
32		41	
33		42	
34		43	
35		44	

续表

地址号	地址编码	地址号	地址编码
45		54	
46		55	
47		56	
48		57	
49		58	
50		59	
51		60	
52		61	
53		62	

续表

地址号	地址编码	地址号	地址编码
63		72	
64		73	
65		74	
66		75	
67		76	
68		77	
69		78	
70		79	
71		80	

续表

地址号	地址编码	地址号	地址编码
81	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5 6 7	90	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5 6 7
82	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5 6 7	91	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5 6 7
83	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5 6 7	92	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5 6 7
84	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5 6 7	93	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5 6 7
85	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5 6 7	94	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5 6 7
86	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5 6 7	95	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5 6 7
87	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5 6 7	96	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5 6 7
88	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5 6 7	97	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5 6 7
89	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5 6 7	98	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5 6 7

续表

地址号	地址编码	地址号	地址编码
99		108	
100		109	
101		110	
102		111	
103		112	
104		113	
105		114	
106		115	
107		116	

续表

地址号	地 址 编 码	地址号	地 址 编 码
117	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 1 2 3 4 5 6 7	123	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 1 2 3 4 5 6 7
118	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 1 2 3 4 5 6 7	124	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 1 2 3 4 5 6 7
119	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ 1 2 3 4 5 6 7	125	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 1 2 3 4 5 6 7
120	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ 1 2 3 4 5 6 7	126	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 1 2 3 4 5 6 7
121	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ 1 2 3 4 5 6 7	127	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 1 2 3 4 5 6 7
122	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☐ 1 2 3 4 5 6 7	000	64 32 16 8 4 2 1 ON DIP ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 1 2 3 4 5 6 7

(六) JTY-HS-G2 型智能线型红外光束感烟探测器

1. 技术性能

智能线型红外光束感烟探测器内置带 A/D 转换的八位单片计算机，具备强大的分析判断能力，通过探测器内部固化的运算程序，可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断，提高了整个系统探测火灾的实时性和准确性。该探测器与控制器配套使用，可组成火灾报警控制系统，特别适用于高层建筑群、文物保护建筑设施、厅堂馆所、仓库群等，凡是在火灾形成前有烟雾出现的场所均可使用本产品。

本探测器的灵敏度可以现场调节，并且发射器具有光路长度设定功能。本探测器调试方法简单，调试过程中，利用火警灯与故障灯组合确认（亮或灭）

及控制器的“定点调试”功能，可以监视接收器光强的变化趋势，便于探测器对正调试，解决了非智能红外光束探测器高空对正调试难及作业安全问题。

该探测器如图 2-12、图 2-13 所示，包括发射器与接收器两部分，两部分的结构相同（见图 2-12）。

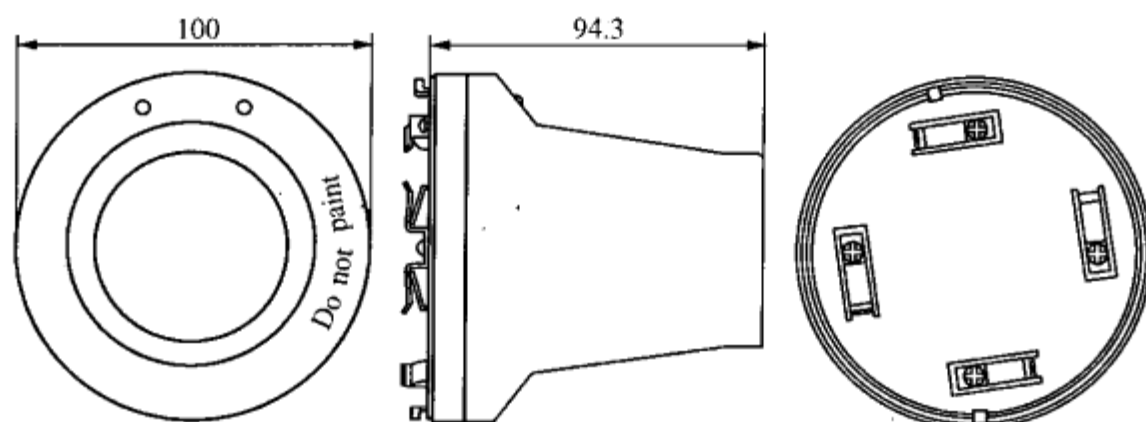


图 2-12 JTY-HS-G2 型探测器外形示意图

将发射器与接收器相对安装在保护空间的两端，并且在同一水平线上（见图 2-13）。保护面积，最大宽度 14m，探测距离为 8~100m，探测最大保护面积为 $14 \times 100 = 1400\text{m}^2$ 。

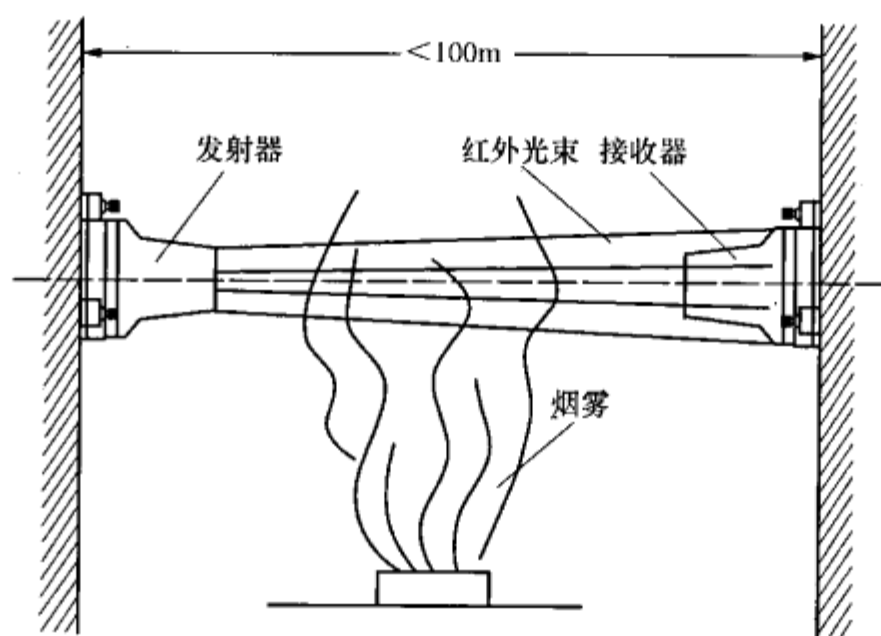


图 2-13 JTY-HS-G2 型红外光束感烟探测器安装示意图

2. 安装时的注意事项

- (1) 建筑物举架小于等于 5m 时，探测器的安装高度为距顶棚 0.3m。
- (2) 建筑物举架 5~10m 时，探测器的安装高度为距顶棚 0.5~1.0m。
- (3) 建筑物举架 10~20m 时，探测器的安装高度可为距顶棚 1.0m。
- (4) 探测器的安装位置要远离强磁场。
- (5) 探测器安装位置要避免日光直射。

- (6) 探测器的使用环境不应有灰尘滞留。
- (7) 应在探测器相对空间避开固定遮挡物和流动遮挡物。
- (8) 探测器的底座一定要安装牢固，不能松动。

注意，当建筑物顶棚为人字型结构时，顶棚高度可以人字架横梁高度计算，具体安装设计参数应以 GB 50116—1998《火灾自动报警系统设计规范》为准。

布线要求：本探测器中的接收器与火灾报警控制器的信号二总线相连，发射器仅需连接 DC 24V 电源即可，信号二总线及电源线宜选用截面积大于等于 1.0mm^2 的双绞阻燃铜芯线，穿金属管或阻燃管敷设。

第三章



手动报警按钮

第一节 概 述

火灾紧急手动报警按钮安装在墙上距地（楼）面高度 1.5m 处，可露出安装，也可埋入安装。按钮上一般带电话插孔，用于有火情时消防插孔电话的使用。

手动报警按钮装于手动报警器上，可与火灾区域报警器、集中报警器等配合使用，也可作为应急报警或控制灭火使用。

手动报警按钮一般装于玻璃罩下，使用时需要把玻璃罩掀开或把玻璃罩敲碎。

手动火灾报警器适合安装于人流密集通道、仓库，以及风速、温度变化很大而各种报警控制器不能适用的场所。

如图 3-1 所示是 1MH2 型手动报警按钮接线图。图中，L、C 为报警总线，其中 L 为探测器+线端子，C 为探测器—线端子；A、—PC 组成应答线，其中—PC 为确认灯用共用端子，A 为手动按钮报警确认端子；T、TC 为电话线，其中 TC 为电话共用线。以上所有控制线均回到消防控制中心机框上。

手动报警按钮本身有带通信模块的（即自身带独立地址），也有本身不带通信模块的。如本身不带通信模块，则需另加地址中继器。

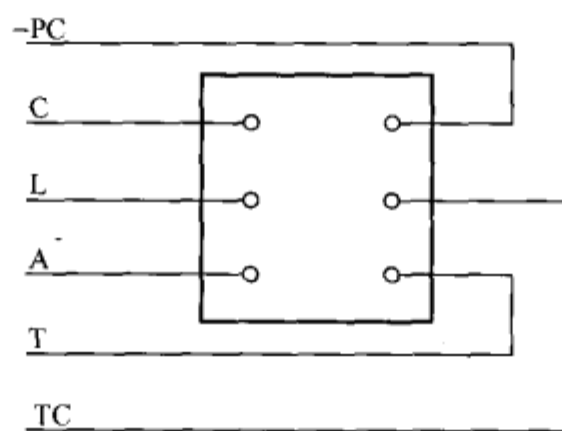


图 3-1 1MH2 型手动报警接线图

第二节 手动报警按钮装置

一、普通手动报警按钮

1. MT340 型手动报警按钮

- (1) 现场功能检查时用钥匙开门，关门后按钮自动复原。
- (2) 电子部件及玻璃只能在布线检查后、调试之前安装，以防止因不恰当安装作业造成损失。
- (3) 室内应用，可用于潮湿环境。
- (4) 采用破玻式报警方式。
- (5) 内部一组动合触点可接现场的声光报警装置。

2. MT350（替代原 MT340S）消火栓手动报警按钮

- (1) 具有防水功能（附加防水罩）。可用于潮湿环境或者直接安装在室外。通常安装在消火栓附近，用于直接启动消防泵。
- (2) 装有两个发光二极管：一个用来显示报警状态；另一个作为消防水泵起动回答信号灯。
- (3) 检查时，消防水泵应处于禁止动作状态。
- (4) 采用破玻式报警方式。
- (5) 内部一组动合触点可接现场的声光报警装置。

3. MT300 非编址手动按钮

- (1) 外型与尺寸同 MT340。
- (2) MT300 为通用非编址手动报警按钮，应用于不需要确切区分地址的场合（如走廊或大厅）。

4. MT310 非编址消火栓按钮

- (1) 外型与尺寸同 MT350。
- (2) MT310 为通用非编址消火栓报警按钮，增加防水功能（附加防水罩）和消防泵起泵回答功能。

(3) MT300/MT340 有以下两种用途：

- 1) 配合输入模块 DC1131-AA，作为非编址手动报警按钮。一个 DC1131-AA 最多可配 25 个 MT300/MT310。
- 2) 配合灭火系统，安装在灭火现场作为手动起停装置。

5. MT80 手动报警按钮

- (1) 现场功能检查时用钥匙开门，关门后按钮自动复原。

(2) 电子部件及玻璃只能在布线检查后、调试之前安装,以防止因不恰当安装作业造成损失。

(3) 用于公共场所,发生火灾时击破玻璃即报警。

(4) 安装于容易看见并操作的位置。

(5) 内部一组动合触点可接现场的声光报警装置(触点容量 DC 24V, 100mA)。

6. 消火栓手动报警按钮

(1) 具有防水功能。可用于潮湿环境或者直接安装在室外。可根据需要配备防水罩。

(2) 通常安装在消火栓附近,用于起动消防泵。

(3) 内部一组常开触点可接现场的声光报警装置(触点容量 DC 24V, 100mA)。

(4) 装有两个发光二极管:一个用来显示报警状态;另一个作为消防水泵起动回答信号灯。

(5) 检查时,消防水泵应处于禁止动作状态。

7. MT300 非编址手动按钮

(1) 外型与尺寸同 MT820。

(2) MT300 为通用非编址手动报警按钮,应用于不需要确切区分地址的场合(如走廊或大厅)。

8. MT310 非编址消火栓按钮

(1) 外型与尺寸同 MT830。

(2) MT310 为通用非编址消火栓报警按钮,增加防水功能和消防泵起泵回答功能。可根据需要配备防水罩。

(3) MT300/MT310 有以下两种用途:

1) 配合输入模块 DC1157-AA,作为非编址手动报警按钮。一个 DC1157-AA 的每一路输入最多可配 25 个 MT300/MT310。

2) 配合灭火系统,安装在灭火现场作为手动起停装置。

9. BDS121 手动报警按钮

用于 BC80 智能系列火灾自动报警联动系统中的手动报警按钮,包括 BDS121 手动报警按钮和 BDS122 消火栓手动报警按钮两种。

用手击破玻璃即报火警。现场功能检查时用钥匙开门,关门后按钮自动复原。电子部件及玻璃只能在布线检查后、调试之前安装,以防止因不恰当的安装作业造成损失。

(1) 特点。

- 1) 直接接入探测总线。
- 2) 安装在公共活动场所的出入口处,以便有火警时醒目又便于操作。
- 3) 用手动报警按钮上的编码开关来设定地址码,此码应与工程软件中的编码相一致。
- 4) 接在探测回路的 P、S 线上,无极性要求。
- 5) 内部的一组触点可接现场的其他控制设备。
- 6) 布线施工完成后,通过预埋盒或使用膨胀螺栓将外壳壳体固定在墙上。
- 7) 探测总线连接在 P、S 端子上。
- 8) BDS121 手动报警按钮采用两件可分离式结构,电子部件可灵活插拔于外壳,对外布线端子在外壳中。

(2) 技数参数。BDS121 手动报警按钮技术参数见表 3-1。

表 3-1 BDS121 手动报警按钮技术参数

工作电压	DC 24V
监视电流/mA	≤ 1.0
报警电流/mA	≤ 3.0
工作温度/ $^{\circ}\text{C}$	$-20 \sim 55$
相对湿度	$\leq 95\%$ ($40 \pm 2^{\circ}\text{C}$)
触点负载(动合)	DC 24V/0.1A
抗电磁干扰/(V/m) (1MHz~1GHz)	10

10. BDS122 消火栓手动报警按钮

(1) 特点。

- 1) 直接接入探测总线,用手击破玻璃即报火警,并通过控制器联动消防水泵。
- 2) 装有两个发光二极管:一个用来显示报警状态;另一个作为消防水泵起动回答信号灯。现场功能检查时,消防水泵应处于禁止动作状态。
- 3) 安装在室内消火栓就近处。
- 4) 用手动报警按钮上的编码开关来设定地址码,此码应与工程软件中的编码相一致。
- 5) 接在探测回路的 P、S 线上,无极性要求。内部的一组动合触点可用于起动消火栓。
- 6) 布线施工完成后,将外壳壳体固定在墙上,或用螺钉将其固定在消火栓箱上。
- 7) 探测总线连接在 P、S 端子上。
- 8) 两个端子“V”接 DC 24V 供电,“D”接水泵的动合接地(G, 0V)

实现“回答”；“C1, C2”为一组动合触点输出。

9) BDS122 消火栓手动报警按钮采用两件可分离式结构, 电子部件可灵活插拔于外壳。

(2) 技术参数。BDS122 消火栓手动报警按钮技术参数见表 3-2。

表 3-2 BDS122 消火栓手动报警按钮技术参数

工作电压	DC 24V
监视电流/mA	≤ 1.0
报警电流/mA	≤ 3.0
工作温度/℃	-20~55
相对湿度	(40%~92%) $\pm 3\%$ (40 $\pm 2^\circ\text{C}$)
触点负载	DC 24V/0.1A
抗电磁干扰/(V/m) (1MHz~1GHz)	10
端子连线的截面积/mm ²	0.2~1.5

二、智能手动报警按钮

1. AnalogPLUS 手动报警器

(1) 西门子 AlgoRex[®]消防探测系统的手动报警器具备: 微型处理器; 独立地址码; 线路隔离功能。

(2) 发光二极管指示开关状态。

(3) 双线安装。

(4) 具备直接操作功能的 DM1151 手动报警器。

(5) 适合明装在干燥及潮湿环境 (可选项)。

(6) 应用。

1) 在发生火灾时, 能即时以手动方式起动报警或灭火装置。

2) 手动报警器需安装在易于触及和可见的位置。

(7) 功能。

1) 打破玻璃及按下按钮, 便可启动内置开关。

2) 直接操作。

3) 当玻璃被打破后, 按钮会自动松开, 从而启动内置开关。

4) 由微型处理器控制的电子元件, 会立即把危险信号透过双线探测总线传送至控制机。

5) 可用钥匙开启手动报警器, 更换易碎玻璃片。

6) 复位。关上手动报警器后, 按钮便会复位并回复正常操作状态。

7) 加装防水胶片可达到 IP65 等级。

(8) 特点。

1) 编设地址码：根据设备在探测回路中的安装先后而定。

2) 监控功能：控制开关接点电阻的增强情况。

3) 内置线路隔离开关：探测总线一旦发生短路，探测机主确定位置后，并把故障元件分隔在两个线路开关之间。可确保采用回路最高的安全度。

4) 具有内置触点开关输出，可用于直接起动消防泵。

(9) 安装。

1) 手动报警器包括 DM1192-AA 外壳，DMA1134 电子元件。

2) 手动报警器，须在检查接线妥当后及进行调试之前，才安装。

3) 外壳的顶及底部，均有一 PG11 电缆入口，作电线引入安装之用；隐藏管线可以接到外壳底部。

4) 每个手动报警器的指示，都注有当地语言译本。

(10) 技术参数。DM1134 手动报警器技术参数见表 3-3。

表 3-3 DM1134 手动报警器技术参数

连接端子/mm ²	0.2~1.5 (AWG 15~24)	连接系数 (APMK)	1
		颜色	红色≈RAL 3000
工作温度/℃	-25~70	标准	prEN54-11
存储温度/℃	-30~75	兼容性	—
相对湿度	<100%	兼容 AlgoRex® AnalogPLUS 消防探测系统	—
保护类别 EN60529/IEC529	IP54/IP65 (可选项)		

2. J-SAP-M / LH465 编码手动报警按钮

(1) 特点。手动报警按钮是火警报警装置，确认火灾发生后，按下按钮上的有机玻璃片，向消防控制室发出火灾报警信号。该手动报警按钮直接接入探测总线，无极性，且每一个手动按钮占一个独立地址（其编码方法请参见 JTY-GD/LH210 的有关内容）。LH465 为插拔式结构设计，安装简便；按钮被压下后，可利用专用工具复位，继续投入正常使用。

(2) 主要技术参数。J-SAP-M/LH465 编码手动报警按钮主要技术参数见表 3-4。

表 3-4 J-SAP-M/LH465 编码手动报警按钮主要技术参数

工作电压/V	16~28	环境温度/℃	-10~50
工作电流/μA	≤300	相对湿度	≤95% (40 ± 2℃)
报警电流/mA	≤1.5	外形尺寸/mm	90×90×45

(3) 适用范围及设计要求。手动按钮应设置在明显和便于操作的部位，安装在墙上距地高度 1.5m 处，在报警区域内每个防火分区应至少设置一只手动报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的步行距离不应大于 30m。

(4) 安装与布线。

1) LH465 为红色塑料插拔结构在底壳的后面及侧面均设有敲漏孔，其结构、外形尺寸及安装尺寸如图 3-2 所示。

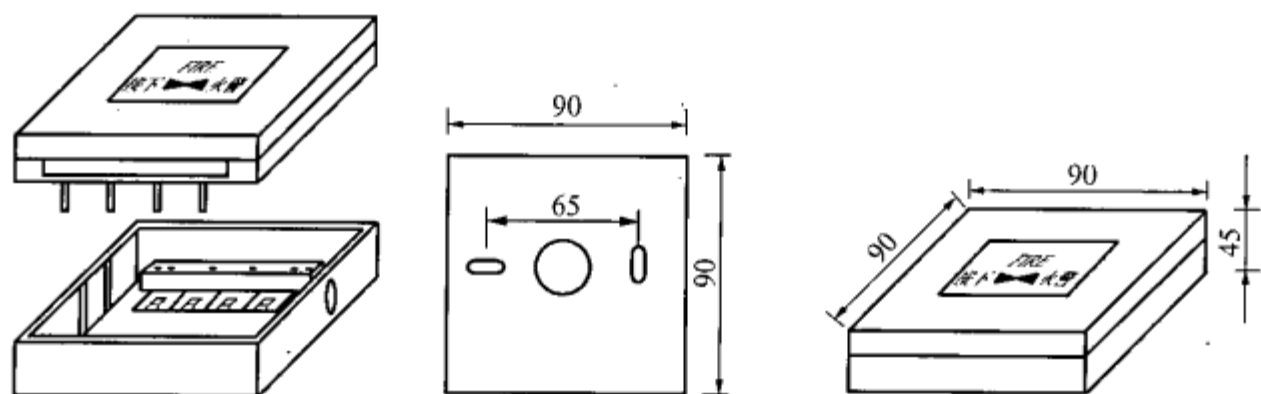


图 3-2 LH465 结构外形

2) LH465 手动报警按钮端子示意图如图 3-3 所示。

3) 安装过程。先将孔距为 70~85mm 的标准预埋盒预埋在墙体内，将 LH465 的底壳拧固在预埋盒上。按图 3-4 接好线后，将上盖插在底壳上即可。

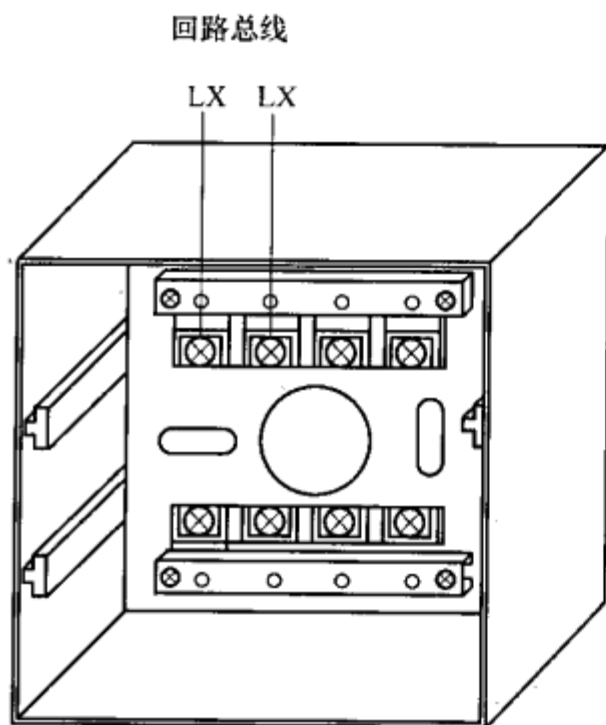


图 3-3 LH465 端子示意图
LX—接回路探测总线

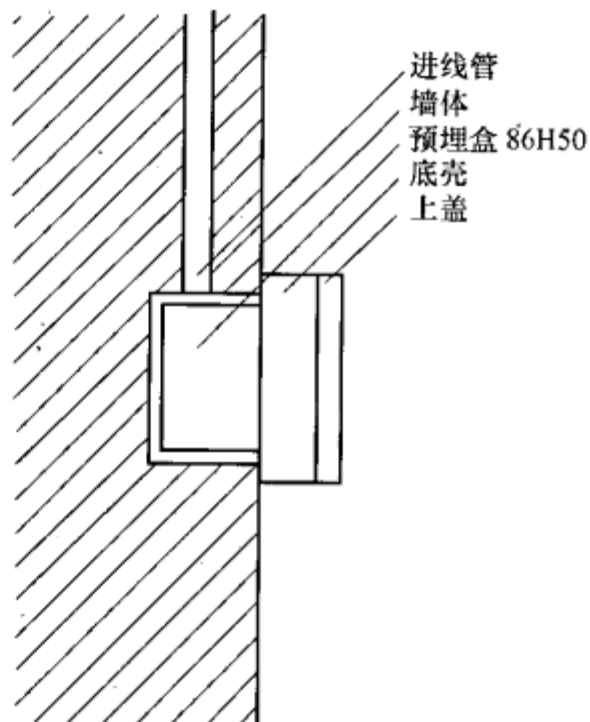


图 3-4 LH465 安装示意图

3. LH465C 消火栓火灾报警按钮

(1) 特点。LH465C 消火栓火灾报警按钮是在 LH465 编码手动报警按钮的基础上改进的，具有 24V 反馈信号功能。该按钮左边的红灯显示的是消防泵、喷淋泵等灭火设备是否起动，当消防泵、喷淋泵等灭火设备起动时，返回的 24V 电压形成回路使 LH465C 左边的灯点亮，从而指示出消防泵、喷淋泵等灭火设备的起动，所以在安装布线时特别要注意其 24V 端子的接线。右边灯功能与 LH465 的相同。

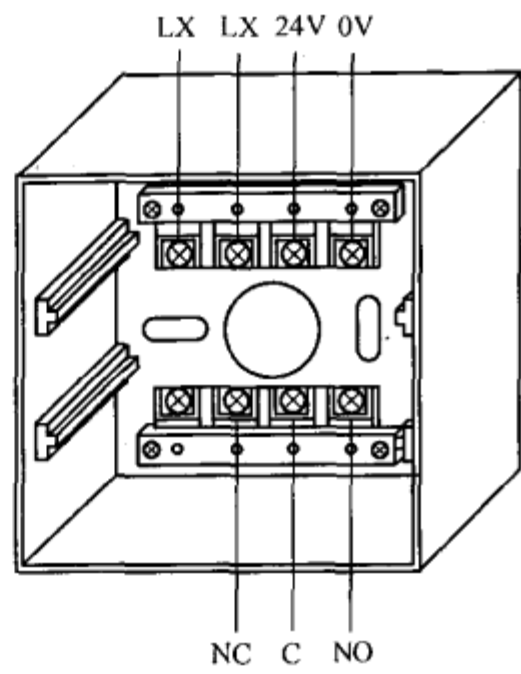


图 3-5 LH465C 端子示意图

LH465C 消火栓火灾报警按钮端子如图 3-5 所示。

(2) 主要技术性能及参数。主要技术参数见表 3-5。

LH465C 动合触点容量为 DC 24V，0.1A；只能用于小电流的特殊控制。其他如外形、安装及布线同于 LH465 编码手动报警按钮。

表 3-5 LH465C 消火栓火灾报警按钮主要技术参数

工作电压/V	16~28	环境温度/℃	-10~50
工作电流/μA	≤300	相对湿度	≤95% (40±2℃)
报警电流/mA	≤1.5	外形尺寸/mm	90×90×45
接点容量	0.1A (DC 24V)	—	—

(3) 适用范围及设计要求见 J-SAP-M/LH465 编码手动报警按钮。

(4) 应用图例 (图 3-6)。

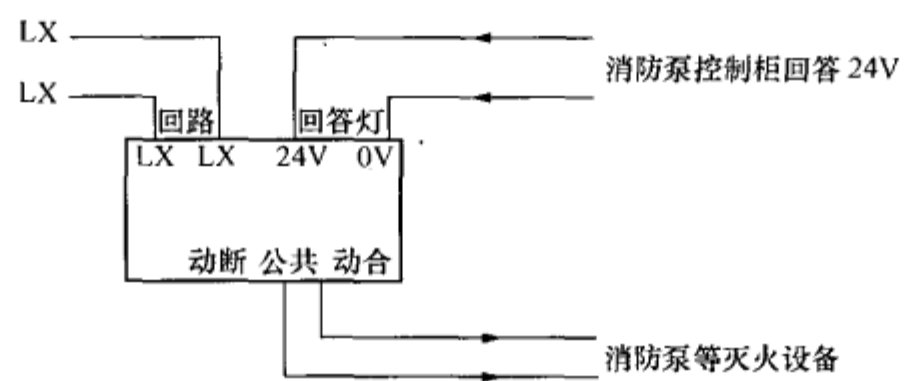


图 3-6 LH465C 接线图

4. LH466 电话插孔手动火灾报警按钮

(1) 特点。LH466 电话插孔手动火灾报警按钮比 LH465 编码手动报警按

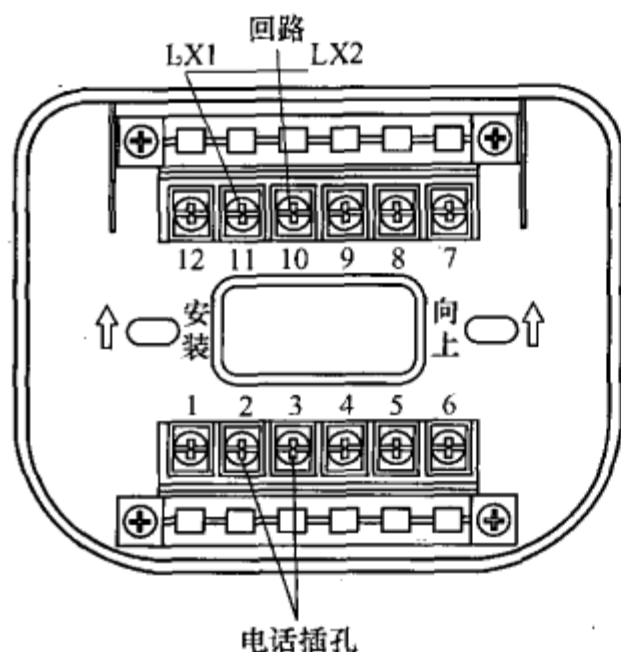


图 3-7 LH466 接线端子图

LX1、LX2—接回路探测总线；电话端子—
接电话线，此端子连通电话插孔

钮的接线端子图，如图 3-7 所示。

2) 安装过程、布线要求与 LH465 编码手动报警按钮的安装要求相同。

5. J-SA P-M-LD200E 手动火灾报警按钮

J-SA P-M-LD2000E 手动报警按钮采用特殊防潮技术，表面贴装 SMT 生产工艺，抗潮湿、抗干扰能力强。该手动报警按钮占一个节点地址，采用电子编址方式编址，操作方便，可与利达公司生产的 LD128E 系列火灾报警控制系统配合使用。它一般安装在消防泵或消火栓箱内，当有火情时，人工确认火警后，手动操作报警按钮，向控制器发出火灾报警信号，同时起动消防泵，灭火人员即可持消火栓箱内的水枪就地进行灭火。同时，此按钮还配有电话插孔，可方便与消防中心联系。此手动火灾报警按钮经中国消防产品质量认证委员会按照 GA5-91 和 GB/T 19001-2000 检验，取得消防产品安全认证标志。

(1) 功能。

- 1) 二总线、无极性。采用专用嵌入式 MCU。
- 2) 采用电子编码方式，通过编码器或控制器读/写地址。
- 3) 可以进行手动复位。
- 4) 占用一个地址，可以同其他总线设备混合编址。
- 5) 报警时红灯闪烁。
- 6) 控制器可对总线设备的各种属性进行读取和设置。
- 7) 备有一组无源动合触点输出。
- 8) 可接收现场设备起动后的反馈信号，并以红色指示灯常亮指示。

钮多一个电话插孔，火灾时，利用该电话与消防中心进行通信。

(2) 主要技术参数。主要技术参数见表 3-6。

表 3-6 LH466 电话插孔手动
火灾报警按钮主要技术数据

工作电压/V	16~28
工作电流/ μ A	≤ 300
报警电流/mA	≤ 1.5
环境温度/ $^{\circ}$ C	-10~50
相对湿度	$\leq 95\%$ ($40 \pm 2^{\circ}$ C)
外形尺寸/mm	93×125×50

(3) 安装与布线。

1) LH466 电话插孔手动火灾报警按钮

- 9) 备有消防电话接口，配合 LD8200 电话手柄。
- (2) 主要技术参数。主要技术参数见表 3-7。

表 3-7 J-SA P-M-LD200E 手动火灾报警按钮主要技术参数

内 容	技术参数	
双指示灯	火警确认-红灯闪烁	回答确认-红灯常亮
工作电压	DC 12~24V	
工作电流/mA	工作电流<0.5	报警电流<0.5
工作环境温度/℃	-10~55	
相对湿度	≤95% (40±2℃)	
安装方式	配合利达公司 LD20E 底座安装使用，采用插拔式结构，安装方便	
最大外形尺寸/mm	120×93×47	
质量/kg	0.13±0.01	

- (3) 结构与安装尺寸（底盘贴膜为银色）如图 3-8、图 3-9 所示。

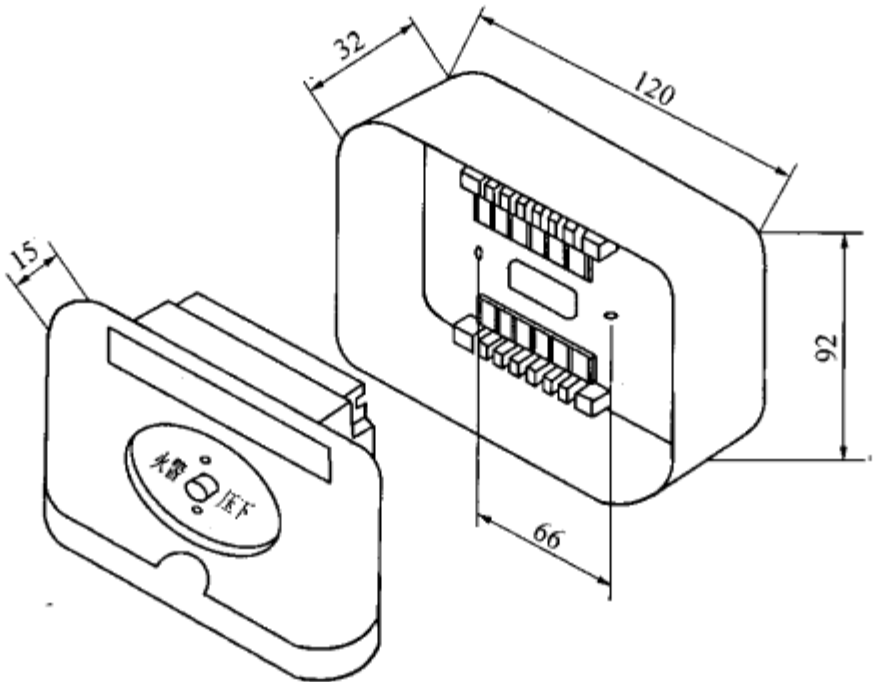


图 3-8 J-SA P-M-LD200E 结构

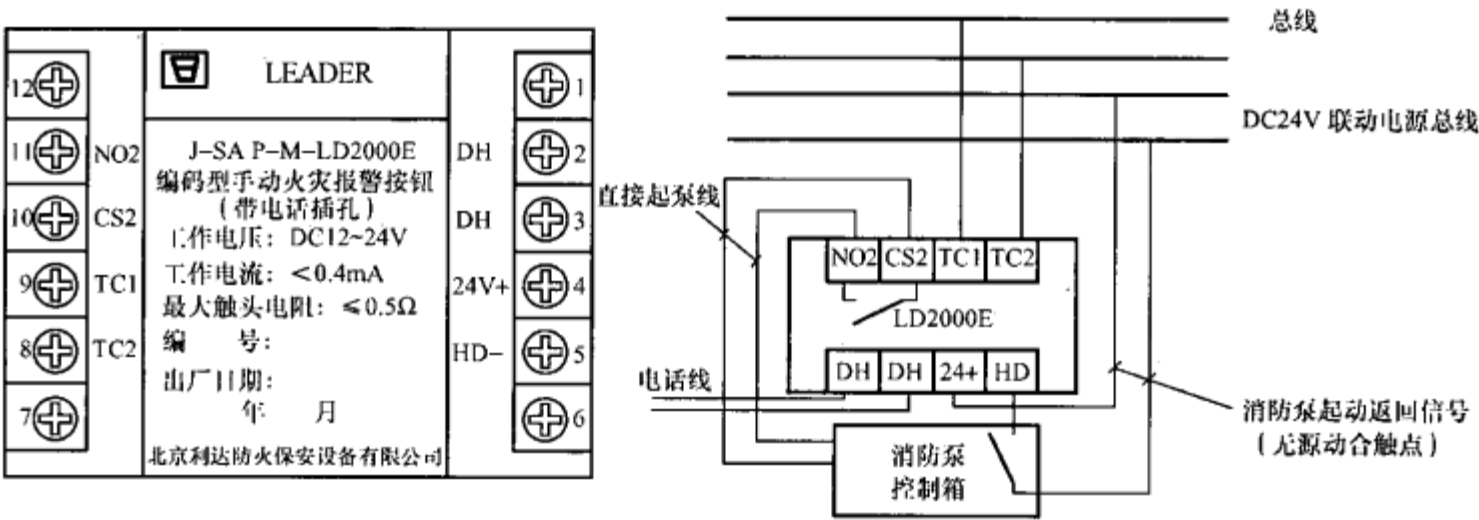


图 3-9 J-SA P-M-LD200E 接线

6. M500K 型手动报警按钮

(1) 技术性能。手动报警按钮本身带有拨码开关，按十进制编址。二线制，有极性。火灾发生时，人为压碎玻璃，按钮的火警灯即亮，控制器发出报警音响并显示报警地址。安装位置设置在楼梯口等处，距地面高度约 1.5m。

该手钮工作电压范围 DC15~30V，功耗 $200\mu\text{A}$ ，备有特制的测试钥匙，不用打碎玻璃，即可测试其报警功能。对于走廊或大厂房需要共用地址的场合，本手钮也可并联不编址的手动报警按钮 (M500K/P) 以满足此要求。

该手动报警按钮外观见图 3-10。

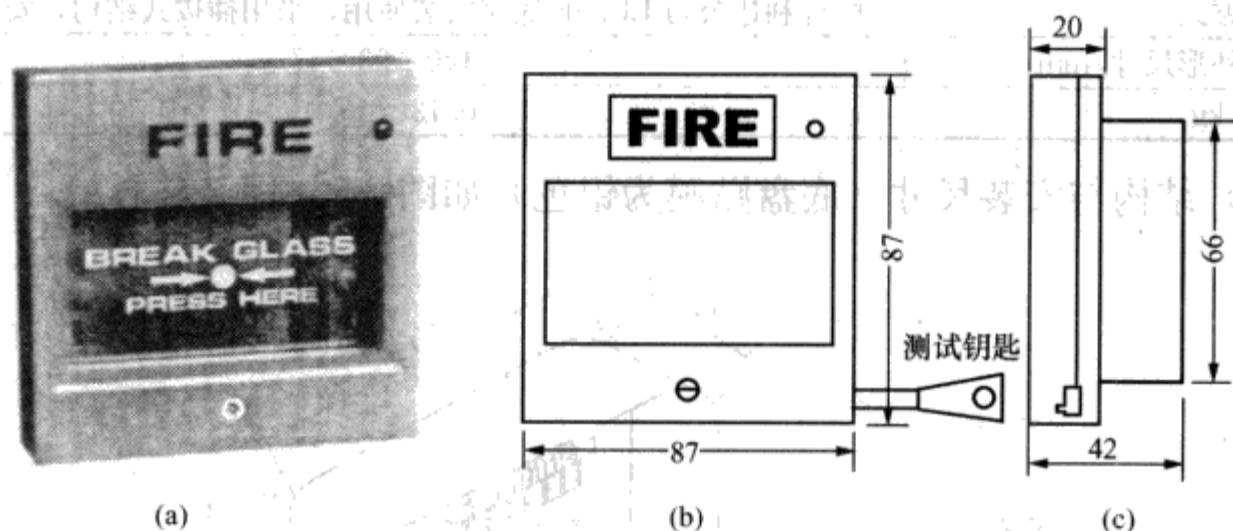


图 3-10 M500K 型手动报警按钮外观

(a) 外观；(b) 前视图；(c) 侧视图

(2) 并联安装。编址手钮如要并联不带地址的手钮时，要使用端子 3 (—)、4 (+)，系统接线如图 3-11 所示。注意，最后一个并联型手钮要接 $10\text{k}\Omega$ 终端电阻 (出厂时自带)，否则该手钮会报故障。当并联手钮不止一个时，仅最后一个手钮要接 $10\text{k}\Omega$ 的终端电阻，位于中间的手钮其终端电阻必须取掉，否则断线不报故障。

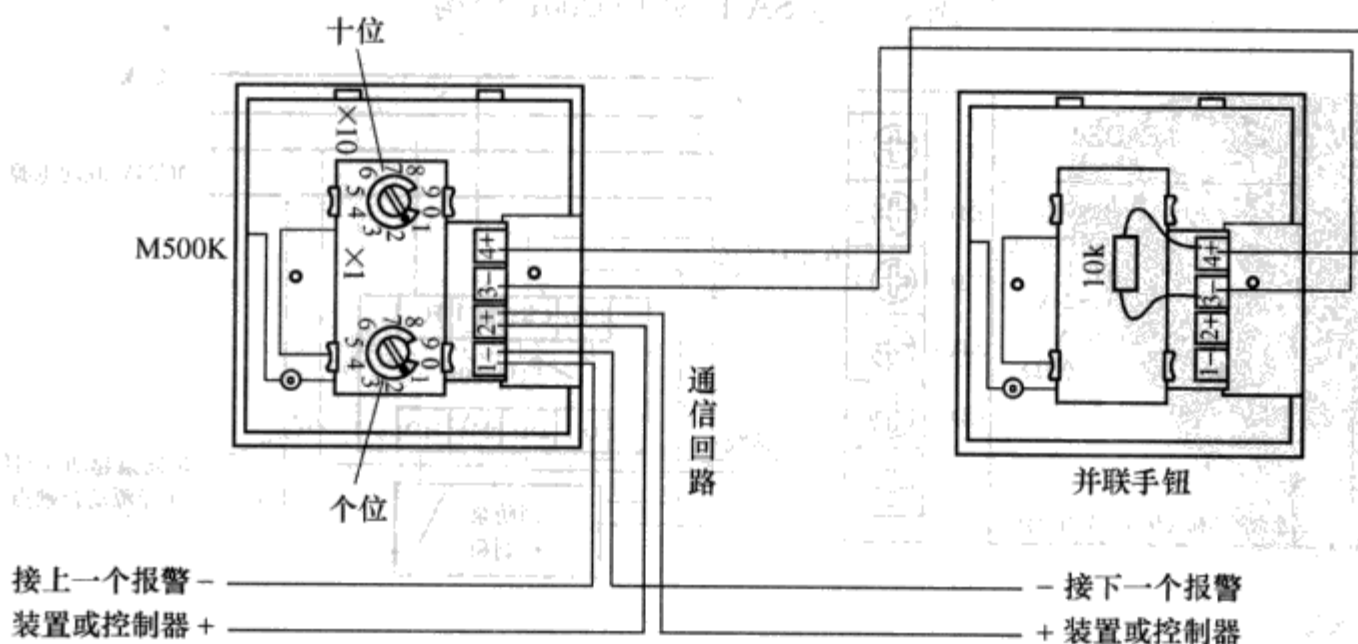


图 3-11 M500K 型手动报警按钮系统接线图



中 继 器、模 块

第一节 概 述

一、概述

中继器、各种模块是消防控制联动系统中不可缺少的电子元器件。如火灾探测器、手动报警按钮、消防泵的起动，空调机的停止，电梯的迫降，供电的停止等各种信号通往消防控制器和由消防控制器发往各监测器件的桥梁。

传统的中继器就是中间继电器。中间继电器在控制线路中通过动合或动断触点的转换起桥梁作用和信号放大作用。

模块是由集成电路、分立元件或微型继电器组成的电路，是能完成某种功能的整体电路装置。模块不仅具有中继器的作用，而且整体性强、体积小，工作稳定可靠，具有较强的抗干扰能力。它可以接收信号、放大信号，具有扩展功能和带负载的能力。

一般中继器或模块的输入端都来自于消防控制器送出的二总线，输出端接火灾探测器或手动报警按钮等被控对象。

中继器或模块可以扩展二总线的带负载能力，并可起到对所控元件的隔离、保护作用。

根据实际的需要，应用时可以选择不同功能、不同性能模块。

二、模块的种类

1. 输入模块

输入模块的输入信号一般为动合无电源触点信号。当被控的现场消防设备动作时，模块通过二总线在控制器中报警，控制器按照设定的联动逻辑关系起动其他现场设备。

2. 输出输入模块

输出输入模块一般分电平输出和脉冲输出两种方式,用来控制消防泵、喷淋泵、卷帘门、防火门、各种风机、排烟阀、电梯迫降等需要返回设备动作信号的消防设备,传送消防控制的反馈信号,同时回答信号输入,以此来确认现场设备是否动作。模块的触点带负载能力为 AC/DC 30V/1A,不能直接控制 AC 220、380V, DC110、220V 的强电设备,如果需要必须增加中间继电器。

3. 隔离模块

在火灾报警联动系统中,探测总线发生短路故障时,隔离模块起隔离短路点,确保系统工作不受影响及故障排除后使系统自动恢复的作用。

4. 声光报警驱动模块

声光报警驱动模块主要用于声光报警器、警铃、闪灯和消防广播切换床头柜等设备的控制。

5. 专用输入模块

专用输入模块是将非编址探测器接入探测总线的输入模块。

6. 微型监视模块

微型监视模块可以监视水流指示器、消火栓等设备是否动作。该模块体积小,可装入被监视设备后的一个接线盒内,无需固定安装。

7. 输出模块

输出模块用来控制消防广播、空调、事故照明、供配电电源的切断(消防电源除外)、疏散指示灯等不需要返回设备动作信号的现场设备。

8. 多路输出模块

用于控制建筑物内部的不需返回启动信号的消防设备。

9. 单输入单输出控制模块

主要用于启动/停止送风机、排风机、电梯,切断电源,停空调等。

10. 双输入双输出控制模块

主要用于防火卷帘门、消防泵的启动/停止控制。

第二节 中继器、模块的技术性能

一、中继器

1. LD6806E 总线中继器

(1) 简介。LD6806E 总线中继器主要作用是扩增二总线带负载能力,提高消防报警联动系统的可靠性。当负载(包括探测器、手动按钮、联动模块)

超过 100mA 或线路过长时,建议在探测总线上加装 LD6806E 总线中继器,然后在 LD6806E 的输出端可再加负载。此外,LD6806E 总线中继器也具有短路保护隔离器的作用。

(2) 功能。

1) 总线中继器接二总线上,不占地址号,控制总线无极性,电源总线分极性。

2) LD6806E 总线中继器需要 DC 24V 供电,有极性。

3) 同一回路中负载电流超过 100mA 或线路过长线路(总电阻超过 70Ω)时应加一个中继器,中继器后可再加载(负载电流 $<100\text{mA}$ 这里指的负载是加在二总线上的探测器、接口、联动模块等)。

4) 具有短路隔离作用,即接在中继器后面的探测器或线路发生短路后,中继器可自动将故障线路段隔离,而不影响中继器前面报警干线其他设备(如探测器、模块、区域显示等)的正常工作。

(3) 主要技术参数(见表 4-1)。

表 4-1 LD6806E 总线中继器主要技术参数

内 容	技 术 参 数	
指示灯	正常工作—红色闪烁	
工作电压	电源总线 DC18~26V	控制总线 DC12~24V
工作电流/mA	工作电流 <1.5	最大输出电流 = 200
工作环境温度/ $^{\circ}\text{C}$	$-10\sim 45$	
工作环境相对湿度	$\leq 95\%$ ($40 \pm 2^{\circ}\text{C}$)	
安装方式	配合利达公司 LD60 (X) 底座安装使用,采用插拔式结构,安装方便	
最大外形尺寸/mm	$110 \times 83 \times 46$	
质量/kg	0.12 ± 0.01	

(4) 安装。LD6806E 端子如图 4-1 所示,接线如图 4-2 所示。

(5) 布线要求。

1) 导线:探测回路二总线宜选用截面积不小于 1.0mm^2 的双绞铜芯线,穿金属管或阻燃管敷设,也可采用控制电缆,如 KVV- 2×0.75 。

2) 连接导线的长度应以总导线电阻小于 50Ω 为限,否则应增大导线的线径。

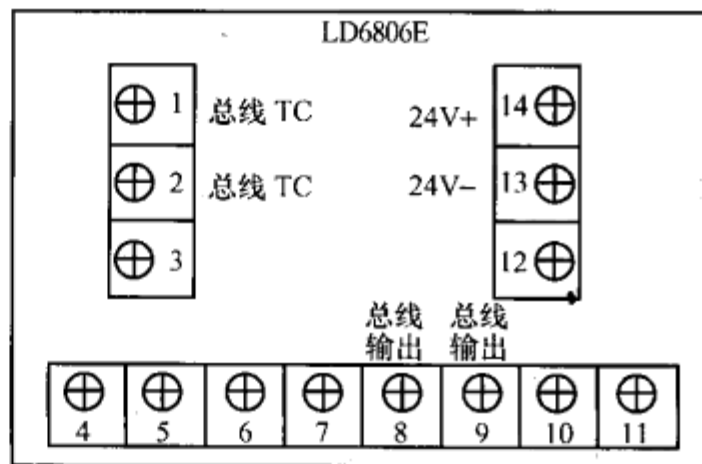


图 4-1 LD6806E 总线中继器端子图

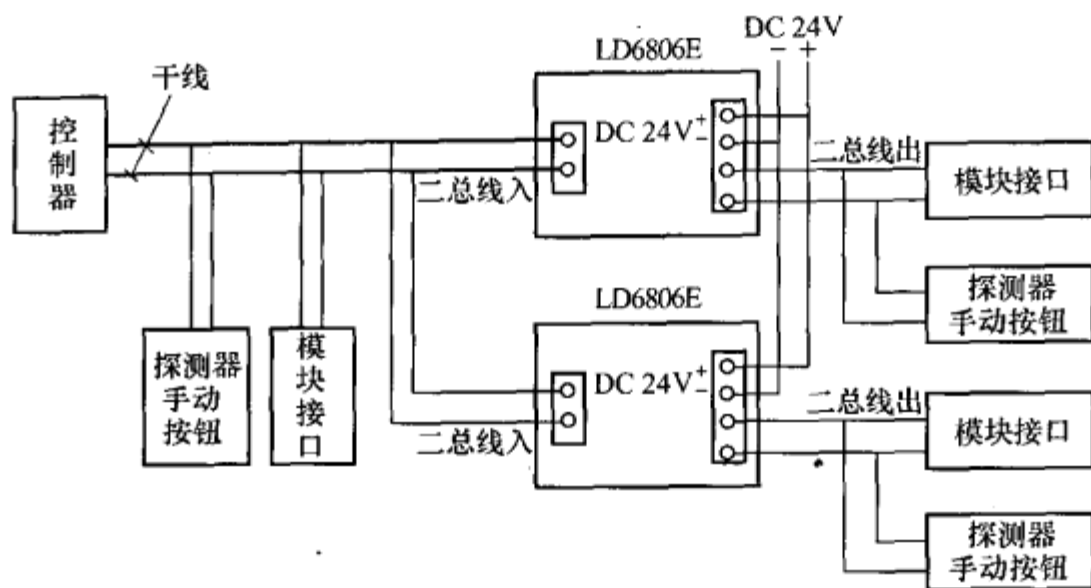


图 4-2 LD6806E 总线中继器接线图

3) DC 24V 线: 干线截面积 4mm^2 , 支线 1.5mm^2 。线路总压降超过 3V 时, 应加大线径。

2. LD4900E 组联中继器

(1) 简介。LD4900E 组联中继器配合 LD128E 系列控制器与非编码探测器使用, 主要用在非编码探测器保护同一报警区域时, 将所有探测器统一为一个地址号输送给报警控制器, 适用于一个防火区安装多只探测器的场所。

(2) 功能。

- 1) 二总线, 无极性。
- 2) 采用电子编码。
- 3) 单色指示灯闪亮显示火警信息。
- 4) 每个中继器可以带 1~10 只非编码普通感烟或感温探测器。
- 5) 可检测线路断线故障。

(3) 主要技术参数 (见表 4-2)。

表 4-2 LD4900E 组联中继器主要技术参数

内 容	技 术 参 数	
指示灯	火警—红色闪亮	
工作电压	控制总线: DC 15~24V	
工作电流/mA	静态<2	火警<5
工作环境温度/℃	-10~45	
工作环境相对湿度	≤95% (40 ± 2℃)	
安装方式	配合利达公司 LD60 (X) 底座安装使用, 采用插拔式结构, 安装方便	
最大外形尺寸/mm	110×83×46	
质量/kg	0.12 ± 0.01	

(4) LD4900E 组联中继器安装尺寸如图 4-3 所示。

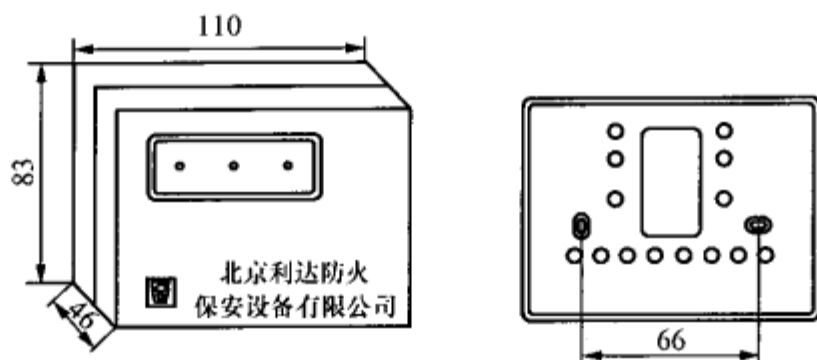


图 4-3 LD4900E 组联中继器安装尺寸

(5) LD4900E 组联中继器接线如图 4-4 所示。

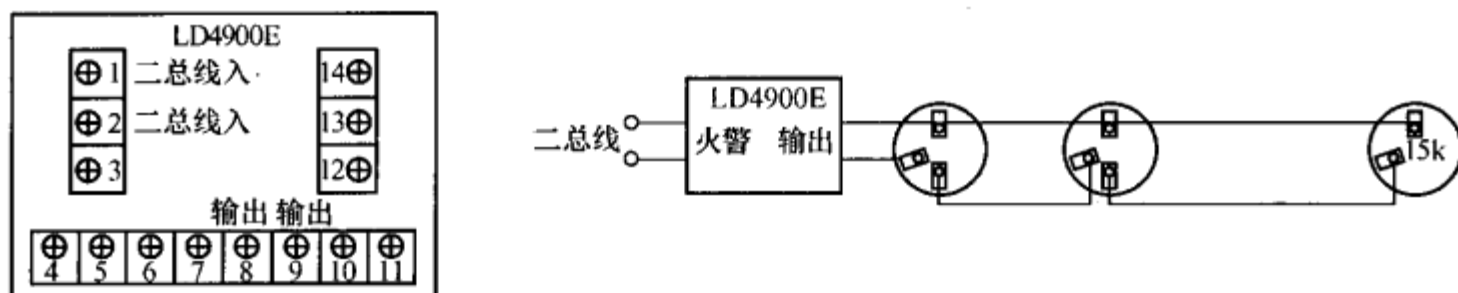


图 4-4 LD4900E 组联中继器接线图

(6) LD4900E 组联中继器安装示例如图 4-5 所示。

(7) 安装步骤。

1) 小模块通用底座 LD60 (X) 包装袋内有一块金属连接板, 如图 4-5 所示将其安装在预埋盒固定孔上。

2) 底座上有两个长条孔, 可用螺钉将底板固定在墙壁上。

3) 将各导线由底部进出线孔穿入并与相应端子正确连接。

4) 系统接线校验后, 将接口合在底座上, 并按压使两部分扣紧合缝。

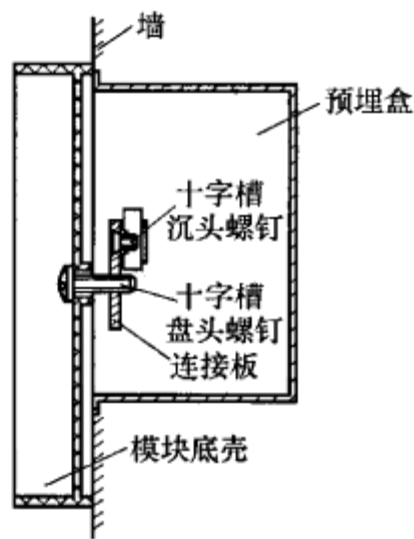


图 4-5 LD4900E 组联中继器安装图例

3. LD3600E 总线短路保护器

(1) 简介。LD3600E 总线短路保护器主要用于 LD128E 系统火灾报警控制器的回路 (总线) 中, 当回路某处发生短路时, 隔离线路上的短路点, 保证线路上的其他设备的正常运行。其自身无地址, 只起保护作用。

- (2) 功能。
- 1) 二总线，无极性，不占地址号。
 - 2) 单向使用。
 - 3) 不需外接电源。
 - 4) 有工作指示。
- (3) 主要技术参数（见表 4-3）。

表 4-3 LD3600E 总线短路保护器主要技术参数

内 容	技 术 参 数	
指示灯	工作时：反接灯，闪亮	短路时：红色灯，长亮
工作电压	控制总线：DC 12~24V	
工作电流/mA	静态电流<1.0	短路动作电流<200
工作环境温度/℃	-10~50	
工作环境相对湿度	≤95% (40 ± 2℃)	
安装方式	配合利达公司 LD60 (X) 底座安装使用，采用插拔式结构，安装方便	
最大外形尺寸/mm	110×83×46	
质量/kg	0.12 ± 0.01	

(4) LD3600E 端子接线如图 4-6 所示。

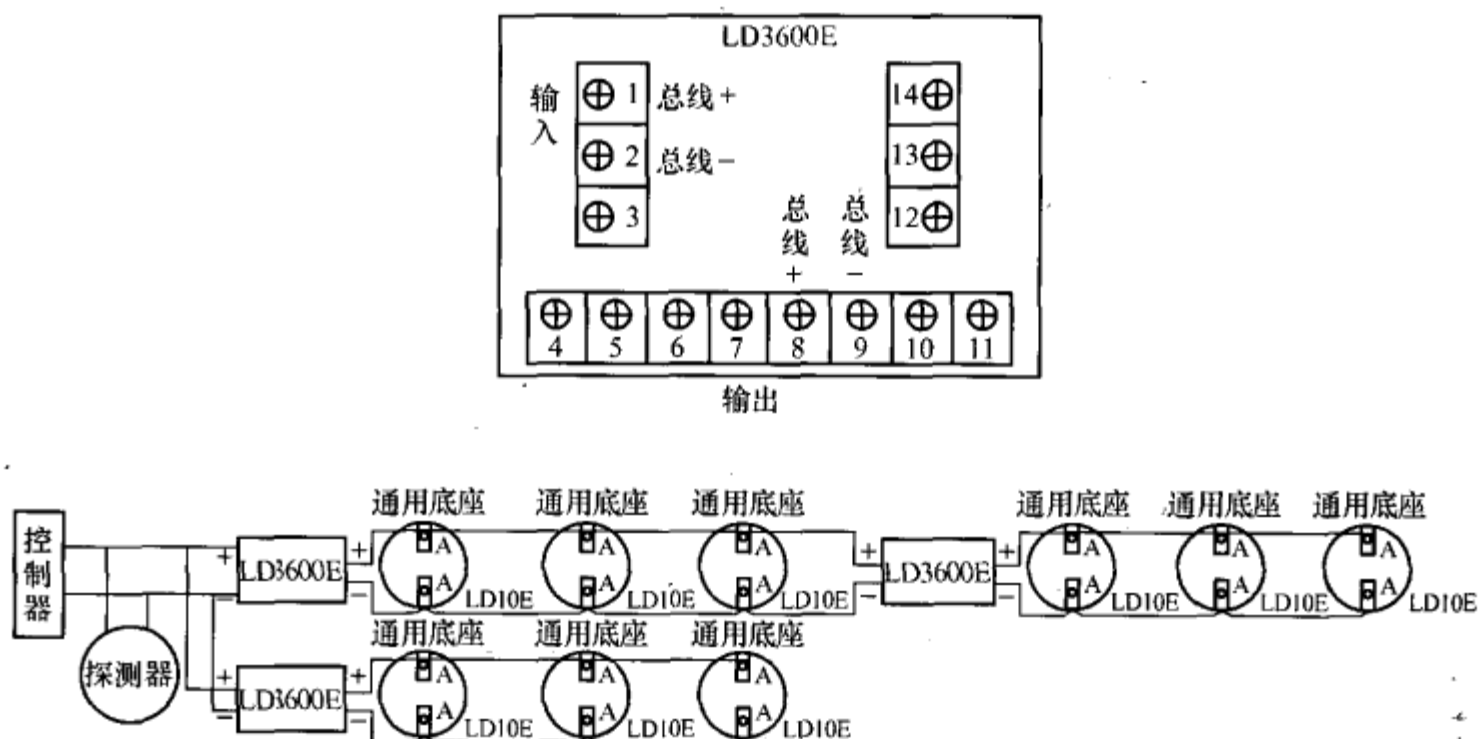


图 4-6 LD3600E 端子接线图

4. 探测器中继器

主要技术参数见表 4-4，1LR 探测器中继器与普通探测器的连接、与手动按钮的连接分别与普通探测器底座连线方式见图 4-7、图 4-8、图 4-9。

表 4-4 1LR 探测器中继器技术参数

内 容	技 术 参 数
类别	探测器中继器 (1 地址/1 输入)
使用电压	DC 24V 传输线 (± SIG)
监视时电流/mA	DC 24V: 1.5
动作时电流/mA	DC 24V: 22, 33
适用探测器	感烟式: CKH-LS、CKK2-LS (平均 1 线路 10 个, 最多 1 线路 40 个) 感温式: ICD-70-HLS、1CC-70-H (1 线路任意个) 感焰探测器: NFD-68P (紫外线式, 最多 1 线路 8 个) 2RA-P (红外线式, 最多 1 线路 5 个)
适用手动按钮	1MF1 (1 线路任意个)
终端器	CRE 终端器 (日探制)
地址	01H~FFH—回路 255 地址内可任意设定
外接端子	主干线侧: +SIG 回路传输+线(黄色)×1 -SIG 回路传输-线(黑色)×1 端末方向: L 连接普通探测器+线(橙色)×1 C 连接普通探测器-线(灰色)×1
干线插座	—

注 1. 控制机的每回路传送干线 (± SIG), 一条支线最多可以连接 100 个 1LR 中继器。

2. 一个回路最多连接 200 个。

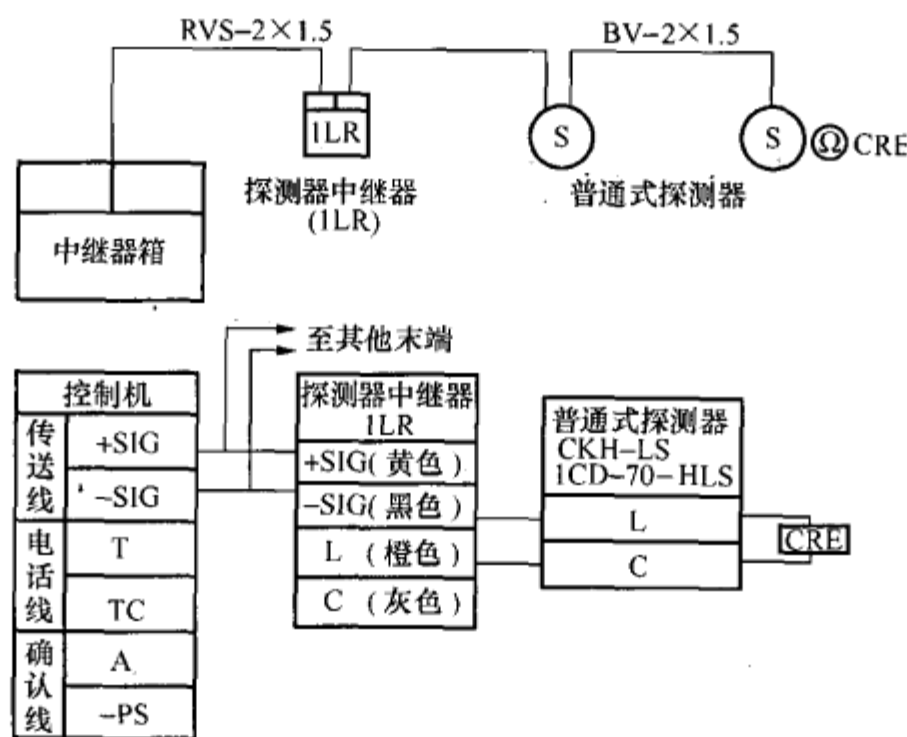
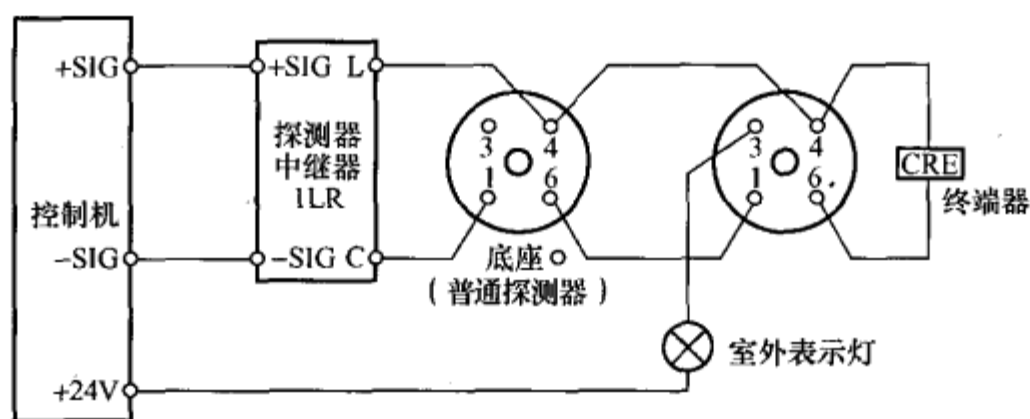
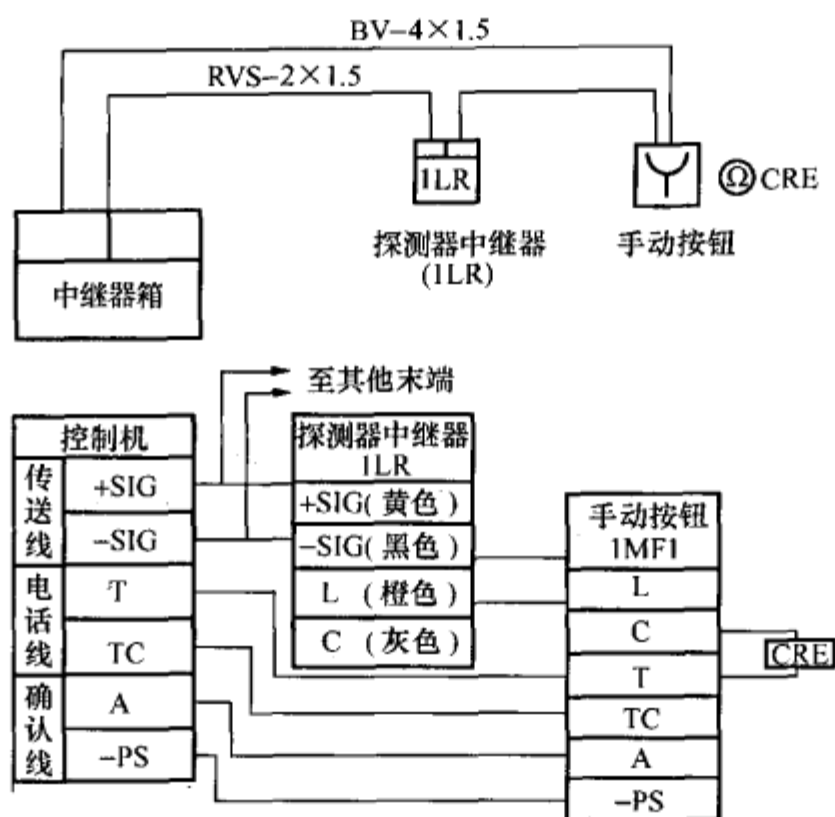
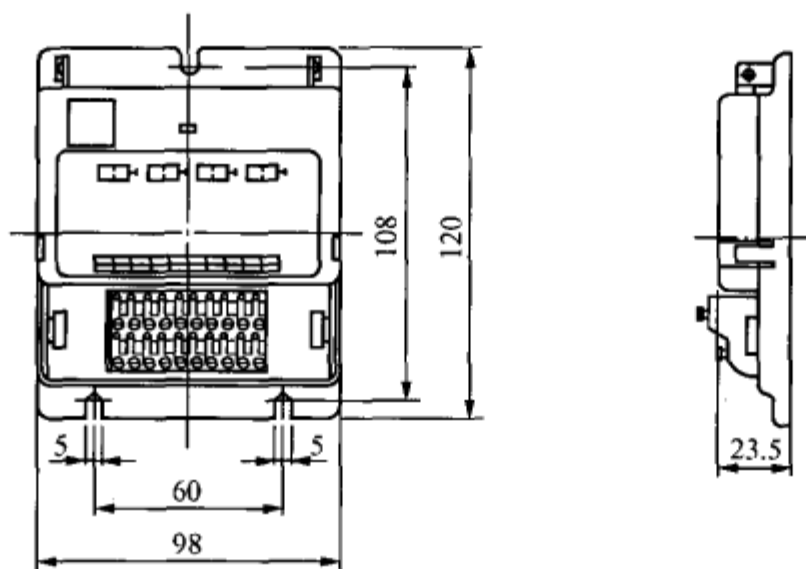


图 4-7 1LR 探测器中继器与普通式探测器的连接



5. LRF 火灾报警监视中继器

(1) 外形尺寸见图 4-10 所示，连接方式如图 4-11 所示。



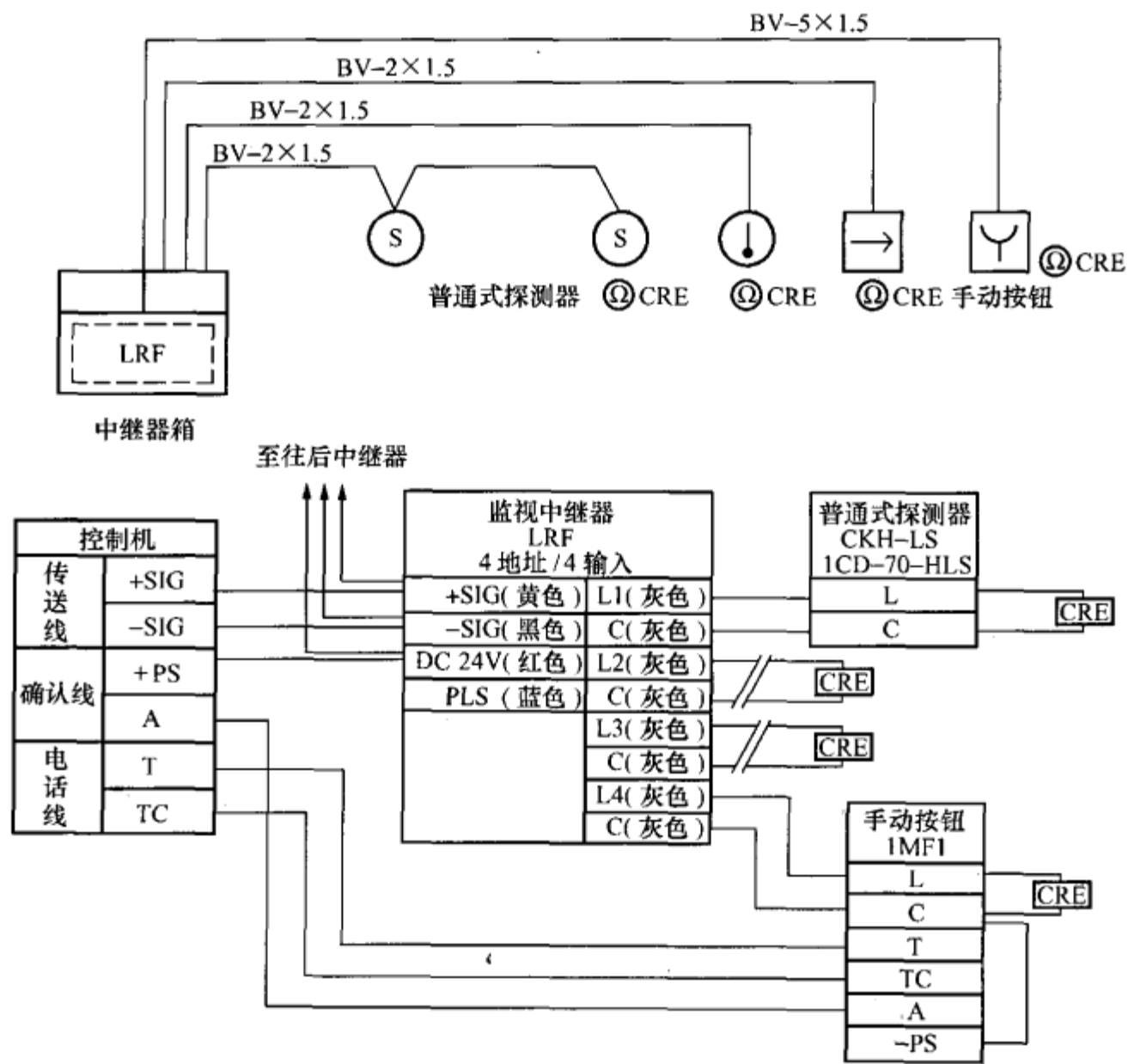


图 4-11 LRF 连接方式

(2) 主要技术参数 (见表 4-5)。

表 4-5 LRF 火灾报警中继器主要技术参数

内 容	技 术 参 数
类别	火灾报警监视中继器(4 地址/4 监视输入)
使用电压	DC 24V 传输线(± SIG)
监视时电流/mA	DC 24V(± SIG): 5.02
动作时电流/mA	DC 24V(± SIG): 86.87
传送表示灯	红色 LED×1 点灯
适用探测器	感烟式: CKH-LS、CKK2-LS (平均 1 线路 10 个,最多 1 线路 40 个) 感温式: ICD-70-HLS、ICC-70-H (1 线路任意个) 感焰探测器: NFD-68P (紫外线式, 最多 1 线路 8 个) 2RA-P (红外线式, 最多 1 线路 5 个)

续表

内 容	技 术 参 数
适用手动按钮	1MFI (1 线路任意个)
终端器	CRE 终端器 (日探制)
地址	01H~FFH—回路 255 地址内可任意设定
外接端子	主干线侧: +SIG 回路传输+线 (黄色) ×2 -SIG 回路传输-线 (黑色) ×2 DC24V 中继器电源线+线 (红色) ×2 PLS 断线监视用地区电源+线 (蓝色) ×2 端末方向: L1~L4 连接普通探测器+线 (灰色) ×4 C 连接普通探测器-线 (灰色) ×4
干线插座	3 管脚插座 ×2

注 1. 本中继器不使用的地址, 请设定为 FFH。

2. 同一主干传输线内的 LRF 中继器, 最多可以 7 个 LRF 回线同用一条 C 线连接。在此场合, 同用中继器的 PLS 端子, 必须互相连接。

6. LRT 联动中继器

(1) 外形尺寸如图 4-12 所示。

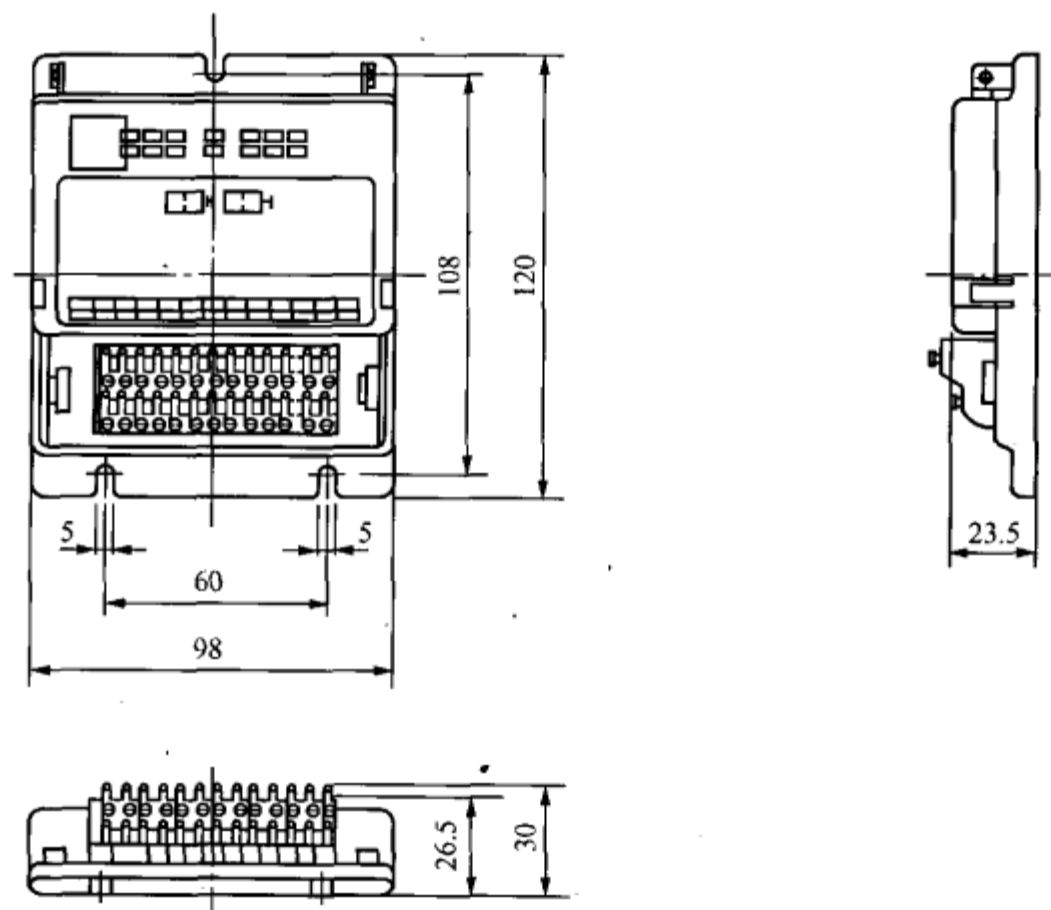


图 4-12 LRT 外形尺寸

(2) 主要技术参数 (见表 4-6)。

表 4-6 LRT 联动中继器主要技术参数

内 容	技 术 参 数
类 别	联动中继器
使用电压	DC 24V
监视时电流/mA	DC 24V(± SIG): 1.34 DC 24V(± DPS): 0
动作时电流/mA	DC 24V(± SIG): 4.5 DC 24V(± DPS): 67.0
传送表示灯	红色 LED×2(点灭)
动作应答灯	红色 LED×6(点亮)
适用防排烟设备	DC 24V 控制装置
控制电流容量/mA	1 回路最大 2.0
地址	01H~FFH 一回路 255 地址内可任意设定(2 地址 2 回路输出)
外接端子	主干线方向: +SIG 回路传输+线(黄色)×2 -SIG 回路传输-线(黑色)×2 +DPS 防排烟电源+线(红色)×2 -DPS 防排烟电源-线(蓝色)×2 端末方向: D1~6 端末设备+线(灰色)×6 DA1~6 应答线(灰色)×6 DC 端末设备-线(灰色)×6
干线插座	4 管脚插座×2

- 注
1. 本中继器不使用的地址, 请设定为 FFH。
 2. 同一中继器的 DC 线可以共接。
 3. 每个回路是通过主机系统数据控制, 可独立控制输出。
 4. 每一回路输出, 可选择水平级别输出或脉冲输出。

(3) LRT 联动中继器接线方式如图 4-13 所示。

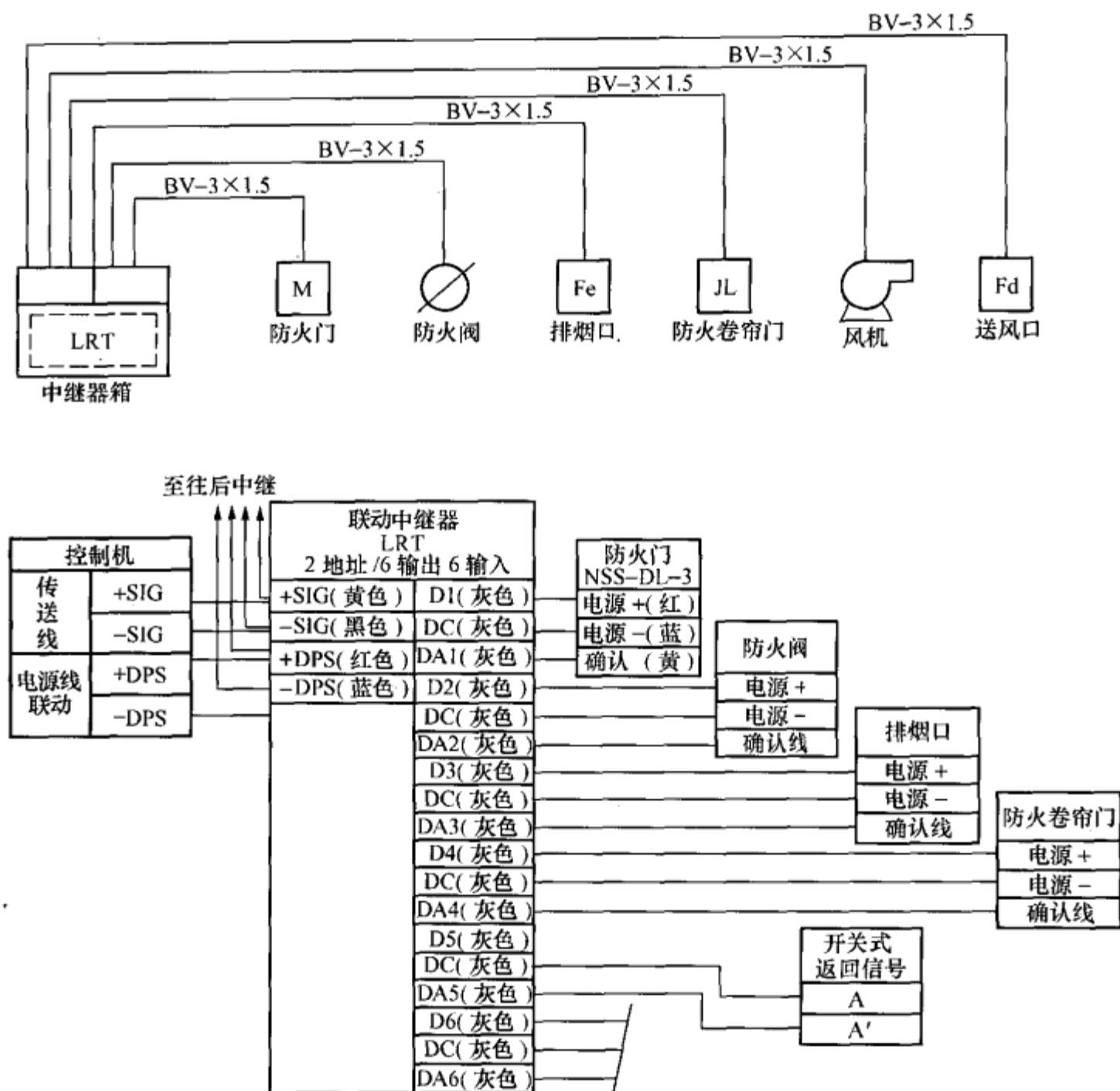


图 4-13 LRT 连接方式

- 注：1. 联动中继器所连接的末端装置，可连接共线负的设备。
2. 联动中继器每输出为 3 线式，而具备有 2 地址 6 控制 6 应答。每一输出可选择水平或脉冲输出。
3. 控制机可自动检测联动中继器电源输出的电流，同时可自动限制输出的电流

7. LRG 煤气泄漏中继器

- (1) 外形尺寸如图 4-14 所示。
- (2) 主要技术参数（见表 4-7）。

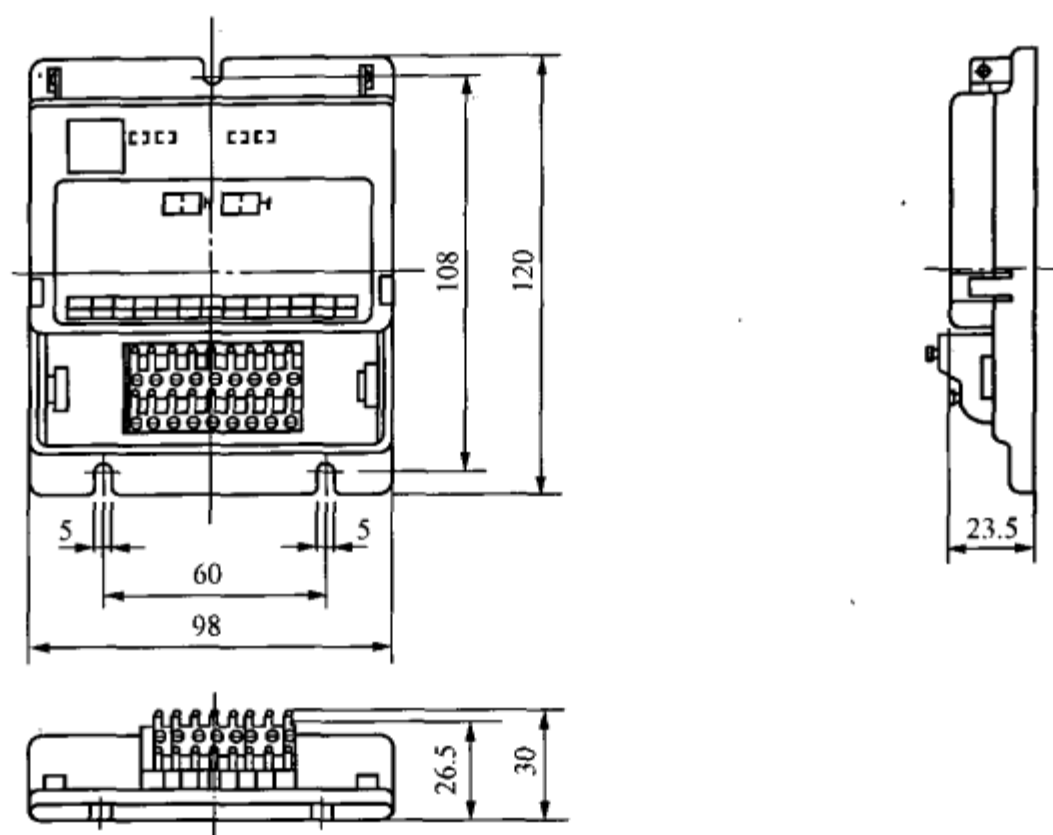


图 4-14 外形尺寸

表 4-7

LRG 煤气泄漏中继器主要技术参数

内 容	技 术 参 数
类别	煤气泄漏中继器(2 地址 2 回线)
使用电压	DC 24V 传输线 (± SIG)
监视时电流/mA	DC 24V(± SIG): 2.2
动作时电流/mA	DC 24V(± SIG): 2.7
传送表示灯	红色 LED×2(点灭)
动作应答灯	红色 LED×6(点亮)
适用探测器	KN-35B/C(煤气探测器) 1 回线最多 1 个 KP-35B/C(石油气探测器) 1 回线最多 1 个
适用中继器	LGG 型中继器 1 回线最多 1 个 LGG 中继器可连接煤气探测器数量: 最多连接 5 个
终端器	不要
地址	01H~FFH 一回路 255 地址内可任意设定(2 地址 2 回线输出)
外接端子	主干线方向: +SIG 回路传输+线(黄色)×2 -SIG 回路传输-线(黑色)×2 +GPS 煤气控制+线(红色)×2 -GPS 煤气控制-线(蓝色)×2 端末方向: GL1~2 煤气信号+线(灰色)×2 GC1~2 煤气信号-线(灰色)×2 +GPS 煤气探测器用+线(红色)×2 -GPS 煤气探测器用-线(蓝色)×2
干线插座	4 管脚插座×2

注 1. 本中继器不使用的地址、请设定为 FFH。

2. 主机提供的煤气探测器电源、只能连接 5 个煤气探测器。连接 5 个以上时, 需要外加电源装置。

(3) LRG 煤气泄漏中继器接线方式如图 4-15 所示。

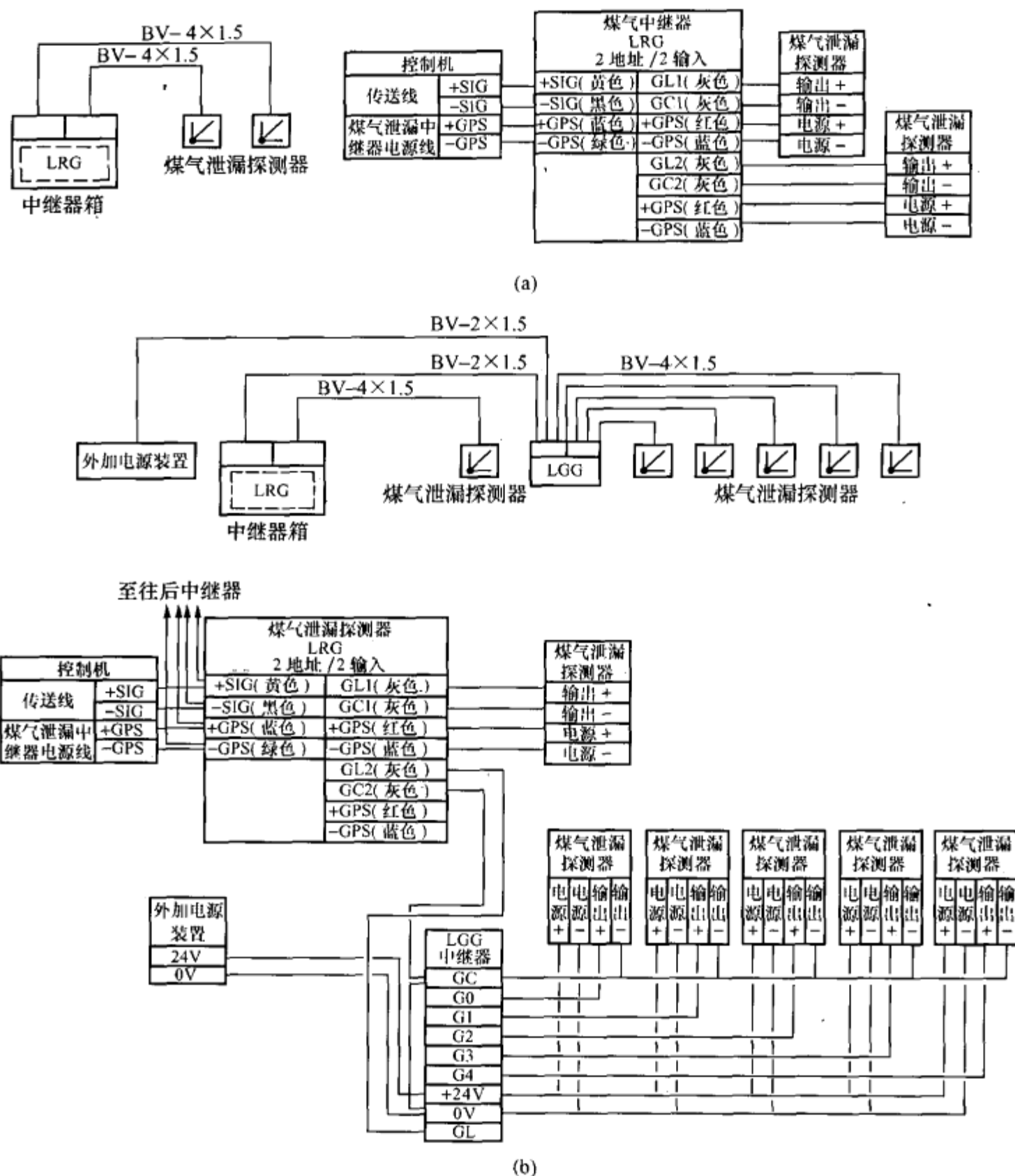


图 4-15 LRG 中继器连接方式

(a) 1 个中继器连接 2 个以下的探测器场合；(b) 7 个中继器连接 3 个以上的探测器场合
注：1. 当控制机需连接多于 5 个煤气泄漏探测器场合，探测器的电源，需使用外加电源。

2. 使用外加电源时，请注意外加电源与控制机内部电源不需并接。

8. LRB 警铃中继器

(1) 外形尺寸如图 4-16 所示。

(2) 主要技术参数 (见表 4-8)。

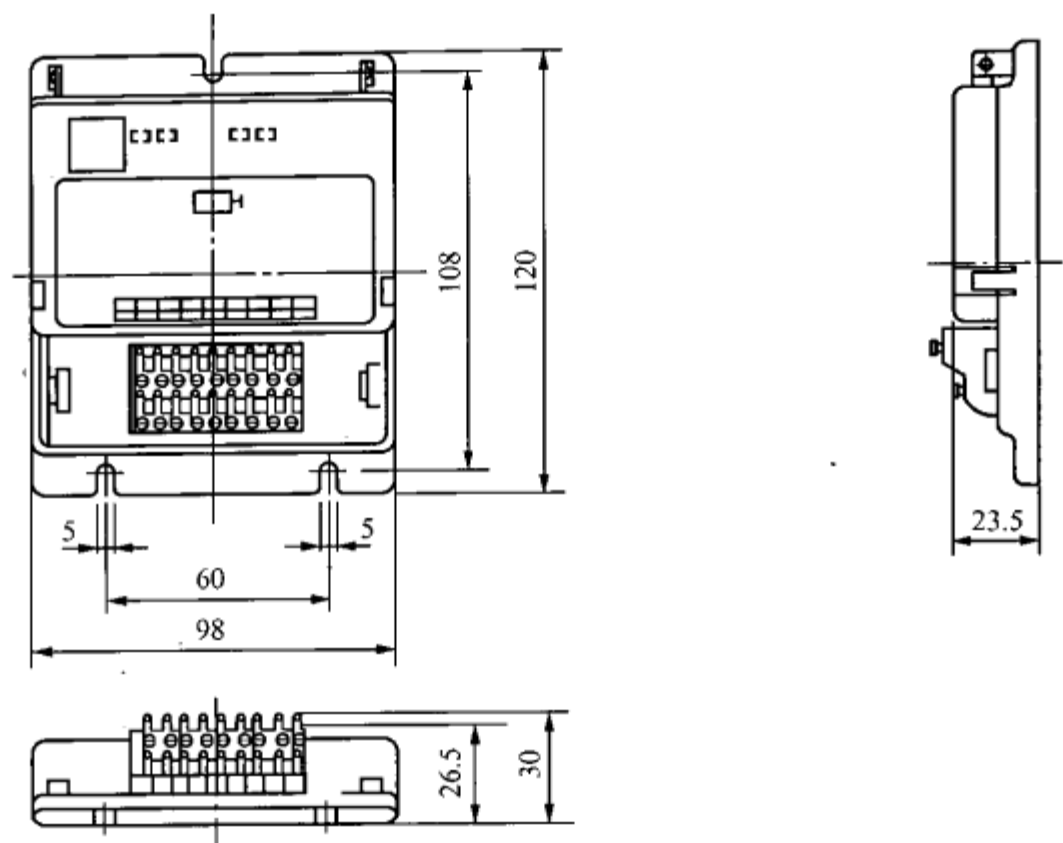


图 4-16 LRB 外形尺寸

表 4-8 LRB 警铃中继器主要技术参数

内 容	技 术 参 数
类别	警铃中继器 (1 地址/3 输出)
使用电压/V	DC 24 传输线 (± SIG) 警铃控制线 (BT、BP、BC)
监视时电流/mA	DC 24V (± SIG): 1.65
动作时电流/mA	DC 24V (± SIG): 3.8
传送表示灯	红色 LED×1 (点灭)
控制输出灯	红色 LED×3 (点亮)
机能	地区警铃线断线及短路监视
适用警铃	BD-6-24-8VD (DC 24V 15mA) 有极性马达式警铃
连接个数	30 个但每回线最大输出电流 0.3A
终端器	DRE (每 1 回线、随警铃中继器配套)
地址	01H~FFH 一回路 255 地址内可任意设定 (1 地址 3 回线输出)
外接端子	主干线方向: +SIG 传输线+线 (黄色)×2 -SIG 传输线-线 (黑色)×2 BC 地区警铃控制线 (红色)×2 BT 地区警铃控制线 (蓝色)×2 BP 地区警铃控制线 (绿色)×2 端末方向: B1~B3 地区警铃+线 (灰色)×3 BC1~BC3 地区警铃-线 (灰色)×3
干线插座	5 管脚插座×2

注 1. 未使用之输出回线也需要连接终端器 DRE。
2. 警铃 BD-6-24-8VD 带极性, 接线时需注意。
3. 每个回线输出是通过系统数据控制、独立输出。

(3) LRB 警铃中继器接线如图 4-17 所示。

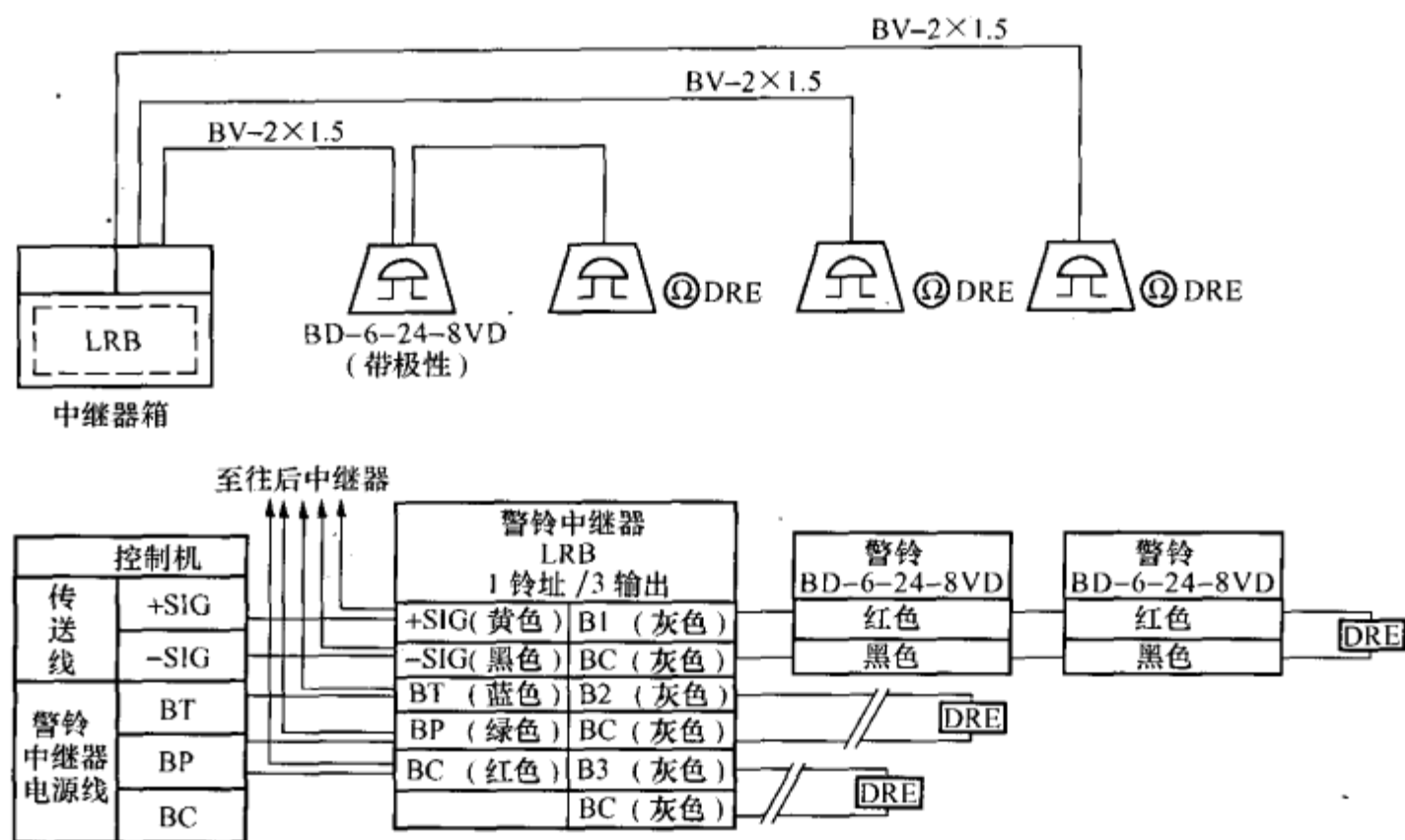


图 4-17 LRB 连接方式

- 注：1. 为了有效利用各控制回线的断线监视，警铃公共线（BC）不可共用。
2. 警铃中继器具备 1 地址 3 输出，每输出可以独立控制。
3. 控制机至警铃中继器的 BT、BP、BC 电源线的用途：
BT—BC—全楼鸣动控制线（监视时：-18V，动作时：24V）；
BP—BC—地区鸣动控制线（监视时：-8V，动作时：24V）。

9. CLS01 红外对射中继器

(1) 外形尺寸如图 4-18 所示。

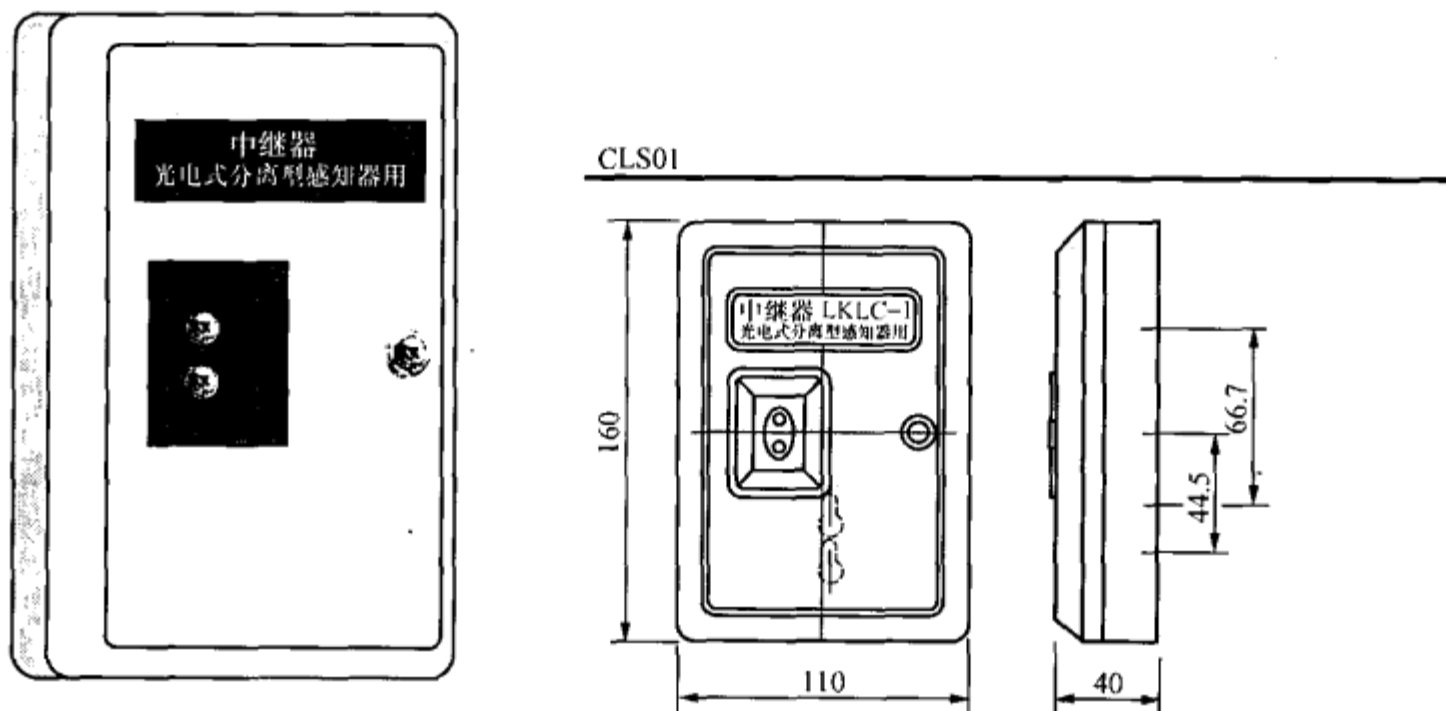


图 4-18 CLS01 外形尺寸

(2) 主要技术参数 (见表 4-9)。

表 4-9 CLS01 红外对射中继器主要技术参数

内 容		技 术 参 数		
类别		红外对射中继器 (1 地址/1 输入)		
使用电压/ 电流/	V	+SIG	传输线	工作电压 DC 24
	μA			监视时电流 50
	μA			返送时电流 55
	V	24V	中继器、探测器用	工作电压 DC 24
	mA			监视时电流 5
	mA			动作时电流 35
	V	T+	输出信号	监视时 ΔV 电压 0~28.8
	V			试验时 ΔV 电压 0
传送表示灯		传送确认灯: 红色 LED×1 点灭 探测器动作表示灯: 红色 LED×1 点灯		
使用温度/℃		-10~50		
其他机能		探测器动作试验 探测器复位 探测器监视		
适用探测器		红外对射探测器: CKLD-KPT (最多 1 线路一套)		
终端电阻		K+-C 之间 100kΩ 1/4W		
终端器		L-C 之间 CRE		
地址		01H~FFH 一系统 255 地址内可任意设定		

(3) CLS01 红外对射中继器连接方式如图 4-19 所示。

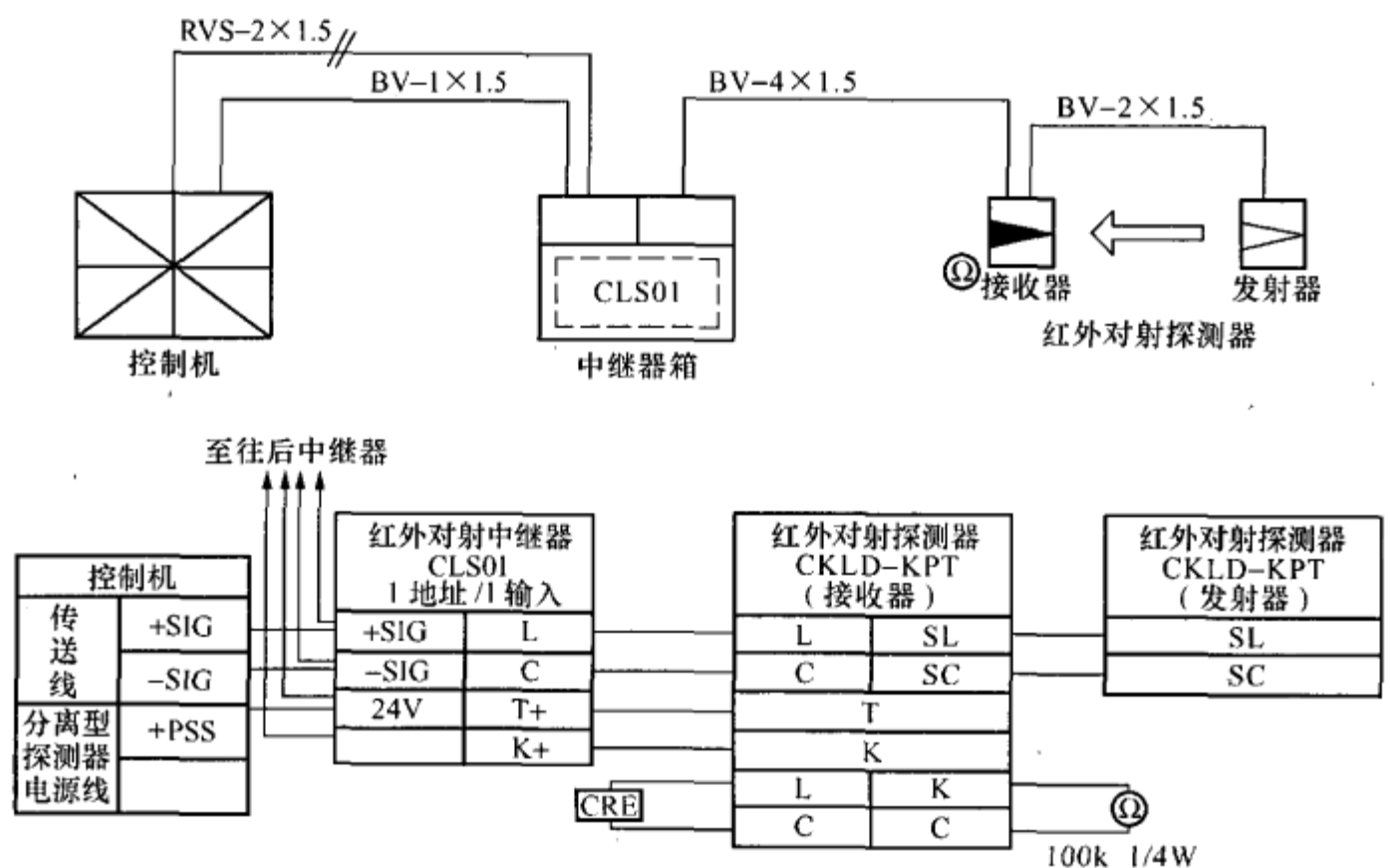


图 4-19 CLS01 红外对射中继器连接方式

(4) 中继器的外观/连线方法如图 4-20 所示。

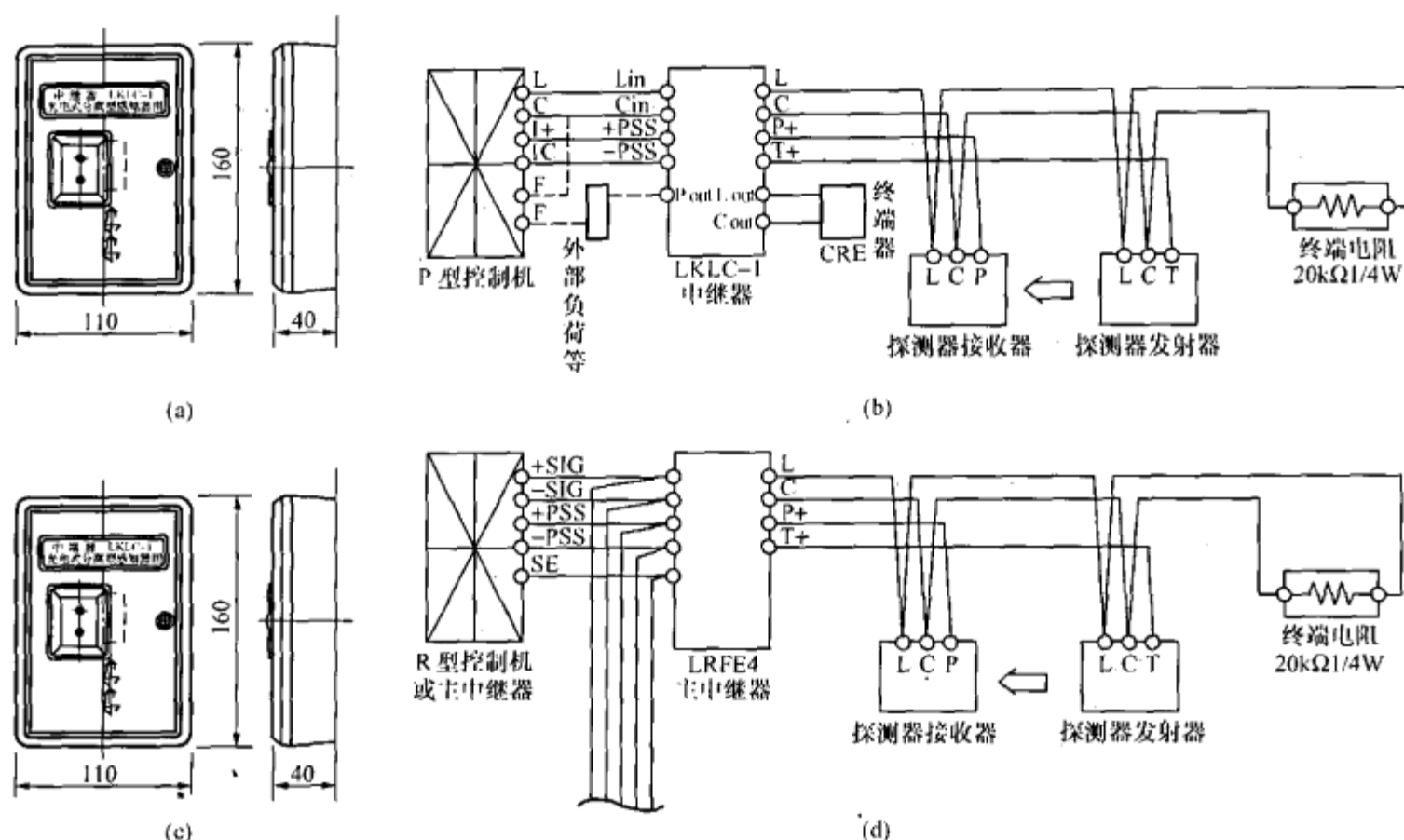


图 4-20 中继器的外观/连线方法

(a) LKLC-1 型外观；(b) LKLC-1 型连线方法；
(c) LRFE4 型外观；(d) LRFE4 型连线方法

二、模块

1. LD4400E 编码型信号输入接口（输入模块）

(1) 主要技术指标见表 4-10。

表 4-10 LD4400E、LD4401E、LD4410E、LD4800E
输入模块（接口）技术数据

型 号	LD4400E 编 码 型信号输入接口 (输入模块)	LD4401E 编 码 型红外光束探测器 接口（输入模块）	LD4410E 模 拟 量信号输入模块 (输入模块)	LD4800E 防 爆 编码接口（输入 模块）
特 点	采用特殊防潮技术。可以接收无源接点的动作信号，如水流指示器、压力开关、感温电缆的动作信号及可燃气体探测器、紫外火焰探测器报警后给出的无源触点的动作信号	采用特殊防潮技术和插拔式结构，具有较强的抗干扰能力，与 LD128E 控制器配合使用。可接收红外光束探测器的模拟电压输出信号	采集其他设备的模拟量输出信号，相应推出各种输入模块	配 LD128E 系列控制器与非编码防爆探测器使用，主要用在防爆区域，将所有探测器统一为一个地址号输送给报警控制器，适用于安装多只探测器的防爆区

续表。

型 号	LD4400E 编码型 信号输入接口(输入 模块)	LD4401E 编码型 红外光束探测器接 口(输入模块)	LD4410E 模拟量 信号输入模块(输入 模块)	LD4800E 防爆 编码接口(输入模 块)
功 能	二总线, 无极性。 采用电子编码, 占一个节点地 址(0~255) 单色指示灯: 红 色闪亮, 显示动作。 可接收, 无源开关 接点信号	二总线, 无极性。 采用电子编码, 占一个节点地 址(0~255)。 单色指示灯显示 信息	二总线, 无极性。 采用电子编码, 占一个节点地 址(0~255) 单指示灯显示信 息。可接收其他输 出的模拟量电压、 电流信号	二总线, 无极性。 采用电子编码, 占用一个节点地 址(0~255); 单色 指示灯闪亮显示 火警信息。每个 模块接口可带 1~ 5 只非编码探测 器。可检测线路 断线故障
指示灯	动作—红色闪亮			
工作电压/V	DC 12~24	DC 12~26	DC 12~24	DC 15~24
工作电流/动作 电流 mA	<0.5/<0.5	1/1	1/1	2/5
输入信号参数	无源开关量信号输入	DC1~24	0~20V/0~20mA	
工作环境温度/℃	-10~+50	-10~+50	-10~+50	-10~+50
相对湿度	≤95%(40±2℃)	≤95%(40±20℃)	≤95%(40±20℃)	≤95(40±2℃)
安装方式	插拔结构, 配 LD60(X)底座			
外形尺寸/mm	110×83×46	110×83×46	110×83×46	300×200×85
质量/kg	0.11±0.01	0.11±0.01	0.11±0.01	0.12±0.01
图例	图 4-21、图 4-22	图 4-23	图 4-24	图 4-25、图 4-26

(2) 结构与安装尺寸见 LD4900 组联中继器 (图 4-3、图 4-5), 端子与接线如图 4-21 所示。

(3) 安装步骤。

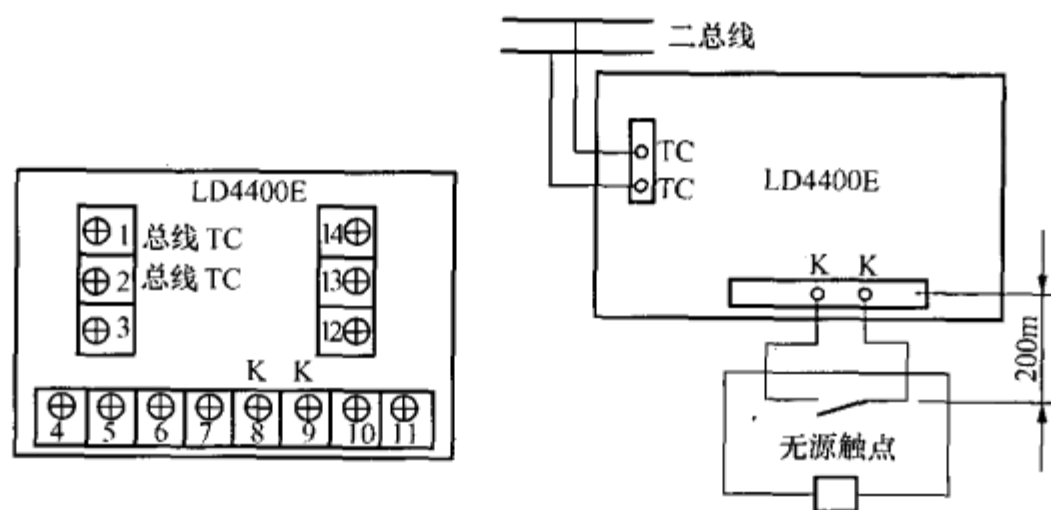


图 4-21 LD4400E 端子图与接线图示例

1) 小模块通用底座 LD60 (X) 包装袋内有一块金属连接板, 如图 4-21 所示将其安装在预埋盒固定孔上。

2) 底座上有两个长条孔, 可用螺钉将底板固定在墙壁上。

3) 将各导线由底部进出线孔穿入并与相应端子正确连接。

4) 系统接线校验后, 将接口合在底座上, 并按压使两部分扣紧合缝。

(4) 布线要求。

1) 导线: 探测器回路二总线宜选用截面积大于等于 1.0mm^2 的双色双绞铜芯线, 穿金属管或阻燃管敷设, 也可采用控制电缆, 如 KVV- 2×0.75 。

2) 连接导线的长度应以总导线电阻小于 70Ω 为限, 否则应增大导线的线径, 或加装总线中继器。

2. LD4401E 编码型红外光束探测器接口 (输入模块)

(1) 主要技术指标见表 4-10。

(2) 端子图与接线如图 4-22 所示。结构与安装尺寸与 LD4400E 相同。

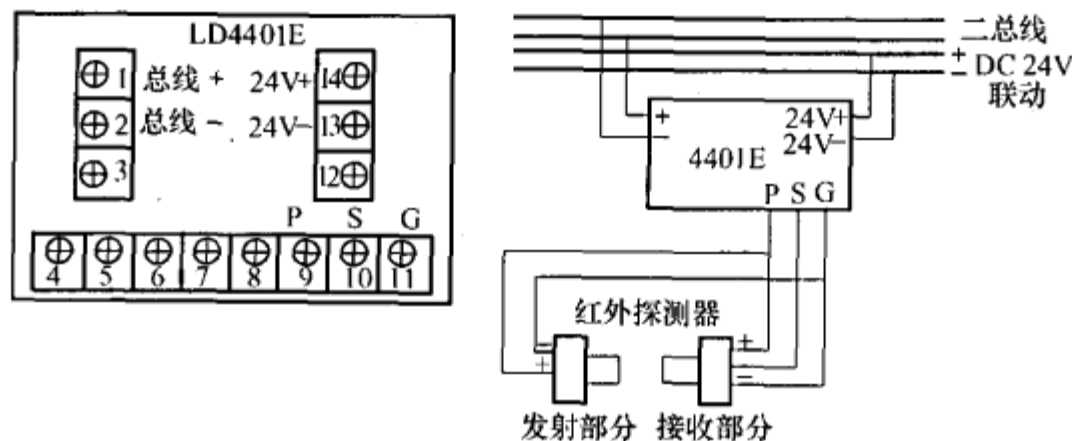


图 4-22 LD4401E 端子图与接线图示例

3. LD4410E 模拟量信号输入模块

(1) 主要技术指标见表 4-10。

(2) 端子图与接线图示例如图 4-23 所示。结构与安装尺寸与 LD4400E 相同。

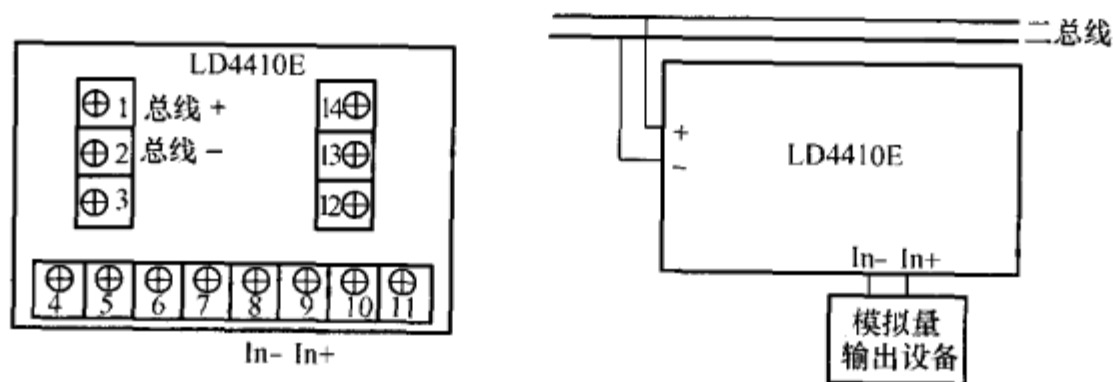


图 4-23 LD4410E 端子图与接线图示例

4. LD4800E 防爆编码接口 (输入模块)

(1) 主要技术指标见表 4-10。

(2) 结构与安装尺寸如图 4-24 所示。端子图与接线图示例如图 4-25 所示。

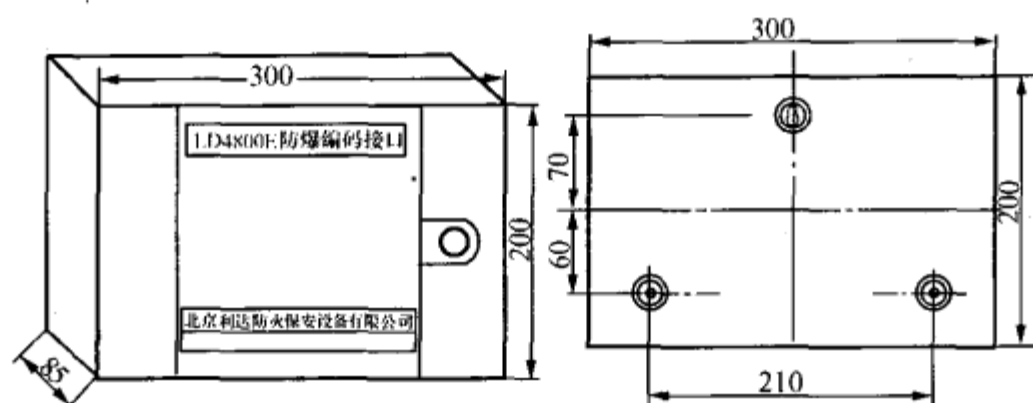


图 4-24 LD4800E 结构与安装尺寸

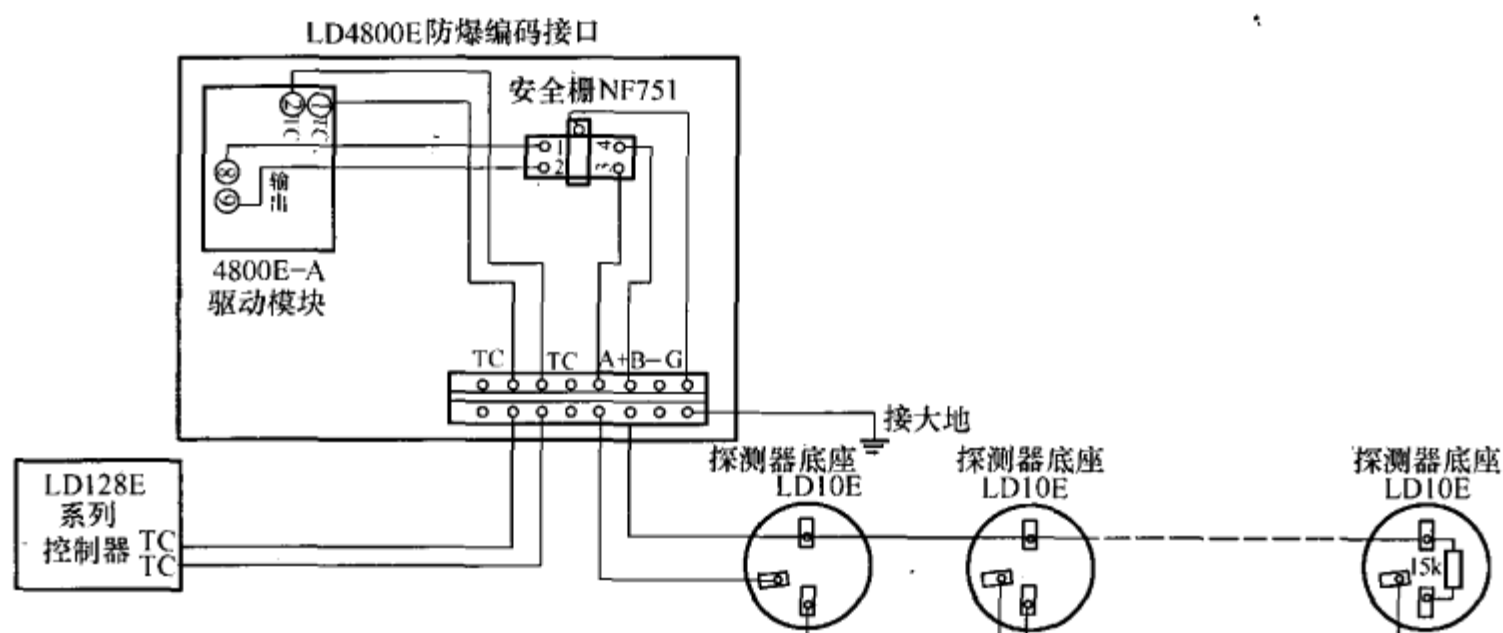


图 4-25 LD4800E 端子图与接线图示例

(3) 布线要求

- 1) 机内端子配线: 所有引入线均剥开 1cm, 挂锡或用接线卡后接入端子。
- 2) 信号二总线: ①导线, 铜导线截面积大于等于 1.0mm^2 , 耐压大于等于 250V, 双绞线; ②电缆: 铜线截面积大于等于 0.75mm^2 , 耐压大于等于 250V。
- 3) 穿管要求: 信号二总线应单独穿入金属管中, 严禁与动力线、照明线、交流线、视频线或广播线等穿入同一管中。
- 4) 电缆竖井(沟)内的布线要求: 信号二总线在电缆(沟)竖井也应单独穿管或在金属线槽内敷设。要求尽量远离动力、照明等强电及视频线、其平行间距应大于 500mm。
- 5) 接头的处理: 所有的连线接头都应焊接或压接, 并用绝缘套管密封, 防止短路和漏电。

5. LD6800E-1 单输入/单输出控制模块

(1) 介绍。LD6800E-1 采用单片机和智能软件, 特殊防潮技术、表面贴装 (SMT) 生产工艺和插拔式结构设计, 工作稳定可靠, 具有较强的抗干扰能力。它主要用于起动/停止送风机、排风机、电梯、切断电源、停空调等, 可以与利达公司生产的 LD128E 系列火灾报警控制器配合使用。

(2) 功能。

- 1) 控制二总线, 无极性。
- 2) 电源二总线, 有极性。
- 3) 占一节点地址, 采用电子编码方式编址 (0~255)。
- 4) 单色指示灯显示模块动作信息。
- 5) 可根据设备情况设置回答信号接收方式。
- 6) 可根据设备情况设置有源输出信号是否为脉冲信号。
- 7) 可输入一个联动设备动作后的反馈信号。
- 8) 可输出一路电压信号和无源开关量信号。
- 9) 注意, 电源总线断电时, 模块返回故障信号。

(3) 主要技术参数 (见表 4-11)。

表 4-11 LD6800E-1 主要技术参数

内 容	技 术 参 数	
指示灯	模块动作-红色长亮	
工作电压/V	电源总线: DC 18~26	控制总线: DC 12~24
工作电流/mA	电源总线: <1.0 (静态), <10 (空载起动)	控制总线 <0.5
输出信号参数	有源: DC 24V/2A	无源: 触点容量 2A DC 30V
输入信号参数	无源开关量信号输入	
工作环境温度/℃	-10~50	
相对湿度	≤95% (40 ± 2℃)	
安装方式	配合利达公司 LD60 (X) 底座安装使用, 采用插拔式结构, 安装方便	
最大外形尺寸/mm	110×83×46	
质量/kg	0.12 ± 0.01	

(4) 结构与安装尺寸与 LD4400E 相同。端子图与接线图如图 4-26 所示。安装步骤同 LD4400E, 布线要求同 LD3000E。

6. LH448A 型总线输入模块

(1) 特点。LH448A 型总线输入模块可将水流指示器、信号蝶阀、压力开关、熔断式防火阀等现场被动型联动设备动作后, 发出的开关量信号转化为陆和公司系列控制器可接收的编码信号, 以达到控制器对上述设备的监视作用。

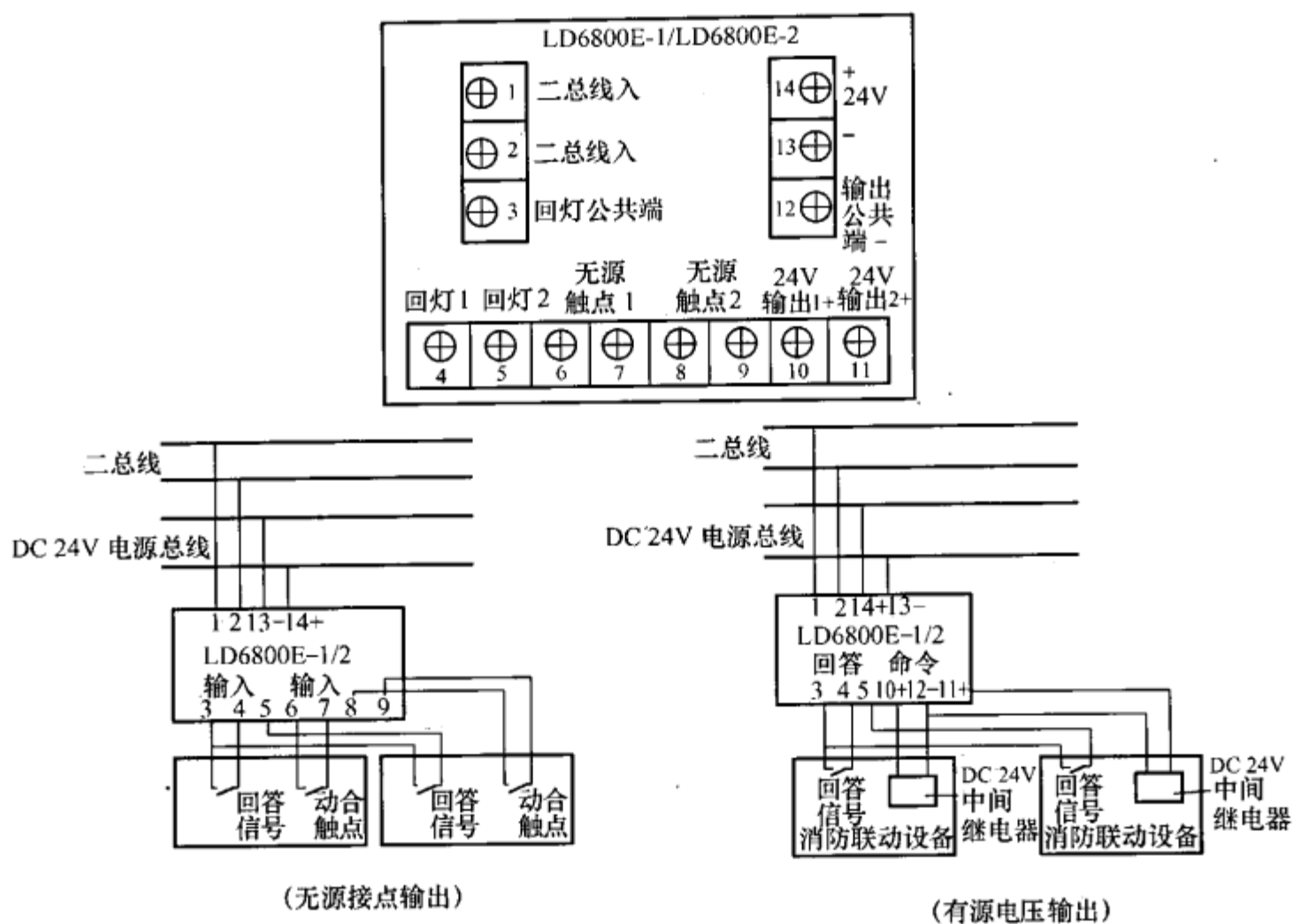


图 4-26 端子图与接线图示例

LH448A 的编码方式请参照 JTY-GD/LH210 的有关内容。

(2) 主要技术参数见表 4-12。

表 4-12 LH448A 主要技术参数

内 容	技术 参 数	内 容	技术 参 数
工作电压/V	16~28	环境温度/℃	10~50
工作电流/ μ A	≤ 300	相对湿度	$\leq 95\%$ ($40 \pm 2^\circ\text{C}$)
报警电流/mA	≤ 1.5	外形尺寸/mm	90×90×45

(3) 安装与布线。

1) 外形尺寸及安装尺寸 (如图 4-15 所示。端子示意如图 4-27 所示)。

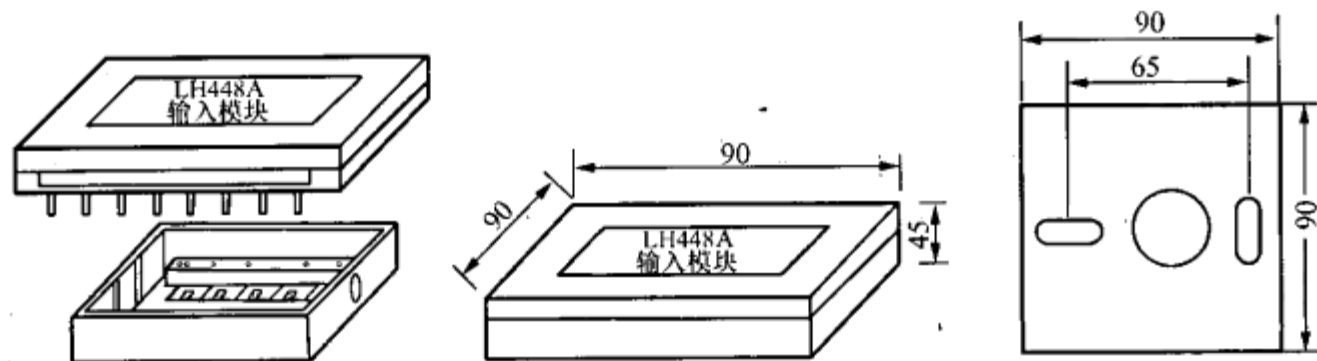


图 4-27 LH448A 型总线输入模块外形尺寸

- 2) LH448A 型总线输入模块端子示意图如图 4-28 所示。
- 3) LH448A 型总线输入模块的应用接线如图 4-29 所示。

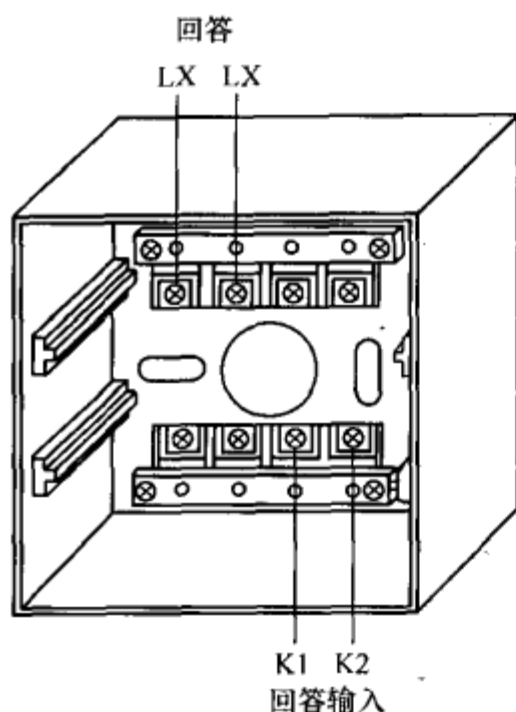


图 4-28 LH448A 型总线输入模块端子示意图

LX、LX—接回路探测总线，无极性；
K1、K2—接现场设备开关量触点
注：布线要求：探测总线参照 JTY-GD/LH210 有关要求，同现场设备间连线采用不小于 $RVS2 \times 1.0\text{mm}^2$ 线

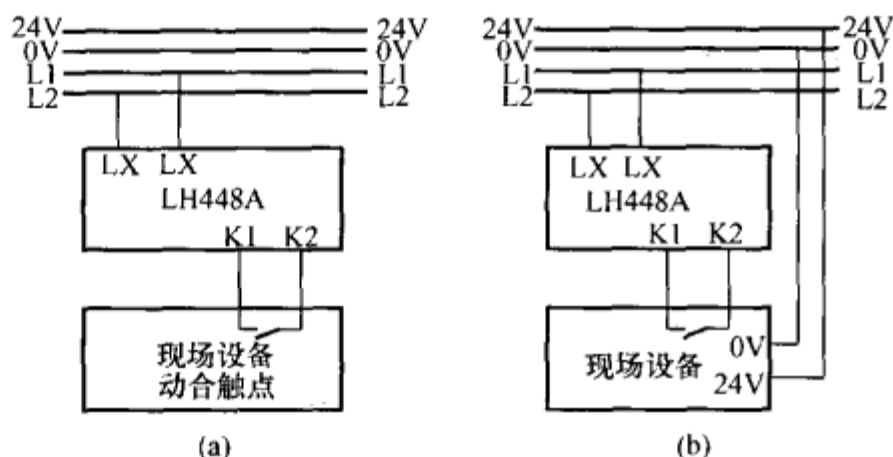


图 4-29 LH448A 型总线输入模块的应用接线图

(a) 用以监测现场设备的开关量信号；

(b) 用以监测现场设备（如煤气探测器）连接方法

7. LH448B 型单输入/单输出总线控制模块

(1) 特点。

LH448B 用以控制各种一次动作的现场设备，如排烟口、送风口、电梯迫降、切非消防电等。该模块内设一组动合、动断触点输出，容量为 DC 24V、2.5A，该模块还设置一组 DC 24V 输出。另外，该模块的输出可以由控制器定义为持续信号输出或脉冲信号输出，以适应现场要求。

LH448B 采用五位二进制编码（图 4-30 所示），编码范围 1~31 号。1~5 位分别对应 16、8、4、2、1 数码，每位开关置于 ON 位置，该位开关对应数码有效，将所有置于 ON 位置的开关所对应的数码相加即为该控制模块的地址，如编码为 $16+4+1=21$ （见图 4-31）。



图 4-30 五位二进制编码

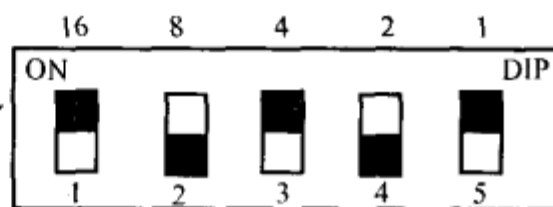


图 4-31 编码实例

(2) 主要技术参数（见表 4-13）。

表 4-13 LH448B 主要技术参数

内 容	技 术 参 数	内 容	技 术 参 数
总线工作电压/V	16~28	输出接点容量	DC24V: 2.5A
总线工作电流/mA	≤300	可控输出电压	DC24V: 2.5A
DC 24V 电源范围/V	20~28	环境温度/℃	-10~50
24V 非动作工作电流/mA	≤2	相对湿度	≤95% (40 ± 2℃)
24V 动作后工作电流/mA	≤25	外形尺寸/mm	145×90×45
模块回答指示电流/mA	≤1.5/继电器		

(3) 安装与布线。

1) LH448B 单输入/单输出控制模块的结构、外形尺寸及安装尺寸如图4-32 所示。

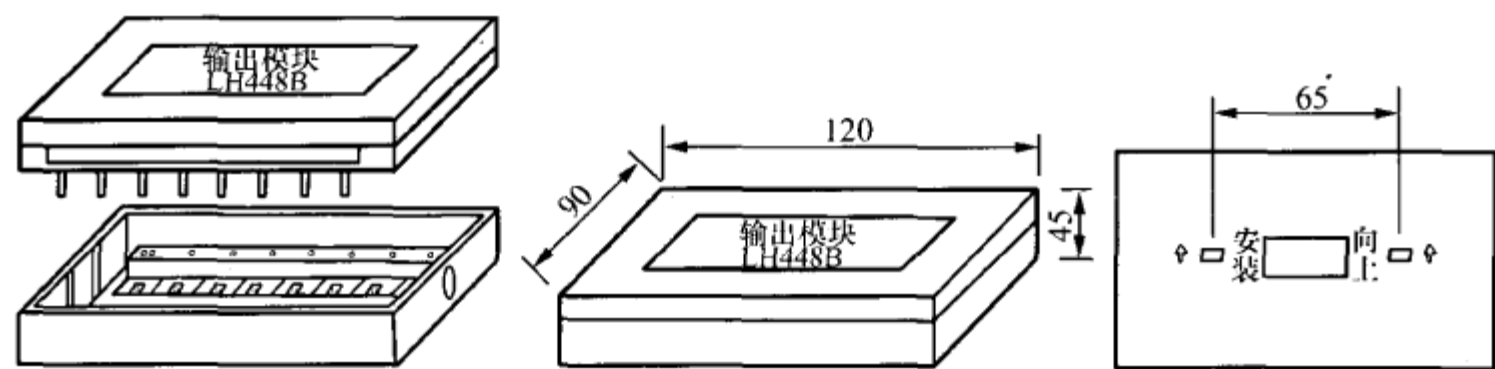


图 4-32 LH448B 结构、外形尺寸

2) LH448B 底壳接线端子如图4-33所示。

3) 布线要求。24V 电源线不小于 RVS 2×1.5mm²，探测线不小于 RVS 2×1.0mm²，输出及回答线不小于 RVS2×1.0mm²。

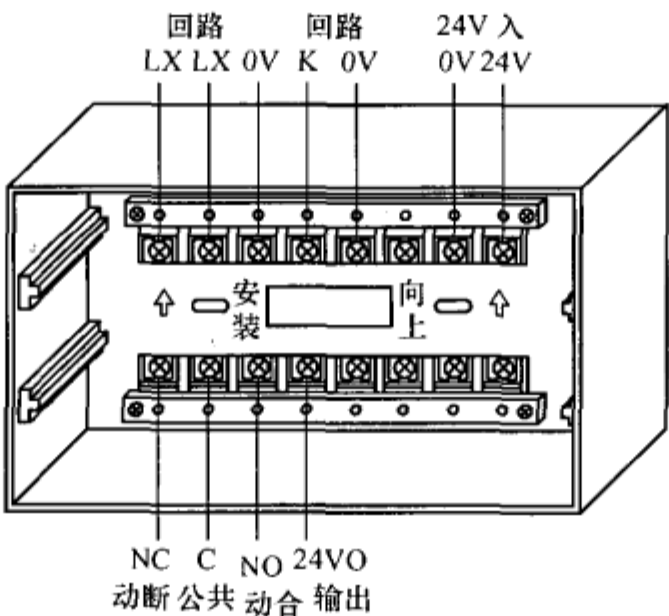


图 4-33 LH448B 底壳接线端子示意图

LX—接报警总线；NC—动断触点；0V—DC 24V 负；
C—公共端；24V—DC 24V 正线；NO—动合触点；
K—回答线；输出 24V—24V 控制输出（对应）0V

(4) 应用实例。

- 1) LH448B 用以控制排烟口、送风口等电磁阀类设备 (见图 4-34)。
- 2) LH448B 用以控制风机起动 (见图 4-35)。

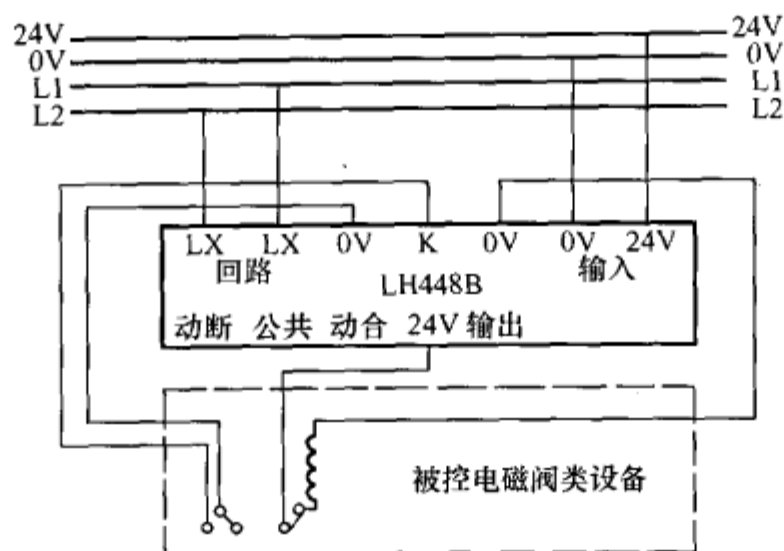


图 4-34 LH448B 控制电磁阀

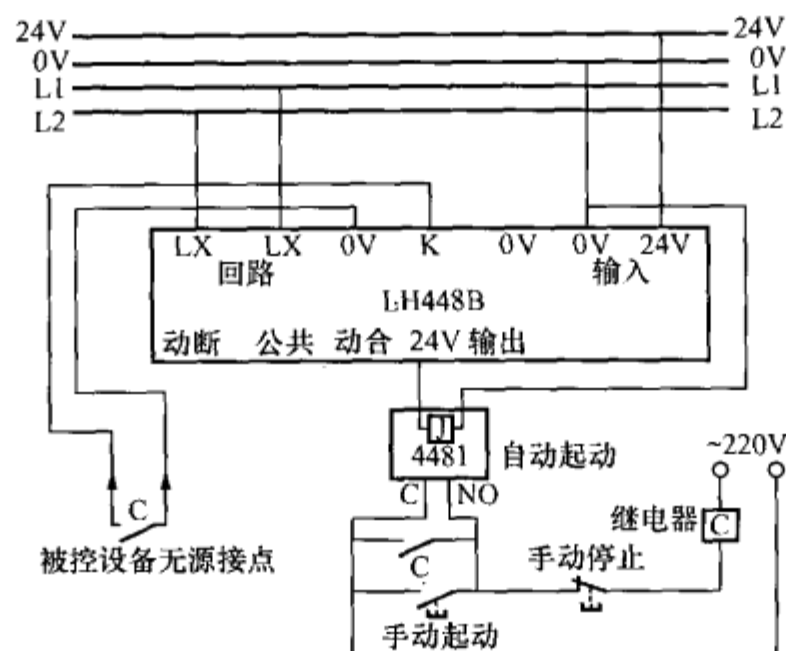


图 4-35 LH448B 控制风机起动

8. LH448C 双输入/双输出总线控制模块

(1) 特点。LH448C 主要用于控制消防控制器控制的现场联动设备，如防火卷帘门的半降/全降，风机、排烟机、水泵等设备的起停控制，LH448C 可发出两指令，同时亦可分别接收两次返回信号，且二次指令只占一个编码地址。

LH448C 每次指令输出同 LH448B 输出相同。LH448C 的编码方式请参照 LH448B。

(2) 主要技术指标见表 4-14。

表 4-14 LH448C 主要技术指标

内 容	技术 参 数	内 容	技术 参 数
总线工作电压/V	16~28	输出触点容量	DC24V, 2.5A (共有二组输出)
总线工作电流/mA	≤300	可控输出电压	DC24V, 2.5A (共有二路输出)
DC 24V 电源范围/V	20~28	环境温度/℃	-10~50
24V 非动作工作电流/mA	≤2	相对湿度	≤95% (40±2℃)
24V 动作后工作电流/mA	≤25 (共有二个继电器)	外形尺寸/mm	145×90×45
模块回答指示电流(继电器)/mA	≤1.5		

- (3) 安装与布线。
- 1) LH448C 双输入/双输出控制模块结构、外形尺寸及安装尺寸如图 4-36 所示。

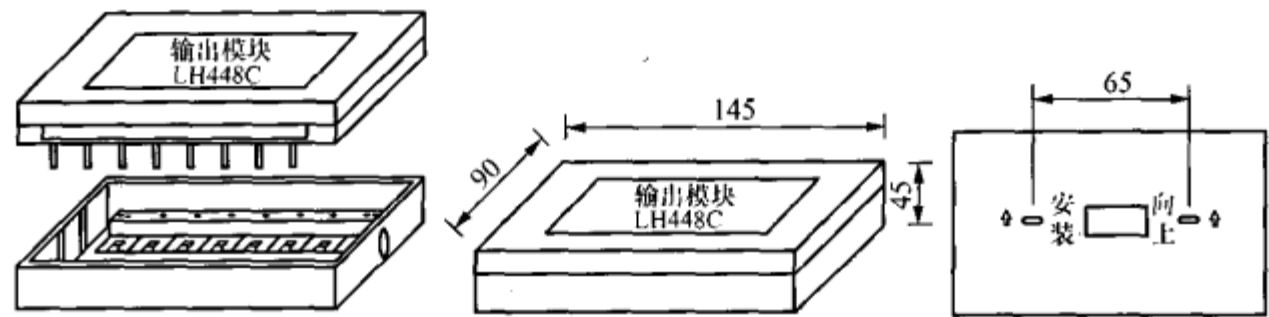


图 4-36 LH448C 结构、外形尺寸

- 2) LH448C 双输入/双输出控制模块接线端子如图 4-37 所示。
- 3) 布线要求同 LH448B。

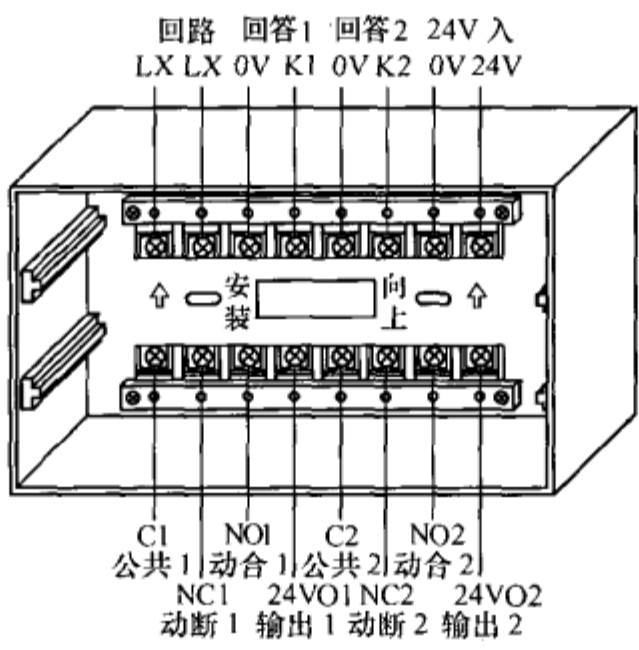


图 4-37 LH448C 控制模块接线端子示意图

LX—报警回路总线；NC1——一次命令动断触点输出；0V—DC 24V 负线；C1——一次命令中性点；24V—DC 24V 正线；NO1——一次命令动合触点输出；K1——一次命令返信；NC2—二次命令动断触点输出；K2—二次命令返信；C2—二次命令中性点；NO2—二次命令动合触点输出；24VO1——一次 24V 输出；24VO2—二次 24V 输出

(4) 应用实例。

1) LH448C 控制防火卷帘门的电路如图 4-38 所示。

2) LH448C 控制风机、泵类启停电路如图 4-39 所示。

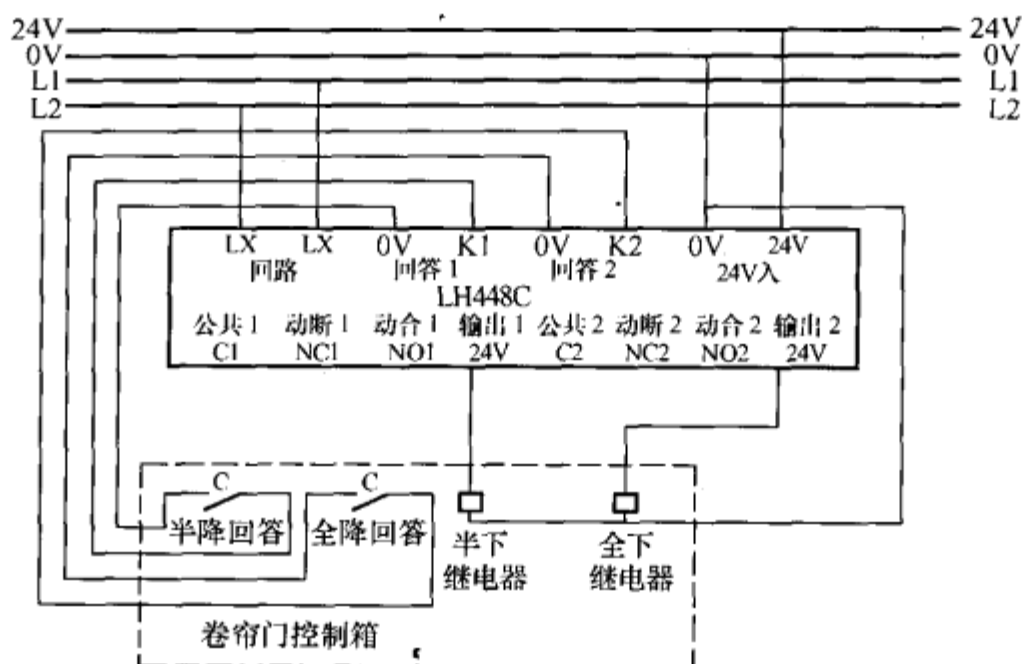


图 4-38 LH448C 控制防火卷帘门电路

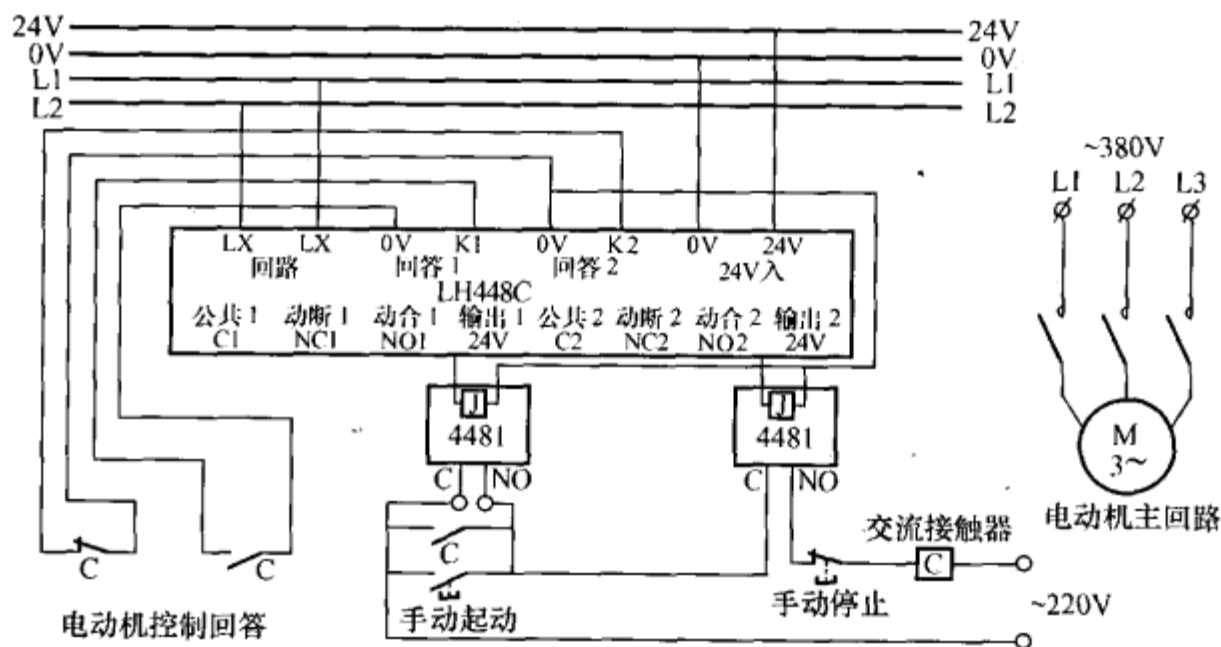


图 4-39 LH448C 控制风机、泵类起停电路

9. LH448D 红外光束转换模块

(1) 特点。LH448D 红外光束转换模块是为红外光束探测器专门开发生产的转换模块，它可以将红外探测器故障或报警时发出的信号转化为陆和公司系列报警及联动控制器可接收的编码信号。此模块可发挥控制器容量大的优点，不必为红外探测器另配控制器，可最大限度地降低设备造价。

(2) 主要技术参数（见表 4-15）。

表 4-15 LH448D 主要技术参数

内 容	技 术 参 数
工作电压/V	DC 16~28
工作电流/ μ A	≤ 300
报警电流/mA	≤ 1.5
环境温度/ $^{\circ}$ C	-10~50
相对湿度	$\leq 95\%$ ($40 \pm 2^{\circ}$ C)
外形尺寸/mm	90 $\times$ 90 $\times$ 45

(3) 安装与布线。

- 1) LH448D 结构、外形尺寸及安装尺寸同 LH448A。
- 2) LH448D 端子如图 4-40 所示。
- 3) 布线要求。采用 RVS2 $\times$ (1.0~1.5) mm² 双色双绞线。

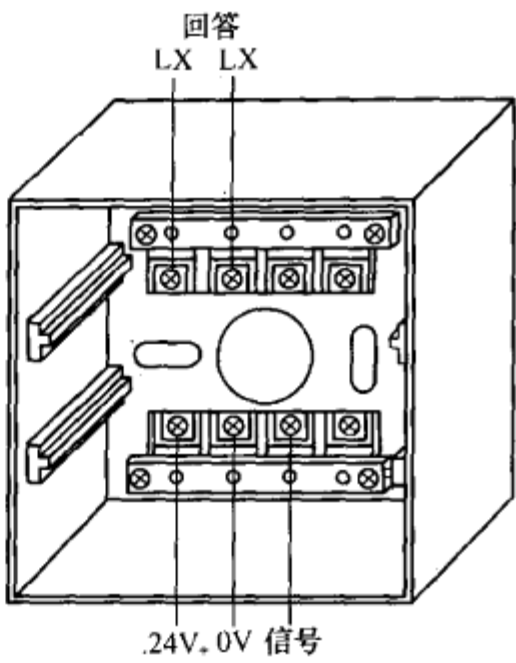


图 4-40 LH448D 端子示意图
LX、LX—接回路探测总线无极性；
24V+、0V—接 DC24V 输入；
信号—接红外对射信号输入

10. LH448E 感温线缆转换模块

(1) 特点。LH448E 感温线缆转换模块是为感温线缆专门开发生产的转换模块，同 LH448F 配合使用，可以将感温线缆的故障及报警信号转化为陆和公司系列报警及联动控制器可接收的编码信号，主要在工矿企业的消防工程中使用。

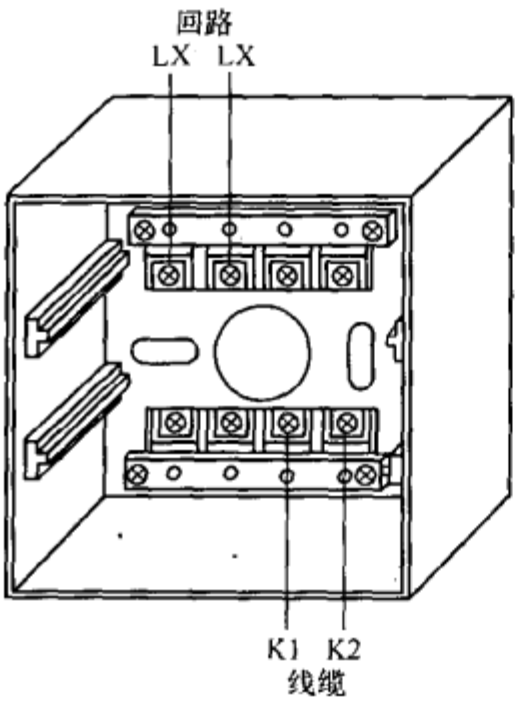


图 4-41 LH448E 端子示意图
LX、LX—接回路探测总线；
K1、K2—接线缆输入

(2) 主要技术参数（见表 4-16）。

表 4-16 LH448E 主要技术参数

内 容	技 术 参 数
工作电压/V	DC 16~28
工作电流/ μ A	≤ 300
报警电流/mA	≤ 1.5
环境温度/ $^{\circ}$ C	-10~50
相对湿度	$\leq 95\%$ ($40 \pm 2^{\circ}$ C)
外形尺寸/mm	90 $\times$ 90 $\times$ 45

(3) 安装与布线。

- 1) LH448E 端子：如图 4-41 所示。
- 2) 布线要求：采用 RVS2 $\times$ (1.0~1.5) mm² 双色双绞线。

11. LH448F 终端盒

(1) 特点。LH448F 是在感温电缆场所中同 LH448E 配合使用的专用产品。

(2) 主要技术指标见表 4-17。

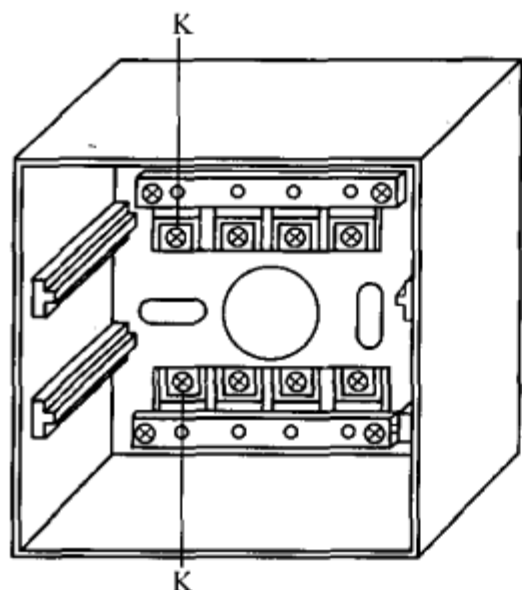


图 4-42 LH448(F)端子示意图

K—接线端子

表 4-17 LH448F 主要技术指标

内 容	技 术 指 标
环境温度/ (°C)	-10~50
相对湿度	≤95% (40 ± 2°C)
外形尺寸/ (mm)	90×90×45

(3) 安装与布线。

1) LH448F 结构、外形尺寸及安装尺寸同 LH448A。

2) LH448F 端子如图 4-42 所示。

3) 布线要求。导线选用 1.0~1.5mm² 铜芯线。

12. LH448H 可燃气体转换模块

(1) 特点。LH448H 可燃气体转换模块与 LH448A 相近。它是为可燃气体探测器专门生产的，可以将可燃气体探测器故障或报警信号转化为系列报警及联动控制器可接收的编码信号。

(2) 主要技术指标、安装与布线、外形尺寸都与 LH448A 相同。

(3) 应用方法 (如图 4-43 所示)。

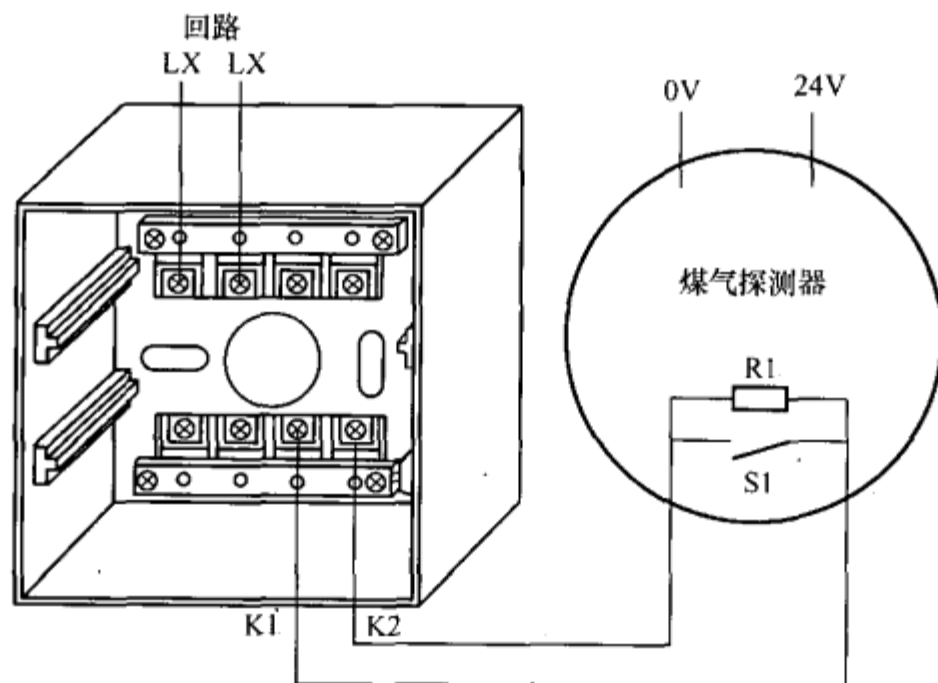


图 4-43 LH448E 的应用接线图

13. LH448I 单路隔离驱动模块

- (1) 特点。LH448I 模块专门用来与 LH448B、LH448C、主板六路继电器输出配合使用，实现现场大电流（直流）起动设备的控制及交流 220V 设备的转换控制，不可直接与控制器总线连接。模块具有一对动合、动断输出触点，容量为：DC 24V、5A，AC 220V、5A。
- (2) 主要技术参数（见表 4-18）。

表 4-18 LH448I 主要技术参数

工作电压/V	DC 24	环境温度/℃	-10~50
动作电流/μA	≤300	相对湿度	≤95% (40 ± 2℃)
输出触点	5A, DC 24V 或 5A, AC 220V	外形尺寸/mm	90×90×45

(3) 安装与布线。

- 1) LH448I 结构、外形尺寸及安装尺寸同 LH448A。
- 2) LH448I 端子如图 4-44 所示。

14. LH448J-EX 型防爆编码接口

- (1) 特点。LH448J 防爆编码接口是连接控制器与防爆探测器、防爆手动报警按钮的编码模块，它是根据石油、化工、电厂等特殊工业场所而设计开发的。工程中将之设计在安全区的一侧，该模块能将危险场所的电能限制在安全值范围之内，从而达到对场所的保护。当所接的防爆探测器或防爆手动报警按钮任何一点开路时，LH448J 编码接口能将故障信号通过总线输入控制器，控制器产生故障信号并显示该区号和中文地址；当所接的负载报火警时，该编码接口能将产生的火警信号传送到控制器。
- (2) 主要技术参数（见表 4-19）。

表 4-19 LH448J-EX 主要技术参数

工作电压/V	DC 20~26	环境温度/℃	-10~50
工作电流/mA	≤3	相对湿度	≤95% (40 ± 2℃)
报火警电流/mA	≤8	外形尺寸/mm	196×130×60

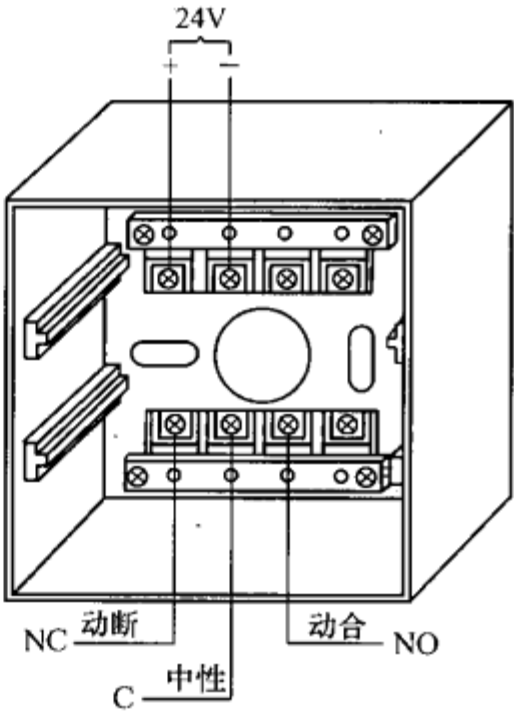


图 4-44 LH448I 端子示意图
24V+、24V-—接主板六路继电器输出或 LH448B、LH448C，24V 输出；
NO、C、NC—动合、中性、动断触点；
触点容量：5A（AC 220V、DC 24V）

- (3) 容量。本编码接口最多可带 5 只防爆探测器，建议使用 JTWB-BCD-

5451EIS 防爆常规型差定温探测器和 JTYB-LZ-1151EIS 防爆超薄常规型离子感烟探测器。

(4) 安装与布线如图 4-45 所示。安装孔距为 $90\text{mm} \times 165\text{mm}$ 。

(5) 应用方法。LH448J 防爆编码接口模块与防爆负载接线时，编码接口模块安装在安全区，系统连接如图 4-46 所示。

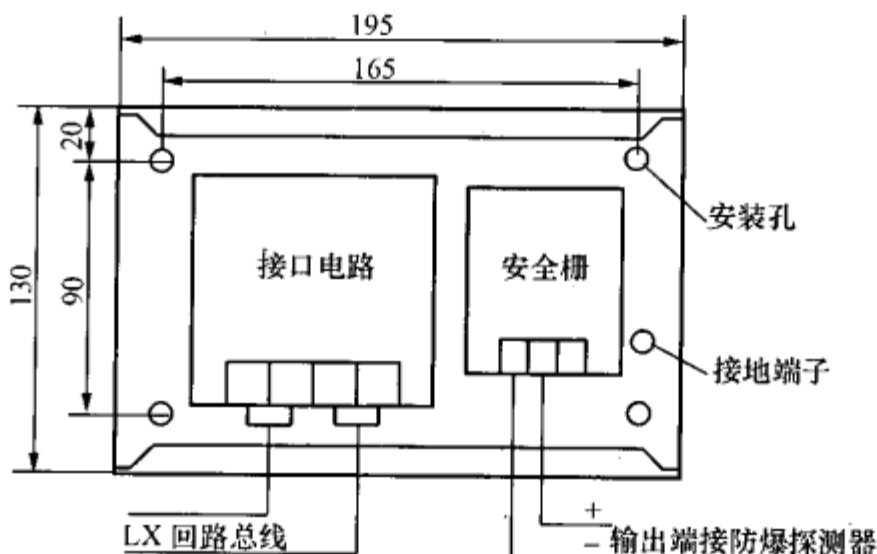


图 4-45 LH448J-FX 型外形尺寸图

LX—接控制器二总线，无极性输出端：接防爆探测器或防爆手钲

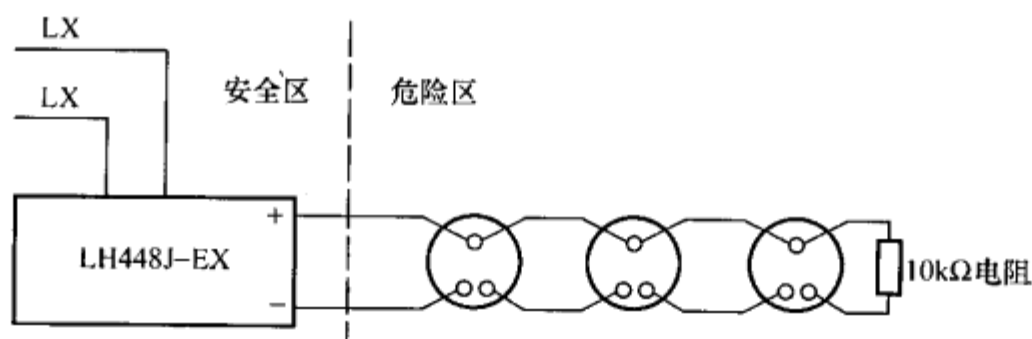


图 4-46 LH448J 的接线

(6) 该系统采用陆和公司系列控制器，可实时监测编码接口的工作状态。

(7) 系统末端应连接 $10\text{k}\Omega$ 终端电阻。

(8) 安全栅的技术要求。通过国家检测并不大于下述的输出参数：

$$U_z = 28\text{V}$$

$$I_{\text{max; aut}} = 93.3\text{mA}$$

$$W_{\text{max; aut}} = 0.67\text{W}$$

式中 U_z ——最大输入电压；

$I_{\text{max; aut}}$ ——安全栅在最高允许电压范围内本安端短路时的电流最大值；

$W_{\max; \text{out}}$ ——安全栅本安端的最大功率。

使用任何一种安全栅，其输出电流均须用电阻限流，以保证 $I_{\max; \text{out}} = U_z / R$ 。

(9) 危险场合的电子线路必须承受对地或仪器外壳 1min 的交流测试电压为 $500V_{\text{rms}}$ 。

(10) 安装须满足国家防爆法规。

15. LH448K 联动电源控制模块

(1) 特点。LH448K 型联动电源控制模块通过二总线接受陆和公司系列控制器发出的控制信号，控制联动电源，实现对 DC 24V 电源的复位。

(2) 主要技术指标、安装与布线均与 LH448A 基本相同，其输出触点容量为：DC 24V，5A。

(3) LH448K 的底壳接线端子如图 4-47 所示。

(4) LH448K 应用接线如图 4-48 所示。

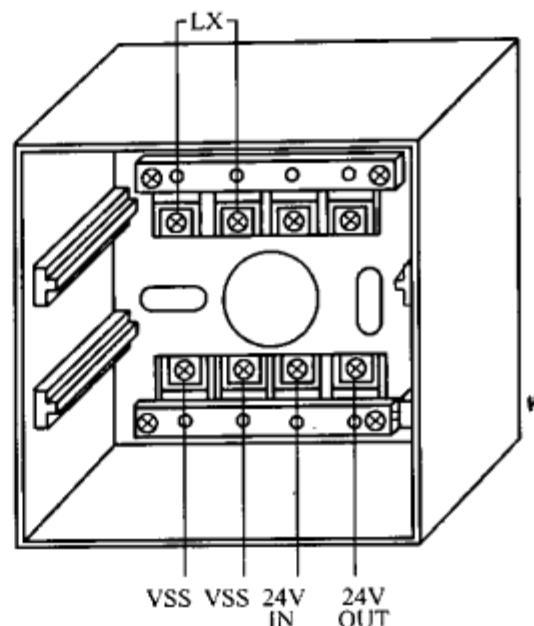


图 4-47 LH448K 的底壳

接线端子示意图

LX—接报警总线；24V IN—DC 24V 正线输入；24V OUT—DC 24V 正线输出；

VSS—DC 24V 输入、输出负线

触点容量：DC 24V，5A

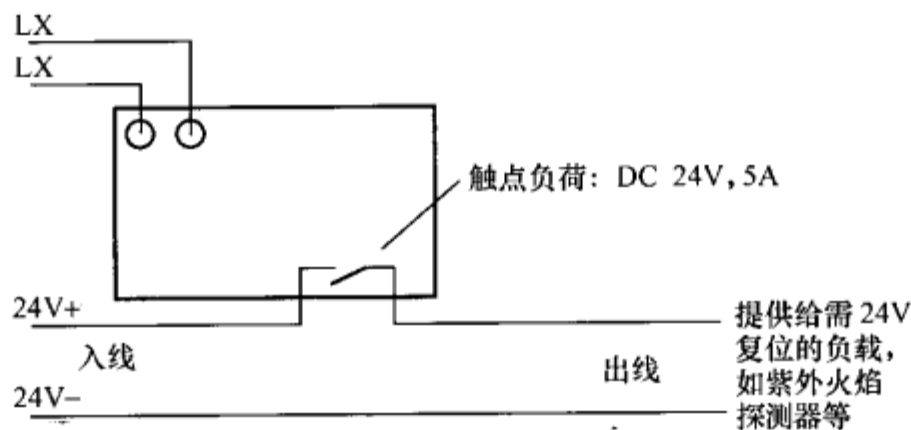


图 4-48 应用接线

16. LH448L 编码中继器模块

(1) 特点。LH448L 型中继器模块是连接无编码探测器与控制器的接口模块。此模块最多可带 15 个无编码火灾触发装置，如火灾探测器、手动报警按钮等。当探测器与底座断开或终端电阻断开时，LH448L 的黄灯亮，当探测器报火警时红灯亮，并向控制器传送相应的故障、火警信息。此模块适用于采用一个地址编码而需要多只探测器保护的场所（如大开间的会议室、车库），可降低施工造价，方便管理。

(2) 主要技术参数 (见表 4-20)。

表 4-20

LH448L 主要技术参数

内 容	技术 指 标	内 容	技术 指 标
总线工作电压/V	DC 16~28	24V 报火警电流/mA (电火负载时)	≤ 28
总线静态电流/ μ A	≤ 150	环境温度/ $^{\circ}$ C	-10~50
总线报火警电流/mA	≤ 2	相对湿度	$\leq 95\%$ (45 $^{\circ}$ C)
24V 工作电流/mA (最大负载时)	≤ 13	外形尺寸/mm	120 $\times$ 90 $\times$ 45
24V 电源范围/V	DC 18~28		

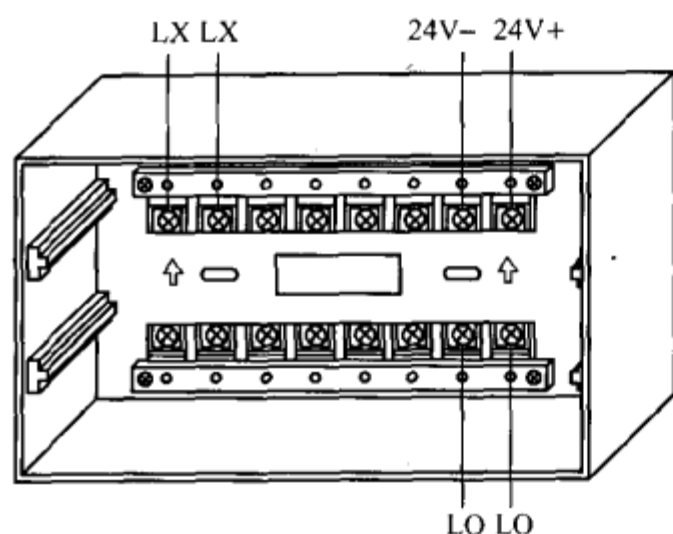


图 4-49 LH448L 底座接线端子示意图

LX—接总线；LO—接无编码探测器；24V-—接 DC 24V 负线；24V+—接 DC 24V 正线

(3) 安装与布线。

1) LH448L 的结构、外形尺寸及安装尺寸与 LH448B 相同。

2) LH448L 底座接线端子如图 4-49 所示。

3) LO 接线时，线径为 1mm^2 时，最长为 500m。

(4) 应用接线。

1) 当配接 LH400A 底座时，接线如图 4-50 所示。

2) 当配接 DZ-B501 底座时，接线如图 4-51 所示。

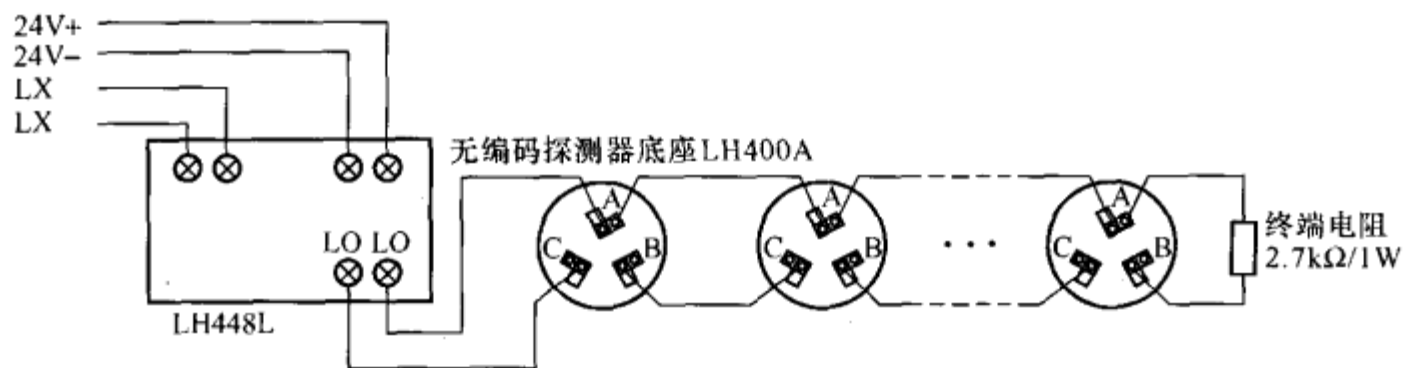


图 4-50 LH448L 配 LH400A 底座时的接线图

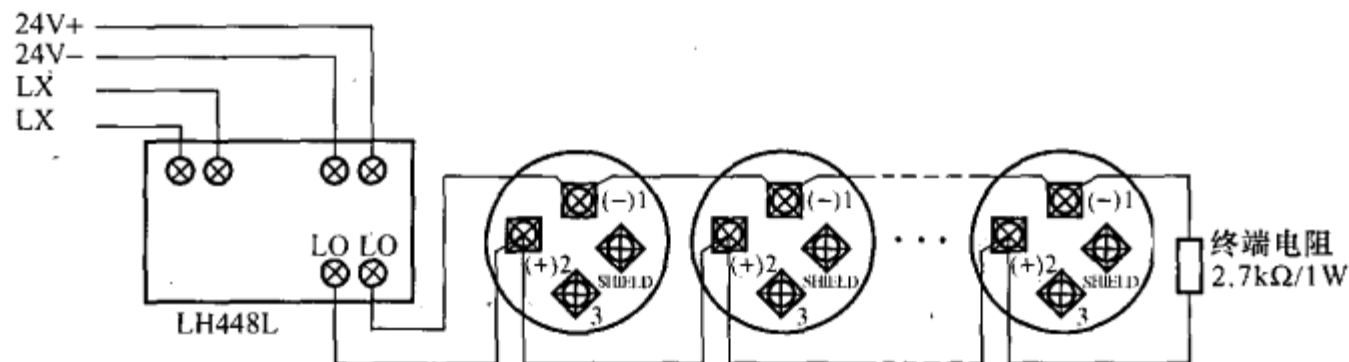


图 4-51 LH448L 配 DZ-B501 时的接线图

17. LH448M 双切模块

(1) 特点。LH448M 双切模块专用于消防广播信号与背景音乐信号的转换，编码范围与编码方法同 LH448B。

(2) 主要技术参数（见表4-21）。

表 4-21 LH448M 主要技术参数

总线工作电压范围/V	DC 16~28
24V 工作电压范围/V	DC 20~28
动作后消耗 24V 电流/mA	≤150
非动作时消耗 DC 24V 电流/mA	≤1.5
总线工作电流/mA	≤300
接点容量	AC 120, ≤1A
环境温度/℃	-10~50
相对湿度	≤95% (40 ± 2℃)
外形尺寸/mm	145×90×45

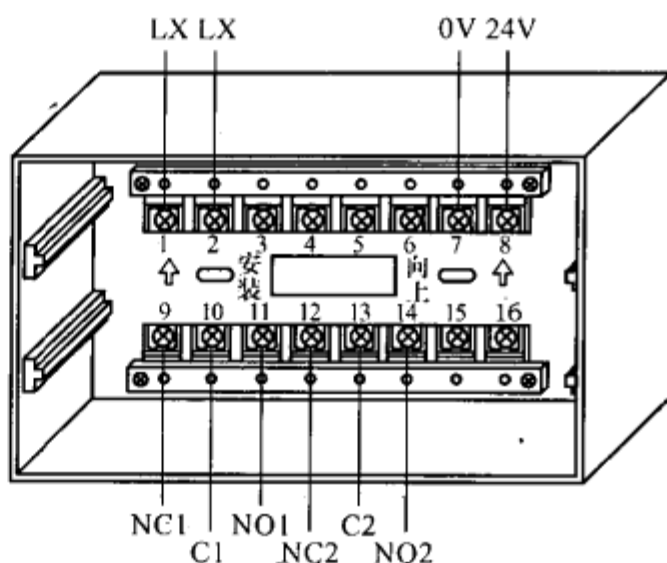


图 4-52 LH448M 底壳接线端子示意图

LX—接两总线；24V—接 DC 24V 正线；0V—接 DC 24V 负线；C1、C2—两个主接点（公共）；NC1、NC2—两个动断触点；NO1、NO2—两个动合触点

(3) 安装与布线。

- 1) LH448M 双切模块的结构、外形尺寸及安装尺寸同 LH448B。
- 2) LH448M 底壳接线端子如图 4-52 所示。
- 3) 安装参照 LH465 的有关内容。
- 4) 布线要求：DC 24V 电源线 $\geq \text{RVS}2 \times 1.5\text{mm}^2$ ，两总线 $\geq \text{RVS}2 \times 1.0\text{mm}^2$ ，广播线 $\geq \text{RVS}2 \times 1.0\text{mm}^2$ 。

(4) 应用接线。应用 LH448M 切换消防广播信号与背景音乐信号的接线方法如图 4-53 所示。

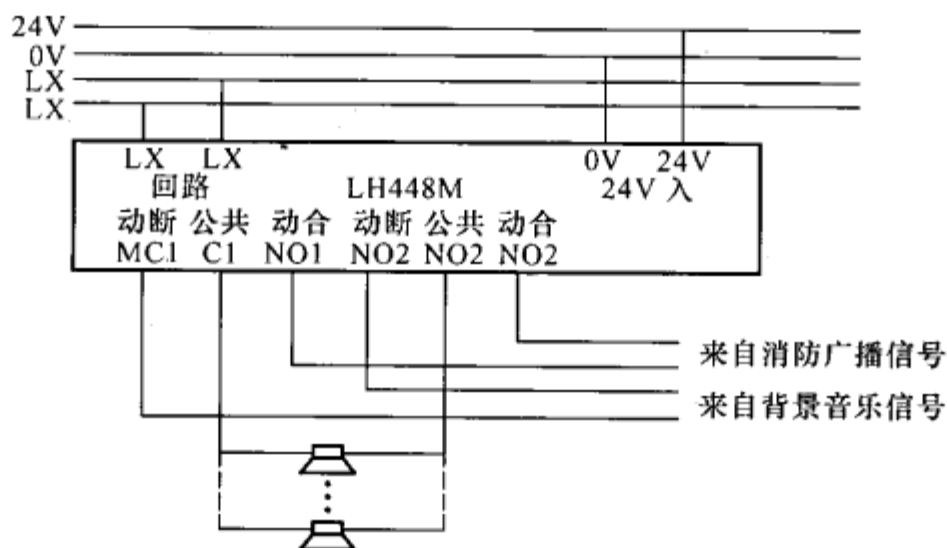


图 4-53 LH448M 切换消防广播信号与背景音乐的接线

18. LH490 总线驱动模块

(1) 特点。LH490 总线驱动模块是一种总线驱动设备。它适用于探测器及模块与控制器的距离大于 1500m，或者负载电流超过 150mA 的场合，能将 1500m 总线末端低电压转变成控制器的最初输出电压值。主要用于控制器系列的远距离信号传送。

(2) 主要技术参数（见表 4-22）。

表 4-22 LH490 主要技术参数

总线工作电压范围/V	DC 16~28	环境温度/℃	-10~50
24V 工作电压范围/V	DC 18~28	相对湿度	≤95% (40 ± 2℃)
DC 24V 工作电流/mA	≤150	外形尺寸/mm	220×190×45
传输距离/m	≤1500		

(3) 安装与布线。安装孔距 115mm×150mm。

LH490 总线驱动模块的外形及接线如图 4-54 所示。

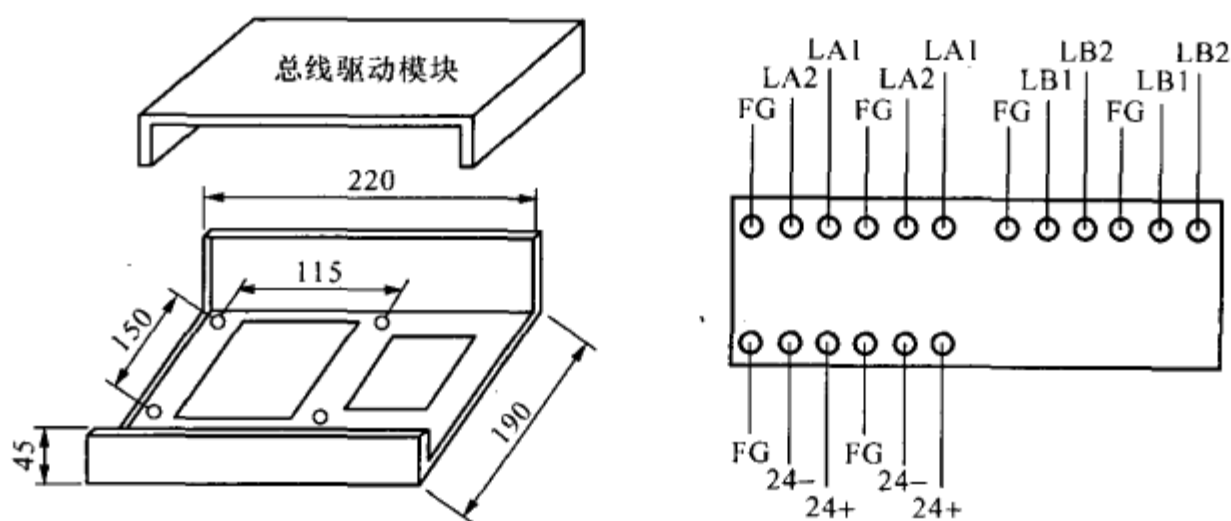


图 4-54 LH490 外形、接线

FG—接地线；LA1、LA2—回路总线输入端子，无极性；LB1、LB2—驱动后总线输出端子，无极性；24+—接联动电源 24V 的正极；24-—接联动电源 24V 的负极

布线要求：所有连线要使用 1.0~1.5mm² 的阻燃双绞铜芯线。

19. LH600 总线隔离器

(1) 特点。当控制器总线报警及联动控制系统中，某一局部出现短路造成整个报警系统及联动系统无法正常工作，LH600 可将发生故障的总线部分与整个系统隔离开，以保证其他系统的正常工作，便于确定发出故障的部位。当故障排除后，总线隔离器自行恢复工作，将被隔离的部分纳入系统。

(2) 主要技术参数（见表 4-23）。

表 4-23 LH600 主要技术参数

工作电压/V	16~28
工作电流/mA	≤ 1.0
外形尺寸/mm	90×90×45
环境温度/℃	-10~50
相对湿度	$\leq 95\%$ ($40 \pm 2^\circ\text{C}$)

(3) 安装与布线。

1) LH600 结构、外形尺寸及安装尺寸同 LH448。

2) LH600 端子如图 4-55 所示。

20. JSM-M500M 型智能监视模块

(1) 概述。水流指示器、消火栓、压力开关等消防设备（统称开关量设备）是否动作须配接监视模块进行监视，该监视模块将这些消防设备是否动作按监控和报警两种状态显示在控制器上。监视模块内设十进制拨码开关，可现场编址，并占用控制器某一回路中的一个地址。当监视模块接收到开关量的闭合信号后，通过总线将信号输送到控制器，控制器将发出声光报警信号，指示具体部位及联动设备的工作状态。监视模块安装在联动设备的附近。图 4-56 说明了 JSM-M500M 型监视模块的接线方式：监视模块上有两根回路总线，两根状态反馈线（用于从模块到被监视设备之间），状态反馈线用多股铜芯塑料软线。模块上 1、2 两端子与系统的总线连接（注意极性）。使用时注意在开关量信号端必须接 $47\text{k}\Omega$ 终端电阻以监视断线故障。

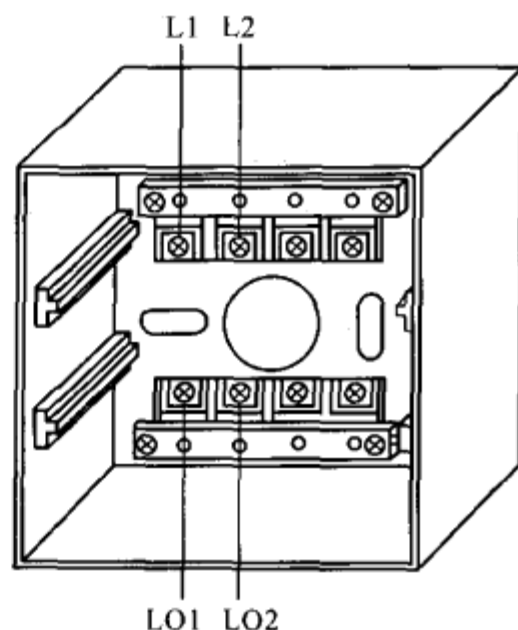


图 4-55 LH600 端子示意图

L1、L2—接回路探测总线，无极性；
LO1、LO2—接现场探测器
及各种模块

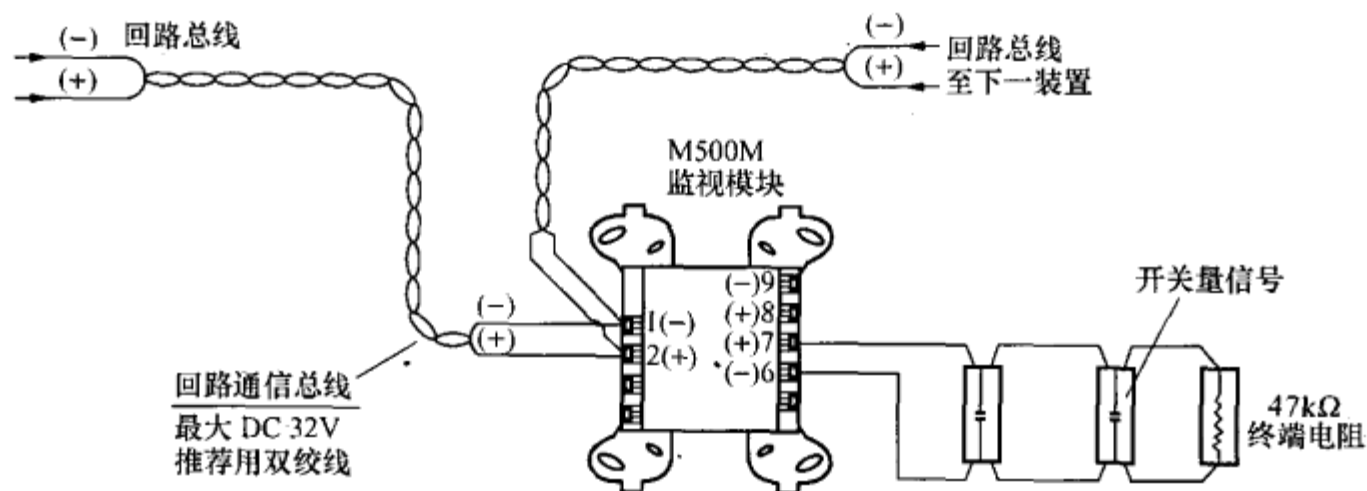


图 4-56 JSM-M500M 型的接线

(2) 主要技术参数（见表 4-24）及技术性能。

- 1) 监视信号全模拟量监视。
- 2) 低功耗。
- 3) 满足 UL864 及 EN54 标准。
- 4) SEMS 型螺钉端子易于安装和维修。
- 5) 双十进制地址易于编码。
- 6) 噪声滤波通信可靠。
- 7) 发光二极管可闪亮或不亮, 报警时恒亮。

表 4-24 JSM-M500M 主要技术参数

内 容	技 术 指 标
总线工作电压/V	DC 15~28
总线静态电流/ μ A	(DC 24V 时) 300, 灯恒亮: 5mA
监视外设电流/ μ A	开路: 0; 正常: 100; 短路: 230
环境温度/ $^{\circ}$ C	0~50
相对湿度	10%~93%
外形尺寸 (长 $\times$ 宽 $\times$ 厚) /mm	118 $\times$ 106 $\times$ 34

21. KM-M500C 型智能控制模块

(1) 概述。火灾报警时, 报警控制器通过控制模块起动需要联动的外控设备, 如排烟阀、送风阀、卷帘门等。如果需要接收外控设备的反馈信号, 应加一个监视模块。监视模块报火警, 反映外控设备已经起动, 监视模块的使用详见 JSM-M500M 型智能监视模块。

KM-M500C 型控制模块和监视模块一样, 连接在控制器的回路总线上, 安装在所控设备的附近; 内设十进制拨码开关, 可以现场编码; 控制模块和监视模块各用回路总线上一个地址; 通过报警控制器显示控制模块和监视模块的具体地址, 从而反映联动设备的工作状态。

控制模块分有源输出、无源输出两种方式供用户选择。有源输出时如图 4-57 所示。

无源输出时, 每个联动控制可以输出一对动合触点, 触点容量为 DC 30V, 2A, 可以用来联动警铃、声光警报器、排烟阀和防火卷帘门等, 如图 4-58 所示。

(2) 主要技术参数 (见表 4-25) 和技术性能。

- 1) 全模拟量控制。
- 2) 低功耗。

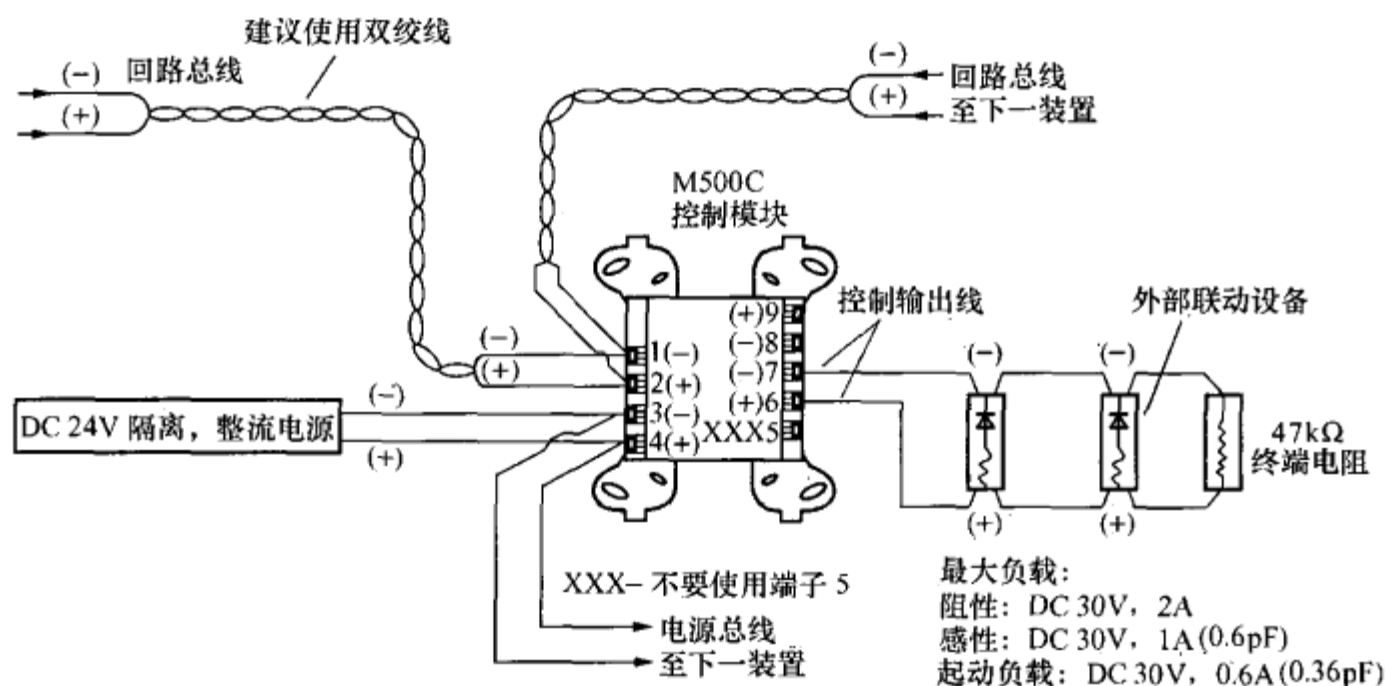


图 4-57 有源输出时控制模块示意图

注: 有源输出时, 3、4 脚接电源, 6、7 脚输出 24V 电源

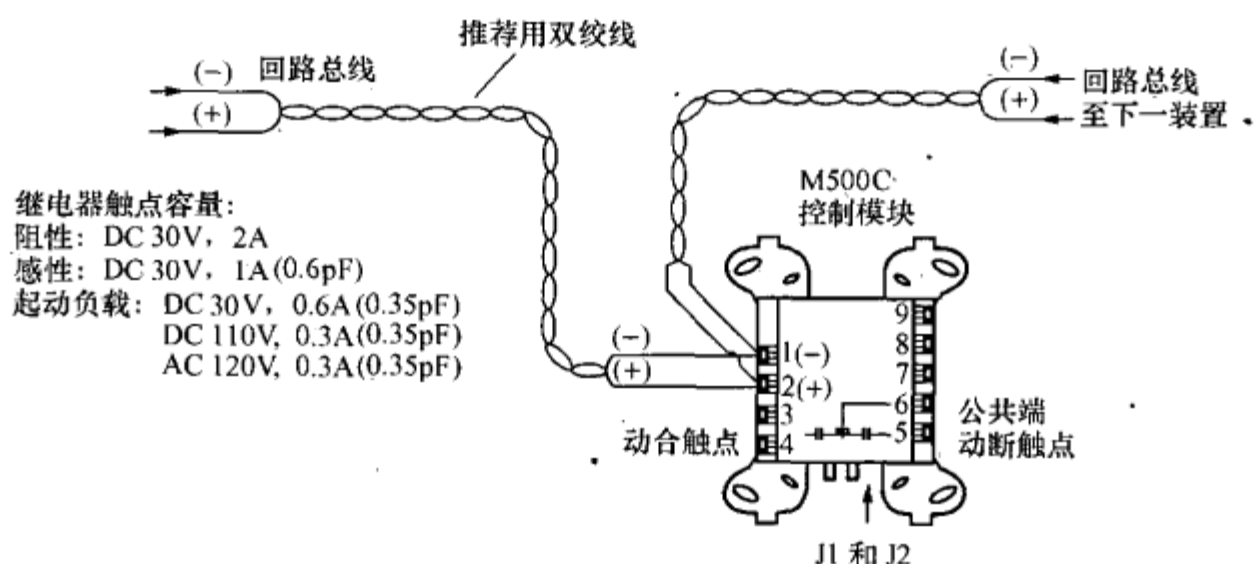


图 4-58 无源输出时控制模块接线示意图

注: 1. 无源输出时, 6、4 脚接动合, 5、6 脚接动断。

2. 将 J1、J2 印刷板端子掰掉, 可实现无源输出

表 4-25

KM-M500C 主要技术参数

内 容	技 术 指 标
总线工作电压/V	DC 15~28
总线静态电流/ μ A	(DC 24V 时): 300; 灯恒亮 5mA
触点容量	阻性负载: DC 30V、2A; 感性负载: DC 110V、0.3A, AC 120V、0.3A DC 30V、0.6A
环境温度/ $^{\circ}$ C	0~50
相对湿度	10%~93%
外形尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 厚)/mm	118 $\times$ 106 $\times$ 34

- 3) 满足 UL864 及 EN54 标准。
- 4) SEMS 型螺钉端子易于安装维修。
- 5) 双十进制地址易于设置地址码。
- 6) 噪声滤波通信可靠。
- 7) 发光二极管可闪亮，也可不亮，报警时恒亮。

(3) 注意，因为控制模块常常接有 DC 24V 电源，应切记总线端子不能与电源端子接混或接反，否则易烧坏模块。调试开通加电之前，一定要先检查接线是否正确。无源输出时，须将模块外部的两个印刷板端子掰掉，详见图 4-59。但掰掉此端子后将无法再恢复为有源输出方式，所以不用此功能时切记不要轻易掰掉此端子。

22. JKM-M500D 型智能监视控制模块

(1) 简介。对于一些既需要控制动作，又需要回授当前状态的设备，如排烟阀、送风阀、卷帘门等，可用一个 JKM-M500D 型监视控制模块完成其控制、监视功能。该监视控制模块占用一个回路地址，可直接连接在回路总线上，通信协议与其他智能模块一致；内设十进制拨码开关，可以现场编码；包括一个输出端口和一个输入端口，两端口相互独立。与 KM-M500C 型模块的输出特性不同的是，JKM-M500D 模块的输出端口不具有断线监视功能。

其输出端口由两组触点组成，一组为单刀单掷触点，由 3、7 脚组成，另一组为单刀双掷触点，其中 4 脚为动合，5 脚为动断，6 脚为公共端。其输入端口具有监视功能，与 JSM-M500M 型监视模块的监视功能相同，由 8、9 脚组成。其监视功能必须由安装在被监视设备上与 8、9 脚并联的 $47k\Omega$ 的终端电阻来完成。其接线方法如图 4-59 所示。

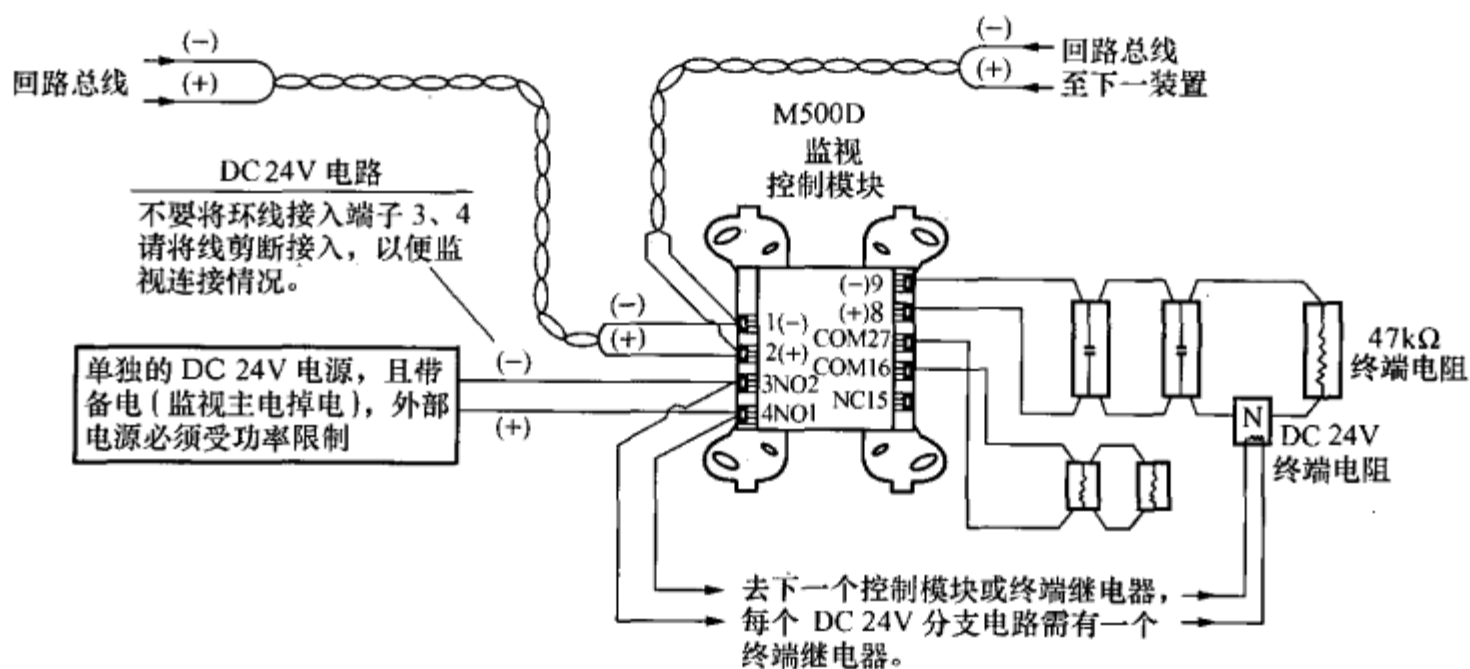


图 4-59 监视控制模块接线示意图

(2) 应用注意事项。

1) JKM-M500D 型模块只能与兼容控制器配套使用。

2) 回路通信总线最大电源 DC 32V, 宜采用双绞线。

3) 联动设备电路与设备间连线电阻不超过 40Ω , 或线长小于 600m, 1.0、2.5mm² 导线对开关量闭合触点设备的配合是否合适, 请按制造商产品说明进行。

4) 监视回路最大功率: DC 12V 230 μ A。

(3) 主要技术参数 (见表 4-26) 和技术性能。

1) 全模拟量控制。

2) SEMS 型螺钉端子易于安装维修。

3) 双十进制地址盘, 易于设置地址码。

4) 噪声滤波通信可靠。

5) 发光二极管指示工作状态, 可闪亮或不亮, 报警时恒亮。

表 4-26 JKM-M500D 主要技术参数

内 容	技 术 指 标
总线工作电压/V	DC 15~28
总线静态电流/ μ A	(DC 24V 时): 300; 灯恒亮: 5mA
触点容量	阻性负载: DC 30V 2A; 感性负载: DC 30V 1A, DC 110V 0.3A, AC 120V 0.3A
环境温度/ $^{\circ}$ C	0~50
相对湿度	10%~93%
外形尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 厚)/mm	118 $\times$ 106 $\times$ 34

23. GLM-M500X 型总线隔离模块

(1) 简介。所有并行赋址型的总线报警系统中都存在一个公共问题, 即总线一处短路就会引起全线瘫痪, 而将 GLM-M500X 型总线隔离模块串入总线的各段或串入主线与支线的交界处, 一旦出现总线回路某处短路, 隔离模块就会自动把发生短路故障的一段从总线上切除, 以保证其余总线通信正常。待短路故障排除后, 自动恢复全部总线的正常通信。

图 4-60 说明了 GLM-M500X 隔离模块在总线中的接线方式。其共有四个端子, 1、2 为总线入, 3、4 为总线出。极性见图中所示。建议每隔 25 个编址单元 (包括探测器、模块、手动报警按钮等) 至少使用一个隔离模块。每个回路总线隔离器的数量大于等于 $A/25$ (A 为该回路内各类编址单元的总数量)。

(2) 注意事项。总线隔离模块不编址, 不占用回路中的地址。另外, 总线隔离模块一般不设置在控制器的总线输出端, 因为控制器本身也有短路保护功能。

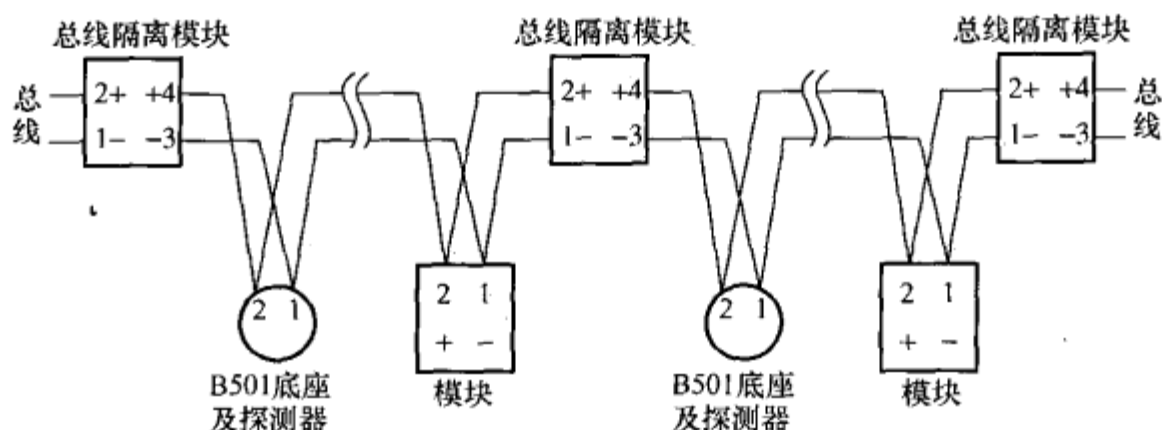


图 4-60 总线隔离模块接线示意图

总线隔离模块并不能排除总线中任一根线与管壳微短路的情况，因为其只在总线电压低于 4V 时才动作，所以如果总线隔离模块未动作，不能说明总线中就没有微短路存在。

(3) 总线隔离模块的外形尺寸同“19、JSM-M500M 型智能监视模块”。

24. M502M 常规型探测器接口模块

(1) 概述。在智能型总线报警系统中，探测器的输出为模拟量，它们在总线上均占用一个独立地址，智能探测器不能并联常规探测器。因此对于走廊、大厅等大面积场所，需要并联安装时，可通过 M502M 接口模块完成。M502M 接口模块在回路总线中占一个地址。一个 M502M 最多可以连接 25 只常规型探测器（考虑到 GBJ116 的规定，建议并联探测器数量在 10 只左右）。具体接线如图 4-61 所示。

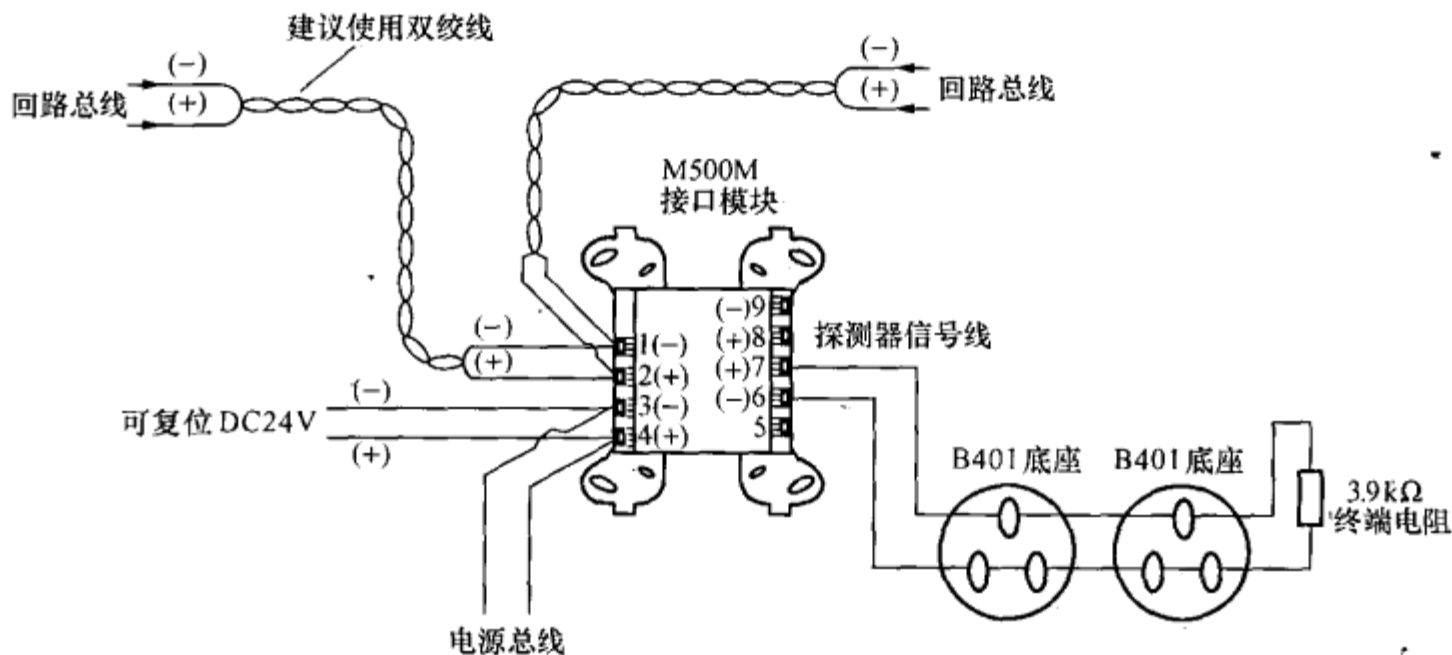


图 4-61 M502M 总线接口模块配常规型探测器接线示意图

(2) 设计注意事项。如果控制器提供的电源为可复位的 DC 24V 电源，可不另加复位按钮。否则，使用并联接口的楼层，需对应设置一个复位按

钮。

接口模块因为常常接有 DC 24V 电源, 应切记总线端子不能与电源端子接混或接反, 否则易烧坏模块。调试开通加电之前, 一定要先检查接线是否正确。

(3) 接口模块的外形尺寸同“19·JSM-M500M 型智能监视模块”。

25. BDS132 输入模块

(1) 简介。

1) BDS 系列模块系西门子公司 (SIEMENS) 产品, 模块包括 BDS132 输入模块、BDS221 输出输入模块、BDS152 隔离模块、BDS161 非编址输入模块四种。

2) 模块由模块盒 (包括盒体和盒盖) 和电路板组成。

3) 外形尺寸为 $90\text{mm} \times 70\text{mm} \times 27\text{mm}$, 安装固定孔孔距为 60mm , 如图 4-62 所示。

(2) 特点。

1) BDS132 输入模块用于 BC80 智能系列火灾自动报警联动系统中。

2) 用于输入消防设备 (如水流指示器、压力开关等) 的动合触点信号, 以显示消防设备报警/动作情况并通过编程联动其他设备。

3) 通过模块上的编码开关对模块进行地址编码。

4) 接在探测两总线 P、S 上, 两个 P、S 接线端子没有极性。

5) 输入模块的输入信号为常开无源触点信号。当连接的现场消防设备动作时, BDS132 通过 P、S 总线在控制器中报警, 控制器按照设定的联动逻辑关系起动其他现场设备。

6) 控制器对其故障自动巡检。

7) BDS132 输入模块采用企业标准 S5 型明装盒, 步骤如下: ①在安装位置将模块盒固定 (使用 $\phi 3$ 螺钉); ②将 P、S 端接在控制器总线上; ③将现场设备的常开触点连接在 D、G 端子上, 并在设备末端并联 $100\text{k}\Omega$ 终端电阻。

8) 如果接线不允许外露或者有防水要求, 可将 BDS132 输入模块安装于 S6 防水塑料盒内。

(3) 主要技术参数 (见表 4-27)。

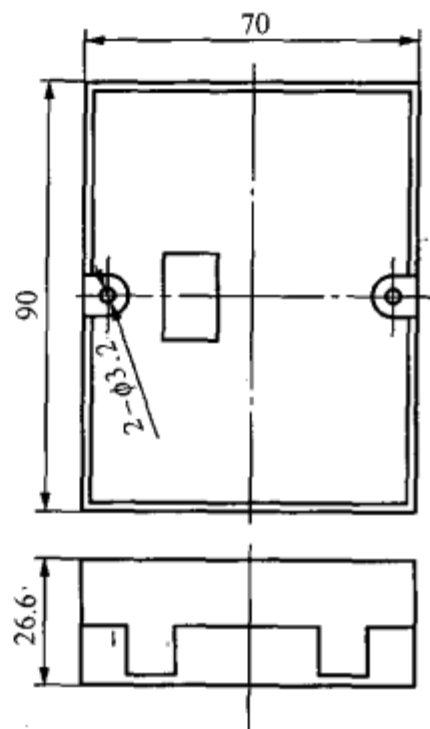


图 4-62 BDS132 输入模块外形尺寸

表 4-27

BDS132 主要参数

工作电压/V	24V	
监视电流/mA	≤ 1.0	
动作电流/mA	≤ 3.0	
工作温度/℃	$-10 \sim +50$	
相对湿度	$\leq 95\%$ ($40 \pm 2^\circ\text{C}$)	
确认灯		设备动作后常亮
端子接线截面积/ mm^2	1.0~1.5	每个接线端子孔只允许接 1 根线

26. BDS221 输出输入模块

(1) 特点。

1) BDS221 输出输入模块用于 BC80 智能系列火灾自动报警联动系统中。
2) 控制器根据预设的联动逻辑关系，驱动 BDS221 的输出模块的继电器动作。

3) 通过编码开关对模块进行地址编码。

4) 接在探测总线 P、S 上。P、S 两线无极性。

5) 信号反馈输入端 D、G，把动作设备的反馈信号传送到控制器；

6) 在 BDS221 的 D、G 端子并联 $100\text{k}\Omega$ 电阻。

7) BDS221 输出输入模块有电平输出和脉冲输出两种方式。当控制声光报警或广播切换等设备时，BDS221 为电平输出方式：CO-NO 端动合，CO-NC 端动断。编码开关的第八位处在“ON”位置。当控制脱扣阀等大电流设备时，BDS221 为脉冲输出方式：CO-NO 端动合 1s 后断开，CO-NC 端动断 1s 后闭合。编码开关的第八位处在“OFF”位置。

8) BDS221 输出输入模块控制 AC 220/380V 等强电设备时，必须配接中间继电器 ZA2226 强电切换盒或 ZA2225 强电适配盒。

9) 气体灭火剂释放、雨淋阀喷水、卷帘水幕喷水等喷洒灭火装置，不推荐使用 BDS221 输出输入模块控制电磁，应配备专门的灭火控制器，增加可

靠性。

10) 控制器对其故障自动巡检。

11) BDS221 输出输入模块采用企业标准 S5 型明装盒方式（外形尺寸见图 4-63 所示）。步骤如下：在安装位置将模块盒固定（使用 $\phi 3$ 螺钉）；将 P、S 端接在控制器总线上；

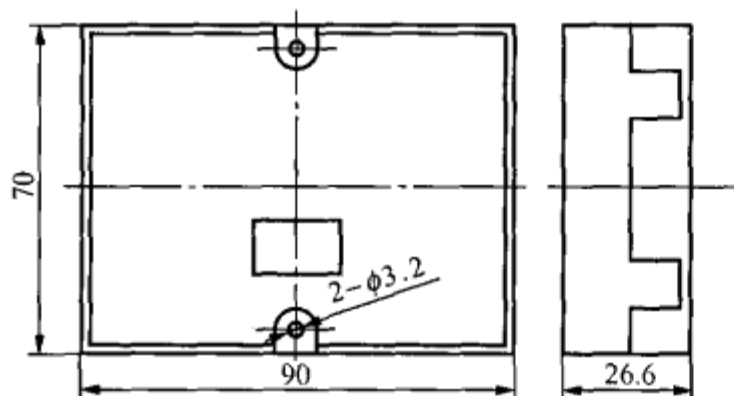


图 4-63 BDS221 输出输入模块外形尺寸

根据工程要求，电平输出时将接线端子 D、CO-NO（动合）或 CO-NC（动断）接到被控设备上。

12) 如果接线不允许外露或者有防水要求，可以将 BDS221 输出输入模块安装于 S6 防水塑料盒内。

(2) 主要技术参数（见表 4-28）。

表 4-28 BDS221 主要技术参数

工作电压/V		24	
监视电流/mA		≤1.0	
动作电流/mA		≤3.0	
工作温度/℃		-10~+50	
相对湿度		≤95% (40 ± 2℃)	
继电器触点负载		AC 125V/0.6A, DC 24V/2.0A	
确认灯	常动输出	灯常亮	
	瞬动输出	闪亮	亮 1s 后灭
端子接线截面积/mm²		1.0~1.5	每个接线端子孔只允许接 1 根线

27. BDS152 隔离模块

(1) 特点。

1) 用于 BC80 智能系列火灾自动报警联动系统中，探测总线发生短路故障时隔离短路点，确保系统工作不受影响以及故障排除后系统自动恢复。

2) 并联使用，用于放射状布线的每一个分支起点处。

3) 为非编码部件，安装于现场。

4) 当一条回路监控多层时，每层应设隔离模块。

5) 每个 BDS152 隔离模块最多可接 25 个地址点的现场部件。

6) BDS152 输入端 P₀、S₀ 接控制器的 P、S 总线，P、S 接线有极性。

7) BDS152 输出端 P、S 线与探测器（或其他现场部件）相连时，不分极性。

8) 控制器对其故障自动巡检。

9) BDS152 隔离模块采用企业标准 S5 型明装盒（外形尺寸见图 4-64 所示）。步骤如下：①将模块盒固定（使用 φ3 螺钉）；②将模块上

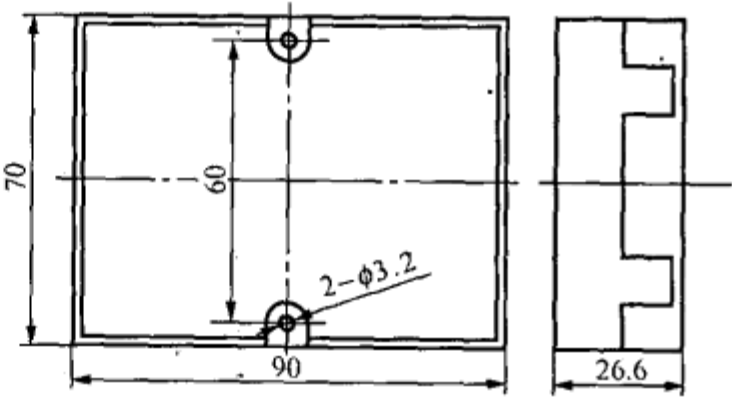


图 4-64 BDS 152 隔离模块外形尺寸

输入端的 P、S 端对应接在控制器总线 P、S 上；③将输出端子 P、S 接到探测器（或其他现场部件）端子上。

（2）主要技术参数（见表 4-29）。

表 4-29 BDS152 隔离模块主要参数

工作温度/℃	-20~+50	
相对湿度	≤95% (40 ± 2℃)	
动作电流/mA	≤0.5	
导通电压/V	≤1	负载电流≤200mA
端子接线截面积/mm ²	1.0~1.5	隔离模块动作后发光二极管常亮

28. BDS161 专用输入模块

（1）特点。

1) 将非编址探测器接入探测总线的输入模块。

2) BDS161 输入模块在 BC80 智能系统中，用于接入 OP520 和 HI520 非编址探测器。

3) 每个回路上最多接 10 个 BDS161。

4) 每个非编址模块最多可接 25 只非编址探测器，线路末端配接终端元件（P6KE18CA）。

5) 判定并向控制器传送所接探测器探测到的火警、故障、正常等信息，具有报警指示。

6) 编码开关设定地址编码。

7) 模块的 P、S 端接在控制器 P、S 总线上，P、S 接线无极性。

8) 非编址探测器的“1、2 和 3、4”端接在 BDS161 的“D+和 D-”端，接线时注意极性。

9) 可配接 AI300、AI340 门灯。

10) 门灯接在 BDS161 的“L+、L-”端子上。

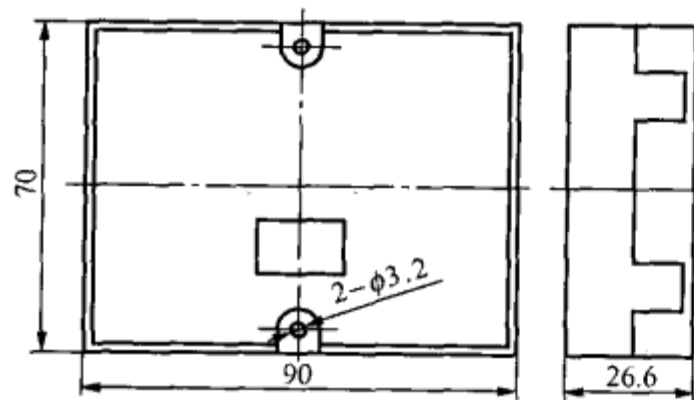


图 4-65 BDS161 专用输入模块外形尺寸

11) BDS161 输入模块采用企业标准 S5 型明装盒（外形尺寸如图 4-65所示），步骤如下：①在安装位置将模块盒固定（使用 $\phi 3$ 螺钉）；②将 BDS161 输入模块接在控制器 P、S 总线上；③将非编址探测器接入该输入模块。

(2) 主要技术参数(见表 4-30)。

表 4-30 BDS161 专用输入模块主要参数

内 容	技 术 参 数	备 注
火警电压/V	DC 3.7~16.4	
故障电压(短路)/V	DC 0~3.7	
故障电压(开路)/V	DC 22.1 以上	
正常电压/V	DC 16.4~22.1	
监视电流/mA	<4	
动作电流/mA	<16	
工作温度/℃	-10~+50	
相对湿度	≤95% (40±2℃)	
确认灯		报警后常亮
端子接线截面积/mm ²	1.0~1.5	
终端元件	18V 双向瞬变抑制器	型号: P6KE18CA

29. LD6800E-2 双输入双输出控制模块

(1) 简介。LD6800E-2 采用单片计算机和智能软件, 特殊防潮技术、表面贴装(SMT)生产工艺和插拔式结构设计, 工作稳定可靠, 具有较强的抗干扰能力。主要用于防火卷帘门、消防泵的起停控制, 可与 LD128E 系列火灾报警控制器配合使用。

(2) 功能。

- 1) 控制二总线, 无极性。
- 2) 电源二总线, 有极性。
- 3) 占两个节点地址, 采用电子编码方式编码(0~255)。
- 4) 双路单色指示灯显示模块动作信息。
- 5) 可输入联动设备两次动作后的反馈信号。
- 6) 可输出双路电压信号和双路无源开关量信号。
- 7) 注意: 电源总线断电时, 模块返回故障信息。

(3) 主要技术参数(见表 4-31)。

表 4-31 LD6800E-2 主要技术参数

内 容	技 术 参 数	
类 型	双输入、双输出模块	
双指示灯	模块一次、二次动作-红色常亮	
工作电压/V	电源总线: DC 18~26	控制总线: DC 12~24

续表

内 容	技 术 参 数	
工作电流/mA	电源总线: <1.0 (静态时); <20 (空载时全部起动)	控制总线<0.5
输出信号参数	有源: DC 24V/2A	无源: 触点容量 2A DC 30V
输入信号参数	双路无源开关量信号输入	
环境温度/℃	-10~50	
相对湿度	≤95% (40 ± 2℃)	
安装方式	配合利达公司 LD60 (X) 底座安装使用, 采用插拔式结构, 安装方便	
最大外形尺寸/mm	110×83×46	
质量/kg	0.12 ± 0.01	

(4) 结构与安装尺寸图。与 LD4400E 相同。

(5) 端子图与接线图示例。参见 LD6800E-1。

(6) 安装步骤。与 LD4400E 相同。

(7) 布线要求。与 LD3000E 相同。

30. LD6808 总线交流隔离器

(1) 介绍。LD6808 交流隔离器是起隔离交流电 AC 220V 或 AC 380V 作用的。当被控设备控制回路为交流方式时, 需在控制输出与被控设备之间加装 LD6808 交流隔离器, 防止交流强电进入控制系统。如果消防联动设备的控制柜中设计了接收消防控制信号的直流中间继电器。交流隔离器就可不用, 建议设计消防设备控制柜 (盘) 时加装一个 DC 24V 直流中间继电器。

(2) 功能。

1) 不占地址号。

2) 无极性, 避免由安装和使用不当引起的系统损坏。

3) 每个模块输出时提供一组动合、动断无源触点, 接点容量为 DC 24V/5A (AC 220V/2A)。

(3) 主要技术参数 (见表 4-32)。

表 4-32 LD6808 主要技术参数

内 容	技术参数	内 容	技术参数
类 型	隔离器	相对湿度	≤95% (40 ± 2℃)
工作电压/V	DC 18~26	最大外形尺寸/mm	50×70×38
工作环境温度/℃	-10~50		

(4) 结构与安装尺寸见图 4-66。端子图与接线示例见图 4-67。

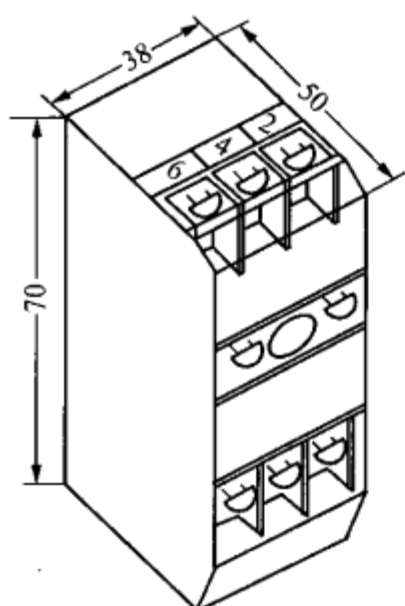
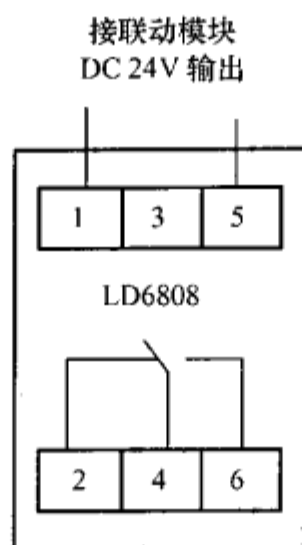
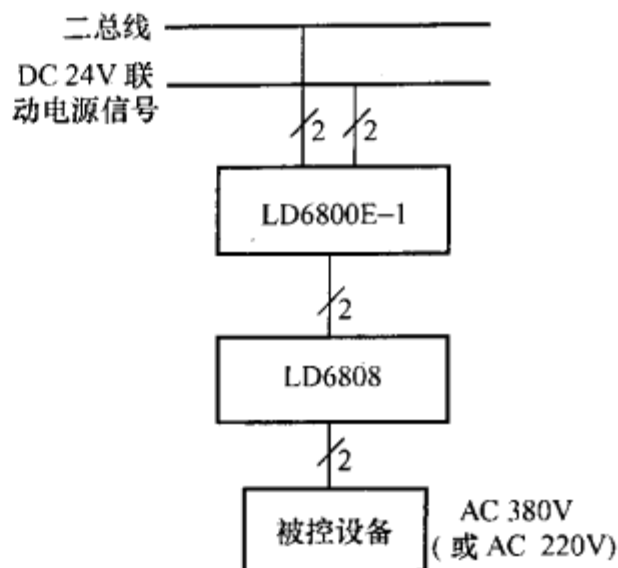


图 4-66 LD6808 总线
交流隔离器



(a)



(b)

图 4-67 LD6808 总线交流隔离器
(a) 端子图; (b) 接线示例

(5) 安装步骤。

- 1) LD6808 外壳的底板上有两个孔, 可用螺钉将底板固定在墙壁上。
- 2) 将各导线穿入并与相应端子正确连接。

(6) 布线要求。导线宜选用截面积大于等于 1.5mm^2 的铜芯线。

31. LD6807E 声光报警驱动模块

(1) 简介。LD6807E 声光(广播)报警驱动模块采用单片计算机和智能软件, 工作稳定、可靠。有较强的抗干扰能力。主要用于声光报警器、警铃、闪光灯和消防广播切换床头柜等设备的控制。可与 LD128E 系列火灾报警控制器配合使用。

(2) 功能。

- 1) 控制二总线, 无极性。
- 2) 电源二总线, 有极性。
- 3) 可输出 1 路 DC 24V/2A 电压信号。
- 4) 占一节点地址, 采用电子编码方式编址(0~255)。
- 5) 单色指示灯显示模块动作信息。
- 6) 注意: 电源总线断电时, 模块返回故障信息。
- 7) 工作后, 返给控制器回答信息。

(3) 主要技术参数 (见表 4-33)。

(4) 结构及安装尺寸与 LD4400E 相同。

端子图与接线示例如图 4-68 所示。

(5) 安装步骤: 与 LD4400E 相同。

(6) 布线要求: 与 LD3000E 相同。

表 4-33 LD6807E 主要技术参数

内 容	技 术 参 数	
类型	单输出模块	
指示灯	模块动作-红色常亮	
工作电压/V	电源总线：DC 18~26	控制总线：DC 12~24
工作电流/mA	电源总线：<1（静态），<10（空载起动）	控制总线<0.5
最大输出电流/mA	2	
输出方式	有源（电压）DC 24V/2A	
工作环境温度/℃	-10~50	
工作环境相对湿度	≤95%（40±2℃）	
安装方式	配合利达公司 LD60（X）底座安装使用，采用插拔式结构，安装方便	
最大外形尺寸/mm	110×83×46	
质量/kg	0.11±0.01	

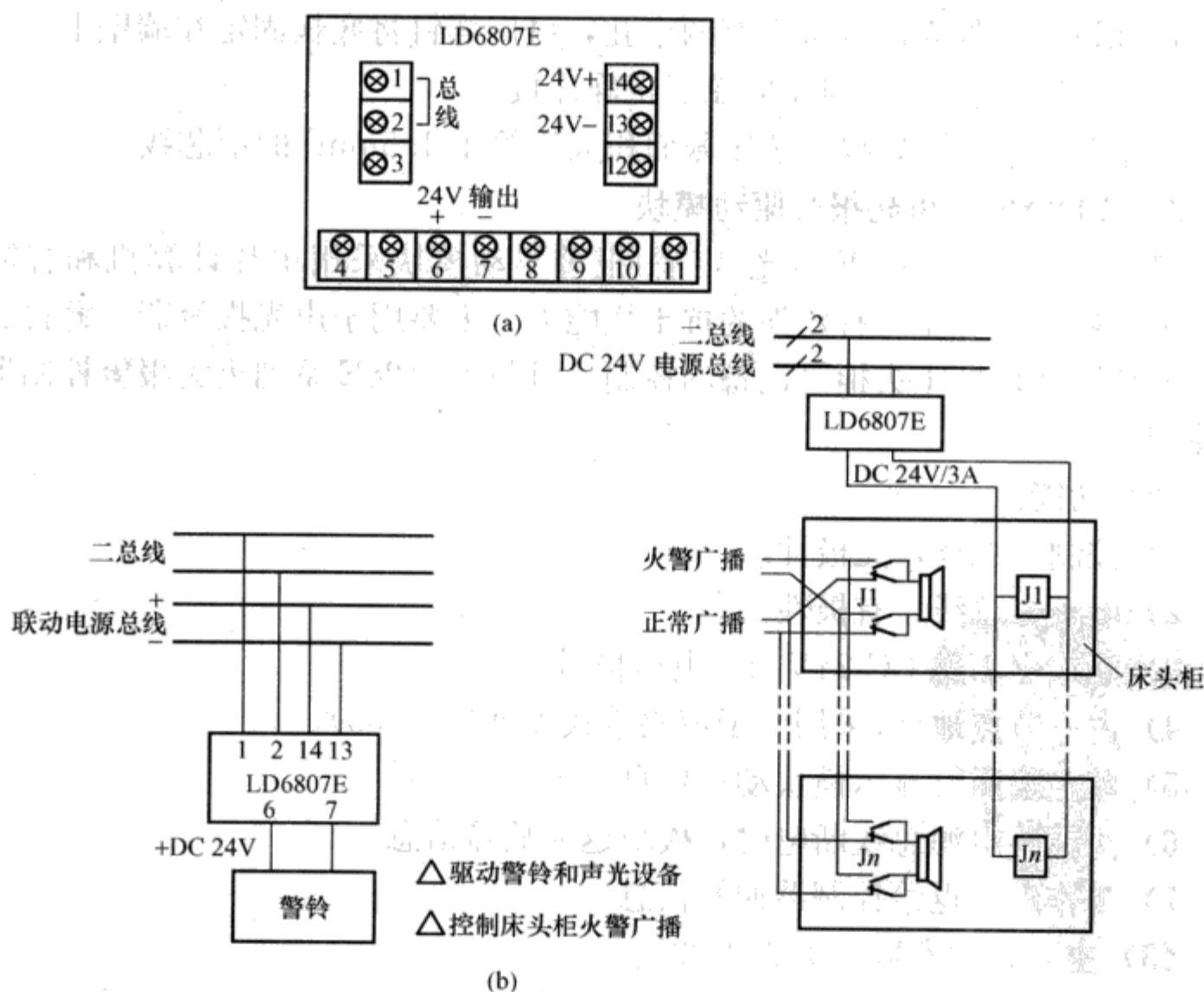


图 4-68 LD6807E 声光报警驱动模块

(a) 端子; (b) 接线示例

注: J1~Jn 为 DC 24V 中间继电器。其数量应依据模块输出电流为 2A/24V 进行计算。



消防联动控制

第一节 概 述

一、火灾自动检测系统

联动控制器放置于消防控制中心，是消防控制中心的中枢系统。当它接收到区域探测器送来的火灾信号后，经过判断确认后，将发出各种命令自动采取措施进行灭火工作。例如，自动停掉空调器的送风机；关闭除消防电源以外的电源；关闭防火门；电梯迫降基站，停掉备用柴油发电机的自启动；打开排烟阀；起动消防水泵和灭火设施。

大楼消防设施基本可分为防、消两大类，即火灾自动检测系统（防）和消防设施联动控制系统（消）。

火灾自动检测系统是通过现场布设的探测部件把现场火灾情况通过线路、中继器传输至火灾报警控制器，使值班人员迅速发现火情，及早进行早期火灾扑救工作。

火灾现场探测部件主要有火灾探测器、火灾紧急手动报警按钮和水流指示器。

1. 火灾探测器

大楼内大部分区域选用感烟式探测器，如走廊、办公室、客房、各独立机房、管理人员用房、仓库等处均布设感烟式探测器。办公室、客房、各独立机房、管理人员用房、仓库等处选用有独立地址的智能类比感烟探测器，探测器上有拨码开关，可设立独立地址。在商场、走廊、分隔较大的写字间以及大堂、会议室等公共区域，由于都是开阔的大空间，因此可按 $400 \sim 600\text{m}^2$ 面积设为一个独立探测器地址，每个地址由一个地址中继器带几个普通感烟式探测器布置。

大楼厨房选用独立地址的煤气报警探头和煤气中继器。防火卷帘两侧由感

烟和感温式探测器复合布置。地下车库和餐厅布设感温探测器，由多个地址中继器带若干个普通式感温探测器。

发电机房和油泵房除装有感烟探测器外，还应配合装有感温式火灾探测器。

2. 火灾紧急手动报警按钮

火灾紧急手动报警按钮（以下称手动报警按钮）安装在墙上距地（楼）面高度 1.5m 处，可露出安装，也可埋入安装。手动报警按钮上一般带电话插孔，用于有火情时消防插孔电话的使用。

手动报警按钮装于手动报警器上。手动火灾报警器适合安装于人流密集的通道、仓库，以及风速、温度变化很大，而各种报警控制器所不能适用的场所。手动报警器可与火灾区域报警器、集中报警器等配合使用，也可作为应急报警或控制灭火使用。

手动报警按钮一般装于玻璃罩下，使用时，需要把玻璃罩掀开或用配套的小锤把玻璃罩敲碎。

如图 5-1 是 1MH2 型手动报警按钮接线图。图中，L、C 为报警总线，其中 L 为探测器+线端子，C 为探测器-线端子；A、-PC 组成应答线，其中 -PC 为确认灯用共用端子，A 为手动按钮报警确认端子；T、TC 为电话线，其中 TC 为电话共用线。以上所有控制线均回到消防控制中心机柜上。

手动报警按钮有本身带通信模块的（即自身带独立地址），也有本身不带通信模块的。如本身不带通信模块，则需另加地址中继器。

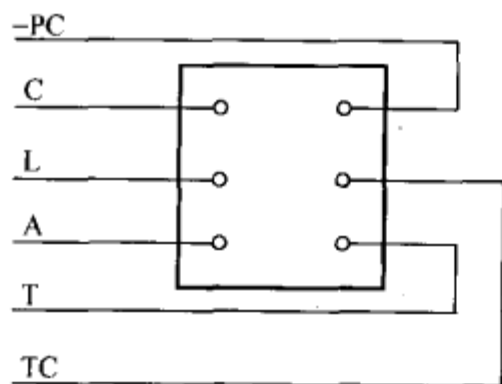


图 5-1 1MH2 型手动报警按钮接线图

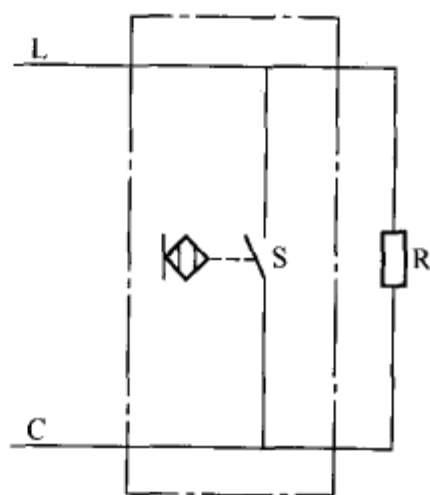


图 5-2 水流指示器接线图

3. 水流指示器

图 5-2 是水流指示器接线图。图中，L、C 为报警总线，回到消防控制中心机柜上。水流指示器安装于大楼每层喷淋支管上，当喷淋头喷水时，喷淋支

管内水流动, 带动水流指示器上位开关 S 动作, 动作信号返回消防控制中心报警。在报警器上显示该区域已在喷水, 同时, 又使得湿式报警阀的上部水压低于下部水压, 使报警阀由关闭转为开启, 压力水进入报警信号通道, 推动水力警铃发出声响报警, 并推动压力开关传送报警电信号, 在报警控制器上, 也显示开阀。根据水流指示器和压力开关的报警信号或消防水箱的水位信号, 控制器能自动启动消防水泵向管网加压供水, 达到持续喷水的目的。

二、消防设施联动控制系统

现场布置的探测器件把现场烟雾和温度等的变化通过火灾检测系统反映在消防中心火灾报警控制器上。当现场烟雾和温度的变化达到联动状态时, 即火灾报警控制器联动有关消防设施动作, 如断电、断空调、排烟风机启动、紧急广播开始广播、电梯迫降、防火卷帘降落、防火门关闭、消防水泵启动等。

1. 消防泵控制系统

在每个消火栓箱内均设有起泵按钮, 当任一按钮被敲击后, 有信号返回消

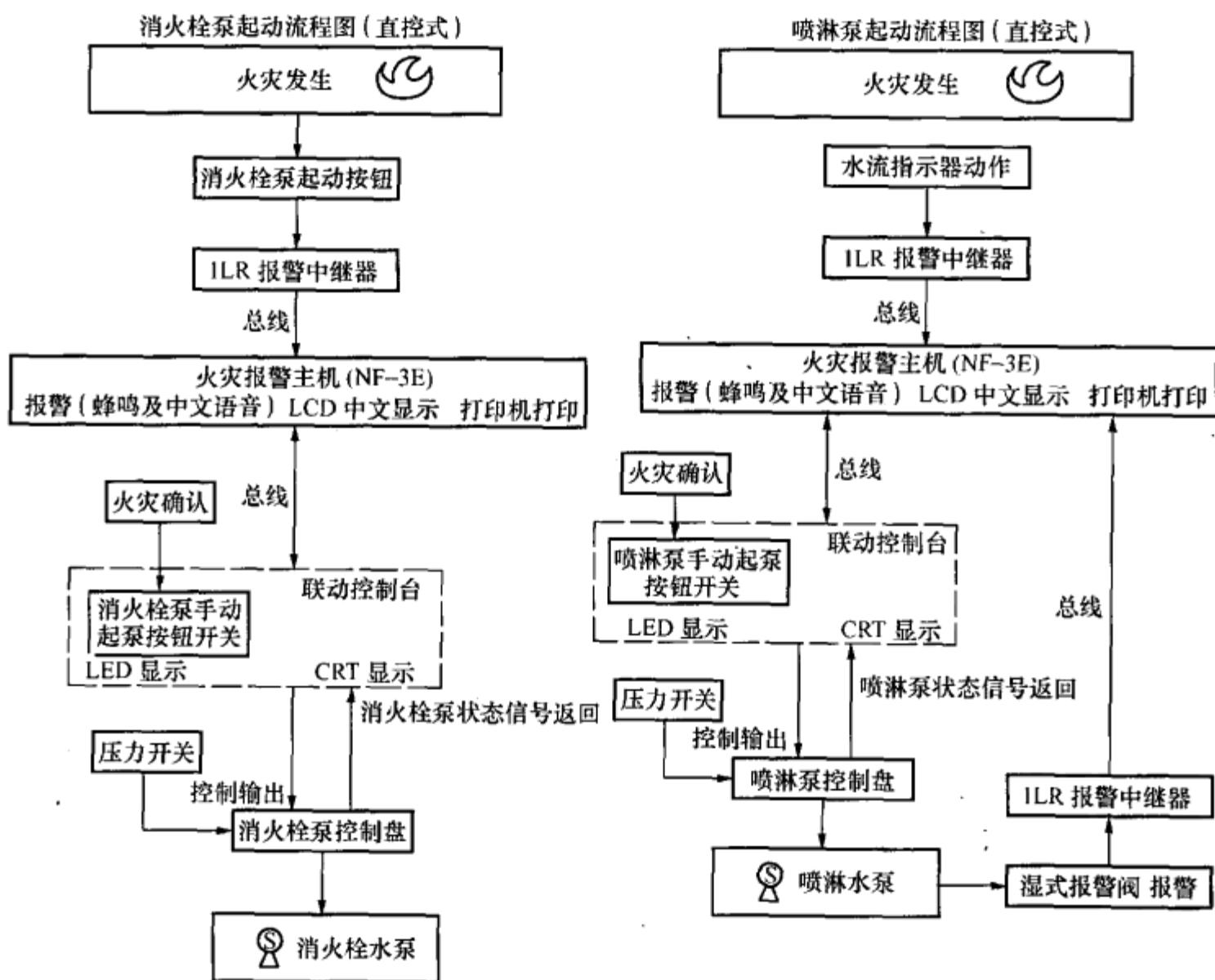


图 5-3 消防泵启动流程图

防中心，确认后自动启动消火栓泵，也可手动远程控制，并显示消防泵的工作状态等信号，消防泵启动流程见图 5-3。

2. 消防喷淋灭火控制系统

当水流报警器及压力开关信号动作后，有信号返回消防中心，由控制机给出逻辑编程信号，通过联动控制柜发出起泵控制指令，流程见图 5-3。

3. 防排烟控制系统

(1) 排烟系统：当楼层火灾报警后，自动开启该楼层、该区排烟阀，启动相应的排烟风机，有信号返回消防中心，也可通过联动台直接手动控制。

(2) 加压送风系统：当楼层火灾报警后，自动开启该楼层、该区正压送风阀，启动相应的正压送风机，有信号返回消防中心，也可通过联动台直接手动控制。

流程见图 5-4。

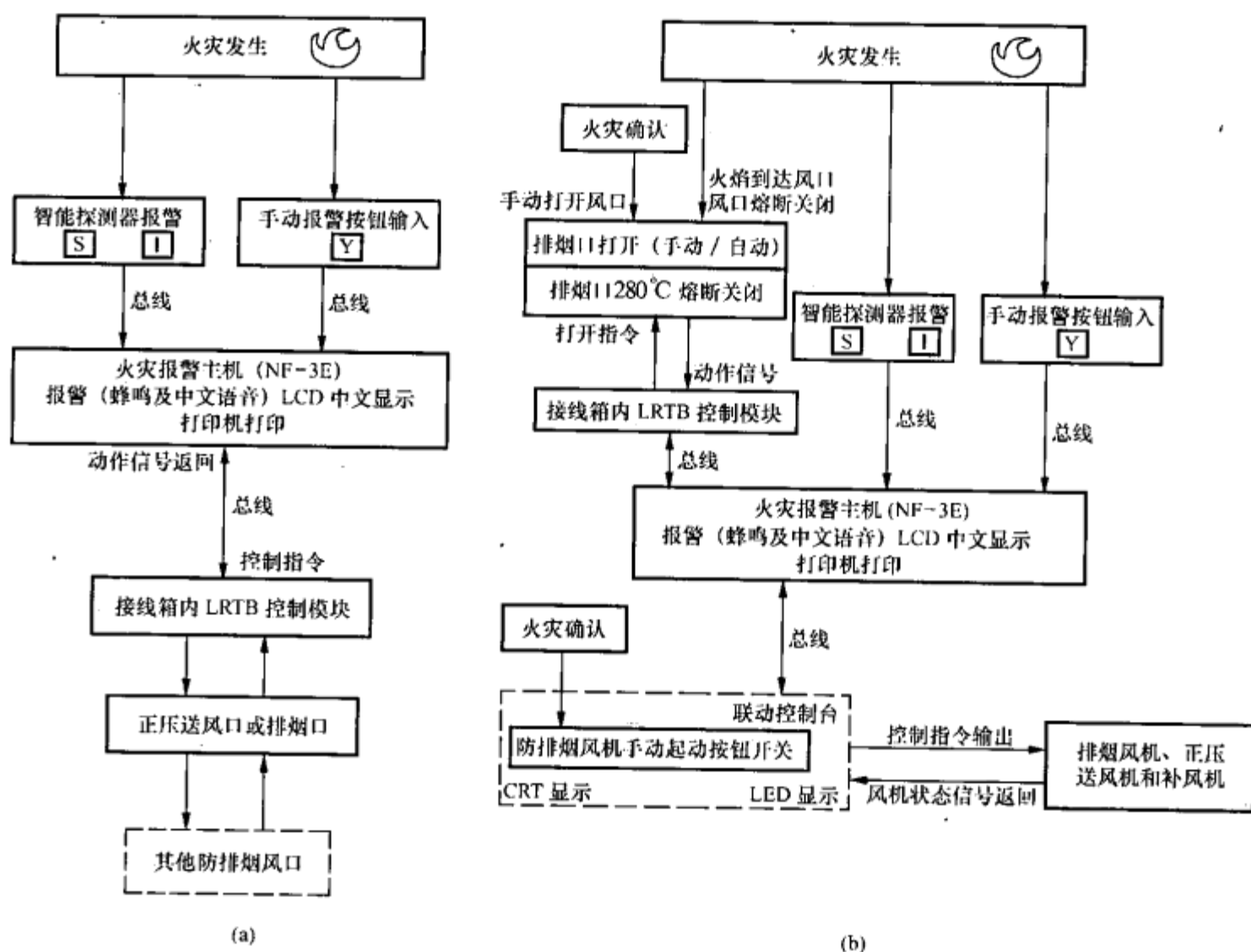


图 5-4 排烟风机启动流程图

(a) 防排烟风口启动流程图；(b) 正压排烟风机启动流程图（直控式）

4. 防火卷帘控制系统

防火卷帘门两侧设有感烟、感温式探测器、当感烟式探测器报警时，卷帘

门下降至距地面 1.8m 处停止,当感温式探测器报警时联动卷帘门下降到底,其动作信号返回消防中心,也可通过联动台直接手动控制,流程见图 5-5。

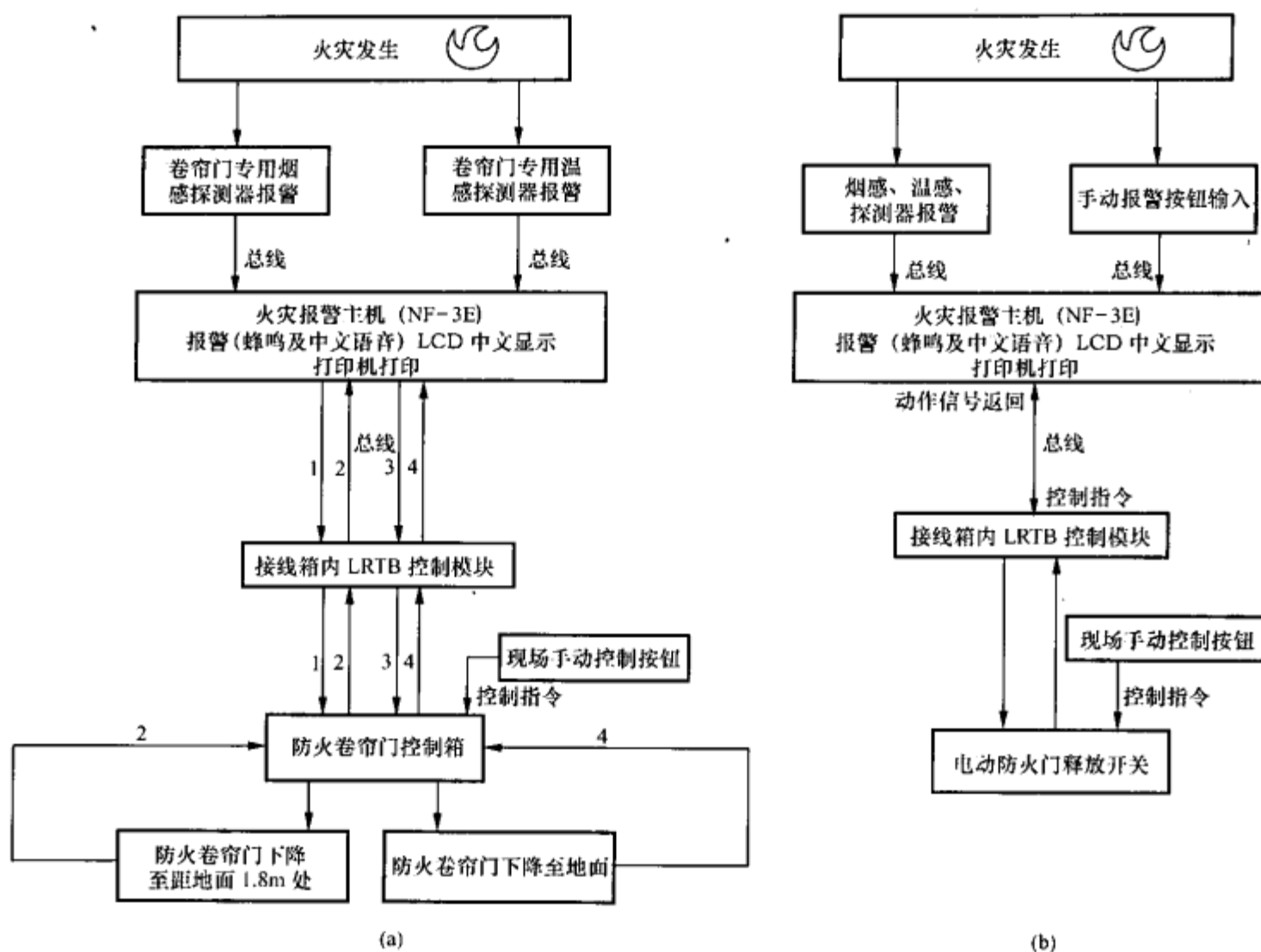


图 5-5 卷帘门起动流程图

(a) 防火卷帘门设备火灾联动流程图; (b) 防火门火灾联动流程图

1—防火卷帘门下降至距地 1.8m 处指令; 2—防火卷帘门下降至距地 1.8m 处信号返回;
3—防火卷帘门下降至地面指令; 4—防火卷帘门下降至地面信号返回

5. 电梯迫降控制系统

火灾确认后,消防控制室内的主控机通过现场控制模块控制全部电梯迫降至首层,如果首层火灾,则控制电梯到其他指定的楼层,流程见图 5-6。

6. 非消防电源强切及紧急启动控制系统

当火警确认后,主控制机发出指令通过现场控制模块切断非消防电源(相关层动力、照明、空调机、新风机、通风机),同时应急照明强行点燃,流程见图 5-7。

7. 消防通信

在消防中心设有消防专用电话总机;在消防水泵房、变电室、发电机房、冷水机房、排烟机房、空调机房、电梯机房等场所设有固定式消防通信分机;在各层设有消防电话插孔;在消防中心安装城市 119 火警专用电话。

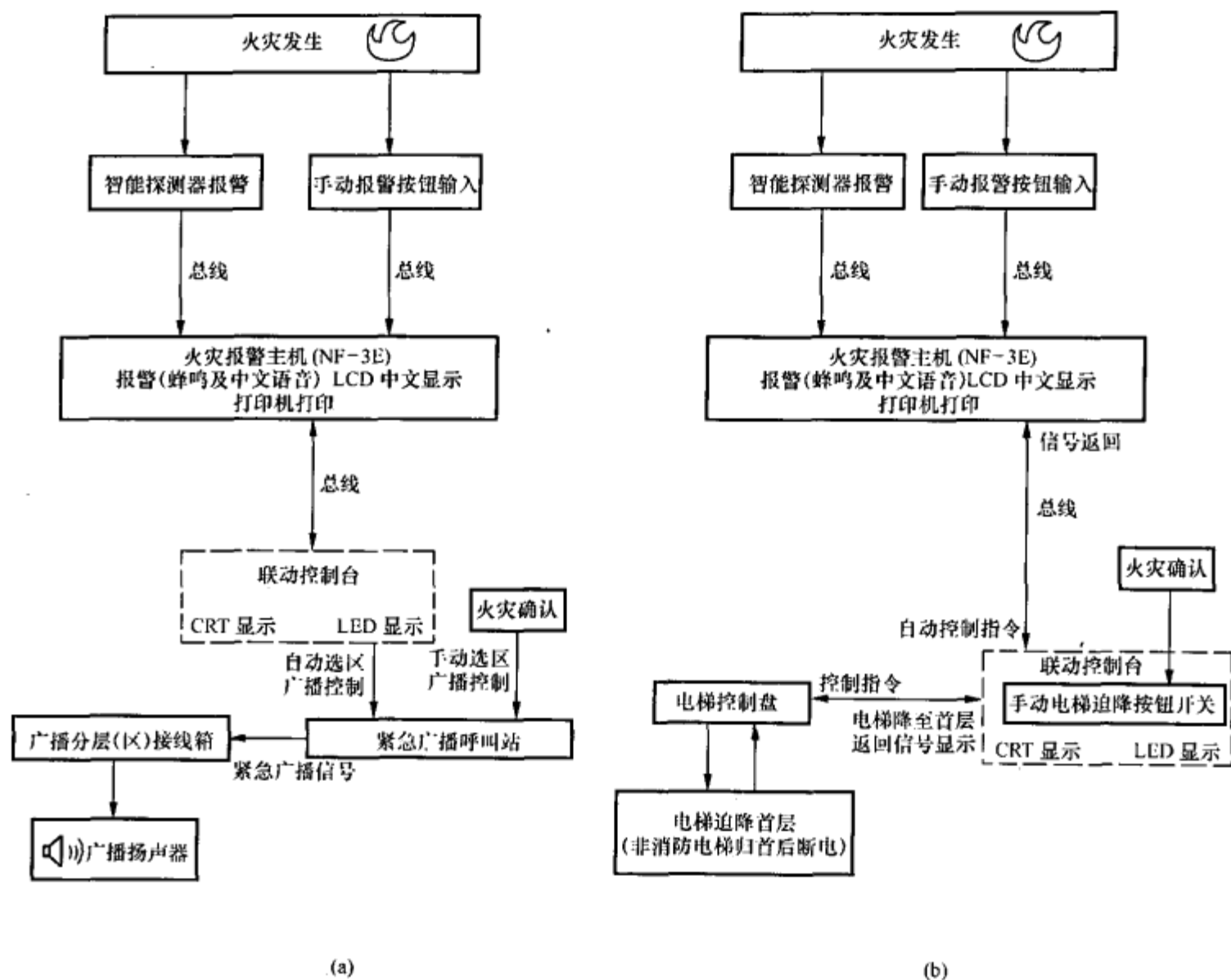


图 5-6 消防联动设施流程图（紧急广播及电梯）

(a) 紧急广播系统动作流程图；(b) 电梯设备火灾联动流程图

8. 火灾事故广播

当火灾报警后，由消防控制中心发出指令，接通紧急事故广播控制机，启动火灾层及其上、下相邻层的事故广播，流程图见图 5-6。

9. 气体灭火控制系统

具有独特的气体灭火控制系统（包括系统内探测器及其线路），可与火警控制机连接，其动作信号等可在控制机上显示。

10. 中央手动操作控制

在消防控制中心设一手动操作控制台，通过可编程逻辑控制器连入整个中央消防系统。对消防设备进行操作控制和接收其动作信号。

中央控制柜的主要作用是：

1) 当火警发生并得到确认后，可通过火警控制机控制相应的消防设备，设备动作信号可反馈至中控柜，并有信号指示灯。

2) 在紧急情况下,也可通过设在消防中心的手动操作控制柜直接起动有关消防设备。

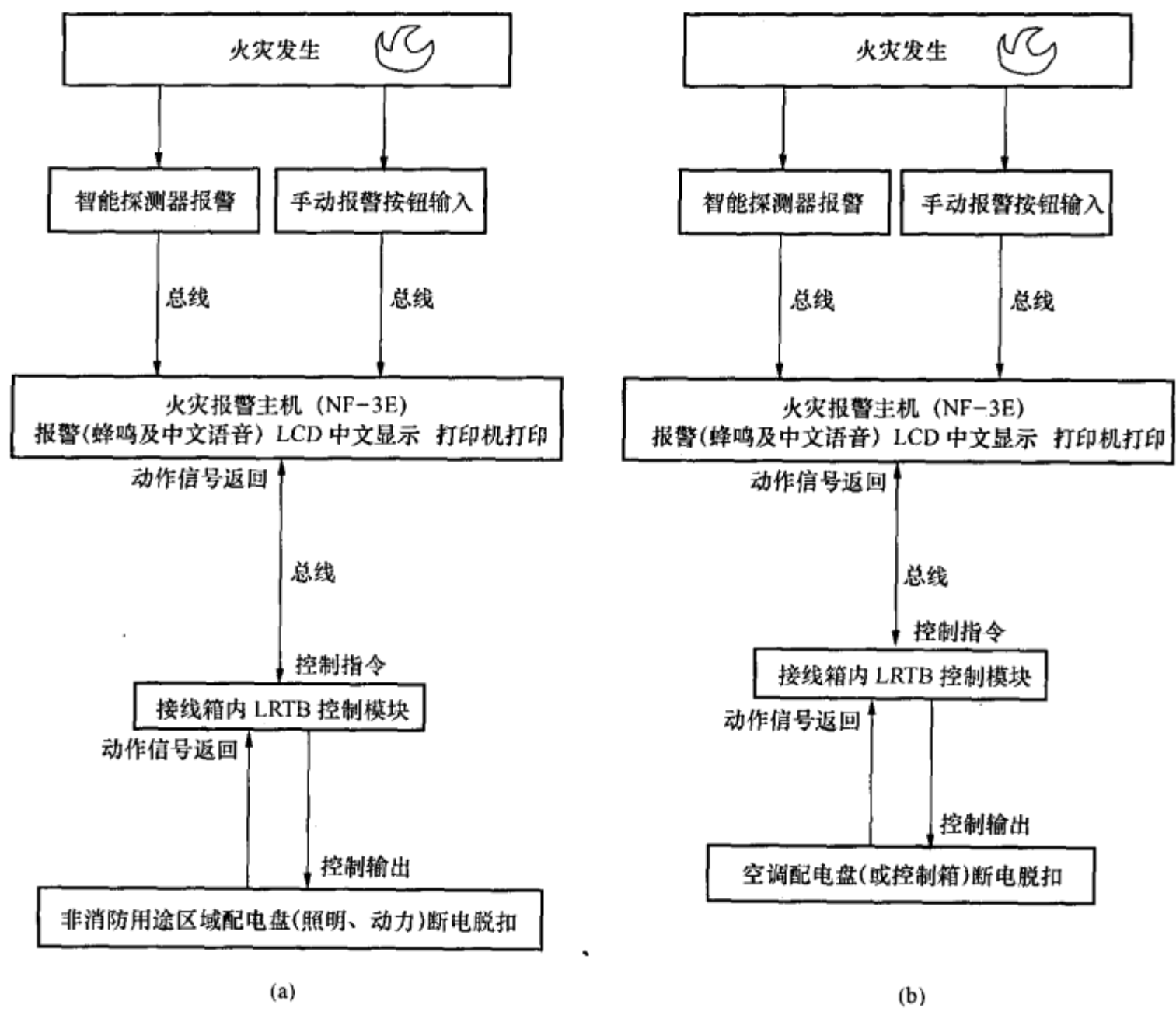


图 5-7 消防联锁设施流程图 (供电及空调)
(a) 火灾切非消防用电控制流程图; (b) 火灾停空调控制流程图

第二节 控 制 器

一、火灾报警控制器

(一) APF-400 小容量智能火灾报警控制器

1. 简介

AFP-400 是一种结构紧凑、功能性强、价格经济的智能火灾控制器,具有 2 个 SLC 信号回路,可带 396 个智能探测器和模块,并提供 68 个可编程多线输出控制线路。其 ACS 系列设备可以安装在本机,也可远程使用,组合灵

活方便, 提供 640 个点的显示或点线软控功能。AFP-400 不仅适用于中小型系统, 对于大型系统如超高层建筑、集群式建筑、校园等, 利用其组成具有集中和分散报警控制相结合的 NFN 网络, 也非常方便实用。其可靠性比集中式多回路系统大为提高。

2. 特性

- (1) 支持 AWACS™ 智能火灾探测算法。
- (2) 支持 VIEW™ 非常智能早期报警激光探测器。
- (3) 灭火系统控制特性。
- (4) 广播、电话控制功能。
- (5) 支持对等式 NFN 网络。
- (6) 提供打印机和 CRT 终端显示接口。
- (7) 通过自动编程和单人测试可指示出地址重码。
- (8) 编程可通过面板或 PC, 并可用 Veri-Fire™。
- (9) 编程软件进行程序检查、比较、仿真。
- (10) 支持二线制传统探测器接口, 可与改造项目中的众多非 NOTIFIER 控制器兼容。
- (11) 在改造项目中可使用无屏蔽非双绞线, 长度可达 1000ft (美国专利, 5, 210, 523)。
- (12) 80 字符液晶带背光显示屏。
- (13) 永久性内存可容纳 800 个历史事件记录和 200 个报警记录。
- (14) 表面安装技术 (SMT) 线路。
- (15) 16 位高速 RISC 微处理器。
- (16) 内部多种瞬时保护装置。

3. 系统功能

- (1) 系统容量。

智能信号回路 (SLC)	2
智能探测器	198
可编址监视/控制模块	198
可编程多线制输出回路 (标准配置 4 个)	68
可编程软件区	99
灭火控制区	10
每个系统的 LCD-80 指示器	32
每个系统的 ACS 显示控制点	19×64 点

- (2) 电气参数。

- 1) 输入电源 AC120/240V (可现场选择), 50/60Hz, 1.5A。
- 2) 总输出 24V, 6A。
- 3) 每个 MPS-400 提供 4 个标准 NAC 线路输出, 每个 2.5A。
- 4) 可复位电源, 1.25A。
- 5) 两个不可复位的整流电源输出, 各 1.25A。
- 6) 电池充电器范围: 12~55A·h。
- 7) 充电上限 29.1V, 浮动 27.1V。
- 8) 扩展电源 (APS-6R): 6.0A。

注: MPS-400 总电源为 6.0A, 分配给所有模块和各个 MPS-400 输出线路。

4. 系统配置

(1) 控制器配置。AFP-400 系统可提供两种配置方案:

1) 标准型: BE-400, 安装在 NOTIFIER 各种 CAB-X3 系列机箱中, 包括 CPU 卡 (CPU-400), 80 字符显示及编程键盘, MPS-400 主电源, DP-400 第一排装饰板并带有 CHS-4 机架, BP-3 电池板, 90214 线缆套件及手册, 需另订购 CAB-X3 机箱。

2) 紧凑型: BE-400AA, 安装在 CAB-400AA 小型机箱中。和 BE-400 相似只是安装在 CAB-AA 中。包括 MPS-400RB 和变压器。只可选择一个输出卡。需另订购 CAB-400AA 机箱。

(2) 多线制手动输出卡的配置。最多可配置八组, 每组八个输出控制点。可以配有源输出卡, 也可以配无源输出卡。其兼容的多线制电路板有:

型号	说明
ICM-4/ICE/4	警报回路及扩展回路模块
CRM-4/CRE-4	控制继电器及其扩展模块
VCM-4/VCE-4	语音控制及其扩展模块

(3) 兼容的智能模块。

型号	说明
MMX-1	监视模块
MMX-2	两线制传统探测器监视模块
MMX-101	微型监视模块
CMX-2	控制模块
BGX-101L	美国式手动报警盒
ISO-X	隔离模块
M500K	玻璃破碎手动报警按钮

(4) 兼容的智能探测器。

型号	说明
FDX-551	定温探测器
FDX-551R	差定温探测器
SDX-751	光电探测器
CPX-751	离子探测器
LPX-751	激光探测器
HPX-751	光电探测器 (严酷环境使用)
FAPT-851	自适应两复合探测器
B710HD	HPX-751 专用底座
B501	智能通用底座

(5) EIA-485 接口设备的配置。AFP-400 的 EIA-485 接口有两个, 一个为 ACS 模式的, 用于连接 ACS 设备, 即总线式手动控制卡和总线设备的复式显示卡; 另一个为终端模式, 用于连接楼层显示器。其兼容的设备:

型号	说明
ACS 系列 (ACM-16AT/AEM-16AT, ACM-32A/AEM32A)	串行远程显示/控制模块
LCD-80	远程液晶复示器
LDM 系列	远程用户图形驱动模块
SCS 系列	烟雾控制站
RPT-485 系列	线路增强器
UDACT	通用数字报警通信发射器

(6) EIA-232 接口设备的配置。AFP-400 的 EIA-232 接口有两个, 一个用于连接打印机, 另一个用于连接字符型 CRT。

(7) 网卡。

型号	说明
NAM-232W	双绞线网卡
NAM-232F	光纤网卡

(二) JB-QB/LH160-K 火灾自动报警控制器 (配手动起停控制)

1. 特点

JB-QB/LH160-K 火灾自动报警控制器 (联动型) 是壁挂式控制器, 是在 JB-QB/LH160 火灾自动报警控制器 (联动型) 上配置 LH521A 型手动起停控制盘 (详情见 LH521A 型手动起停控制盘), 提供 4 路开关量输出。

2. 技术指标、安装及布线

同 JB-QB/LH160 火灾自动报警控制器 (联动型)。

(三) JB-QB/LH160-L 火灾自动报警控制器 (配手动控制盘)

1. 特点

JB-QB/LH160-L 火灾自动报警控制器 (联动型) 是壁挂式控制器, 是在 JB-QB/LH160 火灾自动报警控制器 (联动型) 上配有 LH520B 型手动控制盘 (详情见第 10 节 “LH520B 型手动控制盘”), 通过回路总线直接控制现场 8 个消防联动设备的起停和停止, 并提供手动/自动状态的设置。

2. 技术指标、安装及布线

请参阅 JB-QB/LH160 火灾自动报警控制器 (联动型) 及 LH520B 型手动控制盘的技术说明。

(四) JB-QB/LH160-2-Q 火灾自动报警控制器 (配气体灭火控制)

1. 特点

JB-QB/LH160-2-Q 火灾自动报警控制器 (联动型) 是壁挂型控制器, 是在 JB-QB/LH160 火灾自动报警控制器 (联动型) 上配有 LH561A 型气体灭火控制盘 (详情见 LH561A 型气体灭火控制盘), 只有 2 回路, 提供 2 路气体灭火控制。

2. 技术指标、安装及布线

请参阅 JB-QB/LH160 火灾自动报警控制器 (联动型) 及 LH561A 型气体灭火控制盘的技术说明。

(五) LH160X 楼层显示器

1. 特点

LH160X 采用中文液晶显示方式, 能够显示出故障及火灾部位; 与控制器采用 4 线制连接, 连接方式与控制模块相同。LH160X 不仅可以显示自身所在回路的故障及火灾信息, 亦可以显示其他回路, 甚至整个控制器的信息, 可以用于异地监视中控室报警器的全部火灾及故障信息。

LH160X 的主要特点如下:

(1) 采用中文液晶显示方式, 各种故障火警信息均可以汉字方式显示出来, 便于用户操作使用。

(2) JB-QB/LH160 型报警及联动控制器一回路最多可带 8 台 LH160X 区域显示器, 每台 LH160X 的地址由其自身设置从 00~07 号, 且此地址不占探测及联动地址。

(3) LH160X 区域显示器可显示 JB-QB/LH160 报警及联动控制器, 从 A~H 回路的全部报警及故障信息。也可以分段显示, 最多可分为四段。

(4) LH160X 区域显示器可以在本机上进行消声操作, 也可接收并执行主机的时间、消声、复位等信息。

2. 主要技术参数 (见表 5-1)

表 5-1 LH160X 主要技术参数

内 容	技术参数	内 容	技术参数
工作电压/V	DC16~28	环境温度/℃	0~50
工作电流/mA	≤120	环境相对湿度	≤95% (40 ± 2℃)

3. 安装及布线

(1) LH160X 区域显示器的外形尺寸及安装尺寸 (如图 5-8 所示)。

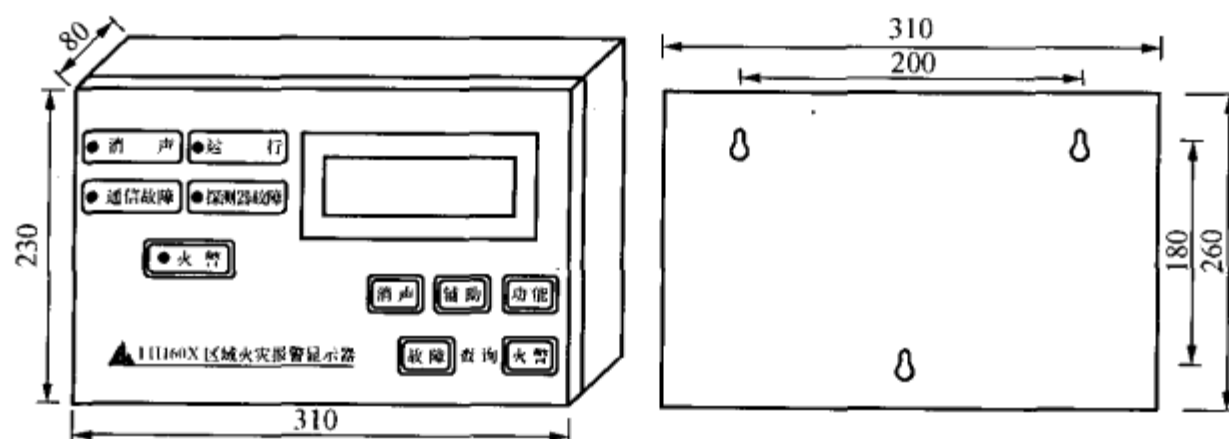


图 5-8 LH160X 区域显示器外形

(2) LH160X 区域显示器的接线端子 (如图 5-9 所示)。

(3) 布线要求。探测线大于 $PVS2 \times (1.0 \sim 1.5) \text{ mm}^2$, 电源线 $RVS2 \times 1.5 \text{ mm}^2$, 接地线不小于 4 mm^2 。

注意, 由于 LH160X 工作电源是由联动电源 (DC24V) 提供, 因此设计时应考虑电源容量及线路压降。

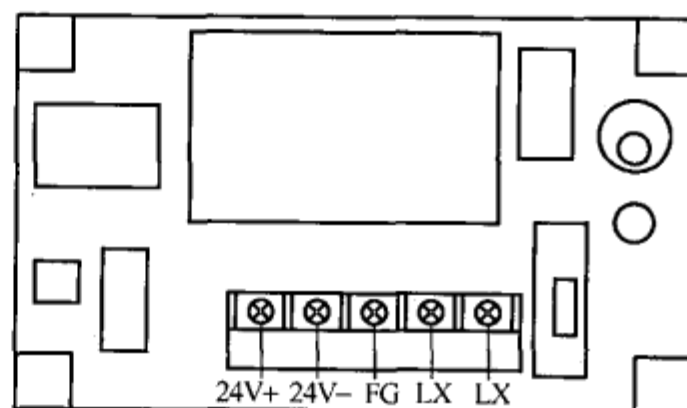


图 5-9 LH160X 区域显示器接线端子

(六) JB-QB/LH150 火灾报警控制器

1. 特点

JB-QB/LH150 小点位火灾报警控制器是地址编码二总线火灾报警设备, 采用中文液晶显示, 满足 GB4717—1993《火灾报警控制器通用技术条件》。在纯报警型控制器的基础上配备了两组节点输出, JB-QB/LH150 控制器主要针对小型消防工程项目设计。

2. 系统容量

JB-QB/LH150 火灾报警控制器可带 128 点探测点, 8 台区域显示器。通过 RS-485 通信接口与多线联动控制盘连接。该控制器只接一个回路, 总线 LA_- 、 LA_+ , 无极性。

3. 主要技术参数

主要技术参数见表 5-2。

表 5-2 JB-QB/LH150 主要技术参数

内 容	技术参数	内 容	技术参数
工作电压/V	AC 220 (1 ± 15%)	环境温度/℃	0~40
最大功耗/W	<100	环境相对湿度	≤95% (+40℃)
外形尺寸/mm	488×366×150	备电/V	24

4. 安装与布线

(1) 控制器外形尺寸及安装尺寸 (如图 5-10 所示)。

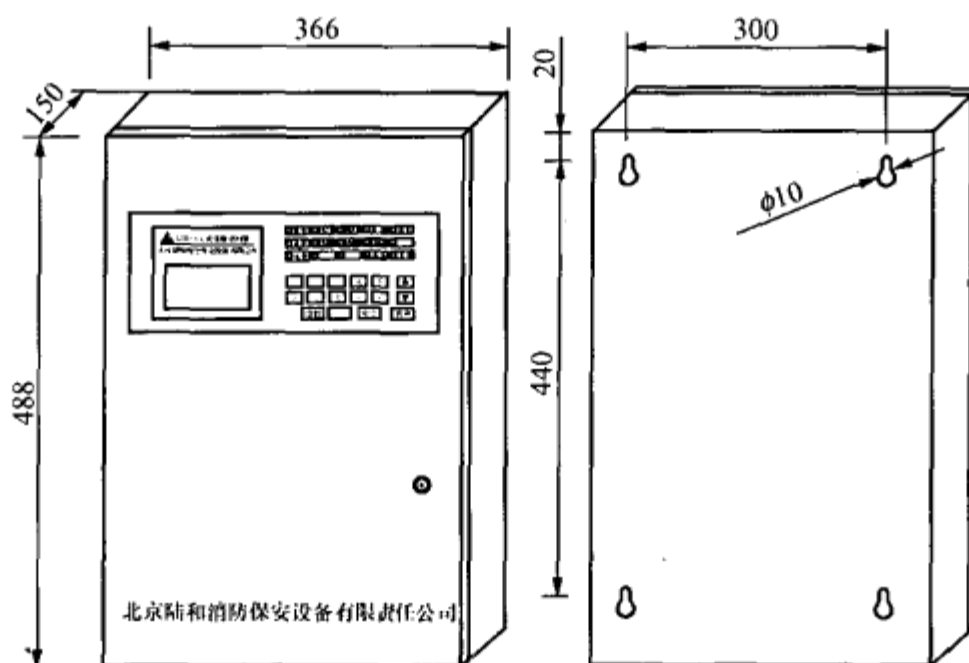


图 5-10 JB-QB/LH150 外形尺寸

(2) JB-QB/LH150 火灾报警控制器接线端子说明:

LA₋、LA₊——总线接线端子 (无极性)。所有负载信号线均接在该端子上, 消火栓按钮需加两条 24V 线;

1NC、2NC——触点 1 和触点 2 的动断点输出;

1C、2C——触点 1 和触点 2 的中性点输出;

1NO、2NO——触点 1 和触点 2 的动合点输出;

8B、8A——扩接多线盘、远程联网或 CRT 等通讯接口。

(3) JB-QB/LH150 控制器的布线要求。控制器与探测器间采用二总线无极性连接 (RVS 2×1.0mm² 以上双绞线)。

注意, 控制器至最远端探测器线路长度应小于等于 1500m。

(七) 3PS 火灾报警楼层复示器

1. 3PS 技术参数

3PS 技术参数见表 5-3。

表 5-3 3PS 技术参数

内 容		技 术 参 数
类 别		液晶显示式火灾报警楼层复示盘
使用电压/V		DC24
控制电压范围/V		DC18~30
监视电流/mA		160
报警电流/mA		230
传送方式		RS485
连接台数/台		最多 1000
传送距离		最长距离 1km 以下
显示方式	LCD 显示	显示器: 黑白带背光 LCD
	LED 表示	尺 寸: 宽 135mm 高 40mm
操作盘面		显示能力: 15 文字×4 行
主音响		显示内容: 火灾警报、煤气泄漏警报、防排烟动作、故障等信息(全中文显示)
同时发生		电源、报警、其他、传送灯
事件总数		页头键、↑画面上翻、↓画面下翻、页尾键、统计键、消音键、试灯键
无源接点输出		备用键
使用环境		机内蜂鸣器

2. 3PS 外形

3PS 外形如图 5-11 所示。

3. 应用

NF-8 控制机~3PS 连接方法如图 5-12 所示, 在网络上的连接如图 5-13 所示。

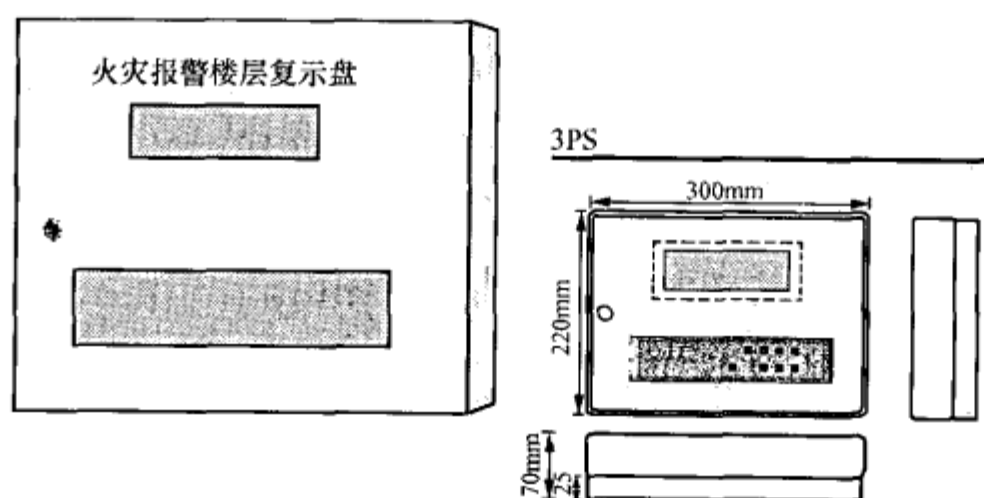


图 5-11 3PS 火灾报警楼层复示器外形

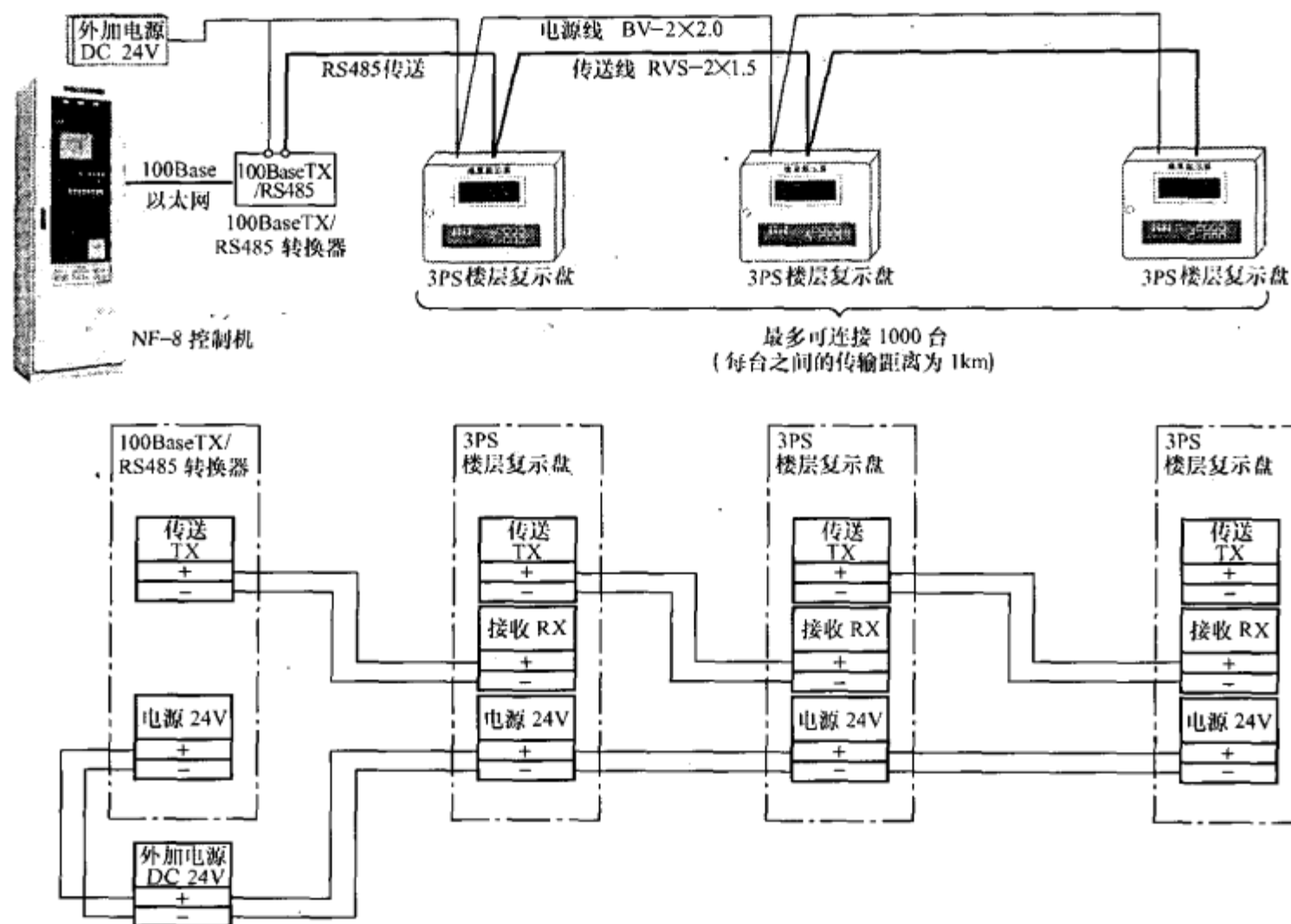


图 5-12 NF-8 控制机~3PS 连接方法

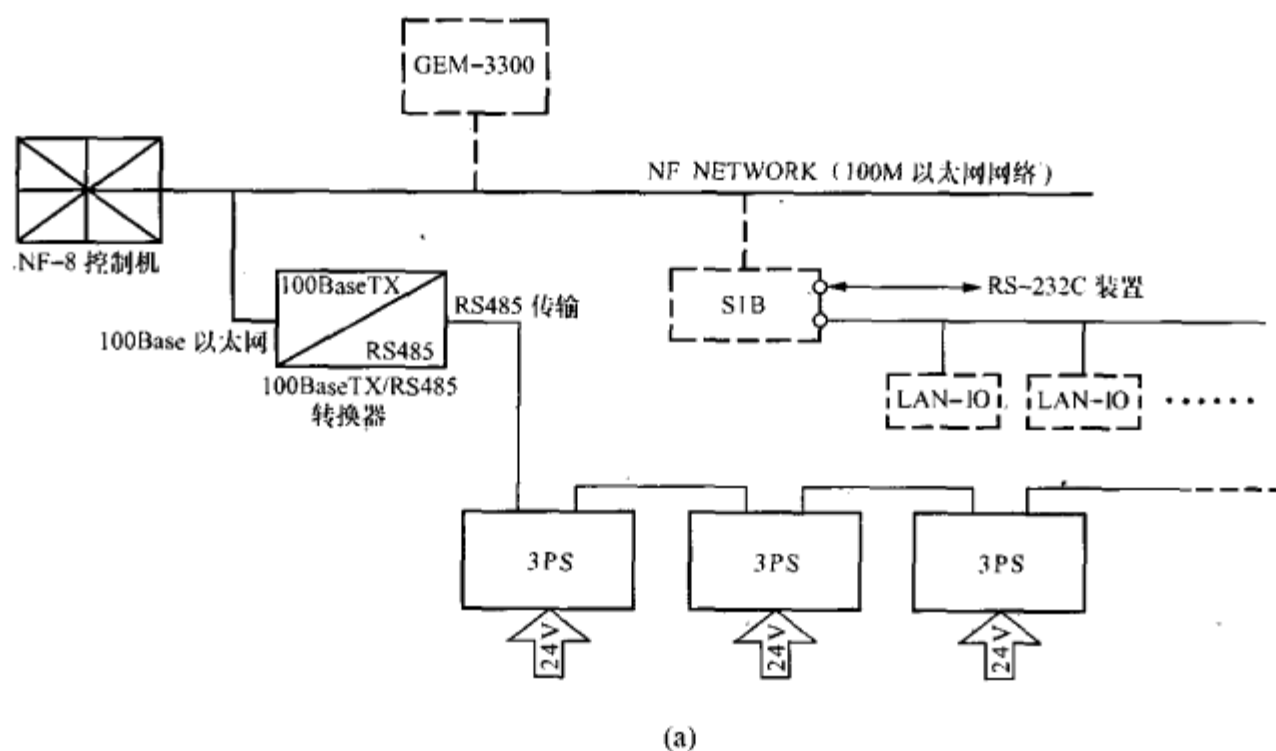


图 5-13 NF-8~3PS 在网络上的连接 (一)

(a) NF-8~3PS 连接方法

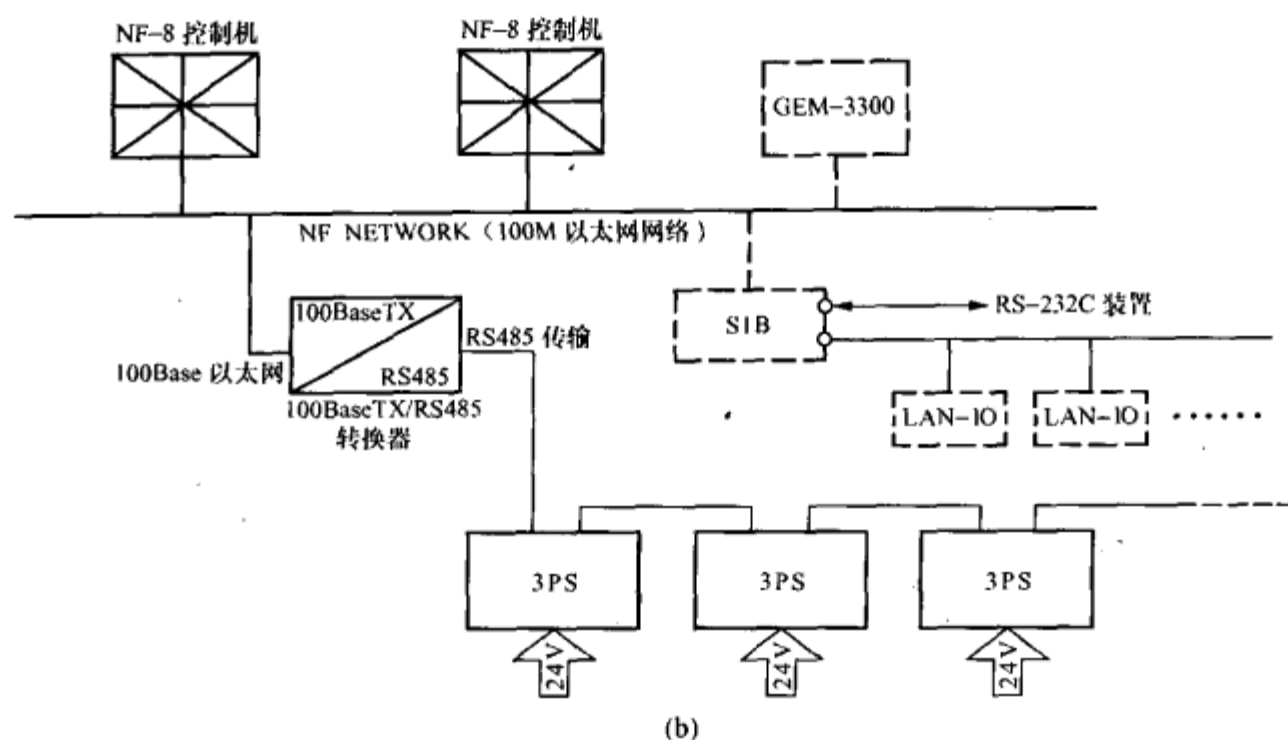


图 5-13 NF-8~3PS 在网络上的连接 (二)

(b) 多台 NF-8~网络~3PS 的连接方法

- 注: 1. 3PS 能够通过网络上的 100BaseTX/RS485 转换器, 接收 NF-8 控制机的火灾和故障信息。
2. 在复数控制机的网络上, 3PS 可以接收任何控制机的火灾和故障信息

二、火灾报警联动控制器

(一) AFP-3200 智能火灾报警联动控制器

1. 简介

AFP-3200 型火灾报警控制器为 16 回路 (最大容量) 智能火灾报警控制器, 每个回路控制单元可挂接 198 个可编址设备。同时, 控制器还可接 32 台楼层显示器 (火灾显示盘)。AFP-3200 型通过 CAN 总线可与其他控制器连接成对等网, 最多可接 16 台控制器, 同时可参与消防联动控制、消防广播输出、气体灭火等, 可接 CRT 显示终端, 组成综合性的消防报警控制系统。适用于大型饭店、宾馆、机房、商厦等重要场所。

2. 特性

- (1) 具有良好的智能火灾判断能力。
- (2) 探测器自动检测。
- (3) 探测器预警功能。
- (4) 灵敏度可调。
- (5) 漂移自动补偿。
- (6) 维护警告。

- (7) 故障自动监测。
- (8) 数据平滑处理。
- (9) 控制器可以实时模拟量曲线跟踪。
- (10) 总线制手动/自动控制的相互转换功能。
- (11) 可以配备微型中文打印机。
- (12) 可以连接 32 台 LCD 楼层显示盘或 LED 模拟图形显示盘。
- (13) 可记录 1000 条历史事件,并具有“黑匣子”功能。
- (14) 可通过键盘在线编程或通过 PC 机离线编程。
- (15) 全中文大屏幕 LCD 显示。
- (16) 强大的布尔逻辑组合,同时具备输出延时功能。
- (17) 模块化、积木式搭建结构。
- (18) 标配 8 组多线控制盘,符合 GB16806。
- (19) 可配接 CRT 中文图形显示及管理终端。
- (20) 特有的降级操作功能保证主 CPU 失效时其他系统卡的 CPU 工作正常,保持报警功能。
- (21) 系统具有扩展接口,可与安防等智能楼宇系统连接。

3. 系统功能

(1) 系统容量。

智能信号回路 (SLC)	16
每回路智能探测器数量	99
每回路可寻址模块数量	99
每一系统中可寻址/智能设备数量	3168
每一系统中外部楼显数量	32
每一系统中外部打印机数量	1

(2) 电气参数。

- 1) 输入电压: AC 220V。
- 2) 输出为三组: DC 5V/5A、DC 5V/3A、DC 24V/3A。
- 3) 额定功率约为: 300W。
- 4) 电池充电范围: DC 24V, 17A·h; DC 24V, 24A·h。

4. 系统配置

(1) BE-3200: 标准配置订货号,包括:

- 1) CPU-3200: 中央处理单元。
- 2) KDU-3200 和 KDUD-3200: 键盘控制和显示单元。
- 3) LCM-3200: 回路控制单元。一块,两个回路。

4) MPS-3200: 电源单元。

5) 安装支架和连接卡。

上述配置可选用 CAB-B4 机箱及其附件。

(2) 用户可选的配置包括:

1) LCM-3200: 回路控制单元, 两回路。超过两个回路时需要增加。

2) DCU-3200 和 DCUD-3200: 直接控制单元。实现多线手动控制输出, 8 点。

3) MCU-3200: 总线手动控制单元。实现控制模块手动输出控制, 16 点。

4) LCD-3200: 楼层显示器, 最多 32 台。

5) BAT-1207、BAT-1217、BAT-1224: 电池。

6) SP-RMA32P (H): 打印机。

当超过 8 回路, 即超过 4 块回路卡时, 需要增加 1 个 CHB-3200 安装支架和 1 块 IBB-3200 连接卡。同时, 要选用 CAB-C4 机箱。

5. 兼容的智能模块

型号	说明
MMX-2	两线制传统探测器监视模块 (进口)
MMX-6	监视模块
CMX-6	有源输入输出模块, 占两个地址
ISO-X	隔离模块 (进口)
M500K	玻璃碎手动报警按钮 (进口)

6. 兼容的智能探测器

型号	说明
ND-682	光电式感烟探测器
ND-681	离子感烟式探测器
ND-685	智能感温式探测器
B901	智能通用底座

(二) AM2020 大容量 (10 回路) 智能报警控制器

1. 简介

智能总线火灾报警控制盘 AM2020 可控制 1980 个输入/输出点。模块化结构和简单易用的系统软件使得用户可以在现场方便地对 AM2020 进行设置。AM2020 可用于各种火灾探测及联动控制系统。其智能可寻址探测器帮助消防人员在火灾初期快速确定火灾位置。

2. 特点

(1) 在现场可通过面板进行所有的编程和设置。无须特殊的计算机编程技

术。在编程时, AM2020 仍可提供火灾保护。

- (2) NFN 接口可将超过 100 个节点接入高速对等网络。
- (3) 模块化结构设计, 可插拔的接线端子。
- (4) 多个微处理器, 当 CPU 发生故障时可进入降级模式操作。
- (5) 每个系统点和程序区均可给予特定的标签。
- (6) 功能强大的联动控制功能:
 - 1) 可用于点和/或者区;
 - 2) 与/非功能;
 - 3) 延时控制;
 - 4) 可选择跟踪/锁定;
 - 5) 脉冲计时器。
- (7) 用户可为每个探测器选择灵敏度。
- (8) 400 个历史记录存放在非挥发存储器中, 可供显示, 打印。
- (9) 可设定多级密码。
- (10) 可对每个编址设备进行隔离/恢复。
- (11) 监视接地故障。
- (12) 内置高效开关整流电源, 双速率充电器和可选的电表。
- (13) 高级双行 80 字符 LCD 液晶显示屏, 带有 LED 发光二极管背光。
- (14) 可选的外部 CRT 接口包括报警和故障计数器。
- (15) 多种外部 40 行和 80 行打印机。
- (16) 宽范围的瞬变保护。

3. 系统容量

智能/寻址 SLC 回路	10
每回路智能探测器数量	99
每回路可寻址模块数量	99
每一系统中智能探头数量	990
每一系统中可寻址模块数量	990
每一系统中可寻址/智能设备数量	1980
每一系统中 ACS 显示/控制点数	2048
每一系统中外部 ACS 点数	32×64
每一系统中外部打印机数量	6
每一系统中外部 CRT/键盘终端	1
每一系统中外部 CRT/监视终端	24

4. 电气参数

- (1) 电源输入: AC 220V, 50/60Hz。
- (2) 可给警报设备提供 3.0A, 24V 电源, 并以 3.0A 为单位进行扩展。
- (3) 监视交流主电源, 在故障时自动切换到备用电池。
- (4) 监视备用电池。
- (5) 最大负载电流: DC 6A 24V。

5. AM2020 控制器系统板卡

AM2020 可根据系统的具体需要进行配置。系统的大小根据所使用的回路卡数量决定。

(1) BE-2020: AM2020 基本配置, 包括:

- 1) 一块 CPU-2020 卡;
- 2) 一块 DIA-2020 显示及键盘面板;
- 3) 一个 ICA-4L 互连卡座;
- 4) 一套附带的硬件;
- 5) 一套电缆;
- 6) 一本手册。

(2) CPU-2020。中央处理单元 (CPU-2020) 控制整个系统的通信和操作。它将所有的系统运行参数 (现场编程) 储存在非易失存储器中, 并通过专用的软件和硬件来保证存储信息的完整。CPU-2020 还提供一个报警接点和故障接点, 通过高速串行接口与系统中的卡通信。

CPU-2020 探测并报告控制盘中任何卡的拆除、断线或故障。这块卡中存放了所有的联动控制程序, 在发现火灾时执行指定的动作。

这些联动控制程序存储在可擦写的非挥发存储器中。CPU-2020 通过实时时钟将时间和日期显示或打印出来。内部安装卡座 (CA-4L)。B 位置中的第一排保留给 CPU-2020。

(3) DIA-2020。显示面板 (DIA) 是一个可开启的门, 包括一个 30 键的键盘; 一个 80 个字符的带有 LED 背光的液晶屏; 和一块显示接口卡 (DIB)。

液晶屏可显示 80 个字符, 分两行, 每行各 40 个字符, 可以显示所有的状态信息。DIB 通过 LCD 液晶屏或 CRT 终端上的互动菜单提供完整的状态查询和编程功能。所有的程序编辑无须特殊的设备, 无须停止 AM2020 对火灾的监视。

DIA-2020 同时还包括一个连接打印机的 EIA-232 接口和一个连接 LCD-80TM (终端模式) 复示器的接口。该接口总共可串行连接 32 个 LCD-80TM, 每个之间的间距为 6000ft (1828.8m)。

(4) ICA-4L。AM2020 通过 ICA-4L (连接内部电路板的卡座组件) 可安装各种系统卡。ICA-4L 还将电源和数据传输到系统卡, 因此, 简化了 AM2020 控制盘的安装和接线。

每个 ICA 可容纳 4 块系统卡, 一个 AM2020 控制盘中可安装 3 个 ICA-4L。ICA 之间结合在一起为回路接口卡提供多个有特定回路号的安装位置, 这样, AM2020 系统在安装、调试回路卡时, 无须剪掉任何跳线或设定地址开关, 系统卡直接插入无须任何螺钉或固定件固定, 安装、维护迅速。ICA 安装在螺栓上, 并用附带的零件固定在后机箱上。

(5) LIB-400, LIB-200A。LIB-400 双回路接口卡在两条信号线上可与总共 198 个智能探测器和 198 个可寻址模块通信。LIB-200A 单回路接口卡在一條信号线上可与总共 99 个智能探测器和 99 个可寻址模块通信。

LIB 共同特性: 所有的工作电源和高速的双向数据通信, 均通过被称为 SLC 回路的一对导线进行。该 SLC 回路可按环形或 T 形的功能要求布线。如果使用 12AWG (3.25mm^2) 导线, SLC 回路的布线长度为 12500ft (3810.00m。如果线径变小, 则布线长度缩短)。虽然 LIB 在正常情况下由 CPU 控制, 但也含有降级模式 (Local Mode) 程序, 在发生罕见的 CPU 故障时, SLC 还可提供应急报警及联动。在 CPU 故障时, LTB 之间的报警总线将启动所有已设置为本地模式的节点。

(6) SIB-2048A。

- 1) 两个 EIA-232 终端接口 (2400 波特, ASCII) 用于连接 CRT。
- 2) 两个 EIA-232 打印机接口, 用于连接 PRN 打印机。
- 3) EIA-485 显示端口 (20Kbit/s, ASCII), 用于连接 ACS 系列显示控制器 AMG。
- 4) 所有 EIA-232 口均采用光隔离, 以防止与其他设备连接时产生接地故障。所有接线端子均可插拔。

注: 若 AM2020 与其他控制器联网, 则 SIB-2048A 需用 SIB-NET 卡替代。

(7) MPS-24AE。该主电源安装在机箱的左下角, 并具有以下功能:

- 1) 为系统提供经整流的电源 (DC 24V 和 DC 5V)。
- 2) 为四线制探测器提供可复位的整流电源。
- 3) 为警报设备和/或 ACS 提供非复位整流电源 (3.0A)。
- 4) 双速率电池充电器用于铅酸电池 (最大 $25\text{A} \cdot \text{h}$)。
- 5) 监视系统的接地故障并通过 LED 显示。防止电池过度放电。
- 6) 检测到交流故障时可自动转换到备用电池, 并通过 LED 显示。
- 7) 240V (MPS-24AE), 带有短路器并提供 IEEE-587 A 类瞬变保护。

8) 所有输出具有 PTC 限流和过载保护。

9) 开关式整流电路高效低耗。

10) 电池监视 (断路和电压监测)。

11) 在报警时充电器停止充电, 将所有电源用于系统联动及灭火控制。

(8) APS-6RE。该辅助电源 (扩展电源) 可输出最多 6A 的整流电源给兼容的报警设备, 包括电池输入和监视继电器, 及过流保护, 占用 CHS-4L 或 CHS-4 机架上四个安装位置中的一个。

(9) 总线设备的配置。兼容 Clip 协议的探测器和模块。

(10) EIA-485 接口设备的配置。AM2020 的 EIA-485 接口有两个, 一个是 ACS 模式的, 位于 SIB-2048A 上, 用于连接 ACS 设备, 即总线式手动控制卡和总线设备的复式显示卡; 另一个为终端模式, 位于 DIA2020 上, 用于连接楼层显示器。

其兼容的设备同 AFP-400。

(11) EIA-232 接口设备的配置。AM2020 的 EIA-232 接口有两个, 一个用于连接打印机, 另一个用于连接字符型 CRT。

(三) NF-8 型智能火灾自动报警控制机 (联动型)

1. 简介

NF-8 控制机适用于中大型至超大型规模工程, 具有丰富的配套设备, 加上灵活高速的网络扩展, 最适合在各大建筑物中应用。

2. 系统特点

(1) 高亮度大屏幕彩色触摸屏。控制器上 10.4" 的彩色中文触摸式 LCD 操作屏, 以人机对话方式引导操作人员对系统进行各项操作, 如系统运行参数的设定、火警、故障表示、疏散引导等, 都能通过在面板上的触摸屏操作来完成。

(2) 回路灵活扩展。控制机的架构是以模块式组成, 可随意扩展回路, 以 4 回路 (基本) + 2 回路 + 2 回路 + 2 回路方式扩展主机的回路容量, 最大至 10 回路, 地址最大容量是 2550 地址。

(3) 高速安全网络。控制机具备有 100Mbit/s 快速以太网网络接口, 通过 NF NETWORK 防灾网络技术, 复数控制机联网非常灵活, 如简易的星形方式, 或是安全可靠的环形网络方式。而且系统常用的接口设备扩展机能, 都可以连接上网络成为共享的资源。

(4) 全动作履历记忆机能。具备有强大的信息履历容量, 最多可记存 2000 条信息, 以中文文字信息记存主机的火灾、故障及操作等履历, 可详细显示事件发生的时间和场所, 还可随时查询和打印。而且当控制机因故关闭,

履历信息亦可保存在主机内。信息履历可以通过计算机取读,作备份管理之用。

(5) 控制机训练画面机能。对应值班人员的频繁流动性,控制机增加了人机对话式操作训练功能,可提供新上岗人员熟练主机操作的平台。

(6) 火灾警报模拟训练机能。以一问一答形式让值班人员自己模拟火灾警报时的操作进行自我对应训练,有效提高消防值班人员在发生真正火灾时的准确操作效率。

(7) 迅速安全的避难诱导。当发生火灾报警时,值班人员可以根据 LCD 画面上所提供的非常时辅导信息,令值班人员可准确掌握紧急时应通知有关人员和附近的消防分局,并进行适当的疏散引导。

(8) 多层操作级别。控制机具备有 3 级操作级别,分别以钥匙和多数位暗码输入实现,能有效按职权分配系统使用权限。

(9) 系统自动维护,自动智能试验。控制器具有定时定点的全系统自动试验功能和系统自身故障的自动诊断功能。自动试验功能包括对控制器的电源、电路、探测器等设备进行功能试验,并打印试验结果,确保了系统工作状态的可靠性。

(10) 新型双色热敏式打印机。控制机具备有最先进可打印 2 色(红、黑)的中文热敏式打印机,可实时打印各类警报各操作记录等信息。控制机采用宽纸中文热敏打印机,一旦打印纸没有了,会显示故障信息。同时,采用了热敏打印方式,也没有了油墨干枯带来的丢失打印的苦恼。

(11) IC Card 内存方式储存系统数据。利用电脑市场上标准的快速内存(Compact Flash)为系统数据的储存媒体,更新数据更方便。

3. NF-8 型技术参数及应用

NF-8 智能型火灾自动报警控制机(联动型)见表 5-4, NF 系列控制机参数见表 5-4~表 5-8,外形尺寸见图 5-15。

表 5-4 NF-8 技 术 参 数

规 格	类比式智能型火灾自动报警控制机
产品型号	NF-8
类 别	类比式智能型火灾自动报警控制机(联动型)
检定标准	GB 4717—1993、GB 16806—1997
主电源	AC 220V (187~242) 50Hz
备用电源	DC 24V 38、65A·h
回路数	最大 10 回路(最小 4 回路) 回路增设单位 2 回路

续表

规 格		类比式智能型火灾自动报警控制机
地址数		最大 2550 地址 (255 地址/1 回路)
传输距离		总延长 2km 传送增幅使用时总延长 3km
直接控制输出		最大 24 控制输出线路 (最小 8 控制输出线路) 增设单位 8 控制输出
表示方式	7 段数码管	火 灾: 8 位×2 窗口 防排烟: 8 位×2 窗口 煤气泄漏: 7 位×2 窗口
	LCD 液晶屏	ICD: 10.4 分析度: VGA (640×480) 显示机能: 简体汉字 (GB 2312) 显示色彩: 256 色
打印机		功能: 热敏式中文打双色打印机 (黑红两色) 最大印字行数: 半角文字 32 个、全角文字 16 个 文字种类: 简体汉字 (GB2312)
LED 表示灯		交流电源、CPU RUN、开关注意、延时中、紧急广播中、故障、电池故障、屏蔽变更、设定变更、延时解除、电话
机 能		自动试验功能: 火灾表示等试验, 电源等试验, 电路试验, 探测器试验, 记录功能试验; 自我诊断功能; 类比烟雾浓度、温度趋势图显示; 操作训练功能; 火灾模拟训练功能; 日程表式灵敏度自动切换功能; 防排烟非联动状态; 全动作履历; 施工模式功能; 维保模式功能; 回路干线短路检测/保护功能
通信接口		100Mbit/s 快速以太网网络连口 (100BASE-TX; 5 类 UTP) RS-232C 及 RS485 通信接口 (追加 SIB 串行接口网络装置)
通用输出 (无源)		火灾仪表、熔丝断线 可编程输出 (DO) ×3 点
通用输入		紧急广播输入、熔丝断线输入 可编程输入 (DI) ×3 点
NF NETWORK 规格		网络传输速度: 100Mbit/s 可连接网络节点 (Node) 数 NF-8+NIB+CIB≤32 节点 同时可连接 GEM-3300 电脑装置, 最多 32 台 注: NIB 网络装置: 连接日探 NF-3x 系列控制机用网络装置 CIB 共通网络装置: 连接 LANI/O 输入输出联动装置
使用环境		温度: -10~40℃ 相对湿度 RH: 30%~95% (不得结露)

表 5-5

NF-3E 控 制 机

型号、名称	NF-3F (GR 型控制机)	
传输系统数	主传输：最大 9 系统，附属传输：1 系统	
地址数	主传输：2295 地址/最大 9 系统，附属传输：254 地址/1 系统	
线路数	主传输：3300 线路/最大 9 系统，附属传输：2032 线路（输出）/1778 线路（输入）	
传输距离	最远长 1km，包括分支部分的总长为 2km/系统，附属传输 5km	
区域显示部	7 段 LED	LED 指示灯
火 灾	7 位数，2 窗	手动报警按钮，第 3 报，注意报×2
可燃气泄漏	7 位数，2 窗	第 3 报
防排烟/等显示	8 位数，2 窗	第 3 报
液晶显示部	汉字、假名、英文数字、图解 40 文字 25 行，显示画面 218mmW×139mmH，黑白带背景光	
其他设备输出	DI/DO：光电耦合器输入、继电器输出，串形接口：4 端口（日探规格）	
外接线电阻	控制机～类比式探测器：中继器之间最大 20Ω，中继器～一般探测器之间最大 50Ω	

表 5-6

NF-7 控 制 机

型 号	NF-7	
类 别	GR 型控制机：分散方式（类比式带自动测试功能）	
传输方式	主干线：逐次传输回路方式（与回送功能相对应高速 LAN 传输） 干线：多重传输轮询方式	
传输系统数	主干线传输数：最多 4 个系统（回路） 主传输：119 个系统/主干线最多 4 个系统（64 个系统/主干线 1 个系统最多） 附属传输：最多 2 个系统 副控制机（LCD）传输 RS-485	
地址数	主干线：干线传输，30345 地址/最多 119 个系统（255 地址/1 个系统最多）	
线路数	主干线：干线传输，60690 线路/最多 119 个系统（510 线路/1 个系统最多） 附属传输：输入、输出最多 2048 线路，图形显示面板最多 4096 线路 副控制机（LCD）：最多 254 台	
传输距离	主干线：总长 5km/1 个系统（回路），最长 2.5km/1 个系统（回路）（控制机～主中继器间：主中继器间 0.5km 之内） 附属传输 5km/1 个系统，副控制机（LCD）最远传输 1km	
地区显示部	7 段 LED	LED 显示灯
火 灾	7 位 2 窗	手动报警按钮、第 3 报、注意报×2
煤气泄漏	7 位 2 窗	第 3 报
防排烟/各种显示	7 位 2 窗	第 3 报
环境探测器	7 位 2 窗	警报×3、注意报、任选

型 号	NF-7
液晶显示部	汉字, 假名, 英文字母, 图形 40 个字×25 行, 显示画面 218mm×139mm (WH) 带后灯, 彩色, 8 色
其他设备输入输出	DI/DO 光电耦合器输入, 继电器输出串行端口, 8 个端口 (规程为 NTT-BAS 设计规格, 其他)
外接线电阻	控制机~主中继器间: 10Ω 之内, 主中继器间: 10Ω 之内 主中继器~中继器、类比探测器间: 20Ω 之内 中继器~一般探测器间: 50Ω 之内

表 5-7

NF-3/NF-3-J2 控制机

系统数	2 系统 (NF-3/NF-3-J2)	4 系统 (NF-3-J4)
地址数	510 地址 (255 地址×2)	1020 地址 (255 地址×4)
回线数	1020 线路	2040 线路
传输方式	分时循环多重信号方式 (查询周期约 2.5s)	
可选设备	综合控制操作台	
电 源	AC 220V (-15%~+10%); 1.4A	
备用电源	DC 24V $\pm$ 10%	
外接线	2 条屏蔽线 ($\pm$ SIG) 2km 以内, 标准设备时, 直流电阻为 20Ω 以下 (环线电阻值)	
移报信号	火灾, 可燃气体报警及故障代表信号 (常开) 交流电源切断信号 (常开)	
选择设备	a) R-P 变换装置: 连动数据信号的传送、集中显示、重复显示盘 b) 大画面彩色液晶显示器 (可显示中文)	

表 5-8

NF-3S-255 控制机

型式、名称	NF-3S-255
传输系统数	最大 1 系统
地址数	255 地址
线路数	主传输: 510 线路
传输距离	最长 1km, 包括分支部分的总长为 2km/系统
火灾显示部	4 位数, 2 窗
液晶显示部	汉字, 假名, 英文数字, 图解 15 文字 4 行 显示画面 WH=127mm×34mm
选 择	DI 输入最多 16 点 DO 输出 (继电器输出), 最多 48 点 串行接口 (NTT-BAS 使用) 2 点 副控制机 最多 8 台
外接线电阻	控制机~类比式探测器: 中继器之间最大 20Ω 中继器~一般探测器之间最大 50Ω

NF-8 在应用中,消防探测的系统配制如图 5-14 所示。图 5-14 中的符号含义见表 5-9。NF-8 外形如图 5-15 所示。

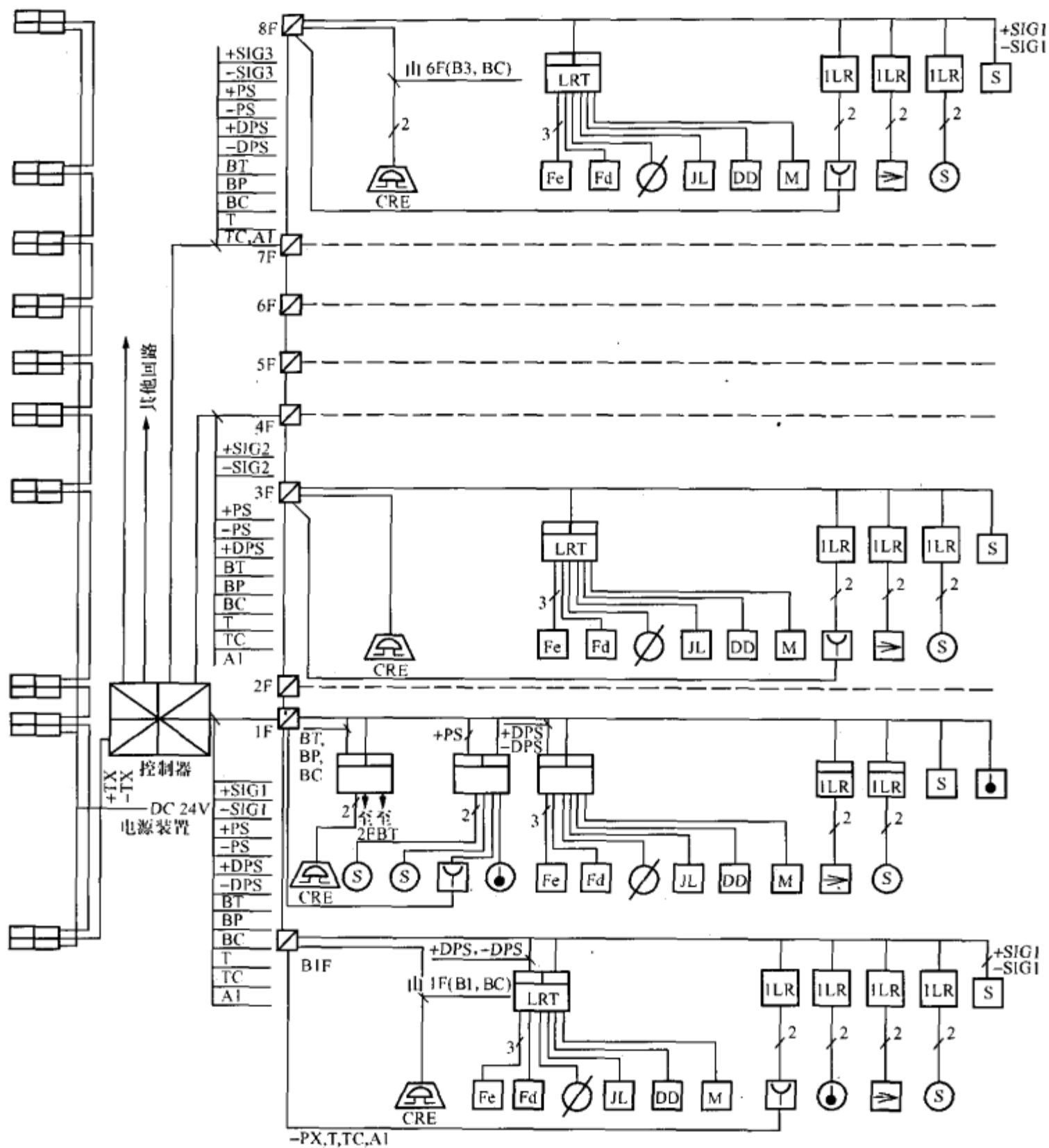


图 5-14 楼层消防探测系统配制图

+SIG, -SIG—回路传输线 DC; +PS, -PS, AI—手动报警按钮确认线; +DPS, -DPS—防排烟 DC 电源线; T, TC—手动报警按钮盒上的电话线; BT, BP, BC—警铃中继器电源线; B1~B3—地区警铃 DC+线; BC1~BC3—地区警铃 DC-; +TX, -TX—火灾报警楼层复示器传输线

表 5-9

消防电气控制部分通用符号

符 号											
符号名称	感烟探测器	复合探测器	非编址探测器	防爆探测器	智能型火灾报警控制机	火灾报警楼层复示盘	消火栓按钮	声光报警器	红外发送端	红外接收端	压力开关
西门子 (SIEMENS)	✓	✓	✓	✓							
日探 (NITTAN)					✓	✓					
北京陆和消防保安设备有限责任公司	✓						✓	✓	✓	✓	✓
符 号											
符号名称	输入模块	输出模块	信号蝶阀	编码型煤气探测器	消防电话插孔	楼层显示器	感温线缆转换模块	终端测试盒	红外探测器转换模块	双动作输出模块	防火卷帘门
北京陆和消防保安设备有限责任公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
符 号											
符号名称	类比感烟探测器	类比感温探测器	普通感烟探测器	普通感温探测器	消火栓按钮	手动报警按钮 (带电话插孔)	水流指示器	排烟口、送风口	防火卷帘门	防火门	非消防电源切断
符号使用厂家	日探 (NITTAN)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	西门子 (SIEMENS)		✓								
	北京陆和消防保安设备有限责任公司		✓	美国·诺帝菲尔 (NOTIFIER)		✓	✓				

续表

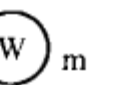
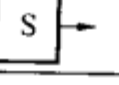
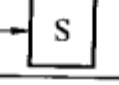
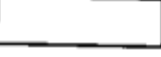
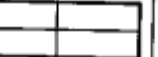
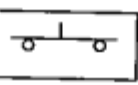
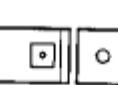
符 号								
符号名称	送风口	防火阀	警铃 (带极性)	探测器 中继器 (1地址/ 1线路)	联动中继器 (2地址/6输 出6应答)	警铃中继器 (1地址/3输出)	火灾报警中继器 (4地址/4线路)	门灯
符号使用 厂家	日探 (NIT TAN)	√	√	√	√	√	√	西门子 (SIEM ENS)

符 号											
符号名称	缆式探 测器	防爆感 烟探 测器	防爆感温 探测器	吸顶音像	编码中 继器	防爆编 码接口	普通型感 烟探测器	智能离 子感烟 探测器	智能光 电感烟 探测器	智能感温 探测器	红外光束 探测器
北京陆和 消防保安 设备有限 责任公司	√	美国盛塞尔		√	√	√	√				
美国·诺 帝菲尔 (NOTIF IER®)								√	√	√	√

符 号											
符号名称	恶劣环境 探测器	防爆探 测器	手动按钮	监视模块	控制模块	压力开关	警铃	对讲电话	扬声器	防火卷 帘门	排烟阀
美国·诺 帝菲尔 (NOTI FIER®)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

符 号											
符号名称	消火栓 按钮	防火阀	水流指 示器	送风阀	并联接 口模块	故障隔 离模块	电梯归底	非消防电 切断源	复示器		
美国·诺 帝菲尔 (NOTI FIER®)	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

续表

符 号							
符号名称	普通感烟探测器		A. T. F. 感烟探测器		普通定温探测器		
中国标准符号	✓		✓		✓		
能美西科姆标准符号		✓		✓		✓	
符 号							
符号名称	A. T. F. 定温探测器		普通定温探测器 (防水)		A. T. F. 差温探测器		
中国标准	✓		✓				
能美西科姆标准符号		✓		✓			
符 号							
符号名称	A. T. F. 线型光束感烟探测器		火焰探测器		可燃气体探测器		
中国标准	✓		✓			✓	
能美西科姆标准符号		✓		✓		✓	
符 号					 / 	 探测器用 中继器	
符号名称	火灾报警控制器		火灾显示盘		中继器 (控制模块 信号模块)		
中国标准	✓		✓		✓		
能美西科姆标准符号		✓		✓		✓	
符 号							
符号名称	地址手动报警按钮	普通手动报警按钮		消火栓报警按钮		显示灯	
中国标准		✓				✓	
能美西科姆标准符号	✓		✓				✓
符 号							
符号名称	火灾警铃		紧急电话		续接、分线盒	联动设备	火灾声光报警器
中国标准	✓		✓				
能美西科姆标准符号		✓		✓	✓	✓	✓

续表

符 号							Ω
符号名称	综合盘		室外显示灯		短路隔离器		终端器
中国标准	✓		✓		✓		
能美西科姆 标准符号		✓		✓		✓	✓
符 号							
符号名称	缆线布线	警戒区域线	水泵、消防泵盘		排烟、送风机(盘)		管道布线 上行、下行
中国标准			✓		✓		
能美西科姆 标准符号	✓	✓		✓		✓	✓
符 号							
符号名称	防火卷帘门		排气扇	终端电阻	水流指示器		
中国标准	✓				✓		
能美西科姆 标准符号		✓	✓	✓			✓
符 号							
符号名称	水流压 力开关		送风排 烟阀(口)		(定温动 作)防火门		
中国标准	✓		✓		✓		
能美西科姆 标准符号		✓		✓			✓
符 号				FD			
符号名称	防火阀		(定温动作)防火门				
中国标准	✓		✓				
能美西科姆 标准符号		✓		✓			

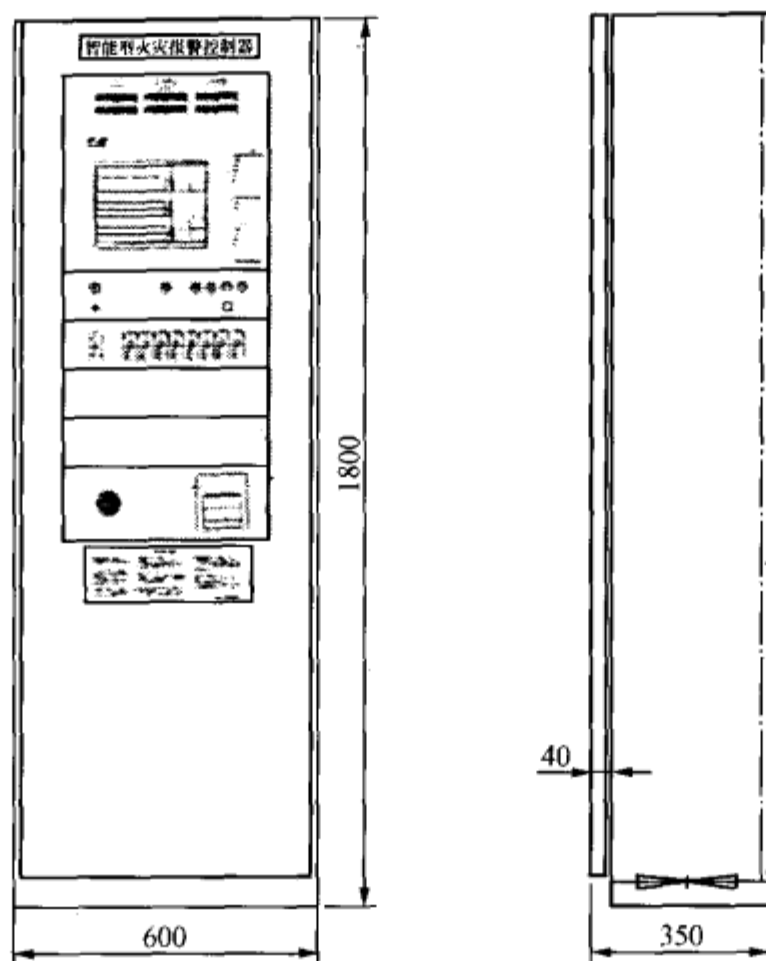


图 5-15 NF-8 智能型火灾
自动报警控制机外形尺寸

(四) NFS-640 两回路智能火灾报警控制器

1. 简介

NFS-640 是集成一体化、功能性强的智能火灾控制器，其电源、充电器、CPU 和一个 SLC 信号回路集成于一块电路板，系统结构更紧凑、配置更简单。NFS-640 还提供一个选装的 SLC 信号回路，从而使系统容量达到两个 SLC 信号回路，可带 636 个智能探测器和模块。此外，系统提供 68 个可编程多线输出控制电路，其 ACS 设备可以安装在本机或远程使用，灵活方便。它提供的 20 个逻辑运算区使 NFS-640 具有强大的联动控制功能。它可以单独使用，也可以接入 NFN 网络，组成集中和分散报警控制相结合的系统。

2. 特性

- (1) 系统集成于一块电路板 (CPU-640E)。
- (2) 显示器为选装件。
- (3) CPU 卡上提供用于确认、消音和复位的按钮，并有相应的状态指示灯。
- (4) 可选的第二个 SLC 回路的接口。
- (5) 每个回路可接 159 个探测器和 159 个模块。

- (6) 完全支持 FlashScan 和 Clip 协议。
- (7) 八组 64 个可编程多线输出控制电路。
- (8) ACS 和终端模式的 EIA-485 接口。
- (9) 用于 CRT 和打印机的 EIA-232 接口。
- (10) 连接 NFN 网络的 NCM 网卡。
- (11) 支持 AWACS™ 算法。
- (12) 支持 VIEW™ 激光探测器。
- (13) 支持自适应二复合探测器。
- (14) 以 20 个逻辑区支持强大的联动控制功能。
- (15) 灭火系统控制功能。
- (16) 广播电话控制功能。
- (17) 可通过面板或离线编程软件 VeriFire Tools 进行编程。

3. 系统功能

(1) 系统容量。

SLC 信号回路	2
智能探测器	318
编址模块	318
集成的 NAC 回路	4
编址多线制输出回路	64
可编程软件区	99
灭火控制区	10
特殊功能区	10
逻辑运算区	20

(2) 电器参数。

型号	说明
输入电源	AC 240V, 50/60Hz, 1.5A
总输出	DC 24V, 6A
NAC 回路	DC 24V, 2.5A
可复位电源	DC 24V, 1.25A
不可复位电源	DC 24V, 1.25A
电池充电范围	12~55A · h
辅助电源 APS-6R	DC 24V, 6A
可编址电源/充电器 ACPS-2046	DC 24V, 6A; 7~25A · h

4. 系统配置

(1) 控制器配置。

1) CPU-640E: 包括 CPU、一个回路和电源集成一体的电路板、连接可编程多线输出控制电路的电缆、接地和电池的电缆及随机文档。

2) PD-2 显示面板: 包括 KDM-2 型 80 字符背光 LCD 显示屏和标准键盘、两块 BMP-1 装饰板和一个 DP-DISP 安装板。

3) PD-NCA 显示面板: 可以显示汉字信息。

注: 每台 NFS-640 控制器仅需选择上述两种显示面板中的一种。当 NFS-640 接入 NFN 网络时, 显示面板可以作为选购件。

4) LEM-320: NFS-640 第二个回路的回路卡。

5) 安装附件: 四种尺寸的 CAB-3 或 CAB-4 系列机箱, 箱体与箱门需要分别定货; BP-4 电源盖板; 第一排设备 (包括 CPU 卡) 的安装架 CHS-M2; 其余设备的安装架 CHS-4MB 或 CHS-4L。

(2) 多线制手动输出卡的配置。最多可配置八组, 每组八个输出控制点。可以配有源输出卡, 也可以配无源输出卡。兼容的多线制电路板:

型号	说明
ICM-4RK/ICE/4	警报回路及扩展回路模块
CRM-4RK/CRE-4	控制继电器及其扩展模块
VCM-4RK/VCE-4	语音控制及其扩展模块

(3) 兼容的智能模块。FlashScan 协议的模块:

型号	说明
FMM-1	监视模块
FZM-1	两线制传统感烟探测器模块
FDM-1	双回路监视模块
FMM-101	微型监视模块
FCM-1	DC 24V 输出控制模块
FRM-1	继电器输出控制模块
NBG-12LX	手动报警站
NBG-12LRA	灭火控制手动按钮
AFP-400 支持的所有模块	

(4) 兼容的智能火灾探测器。FlashScan 协议的探测器:

型号	说明
FSL-751	激光探测器
FSH-751	光电探测器 (恶劣环境)

FSI-851	离子感烟式探测器
FSP-851	光电式感烟探测器
FSP-851T	带温度传感器的光电式感烟探测器
FST-851	定温式感温探测器
FST-851R	差定温式感温探测器
FST-851H	高温式感温探测器
FAPT-851	自适应两复合探测器
AFP-400 支持的所有探测器	

(5) EIA-485 接口设备的配置。NFS-640 的 EIA-485 接口有两个，一个为 ACS 模式的，用于连接 ACS 设备，即总线式手动控制卡和总线设备的复式显示卡；另一个为终端模式，用于连接楼层显示器。兼容的设备：

型号	说明
ACS 系列(ACM-24AT/AEM-24AT, ACM-48A/AEM-48A)	串行远程显示/控制模块
LCD-80	远程液晶复示器
LDM-32、LDM-E32 和 LDM-R32	远程用户图形驱动模块
SCS 系列	烟雾控制站
UDACT	通用数字报警通信发射器
RPT-485	线路增强器

(6) EIA-232 接口设备的配置。NFS-640 的 EIA-232 接口有两个，一个用于连接打印机，另一个用于连接字符型 CRT。

(7) 网卡。

型号	说明
NCM-W	双绞线网卡
NCM-F	光纤网卡

(五) NFS-3030 超大容量智能火灾报警控制器

1. 简介

NFS-3030 是模块化设计的智能火灾控制器，系统配置灵活方便。它最多可控制十个 SLC 回路，达 3180 个智能探测器和模块。此外，系统提供 96 个可编程多线输出控制电路，其 ACS 设备可以安装在本机或远程使用。

NFS-3030 支持多种逻辑和延时算法，系统故障也可参与逻辑运算，具有极其强大的联动控制功能。系统编程方便快捷，既可现场编程，也可离线编程。其特有的大屏幕 LCD 显示器使系统的操作、编程更直观和清晰。

NFS-3030 可以单独使用，也可以接入 NFN 网络，组成集中和分散报警

控制相结合的系统。

2. 特性

- (1) 模块化设计, 系统配置灵活。
- (2) 大屏幕 640 字符的 LCD 显示器、标准键盘。
- (3) CPU 卡上提供用于确认、消音和复位的按钮, 并有相应的状态指示灯。
- (4) 完全支持 FlashScan 和 Clip 协议。
- (5) 12 组 96 个可编程多线输入/输出控制电路。
- (6) 四个报警、故障、监视和安全继电器。
- (7) 打印机的 EIA-232 接口。
- (8) 连接 NFN 网络的 NCM 网卡, 具有网络操作功能。
- (9) 可编址系统电源。
- (10) 具有接地故障探测功能。
- (11) 支持降级操作模式。
- (12) 支持 AWACS™ 算法。
- (13) 支持 VIEW™ 激光探测器。
- (14) 极其强大的联动控制功能。
- (15) 广播电话控制功能。
- (16) 可通过面板或离线编程软件 VeriFire Tools 进行编程。

3. NFS-3030 系统性能

(1) 系统容量。

SLC 信号回路	10
智能探测器	1590
编址模块	1590
可编址多线制输出回路	96
编程软件区	1000
灭火释放控制区	10
逻辑运算区	1000
故障区	10
ACS 显示控制点	32×64/96

(2) 电器参数。

输入电源	AC 240V, 50/60Hz, 2.25A
不可复位电源	DC 24V, 1.0A
CPU 卡电源	DC 24V, 4.5A (max)

电池充电范围	25~200A·h
充电电流	2.0A 或 5.0A
辅助电源 APS-6R	DC 24V, 6A
可编址电源/充电器 ACPS-2046	DC 24V, 6A; 7~25A·h

4. NFS-3030 的配置

NFS-3030 可根据系统的具体需要进行配置, 系统的容量由使用的回路卡的数量决定。

(1) 基本配置。

1) CPU-3030D: CPU 卡、LCD 显示器及键盘。

2) CPU-3030ND: CPU 卡, 无 LCD 显示器及键盘。

(2) 电源。AMPS-24E 是系统的主电源, 为可编址设备, 占用四个 SLC 回路地址, 用于报告电源故障。它可为系统提供 DC 24V 及给电池充电。系统还可增加辅助电源和充电设备。

(3) SLC 回路卡。LCM-320 提供一个 SLC 回路用 LEM-320 扩展第二个回路。最多五对 LCM-320 和 LEM-320, 提供 1~10 个 SLC 回路, 每个回路可接 159 个探测器和 159 个模块。CPU 卡上提供一个 SLC 信号回路接口, 十个回路均由该接口以一根扁平电缆连接, 扩展方便快捷。回路卡支持降级模式。

SLC 信号回路支持环形和 T 形布线, 采用 12AWG 非屏蔽双绞线时, 线路最长距离达 3810m。采用其他形式的电线或线径变小, 线路距离相应减小。在 CPU 出现故障时, SLC 仍可报警。

(4) 安装附件有: 四种尺寸的 CAB-3 或 CAB-4 系列机箱, 箱体与箱门需要分别定货; BP-4 电源盖板; 第一排设备 (包括 CPU 卡) 的安装架 CHS-M3; 其余设备的安装架 CHS-4N 或 CHS-4L; 其他附件。

(5) 多线制手动输出输入卡的配置。最多可配置 12 组, 每组 8 个输出/输入控制点。可以配有源输出卡, 也可以配无源输出卡, 或者配多线制输入卡。兼容的多线制电路板:

型号	说明
ICM-4RK/ICE/4	警报回路及扩展回路模块
CRM-4RK/CRE-4	控制继电器及其扩展模块
VCM-4RK/VCE-4	语音控制及其扩展模块
IZM-8/IZE	多线输入模块

(6) 总线设备的配置。同 NFS-640。

(7) EIA-485 接口设备的配置。NFS-3030 的 EIA-485 接口有两个, 一个

为 ACS 模式的, 用于连接 ACS 设备, 即总线式手动控制卡和总线设备的复式显示卡; 另一个为终端模式, 用于连接楼层显示器。

兼容的设备: 楼层显示器为 LCD-160, 其他同 NFS-640。

(8) EIA-232 接口设备的配置。NFS-3030 的 EIA-232 接口有两个, 一个用于连接打印机, 另一个用于连接字符型 CRT。

(9) 网卡。

型号	说明
NCM-W	双绞线网卡
NCM-F	光纤网卡

(六) JB-QB/LH160 系列火灾自动报警及消防联动控制器

1. 特点

JB-QB/LH160 系列火灾自动报警及消防联动控制器可分为报警型和报警联动型两大类。包括 JB-QB/LH160 火灾自动报警控制器 (联动型), JB-QB/LH160-K 火灾自动报警控制器 (带手动起停控制), JB-QB/LH160-L 火灾自动报警控制器 (带手动控制盘), JB-QB/LH160-Q 火灾自动报警控制器 (带气体灭火控制) 等四种控制器。其中报警型控制器为最大 8 回路 1024 个报警点, 报警联动型是在满足 GB 16806—1997 的要求下开发生产的新一代联动型控制器, 根据用户需要可多机连接拼装, 最大可 32 台控制器联机。JB-QB/LH160 系列控制器均采用中文液晶显示方式, 全部信息均可以中文方式显示。JB-QB/LH160 系列控制器均采用多 CPU 工作, 最大限度的保障了控制器的稳定运行, 并加快了控制器的处理速度。其具体特点如下所述。

(1) 容量。

1) JB-QB/LH160 报警控制器, 标准机型为两回路, 共计 256 点; 可根据用户需要扩容至 4 回路 512 点。

2) JB-QB/LH160 报警及联动控制器标准机为 8 回路, 每回路 128 个报警点加 31 个联动点, 共计 159 个点位。标准机最大容量为 1272 点, 如用户需要可最大扩容至 32 台控制器联机使用。

(2) 全中文液晶显示系统为用户使用带来极大的方便, JB-QB/LH160 系列控制器置 2000 个汉字, 基本可以满足各种现场的实际要求。

(3) 完全符合 GB16806—1997。

(4) 便捷的现场逻辑编程功能为调试人员带来了极大的方便, JB-QB/LH160 系列控制器均采用现场逻辑编程方式, 可随时随地修正控制器内全部逻辑关系, 当逻辑输入错误时, 可自动, 提示十分方便。

(5) JB-QB/LH160 控制器可随意改变系统内各探测器的工作状态 (开或

关),方便了现场的各种调试和维护工作。

(6) 可任意改变系统内各模块的工作状态,JB-QB/LH160 系统定义了模块具有以下几种设置方式:

1) 开关:此项功能可以定义该模块是否工作。

2) 隔离:此项功能定义某模块屏蔽功能,用于某些现场维修或调试时使用。

3) 虚拟:如果某模块逻辑关系较长,可虚拟一个逻辑使该模块逻辑可以加长编写。

4) 取反:当某个现场设备回答长期处于回答状态时,JB-QB/LH160 会长期显示该回答。为了使显示直观,可用取反功能使回答反相;既设备状态开关闭合不返信号,状态开关打开返回答信号。

5) 脉冲:如现场设备为脱钩器性质用电量较大,则模块可设置成脉冲式,这样模块动作通电 3s 后自行关断。避免同时动作造成对电源容量及线阻的过高要求。

6) 自动:设置某模块处于自动状态,一旦逻辑符合则命令自动发出。

7) 区号:某个模块的地址及位置。

回路:A~H 回路共 8 个回路;

位置:1~31 号共 31 个地址;

单/双:a 表示单动、b 表示双动。

8) 类型:选择某模块的设备类型,共有 16 种设备类型,具体已在 JB-QB/LH160 控制面板列出。

9) 延时:定义某模块动作延时,延时范围从 0~255s。

10) 序号:选择某模块的某类中的序号。

11) 区号:进入该项则可以编辑某模块的联动逻辑关系。

12) 键号:进入该项可以定义手动盘的方式及逻辑关系。

(7) B-QB/LH160 系列控制器可任意选择打印内容,作为打印记录。

(8) JB-QB/LH160 系列控制器设 4 位密码,以防止非操作人员误操作。

(9) JB-QB/LH160 系列控制器设有 RS232、RS485 口,可实现联网通信。

(10) JB-QB/LH160 系列控制器可外接 CRT 图形显示系统。

(11) JB-QB/LH160 显示面板,如图 5-16 (a) 所示。

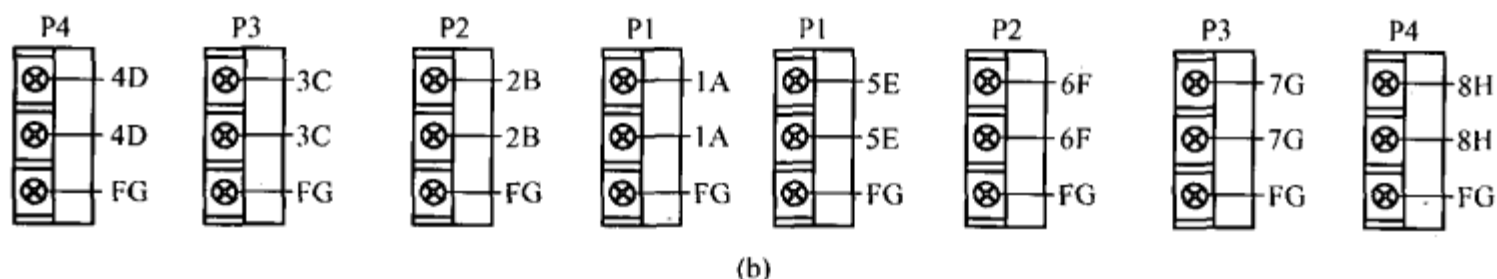
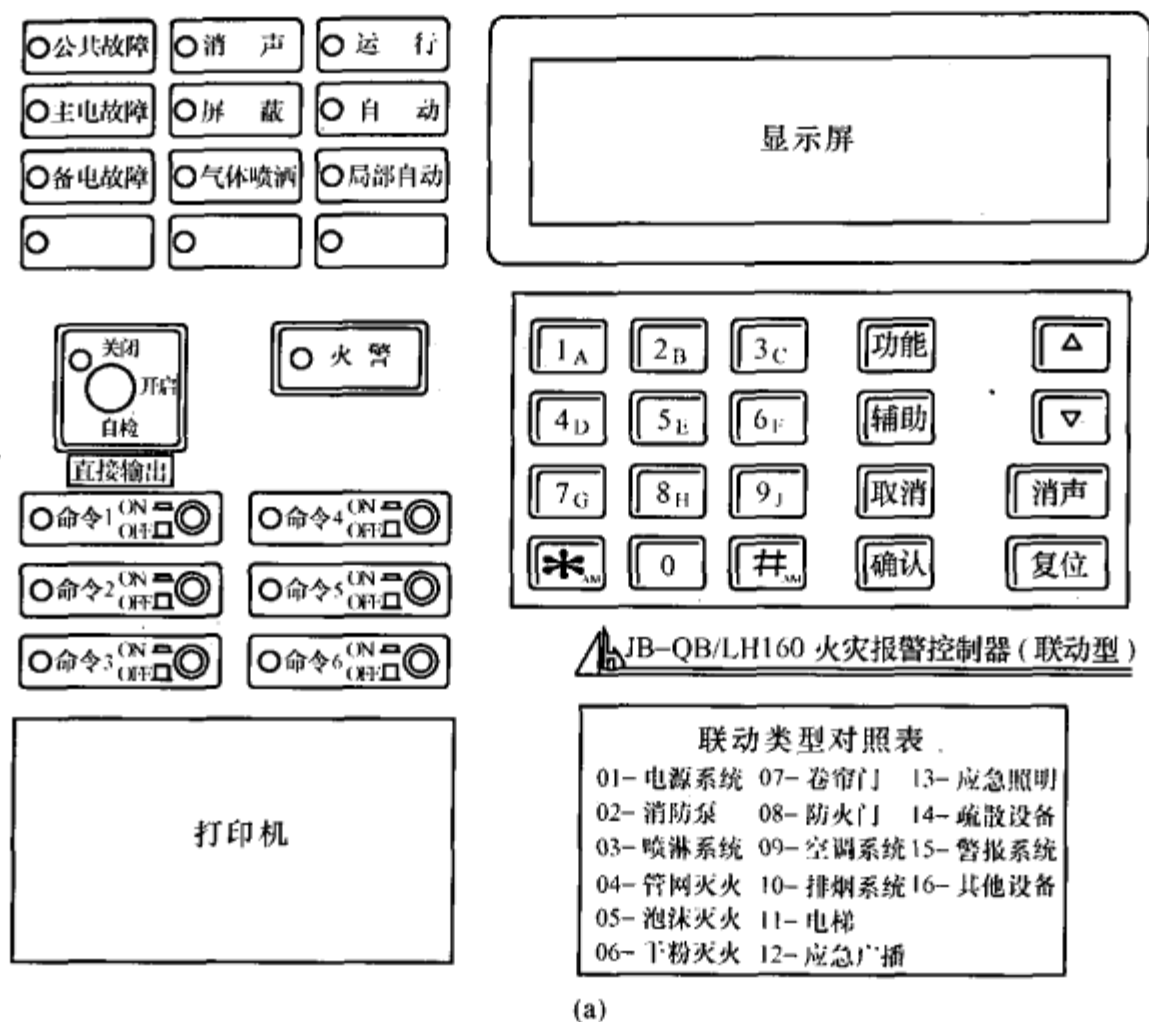


图 5-16 JB-QB/LH160 系列控制器

(a) JB-QB/LH160 显示面板; (b) JB-QB/LH160 接线端子

注: 1A~B_H 为 8 个报警回路, 总线接线端子 (无极性)

2. 主要技术参数

主要技术参数见表 5-10。

表 5-10 JB-QB/LH160 系列主要技术参数

内 容	技 术 参 数	内 容	技 术 参 数
工作电压/V	AC220 ^{+10%} _{-15%}	环境温度/℃	0~50
功耗/W	20	环境相对湿度	95% (45℃)
备用电源	DC24V、10AH	传输距离/m	≤1500

3. 安装与布线

(1) 标准壁挂式控制器外形尺寸及安装尺寸, 如图 5-17 所示。

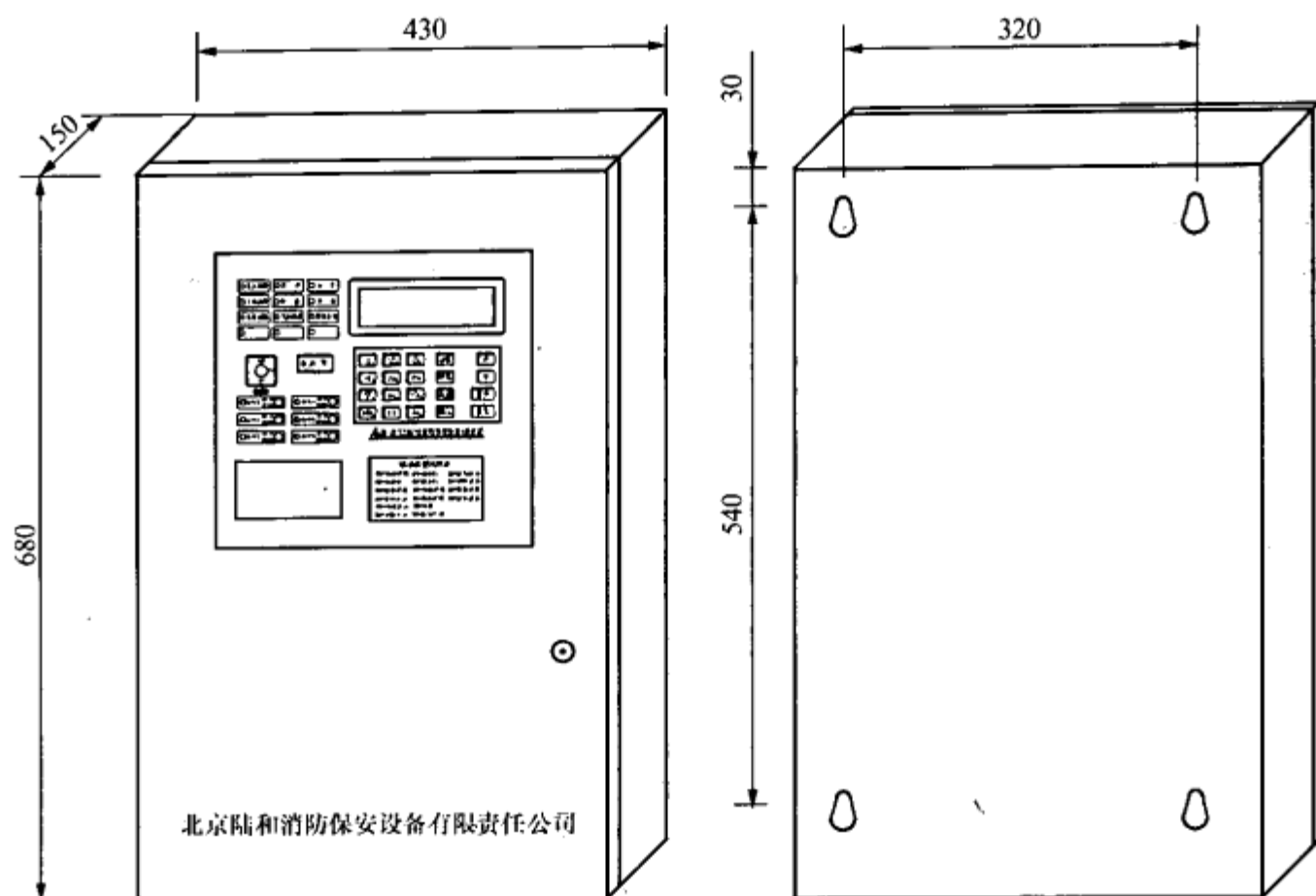


图 5-17 标准壁挂式控制器

(2) 柜装式外形尺寸及安装尺寸 (如图 5-18)。

(3) JB-QB/LH160 系列控制器接线端子, 如图 5-16 (b) 所示。

(4) JB-QB/LH160 系列控制器的布线要求。

1) 控制器与探测器间采用二总线无极性连接 (RVS $2 \times 1.0\text{mm}^2$ 以上)。

2) 控制器与模块间的 24V 电源总线采用二线制有极性。其中干线管路内可采用 RVS $2 \times 1.5\text{mm}^2$ 或以上线型, 平面管路内可采用 RVS $2 \times 1.0\text{mm}^2$ 以上。

3) 控制器同 CRT 显示系统之间连线采用专用线缆连接。

注意, 控制器至最远端探测器距离应小于 1500m。

4. 应用实例

JB-QB/LH160 系统配置见图 5-19, 图中符号含义见表 5-9。气体灭火系统配置见图 5-20。

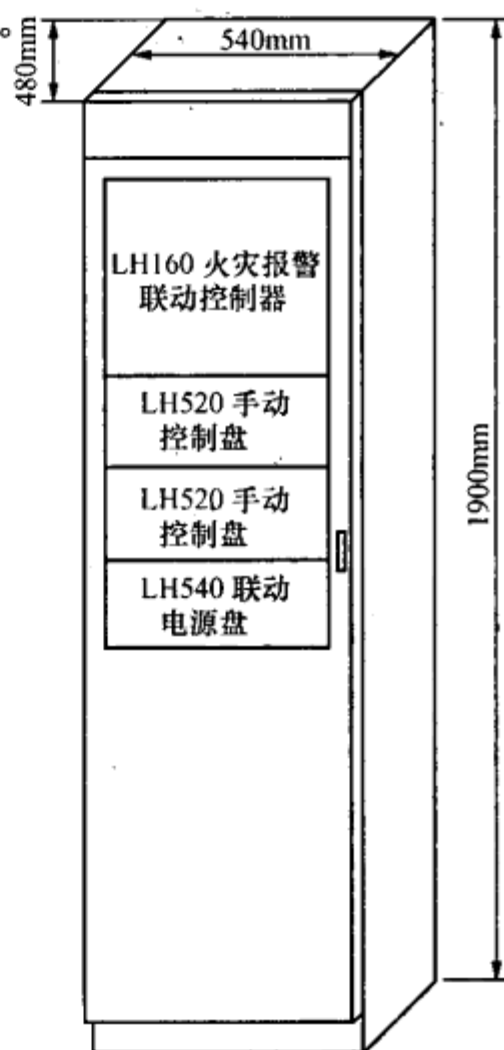


图 5-18 柜式外形尺寸



图 5-19 LH160 联动系统配置图





(七) JB-QB/LH190 智能型火灾报警控制器 (联动型)

1. 特点

JB-QB/190 智能型火灾报警控制器是报警联动型控制器 (报警联动型控制器是在 GB 16806—1997 规范下开发生产的符合最新国标的新一代联动型控制器), 超大屏幕彩色液晶显示, 全中文及触摸屏操作技术, 使界面内容丰富, 操作简捷。JB-QB/LH190 为北京陆和消防保安设备有限责任公司产品, 全中文打印输出, 方便用户使用。

2. 系统容量

JB-QB/190 智能型火灾报警控制器 (联动型) 主机控制点位根据驱动卡而增加。

回路驱动卡: 其配置为 1~16 块驱动卡 (卡号 00~15), 每块驱动卡可接 4 回路。每回路最多接 128 个探测器和 31 个联动模块。回路编号为 00、01、…、62、63。00 号驱动卡接 00~03 回路, 01 号卡接 04~07 回路…15 号卡接 60~63 回路。

回路负载: 回路接 128 个探测器, 编号为 00~127; 接 31 个联动模块, 编号为 01~31 (单、双动作), 每个双动作模块可单独控制两台设备; 可接 8 台 LH160X 楼层显示器, 编号为 00~07。

总线控制盘: 可配置 24 块总线控制盘 (盘号 00~23), 每块 32 个控制点。

多线控制盘: 可配置 8 块总线控制盘 (盘号 00~07), 每块 32 个控制点。

系统并备有六组可编程接点继电器输出。

JB-QB/190 智能型火灾报警控制器 (联动型) 作为中央控制主机, 采用联机方式, 可集中管理 32 台 (包括主机), 容量最高可达 32×8192 点。

3. 通信

提供 RS232、RS422/485 通信接口, 支持自由拓扑网络结构和双绞线、光纤等通信介质, 实现远程联网, 能接收数据完成介质及协议的转换。

联接如果为近距离 (不大于 10km) 时, 不占用控制器的一个通信接口, 用 CanBus 工业控制总线。

联接如果为远距离 (大于 10km) 时用远程通信方式。使用调制解调器, 接入 Internet 网, 可以不受距离限制, 超越地域界限。

4. 主要技术指标

液晶屏规格: 121", 分辨率 800×600

电源: 主电 $AC\ 220V_{-15\%}^{+10\%}$ $50 \pm 1Hz$

备电 $DC\ 24 \pm 3V$

绝缘：外部带电端子与机壳 $\geq 20\text{M}\Omega$

电源插头与机壳 $\geq 50\text{M}\Omega$

环境温度： $0\sim 40^{\circ}\text{C}$

储存温度： $-40\sim 60^{\circ}\text{C}$

相对湿度 RH： $\leq 95\%$ (40°C)

功耗： $\leq 20\text{W}$

5. 柜装式控制器外形尺寸

JB-QB/LH190 智能型火灾报警控制器（联动型）的外形及尺寸如图 5-21 所示。

控制柜可以根据用户的要求，配置手动控制盘，多线控制盘，气体灭火控制盘等。

6. 接线端子

控制器机柜里有 1~16 个驱动卡，每个驱动卡上各有 4 个回路接线端子，其接线端子如图 5-22 所示。

接线端子说明：A，A'~D，D' 为报警回路的总线接线端子（无极性）；FG 为保护接地。驱动卡上有 8 位编码开关，用以设置驱动卡的编号，顺序从上方自左至右。

7. 操作界面

采用大幅彩色液晶屏幕作为信息显示窗口，所有信息均用中文显示，图文并茂。

系统主画面为系统监控界面，是系统正常监测时的状态，可划分为以下区域：

- (1) 系统时间区。
- (2) 首次火警区。
- (3) 当前的值班员显示区。
- (4) 分类查询及最新信息显示区。

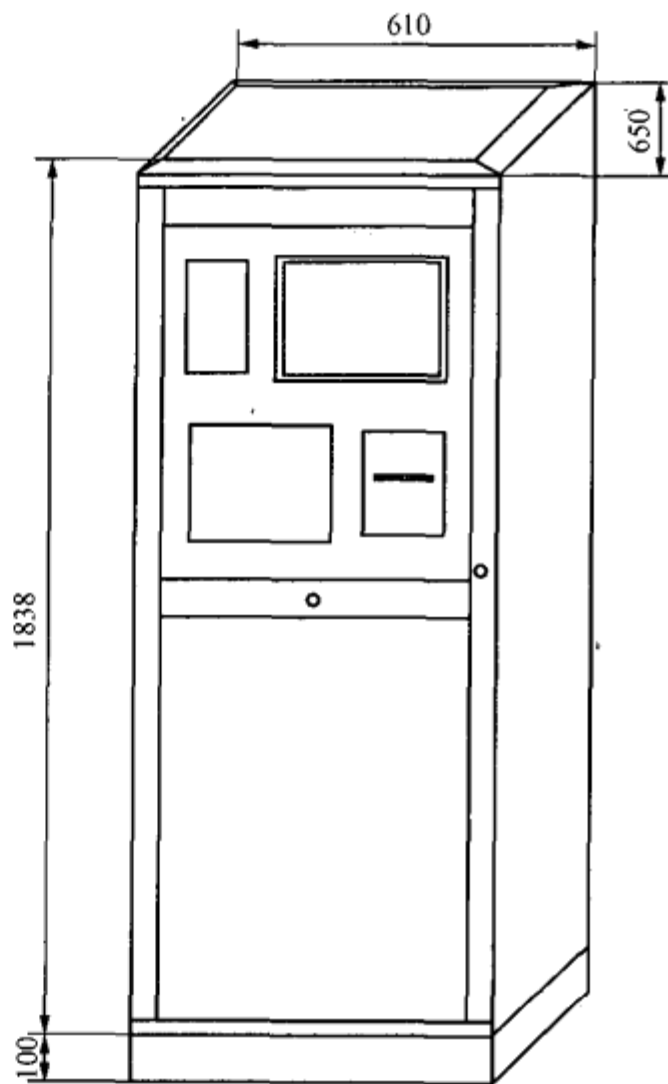


图 5-21 JB-QB/LH190 型控制器

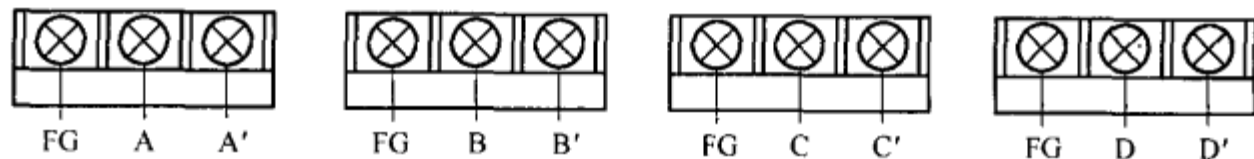


图 5-22 驱动卡接线端子

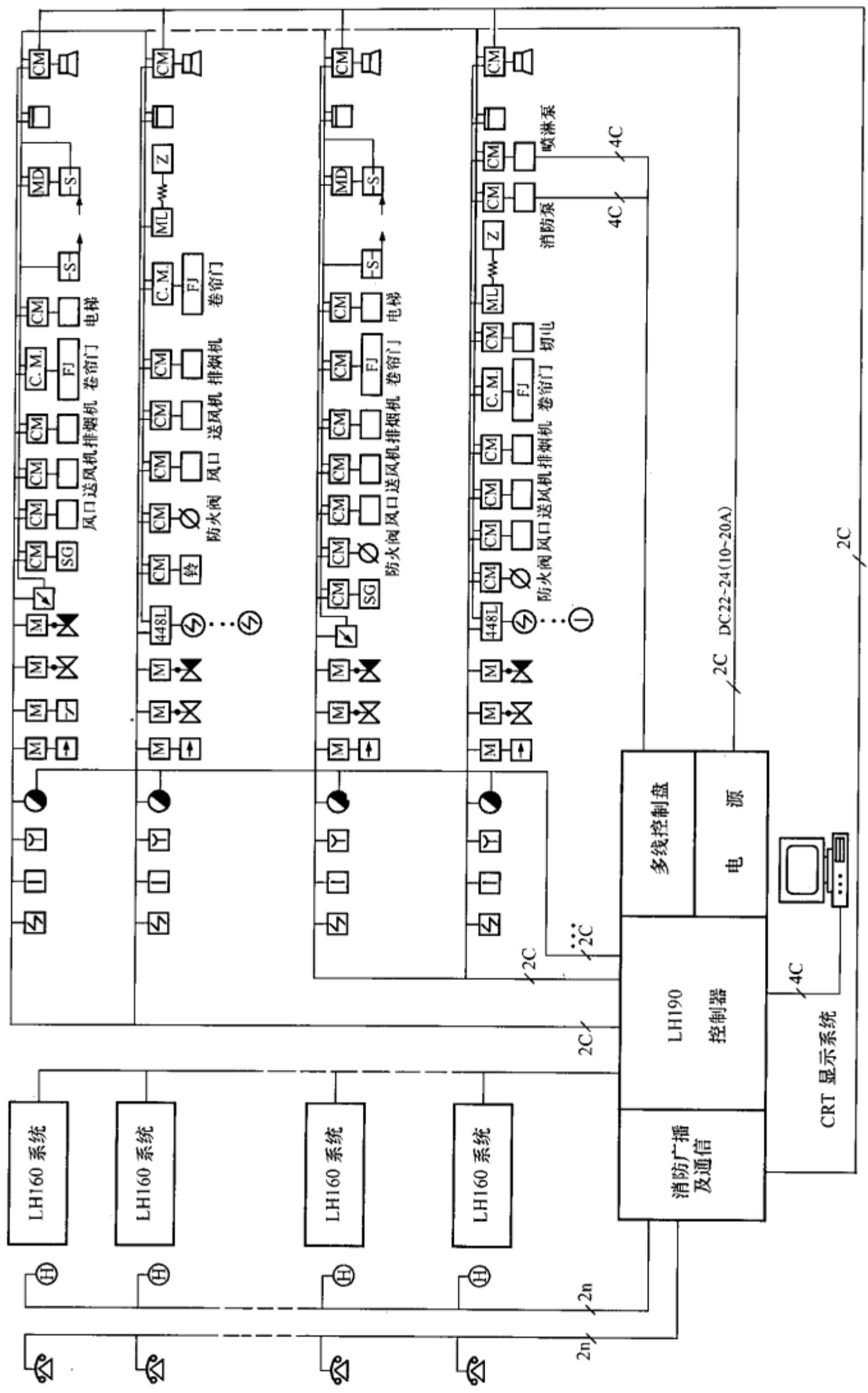


图 5-23 LH190 联动系统配置图 (图中符号含义见表 5-9)

(5) 显示当前的菜单焦点区。

(6) 操作控制区。

(7) 信息显示区。

(8) 子项操作菜单。

8. 布线要求

(1) 控制器与探测器间采用二总线无极性连接 ($RVS2 \times 1.0\text{mm}^2$ 以上)。

(2) 控制器与模块间的 24V 电源总线采用二线制有极性。可采用 RVS2 线, 线截面积根据现场实际情况计算。

(3) 控制器与控制器之间的通信总线采用专用线缆连接。

(4) 控制器同 CRT 显示系统之间连线采用专用线缆连接。

9. 应用举例

LH190 联动系统配置如图 5-23 所示, 消防联动控制逻辑关系见表 5-11。

表 5-11 消防联动控制逻辑关系表

控制系统	报警设备种类	受控设备及设备动作结果	位置及说明
水消防系统	消火栓按钮	起动消火栓泵	泵房
	报警阀压力开关	起动喷淋泵	泵房
	水流指示器	报警, 确定起火层	水支管
	检修信号阀	报警, 提醒注意	水支管
	消防水池水位或水管压力	起动, 停止稳压泵等	
预作用系统	该区域探测器或手动按钮	起动预作用报警阀充水	该区域(闭式喷头)
	压力开关	起动喷淋泵	泵房
水喷雾系统	温感, 烟感同时报警或紧急按钮	起动雨淋阀, 起动喷淋泵	该区域(开式喷头)
空调系统	烟感探测器或手按钮	关闭有关系统空调机, 或新风机	
		关闭本层电控防火阀	
	防火阀 70 温控关闭	关闭该系统空调机或新风机	
防排烟系统	感烟探测器或手动按钮	打开有关排烟风机与正压送风机	屋面
		打开有关排烟口(阀)	
		打开有关正压送风口	着火层, 上下各一层
		两用双速风机转入高速排烟状态	
		两用风管中, 关正常排风口, 开排烟口	
	排烟风机旁防火阀 280℃ 温控关	关闭有关排烟风机	屋面
	可燃气体报警	打开有关房间排风机	厨房, 煤气表房
		关闭煤气管道阀门	地下燃气锅炉

续表

控制系统	报警设备种类	受控设备及设备动作结果	位置及说明
防火卷帘 防火门	防火卷帘门旁的烟感探测器	该卷帘或该组卷帘下降至 1.8m	
	防火卷帘门旁的温感探测器	该卷帘或该组卷帘归底	
		卷帘有水幕保护时	
		起动水幕电磁阀和雨淋泵	
	电控常开防火门旁烟感或温感	释放电磁铁, 关闭该防火门	
	电控挡烟垂壁旁烟感或温感	释放电磁铁、该挡烟垂壁或该组挡烟垂壁下垂	
手动为主的系统	手动/自动, 手动为主	切断起火层非消防电源	着火层, 上下各一层
	手动/自动, 手动为主	起动起火层警铃或声光报警装置	着火层, 上下各一层
	手动/自动, 手动为主	使电梯归底, 并自动断电, 消防电梯投入消防使用	
	手动	对有关区域进行紧急广播	着火层, 上下各一层
	消防电话	随时报警, 联络, 指挥灭火	

三、控制器的各种接口设备

(一) 多线制输入/输出卡

1. 多线制输出模块

AFP-400 最多可连接 8 个多线制输出模块, 每个模块具有 8 个回路。可混合使用警报、联动、广播和电话。可从以下模块选择任意组合出 8 个输出模块: ICM/ICE、CRM/CRE、DCM-4 或 VCM/VCE。

ICM-4: 警报回路模块, 具有 4 个 Y 型或 Z 型回路。最大信号电流为每电路 3A 或每模块 6A, 视电源容量而定 (包括辅助电源连线, 终端电阻和插入式标签)。包括开/关控制和开/关 LED (发光二极管)。

ICE-4: 警报回路扩展模块, 将 ICM-4 扩展至 8 个 Y 型或 Z 型警报设备回路。电路额定参数同 ICM-4 (每个 ICM-4 的最大值)。也可用于给 VCM-4 增加 4 个警报回路。

CRM-4: 控制继电器模块, 4 个 C 型继电器 AC120V 或 DC28V (阻抗性)。包括手动开/关控制和 LED。

CRE-4: 控制继电器扩展模块, 将 CRM-4 扩展到 8 个 C 型继电器 (每个

CRM-4 的最大值)。也可用于为 ICM-4 或 VCM-4 增加四个继电器。

VCM-4: 语音控制模块, 具有 4 个 Y 型或 Z 型扬声器回路, 8 个手动选择开关和指示灯, 插入式标签, 插入式端子排。改变跳线可转换为电话回路, 带有外部电话振铃信号和本机上的呼入 LED 闪烁。可通过扩展 VCE-4, ICE-4 或 CRE-4 扩至 8 个回路。

VCE-4: 语音控制扩展模块为 VCM-4 增加 4 个扩展回路。(注: VCM-4、VCE-4 组合必须是 8 喇叭或 8 电话线路)。NFS-640 和 NFS-3030 支持的多线制输出模块类型包括: ICM-4RK/ICE-4、CRM-4RK/CRE-4、ARM-4、VCM-4RK/VCE-4 和 DCM-4RK。

ICM-4RK 警报模块: 提供 4 路 NAC 电路, 最大信号电流为每路 3A 或每模块 6A, 并受电源容量的限制。包括辅助电源连线、终端电阻、插入式标签、开/关按钮和 LED 指示灯。

ICE-4 警报扩展模块: 将 ICM-4RK 扩展至 8 路 NAC 电路。

CRM-4RK 控制继电器模块: 4 个 C 型继电器, 触点容量为 DC 5A、30V 或 AC 125V (阻性), AC 2A、125V (感性)。包括开/关按钮和 LED 指示灯。

CRE-4 控制继电器扩展模块: 将 CRM-4RK 扩展至 8 个 C 型继电器。

VCM-4RK 语音控制模块: 提供 4 个扬声器回路, 改变跳线可转换为电话回路。带有外部电话振铃信号和本机上的呼入 LED 闪烁。

VCE-4 语音控制扩展模块: 将 VCM-4RK 扩展至 8 个回路。

2. 多线制输入模块

IZM-8RK 和 IZE-A: 提供 8 路输入, 可监视传统型探测器及手动报警器等。该模块只可接入 NFS-3030 控制器。

(二) ACS 系列显示控制模块

1. 概述

ACS 系列包括一组为 NOTIFIER 的 AM2020、AFP-400、INA、NCA、NFS-640 和 NFS-3030 火灾控制盘提供显示和控制的模块。ACS 上设置了几排 LED 灯来指示点的状态, 在有的型号上, 设置了开关来控制输出回路的状态。这些 ACS 使用串行接口并可以安装在距控制盘 1828.8m 的地方。在中国大多数安装在控制盘机架上, 提供对输出点的手动控制。

2. 安装

ACS 系列显示和控制子系统采用模块化的安装可以将其和其他 NOTIFIER 的系统部件组合在一起。

当 ACS 模块与 AM2020、AFP-400、NFS-640 和 NFS-3030 一起使用用来手动选择扬声器和电话回路时, 它们通常被安装在主控制盘上靠近送话机或电

话机的部位。

当用于外部显示时,模块通常安装在特制的 ABF 或 ABS 盒中。提供控制开关钥匙和电话插孔。

ACS 系列显示器与主火灾报警控制盘之间的通信是通过 EIA-485 多负载回路实现的,从而减少了布线所需的费用,需要四根导线,两根用于 EIA-485 通信(双绞线),两根用于一般的 DC 24V 电源。

将 ACS 系列加入到现有的系统简单易行。有的情况下需要软件升级,并且 AM2020 中需要安装一块 SIB-2048 (A) /SIB-NET 串行接口卡。

为便于安装、接线和线路测试,所有的端子均采用可拆卸、压线式端子块。

3. 应用

ACS 系列显示和控制系统为 NOTIFIER 系统提供了最多 32 个串行连接的显示控制器,每个的容量为 64 个或 96 个点,总容量为 2048 个或 3072 个点。本地或外部供电以及串行通信使得 ACS 可以安装在保护区的任何位置。ACS 系列显示控制系统可以用作 LED 楼层显示器。

AM2020、AFP-400、NFS-640、NFS-3030 系统的报警和/或故障可以按每一点显示,也可按照设定组或区显示。对整个系统的操作,如信号消音、系统复位和本机显示控制(如本机上的确认和灯测试),可以通过附带的薄膜按键实现。

4. 产品信息

(1) ACM-16AT: 显示控制模块,包括 16 个红色的警报灯和 16 个黄色的故障灯、16 个轻触按键、一个系统故障 LED、一个在线/电源指示 LED 和一个蜂鸣器及消音和确认开关,并通过蜂鸣器用声音来指示报警和故障状态。

(2) AEM-16AT: 扩展模块,在 ACM-16AT 的基础上增加 16 个系统点。AEM-16AT 在大小和外面板上与 ACM-16AT 相同。一个 ACM-16AT 可以支持最多三个这样的扩展模块,最大 64 个系统点。

(3) ACM-32A: 显示模块,包括 32 个红色报警 LED、一个系统故障 LED、一个在线/电源 LED 和一个本机蜂鸣器及消音/确认键以使用声音来指示警报和故障状态。

(4) AEM-32A: 显示器扩展模块,可在 ACM-32A 基础上增加 32 个系统点。AEM-32A 的前面板与 ACM-32A。一个 ACM-32A 可以支持一个 AEM-32A,提供最多 64 个系统点。

(5) ACM-24AT: 显示控制模块。包括 24 个红色的报警灯和 24 个黄色的故障灯、24 个轻触按钮、一个系统故障灯、一个在线/电源指示灯、蜂鸣器、消音和确认按钮。

(6) ACE-24AT: 显示控制扩展模块。外观和功能与 ACM-24AT 基本相同, 只是系统故障灯和在线/电源指示灯无用, 确认按钮变为灯测试按钮。用于 ACM-24AT 的扩展, 一个 ACM-24AT 最多可带三块 ACE-24AT, 达到 96 点。

(7) ACM-48A: 显示模块。包括 48 个红色的报警灯、一个系统故障灯、一个在线/电源指示灯、蜂鸣器、消音和确认按钮。

(8) ACE-48A: 显示扩展模块。外观和功能与 ACM-48A 基本相同, 只是系统故障灯和在线/电源指示灯无用, 确认按钮变为灯测试按钮。用于 ACM-48A 的扩展, 一个 ACM-48A 可带一块 ACE-48A, 达到 96 点。

(三) LDM 系列灯驱动模块

1. 简介

LDM 系列灯驱动模块与图形显示盘一起使用时, 能够显示和控制 AM2020、AFP-400 控制盘, 这些模块使用串行通信接口, 与控制盘的安装间距可达 1828.8m。

2. 特性

- (1) 可选择灯/LED 表示每点报警/起动和故障, 或只表示报警。
- (2) 系统故障灯/LED 信号。在线/电源 LED 指示灯。
- (3) 本机上的火灾/起动和故障状态蜂鸣器带有消音/确认键。
- (4) 使用 EIA-485 串行接口, 降低安装费用。
- (5) 可在由控制盘供给 DC 24V 电源, 也可以由外部电源提供。
- (6) 高效的开关电源降低电力消耗。
- (7) 微处理器控制, 全面监视。
- (8) 插入式接线端子, 便于安装和维修。
- (9) 可以选择对外部电源的故障监视。

3. 应用

LDM-32/LDM-E32 与图形盘配合使用可以指示点的状态。

LDM 系列模块与图形显示盘一起使用时, 向 NOTIFIER 的 AM2020、AFP-400 提供最多 32 个点独立的或重复的显示器。

每个的容量为 64 点, 即总容量为 2048 个点。采用本机或外部供电和串行通信, 使得显示器可以安装在被保护房屋的任何位置。

在 AM2020 中, 可以按点, 或设置为按组显示系统的火灾和/或故障状态。

能够以组的方式显示 AFP-400 盘的系统点, 智能编址设备和软件区。

通过特定的钥匙或按键, 可以实现对诸如消音、系统复位和本机显示的控

制（如本机确认）。

4. 安装

LDM-32 和 LDM-E32 模块可以安装在非标准的用户图形盘内部。此外，该模块也可安装在标准的 CHS-4L 机架中。模块的尺寸大约为 $0.11176\text{m} \times 0.18034\text{m}$ ($4.4\text{in} \times 7.1\text{in}$)。

LDM 系列的显示器与主火灾控制盘之间的通信是通过两根 EIA-485 导线，和两根经过整流的 DC 24V 电源线实现的。一个控制盘最多可连接 32 个具有独立地址的 LDM 系统。

为便于安装、接线和线路测试，所有的接线端子均采用可拆卸、压接式端子。

5. 产品信息

(1) LDM-32：灯驱动模块带有 32 个火警灯驱动晶体管（报警时与公共端导通）。如果需要可选择为（拨动开关）16 个火警/起动、16 个故障和 16 个开关输入。新的火警或故障时，内置的蜂鸣器报警并可用本机的确认键消音。或用拨动开关将其隔离。16 个输入开关可用于控制盘的消音、复位或外部继电器的控制。

(2) LDM-E32：灯驱动模块带有 32 路报警驱动，16 个报警、16 个故障和 16 个开关输入。一个 LDM-32 在单纯报警模式可以带一个 LDM-E32。LDM-32 在报警/故障模式时可带三个 LDM-E32，包括与 ACM 连接的扁平电缆。

(四) SCS 烟雾控制站

SCS-8 是一个 8 路控制及显示面板，可以用于 AM2020 的联动控制功能。其不仅用作烟雾的有效排放和疏导，还可以用作其他消防设备（如消防泵、喷淋泵、电梯等）的控制。每一个 AM2020 控制器可以连接 32 台 SCS-8，每一 SCS 可以有一个 8 路扩展板 SCE-8，所以系统总共可以控制和监视 512 个不同的防火设备。

下面用 SCS/SCE 控制风机及排烟阀的工作过程举例。

对于一个烟雾控制系统中使用的风机或排烟阀，不只是能够控制其动作，还应当能够监视其工作状态（开/关）。CMX 控制模块可用作控制风机的开启或排烟阀的关闭。MMX 用作上述工作动态的监视。

SCS-8/SCE-8 上每一组开关中有两个 LED 用于工作状态显示，一个 LED 显示故障状态；一个开/自动/关三段开关用作风机控制（通过 CMX 和 MMX 模块实现）。CMX 和 MMX 模块的状态取决于三段开关的设置，如果置于“自动”挡，当发生火情时，CMX 和 MMX 将会根据在 AM2020 中的自动编程

动作。

如果置于“开”位置，SCS-8 通过 EIA-485 线发送一个讯号给控制机，其会跳越过自动编程去打开风机或排烟阀。

如果置于“关”位置，SCS-8 同样会覆盖自动编程，以保证风机或排烟阀处于关停状态。

(五) LCD-80 液晶复示器

LCD-80 是一个 80 字符，带背光远程复示器，通过 EIA-485 与控制盘通信，可以连接多达 32 个复示器，LCD-80 具有以下两种工作模式。

1. ACS 模式

- (1) 提供用户指定设备或区域的远程显示，如可以用作楼层复示器。
- (2) 需要用户现场编程，利用 CRT 或 PC 机（PK-LCD-80 编程工具）。

2. 终端模式

- (1) 显示所有模拟可编址点。
- (2) 不需要编程。
- (3) 每一台 LCD-80 均可以有确认，静音及系统复位功能。
- (4) 环线连接。

(六) FLD 系列中文显示控制屏

1. 简介

FLD 系列是专为 AM2020、AFP-300/400、INA 设计的多国语言显示和控制系统。FLD 系列具有 320×240 点阵的大型 LCD 显示屏，可以安装在 AM2020、AFP-300/400、INA 控制器上，将英语翻译成为本国语言，作为控制器的辅助操作显示界面；也可通过串行接口并可以安装在距控制器 1800m 的地方作为远程报警显示装置使用。

2. 特性

- (1) 可显示简体中文、繁体中文、英文等多国文字。
- (2) 320×240 图文点阵式液晶显示屏，每屏可显示 16×16 点阵汉字 12 行 $\times$ 40 列（240 个汉字）。
- (3) 正常状态下显示信息可自定义。
- (4) 用户可自定义探测器、监视模块、控制模块的说明信息（20 个汉字）。
- (5) 具有 4 个可以由用户自定义的 LED 指示灯，可定义为火警、故障、电源指示、音响停止等。
- (6) 具有 8 个可以由用户自定义的按键，可定义为确认、区域音响停止、本地消音、复位、自检等。

(7) 具有 10 个数字键及上下翻页、回车键。

(8) 具有实时时钟显示功能。自动校时并与控制器同步，时间显示于屏幕右上角。

(9) 串行 EIA-485 接口，减低安装费用。

(10) 串行 EIA-232 接口，可通过计算机及配套专用软件非常方便的设定显示信息及显示文字。

(11) 具有压电蜂鸣器及扬声器输出接口。

(12) 可设置操作权限。

(13) 两种使用模式，即可作为控制器辅助操作显示界面，又可作为远程火警显示装置。

(14) 作为控制器辅助操作显示界面时，可以按设定文字方式显示系统中的火警、故障信息，并可进行确认。

(15) 复位等操作。并同步显示原控制器上显示的英文内容。

(16) 作为远程火警显示装置时，可以显示首警信息及最新发生的火警信息，并可翻页查看其他火警信息。

(17) FLD 系列可以与 ACS 系列、LCD-80 混合使用。

(18) 可以由控制器提供 DC 24V 或由外部电源供电。

(19) 微处理器电路。

(20) 插入式标签，用标准打印机打印。

(21) 插入式端子，安装维护简便。

3. 连接方式

FLD 系列通过 EIA-485 与控制器连接，多个 LCD 系列可连接成一串，首尾与控制器相连即可。一台控制器最多可连接 32 个 FLD 系列。相邻 FLD 系列间连线不超过 1200m。

4. 安装

FLD 系列显示和控制系统采用模块的安装方式，可以和其他 NOTIFIER 的系统部件组合在一起。

当 FLD 系列作为控制器辅助操作和显示界面时，FLD 系列通常安装在控制器靠近原液晶显示器旁的部位。

FLD 系列用做远程火警显示装置时，FLD 系列通常安装在专用的安装盒中。

FLD 系列与控制器的通信是通过 EIA-485 通信（双胶线），两根用于 DC 24V 的电源线。

为便于安装、接线和线路测试，所有端子均采用可拆卸、压力端子。

当 FLD 系列与 INA 相连时,中间需要接入一块 CCM-1 模块。

(七) CRT 显示系统

CRT 显示是以微型计算机、打印机等设备组成的彩色图形显示系统,显示监视范围内的消防报警及控制设备的状态。当发生火灾报警时,该系统能迅速定位火灾的位置为下达联动控制指令提供准确信息。它操作简便、功能强大,操作人员通过简捷明确的图形显示、通俗易懂的中文提示可对整个报警联动系统进行监视和控制。

本系统可以手动或自动将信息存盘,以及查询保存在硬件媒体的信息,便于将来的故障追踪,并可将各种信息打印存档。

系统配置:

- (1) 主机 CPU: PⅢ 450。
- (2) 主机内存: 64MB 以上。
- (3) 硬盘容量: 6G 以上。
- (4) 彩色监视器: 15"以上。
- (5) 通信接口: RS485/RS232 接口及通信板。
- (6) 软盘驱动器: 3.5" 1.44MB。
- (7) 软件配置: WINDOWS 98 中文版、CRT 系统专用软件包。

(八) 备用电源自动投入

大楼备用电源一般为发电机,如果城市电网由于故障等原因失电时,备用电源经短暂延时自动投入,保证消防设施的供电。

发电机配电柜出线接至各低压配电房的应急母线上,消防设施供电线路取自应急母线上。如果市电失电后,发电机经延时 20s 左右起动,配电至各低压配电房的应急母线,由应急母线给各消防设施供电。这种电源切换方式为首端切换。如果由市电的正常母线和应急母线分别配电至消防设施供电的末端配电箱,正常情况下由市电供电,如果市电失电后由应急母线配电线路供电,这种电源切换方式为末端切换。

↩ 第三节 消防水泵的电气控制

一、消防水泵互为备用的电气控制

消防水泵一般有两种形式,一种是供给消防队员消火栓使用的消火栓给水泵,另一种是供给装于各个房间或各个活动场所灭火的喷洒头使用的喷淋泵。消火栓给水泵或喷淋泵的起动非同寻常。起泵时必须经过一定程序,并且经过

消防控制中心确认后才能起泵。起泵流程如图 5-3 所示。

消火栓水泵一般安装于大楼的底层水泵房内，通过管网和立管把水送至消火栓箱，消火栓箱分设于每层的各个地点。消火栓箱有单栓单出口和双栓双出口式，必要时可加装自救水喉用于非专业消防人员救火用，消火栓箱内设敲破玻璃按钮用于起动消火栓泵。消火栓泵一般有两台，一用一备，并装设自动切换装置。

喷淋泵也装于水泵房内，通过干管送至每层的喷淋管环网，喷淋头装于每层的喷淋管环网上。喷淋头为玻璃泡型，玻璃泡内为热感应液体，当室温达到玻璃泡预定的动作温度时，玻璃泡爆裂，水流洒下灭火。喷淋泵一般有两台，一用一备，同时设稳压泵和压力开关，保证管网压力稳定。喷淋主泵和备用泵设自动切换装置。

1. 消防水泵互为备用的电气主回路

图 5-24 为消防水泵互为备用的主回路。主回路 L1、L2、L3 取自变电站的消防电源，该电源为 1 类负荷电源，应设有备用电源自投装置。

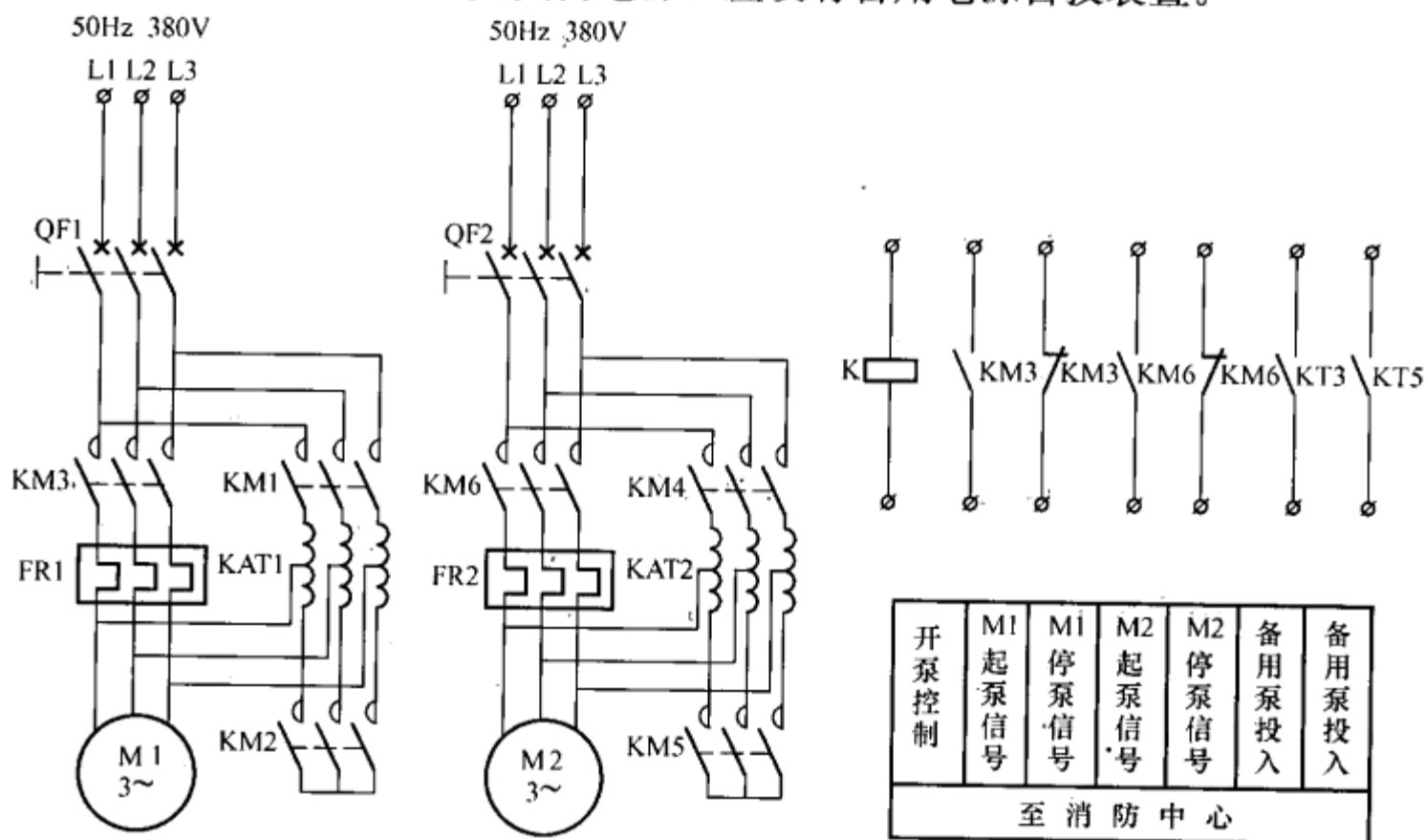


图 5-24 消防水泵互为备用主回路原理图

QF1、QF2—空气断路器；KM1~KM6—交流接触器；KT3、KT5—时间继电器的瞬时动合触点；KAT1、KAT2—自耦变压器；K—中间继电器；FR1、FR2—热继电器；M1、M2—水泵电动机

M1、M2 水泵电动机采用自耦变压器 KAT1、KAT2 降压起动方式。10kW 及以下电动机根据电网情况，可以采用直接起动方式。

电动机 M1、M2 及其主回路的短路保护通过空气断路器 QF1、QF2 来

过载保护由热继电器 FR1、FR2 来实现。M1 或 M2 在起动过程中，FR1、FR2 不参与，只在运行中接入。

2. 控制回路

L1 → FU → SSTP1 → S2(5,6) → ↓ SST1 → KM1 ↓ → KM2 → M1 起动
 └→ KT2 ↓ (延时) → K2 ↓ → 自锁
 ↓
 N ← FR1 ← KM3 ↓ → M1 全压运行

```
graph LR
    L1 --> FU
    FU --> SSTP1
    SSTP1 --> S2_56[S2(5,6)]
    S2_56 --> SST1[SST1]
    S2_56 --> KT2[KT2]
    SST1 --> KM1[KM1]
    KM1 --> KM2[KM2]
    KM2 --> M1_start[M1 起动]
    KM1 --> KT2
    KT2 -- "(延时)" --> K2[K2]
    K2 --> self_lock[自锁]
    K2 --> KM3[KM3]
    N[N] --> KM3
    FR1[FR1] --> KM3
    KM3 --> M1_full[M1 全压运行]
```

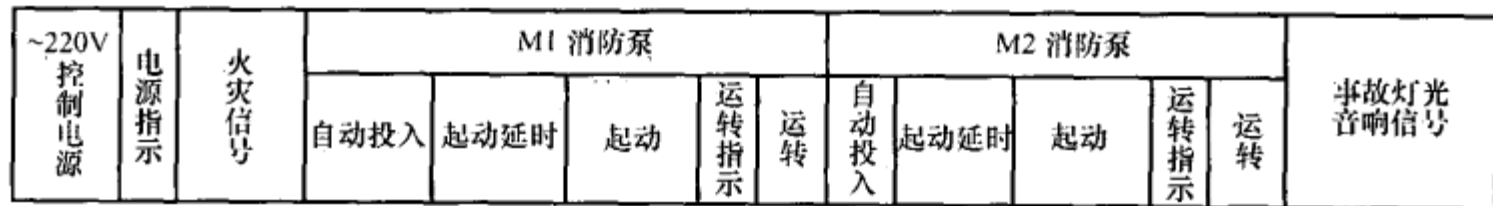


图 5-25 消防水泵互为备用自控原理图

L1、N—AC220V 控制回路电源，取图 5-24 中主回路 L1 相；FU—控制回路熔断器，10A；HL-R—控制回路电源指示灯；HL1—M1 泵运行指示灯；HL2—M2 泵运行指示灯；HL3—事故信号指示灯；HA—事故音响电笛；SB—事故消音按钮；S2—转换开关；KT1~KT5—时间继电器；KM1~KM3—M1 泵的交流接触器；KM4~KM6—M2 泵的交流接触器；K1~K4—中间继电器；FR1、FR2—M1、M2 泵过载保护热继电器；SST1、SST2—M1、M2 泵手动起动按钮；SSTP1、SSTP2—M1、M2 泵手动停止按钮。

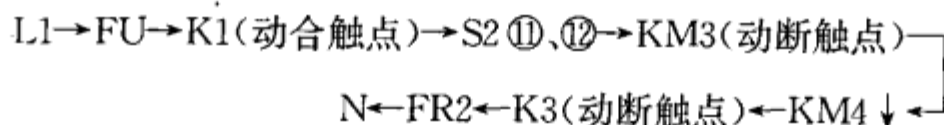
手动停 M1 泵，按下 SSTP1 按钮即可。

(2) M1、M2 泵自动控制。图 5-25 中, 转换 S2 放置于“M1 备用, M2 自动”。由消防中心传来起动信号, 使 K1 得电, 其常开触点闭合, 通过 S2 已闭合的⑪、⑫触点使 KM4 和 KM5 得电, 重复以上的后半部分过程, 最终完成 M2 泵从降压起动至全压运行的全过程。

转换开关放置于“M2 备用, M1 自动”, 动作过程同上。

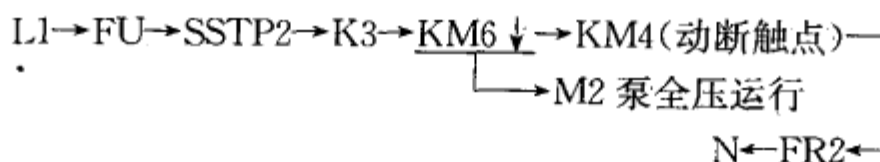
(3) M1、M2 泵互为备用。例如：M1 泵备用、M2 泵自动。S2 放置“M1 备用、M2 自动”位置。当消防控制中心开泵信号来到时：K 闭合，时间继电器 KT1 得电吸合，经延时，中间继电器 K 得电吸合自锁，同时，KM4、KM5 得电吸合，M2 泵起动，经延时 KM6 得电吸合，泵 M2 全压运行。

M2 泵自动起动的电路:

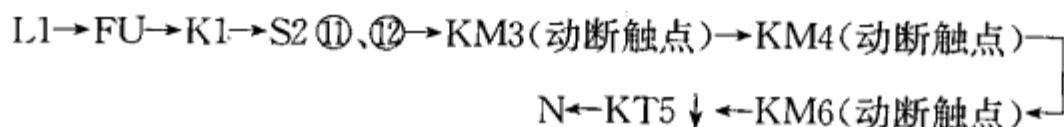


KM4 得电吸合后, KM5 得电, M2 泵降压起动, 同时时间继电器 KT4 得电吸合, 降压起动计时, 当 KT4 延时闭合的动合触点闭合时, 中间继电器 K3 得电吸合自锁, 并断开了降压启动回路 (KM4、KT4、KM5 失电); KM6 得电吸合, M2 泵全压运行。信号灯 HL2 点亮表示 M2 泵正常运行。

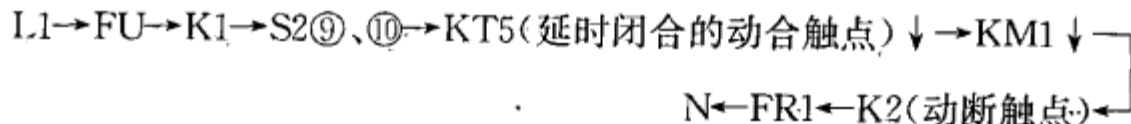
M2 泵全压运行电路:



当 M2 泵在运行中, 因某种原因停止运行, 则 M1 泵起动, 自动投入运行, 其电路:



时间继电器 KT5 得电吸合经延时后, 备用泵 M1 自动起动运行, 其电路:



如 S2 放置在“M1 自动、M2 备用”档时，则 M1 泵自动，当 M1 泵因某种原因停止运行时，则 M2 泵起动，自动投入运行。

二、可编程控制器控制的消防给水泵

1. 主回路 (见图 5-26)

断路器 QF 为 M1、M2 泵总电源开关。L1、L2、L3 为 AC 380V5Hz 电

源, 为保证三相 380V 电源可靠供电, L1、L2、L3 上一级电源为双路自投电源。

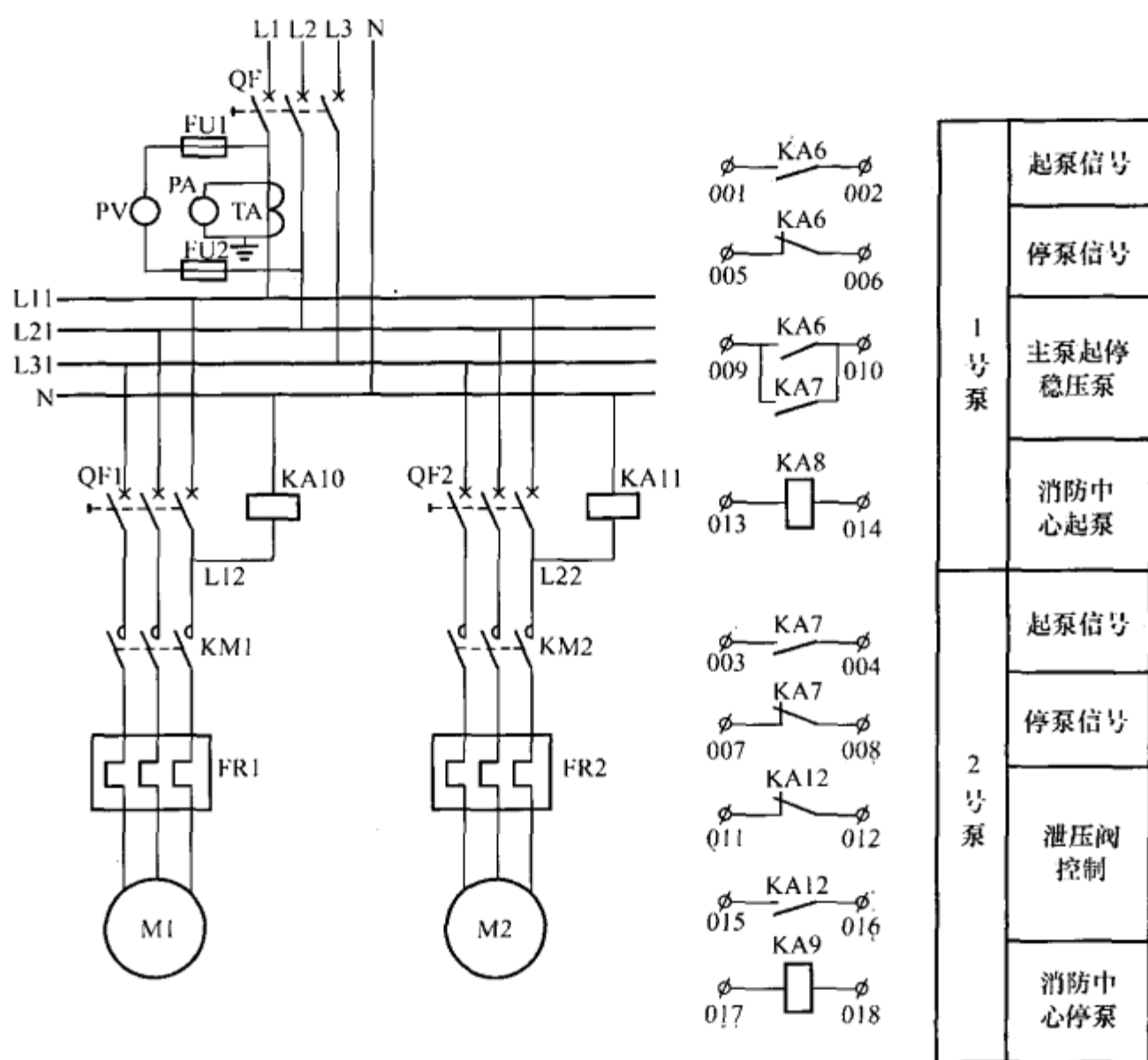


图 5-26 可编程控制器的消防给水泵主回路

QF、QF1、QF2—空气断路器；KM1、KM2—交流接触器；FR1、FR2—热继电器；
M1、M2—电动机；FU1、FU2—熔断器；TA—电流互感器；PV—交流电压表；
PA—交流电流表；KA8~KA11—中间继电器

空气断路器 QF 为主电源自动开关, 可以保护 L11、L21、L31 主母线和电动机 M1、M2 的短路；QF1、QF2 分别保护电动机 M1、M2 的短路；热继电器 FR1、FR2 分别为电动机 M1、M2 的过载保护。交流接触器 KM1、KM2 分别为电动机 M1、M2 手动或自动的起停泵控制。

电压表 PV、电流表 PA 分别测量主回路的总电源电压和总电源电流。

2. 控制回路和信号回路

给水泵操作方式分手动操作和自动操作, 可编程控制器控制的消防给水泵控制回路见图 5-27, 消防给水泵信号回路见图 5-28。

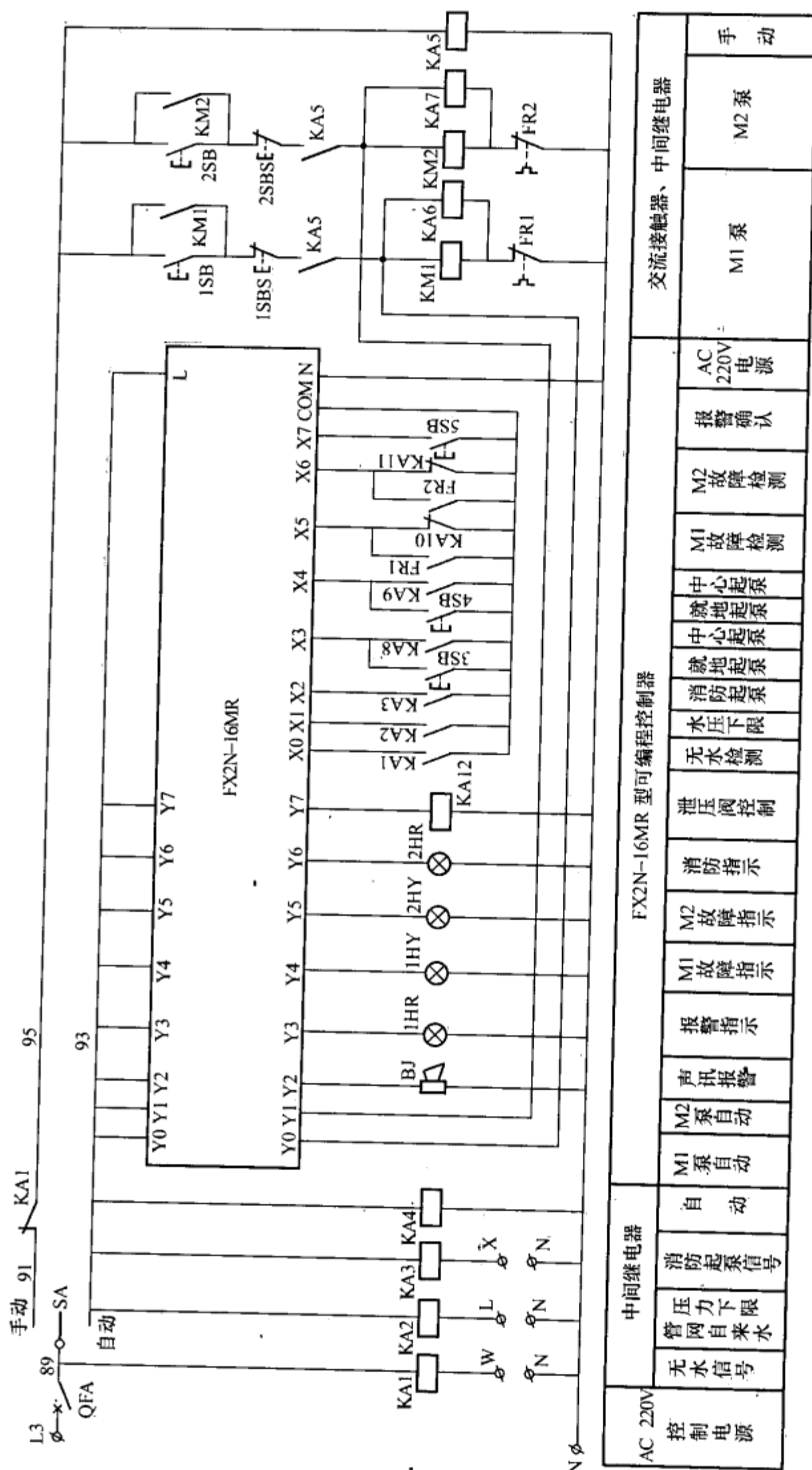


图 5-27 可编程控制器控制的消防给水泵控制回路

QFA—空气断路器；SA—转换开关；1SB~5SB—按钮；1SBS、2SBS—按钮；KA1~KA7、KA12—中间继电器；KM1、KM2—交流接触器；1HR、2HR、1HY、2HY—信号灯；BJ—电笛；FR1、FR2—热继电器

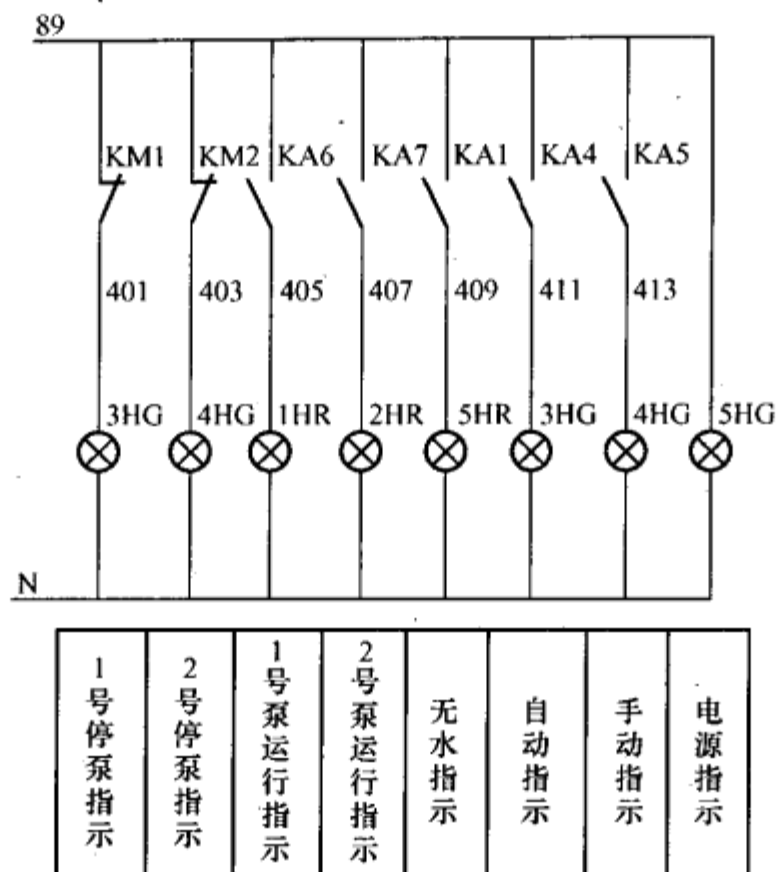
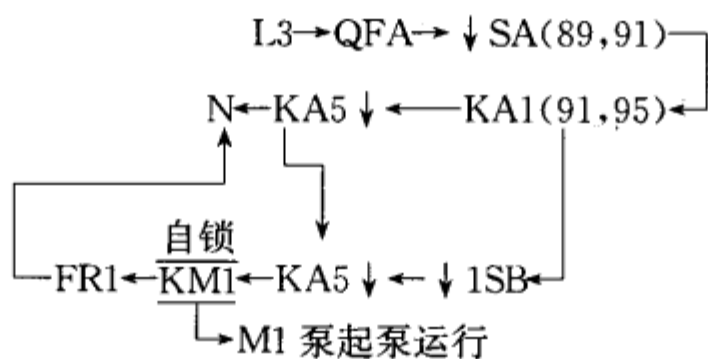


图 5-28 可编程控制器控制的消防给水泵信号回路

(1) 手动操作。把转换开关 SA 放置手动 (89, 91) 位置, 中间继电器 KA5 得电吸合, 为 KM1 或 KM2 得电吸合作准备。当按下起动按钮 1SB 时, KM1 得电吸合, M1 泵起动投入运行。当按下停止按钮 1SBS 时, KM1 失电, M1 泵停止运行。

手动操作电路为:



(2) 自动操作。把转换开关 SA 放置自动 (89, 93) 位置, 中间继电器 KA4 得电吸合, 动合点 KA (89, 411) 闭合, 信号灯 3HG 点亮, 表示自动电路有电。可编程控制器 L、N 得电待命。当有消防起泵信号时, 接点 X, N 接通, 中间继电器 KA3 得电吸合, 动合点 KA3 (X2, COM) 闭合, 可编程控制器 Y0、Y1 输出起泵信号, KM1、KM2 得电吸合, M1、M2 泵起动运行。当消防信号消失时, X, N 接点断开, KA3 失电, Y0、Y1 输出信号消失, KM1、KM2 失电释放, M1、M2 泵停止。

(3) 信号和报警。信号灯 1HR、2HR 分别为 M1 泵、M2 泵的运行指示；3HG、4HG 分别为 M1 泵、M2 泵的停泵指示。

信号灯 5HR 为无水指示，当自来水管网或水箱没有水时，接点 W，N 接通，中间继电器 KA1 得电吸合（5HR 点亮），此时，SA 无论在手动位置还是在自动位置均不能起泵。如 SA 在自动位置，则可编程控制器发出声讯报警。

信号灯 3HG 为自动指示，当 SA 置于“自动”位置时，中间继电器 KA4 得电，信号灯 3HG 点亮，说明自动回路电源有电。

信号灯 4HG 为手动指示，当 SA 置于“手动”位置时，中间继电器 KA5 得电，信号灯 4HG 点亮，说明手动回路电源有电。

信号灯 5HG 为手动或自动控制电源指示灯，当控制回路空气断路器 QFA 合闸后，5HG 就会点亮。

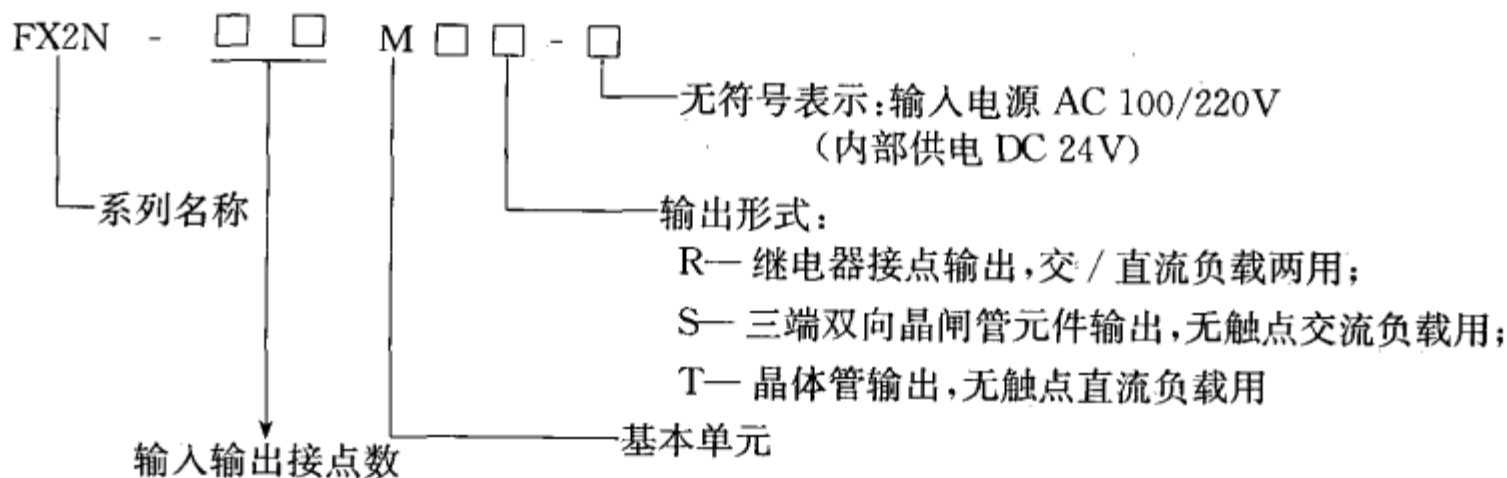
信号灯 1HR 为报警指示灯（见图 5-27），当自来水管网无水或水箱无水、水压下限、M1 泵或 M2 泵故障时，1HR 点亮，同时，电笛 BJ 鸣响。自来水管网或水箱无水时，中间继电器 KA1 得电吸合，给可编程控制器 X0 送入接点闭合信号。水压下限时，中间继电器 KA2 得电吸合，给可编程控制器 X1 送入接点闭合信号。

信号灯 1HY、2HY 分别为 M1 泵、M2 泵故障指示灯。例如，当 M1 泵过载，热继电器 FR1 动作，动合点 FR1（X5，COM）闭合，给可编程控制器 X5 送入接点闭合信号，或当 M1 泵主回路因过载或短路空气断路器 QF1 跳闸时，则中间继电器 KA10 失电释放，动断点 KA10（X5，COM）闭合，给可编程控制器 X5 送入接点闭合信号。以上几种情况有一种情况出现时，1HY 或 2HY 都会被点亮，而电笛同时鸣响报警。

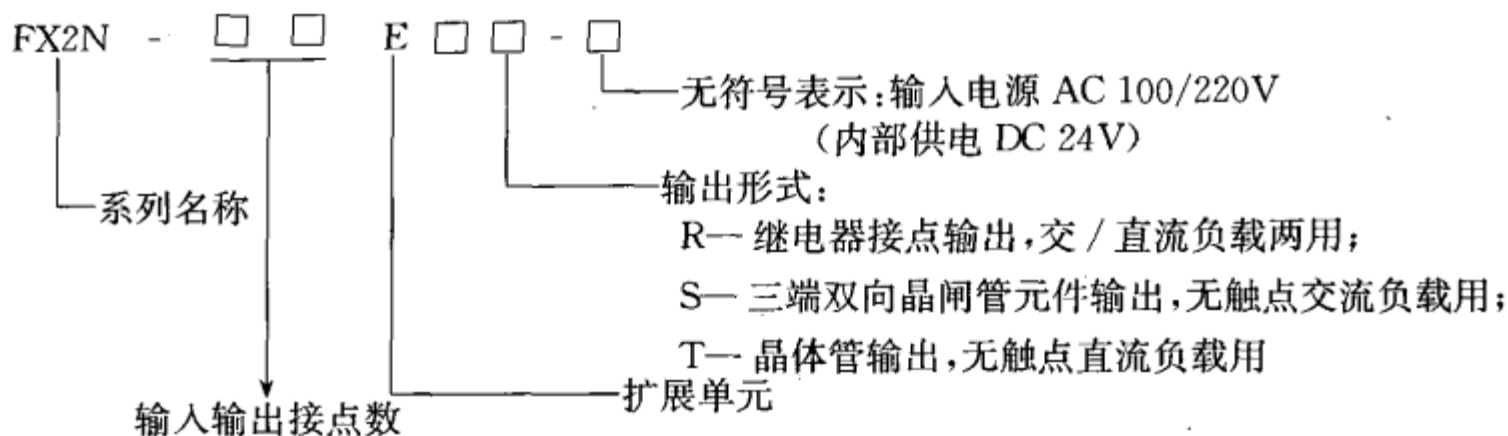
(4) 在消防中心可以控制可编程控制器远动起泵，同时也可在就地强制控制起泵。

3. FX2N 系列可编程控制器

(1) 基本单元型号含义。



(2) 扩展单元型号含义。



(3) 输入输出性能。输入输出性能分别见表 5-12、表 5-13 所示。

表 5-12 FX2N 系列可编程控制器输入输出性能 (一)

输入输出总点数	输入点数	输出点数	FX2N 系列		
			AC 电源 (内部 DC24V 输入)		
			继电器输出	三端双向晶闸管元件	晶体管
16	8	8	FX2N-16MR-001	—	FX2N-16MT-001
32	16	16	FX2N-32MR-001	FX2N-32MS-001	FX2N-32MT-001
48	24	24	FX2N-48MR-001	FX2N-48MS-001	FX2N-48MT-001
64	32	32	FX2N-64MR-001	FX2N-64MS-001	FX2N-64MT-001
80	40	40	FX2N-80MR-001	FX2N-80MS-001	FX2N-80MT-001
128	64	64	FX2N-128MR-001	—	FX2N-128MT-001

表 5-13 FX2N 系列可编程控制器输入输出性能 (二)

输入输出总点数	输入点数	输出点数	FX2N 系列		
			AC 电源 (内部 DC24V 输入)		
			继电器输出	三端双向晶闸管元件	晶体管
32	16	16	FX2N-32ER	—	FX2N-32ET
48	24	24	FX2N-48ER	—	FX2N-48ET

三、应用实例

1. 直接和降压起动的消火栓水泵的电气控制

大楼消火栓水泵一般配备四台泵: 一台主泵、一台副泵和两台稳压泵。大楼着火时, 操作消火栓灭火, 此时管网压力下降, 主泵起动, 满足消火栓灭火要求。如果由于故障原因, 主泵没有起动, 则经过控制系统切换使副泵起动, 满足消火栓灭火要求。为了保证正常情况下管网最不利点消火栓的静水压力, 往往设置稳压泵。

(1) 75kW 消防泵软起动主回路见图 5-29 所示, 主要材料表见表 5-14。

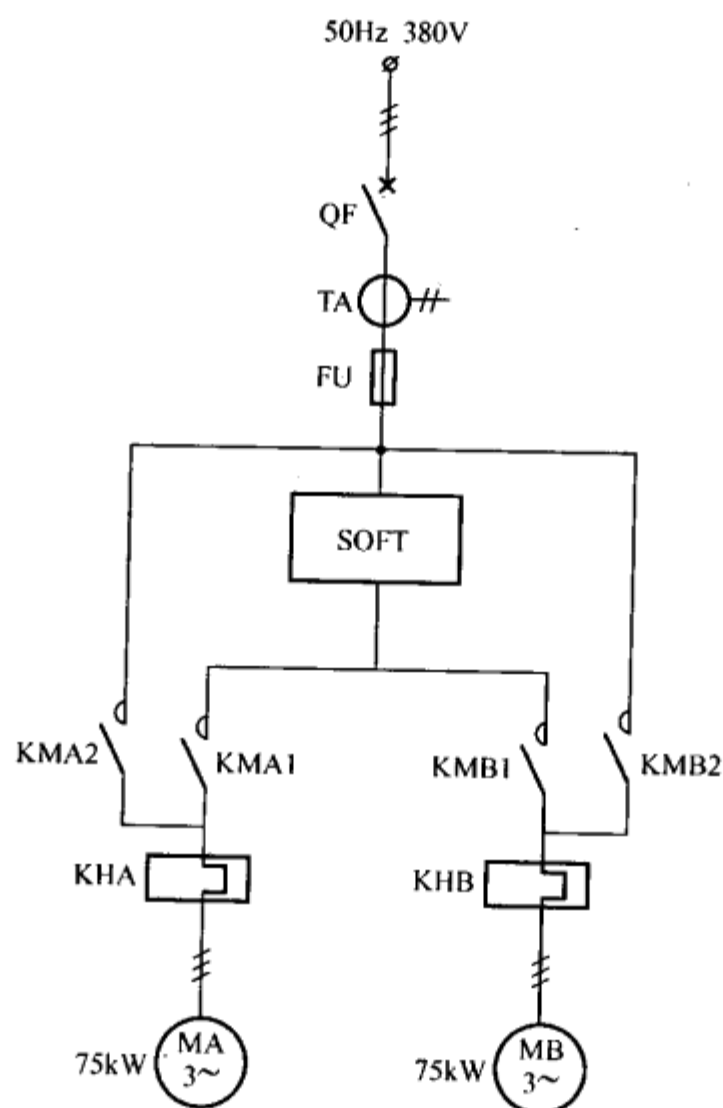


图 5-29 消防泵软起动主回路

表 5-14

二次设备表

序号	符 号	名 称	型号规格	数量/只	备 注
1	QF	断路器	DH250/3 250A	1	
2	TA1-3	电流互感器	LMK-0.66 200/5	1	
3	FU	熔断器	NGT3-630/450A	3	固定安装
4	SOFT	软起动器	6ADX0142B	1	
5	KMA(B)1,2	交流接触器	6C150 AC220V+3×6CA21R	4	
6	KHA,B	热继电器	6CTR180/200	2	固定安装
7	FU1,2	熔断器	JF5-1.5RD-X 6A	2	
8	SA1	转换开关	LW5-15 7323/8	1	
9	SA2	转换开关	LA18-22X2	1	
10	PA1-3	交流电流表	6L2-A 200/5	1	
11	HY,HYA(B), HGA(B),HRA(B)	指示灯	AD11-25/40~220V	7	

续表

序号	符 号	名 称	型号规格	数量/只	备 注
12	SB(S)1,2	控制按钮	LA18-22	4	
13	KA2,7,K1	中间继电器	CA2-DN22 AC220V	3	
14	KA1,5,6,KMA-1, KMB-1	中间继电器	CA2-DN22 AC220V+LA1-D22	5	
15	KA3	中间继电器	HH54P DC24V	1	消防报警系统控制模块起泵信号
16	K4	中间继电器	CA2-DN40 AC220V+LA1-D22	1	
17	KT1-4	时间继电器	JSF-30 AC220V	4	
18	HA	电 铃	φ75 AC220V	1	
19	XT	端 子	JF5-5×2.5S3+2.5S3G+1.5 +1.5G		
20	T	控制变压器	BK-100VA 220V/36V	1	
21	KA4	中间继电器	HH54P DC 24V	1	消防中心消火栓起泵按钮动作台起泵信号
22	S3	Key		1	水位浮动开关

(2) 75kW 消防水泵的控制回路如图 5-30 所示。信号回路接线如图 5-31 所示。设备元件见表 5-14。

2. 喷淋泵的电气控制

(1) 132.9kW 喷淋泵的主回路如图5-32所示。

(2) 喷淋泵的控制回路如图 5-33 所示。

(3) 喷淋泵信号回路接线如图 5-34 所示。

(4) 喷淋泵电动机二次设备元件见表 5-15。

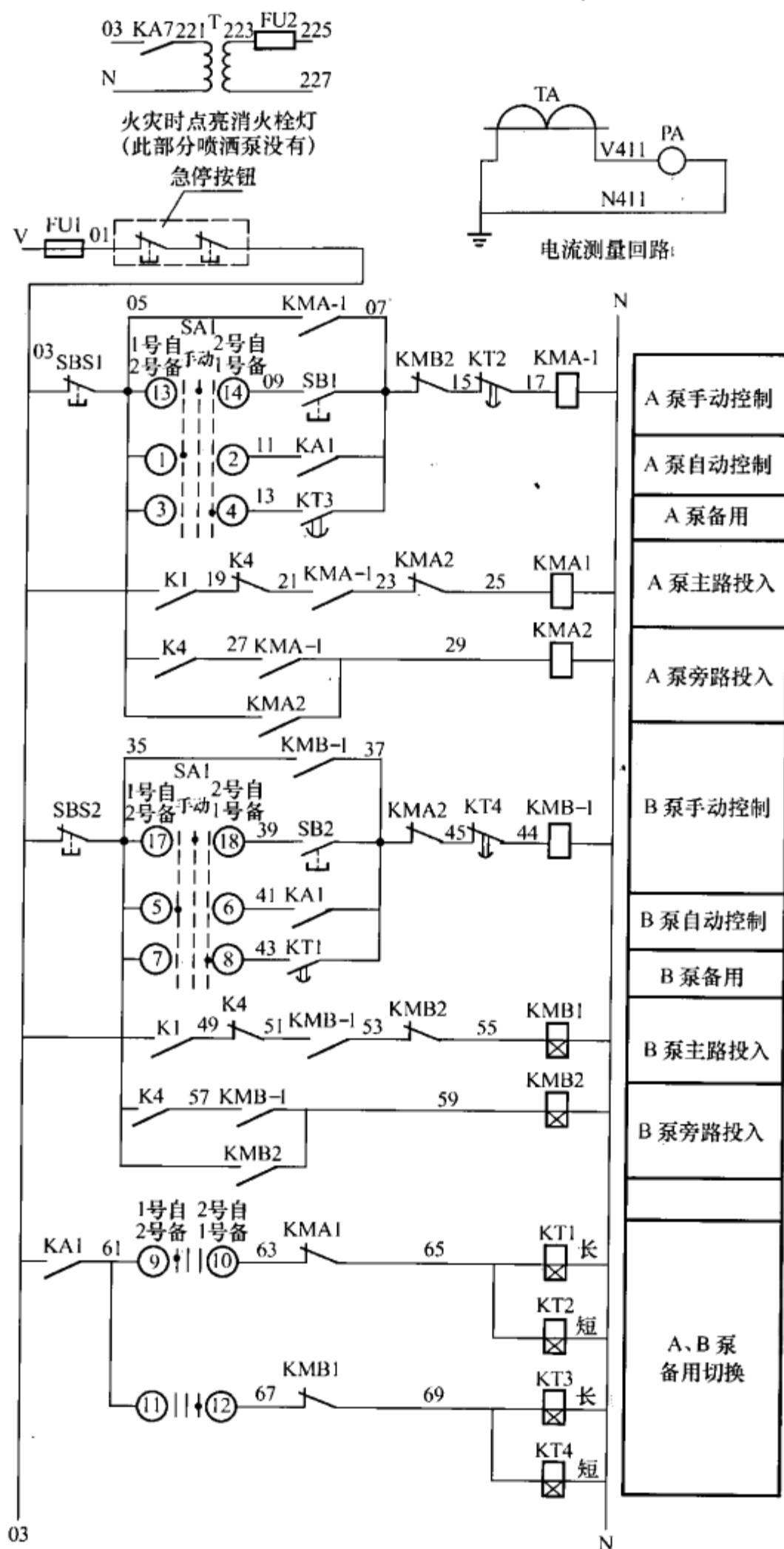


图 5-30 消防泵软起动控制回路 (一)

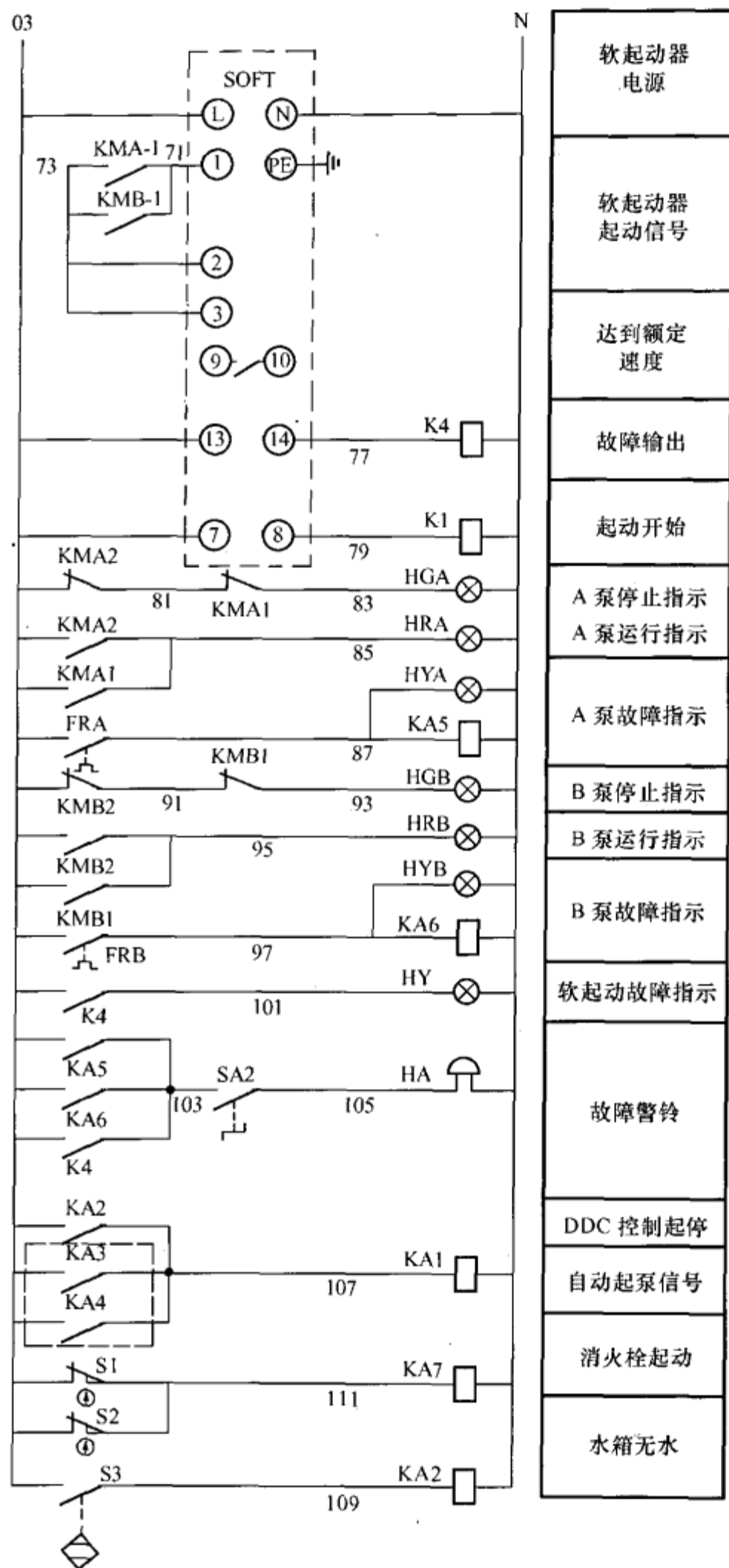


图 5-30 消防泵软起动控制回路 (二)

注: 1. 手动时, 将 SA1 置于手动状态, 按 SB1 按钮, KMA-1 吸合, 启动软件, 接通供电接触器 KMA1, A 泵软起动, 电动机达到额定转速时, 接通内置旁路接触器 KMA2, 电动机以额定转速正常运行, B 泵手动时与 A 泵相同。

2. 自动时, 若将 SA1 置于“1#自动, 2#备用”位, 当火灾出现, 消防中心发出启动信号后 KMA-1 吸合, 完成如手动状态下 KMA-1 吸合后的启动过程直至以额定转速正常运行, 当供电接触器 KMA1 故障时经 KT2 延时, 取消软起动投入命令, KT1 延时, 投入 B 泵运行启动过程中, 若软件出现故障, 则直接启动 KMA2, 带动 A 泵运行, B 泵自动时与 A 泵相同。

3. S1、S2 为消火栓箱的门开关, 关门时为常开触点, 开门时为常闭触点。

4. KA3 为消防报警系统控制模块起泵信号。该模块装于消防控制中心。

5. KA4 为消防控制中心消火栓手动起泵按钮起泵信号。KA4 装于消防控制中心控制台上。

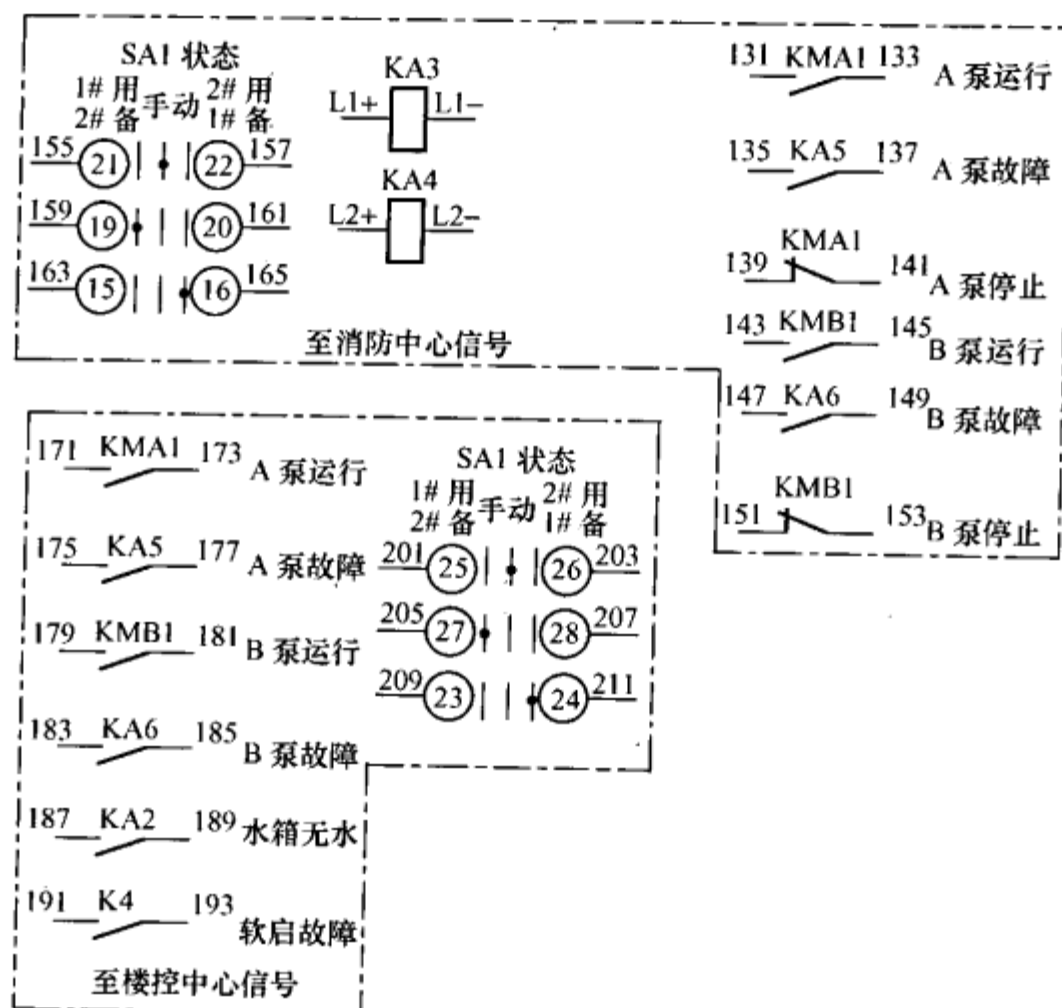


图 5-31 消防水泵信号回路接线

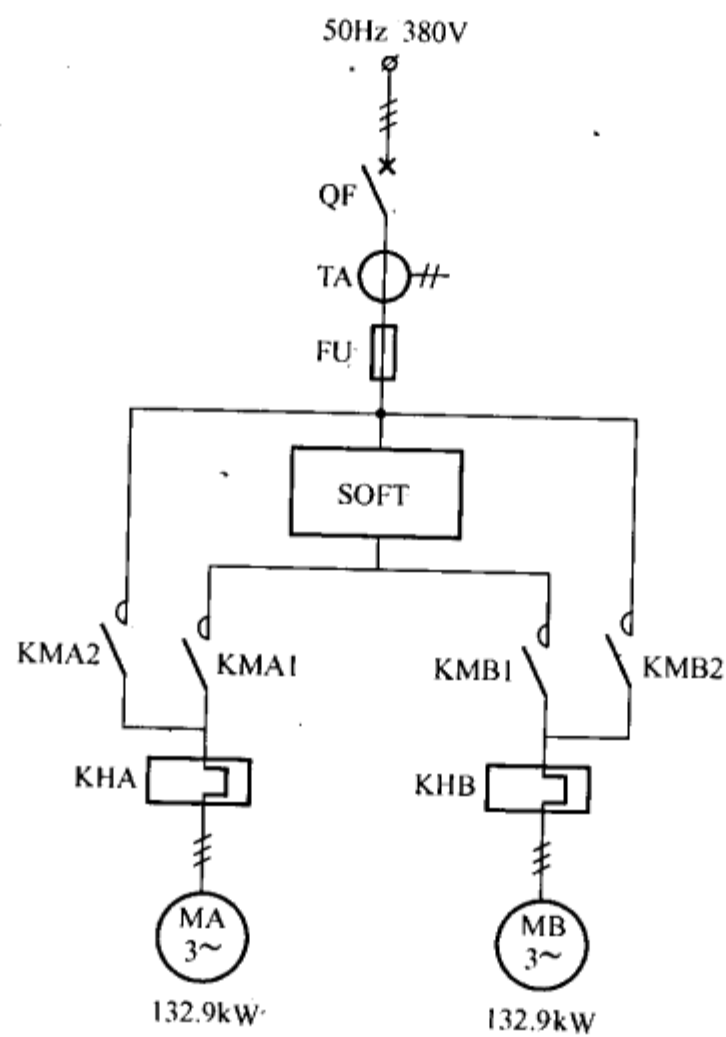


图 5-32 喷淋泵软起动主回路

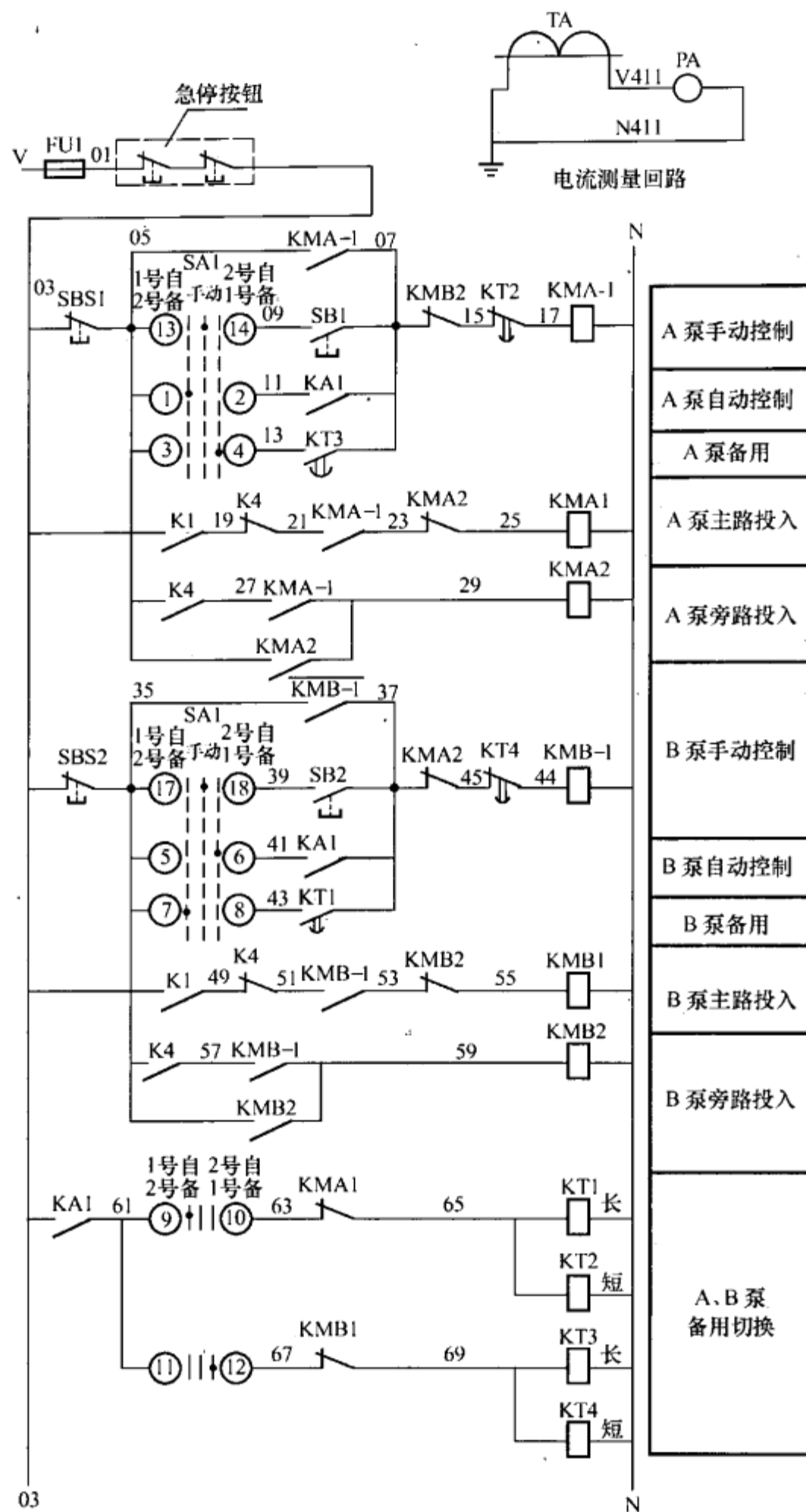


图 5-33 喷淋泵软起动控制回路 (一)

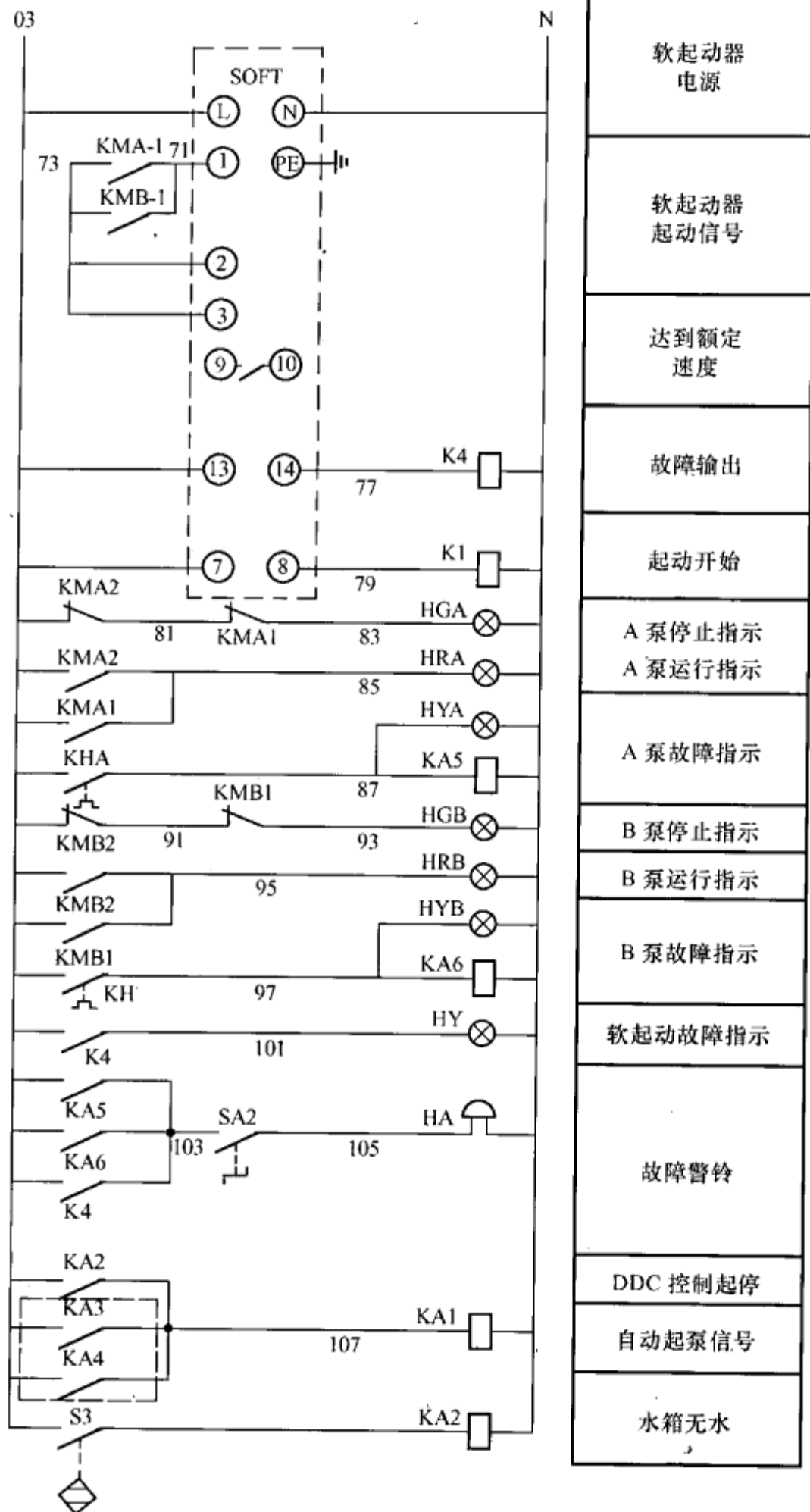
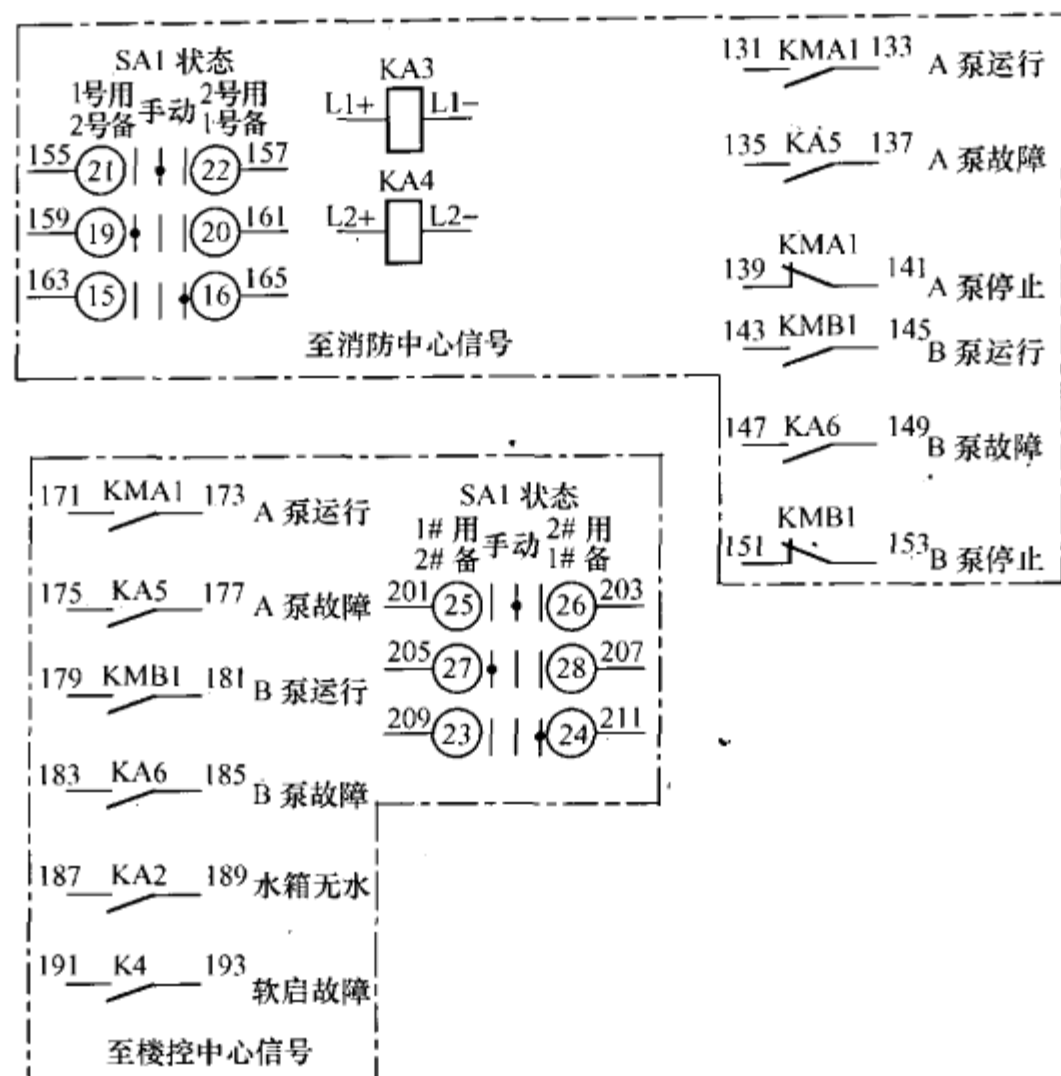


图 5-33 喷淋泵软起动控制回路 (二)

- 注: 1. 手动时, 将 SA1 置于手动状态, 按 SB1 按钮, KMA-1 吸合, 启动软件, 接通供电接触器 KMA1, A 泵软起动, 电机达到额定转速时, 接通内置旁路接触器 KMA2, 电机以额定转速正常运行, B 泵手动时与 A 泵相同。
2. 自动时, 若将 SA1 置于 1# 自动 2# 备用位, 当火灾出现, 消防中心发出启动信号后 KMA-1 吸合, 完成如手动状态下 KMA-1 吸合后的起动过程, 直至以额定转速正常运行。当供电接触器 KMA1 故障时经 KT2 延时, 取消软起动投入命令, KT1 延时, 投入 B 泵运行。起动过程中, 若 SD-FT 出现故障, 则直接起动 KMA2, 带动 A 泵运行, B 泵自动时与 A 泵相同。
3. KA3 为消防报警系统控制模块起泵信号。该模块装于消防控制中心。
4. KA4 为消防控制中心喷淋泵手动起泵按钮起泵信号。KA4 装于消防控制中心。



续表

序号	符 号	名 称	型 号 规 格	数量/只	备 注
10	PA1-3	交流电流表	6L2-A 250/5	1	6L2-A 200/5
11	HY, HYA(B), HGA(B), HRA(B)	指示灯	AD11-25/40~220V	7	
12	SB(S)1,2	控制按钮	LA18-22	4	
13	KA2, K1	中间继电器	CA2-DN22 AC 220V	2	
14	KA1, 5, 6, KMA-1, KMB-1	中间继电器	CA2-DN22 AC 220V+LA1-D22	5	
15	KA3	中间继电器	HH54P DC24V	1	消防报警系统控制 模块起泵信号
16	K4	中间继电器	CA2-DN40 AC 220V+LA1-D22	1	
17	KT1-4	时间继电器	JSF-30 AC220V	4	
18	HA	电 铃	φ75 AC220V	1	
19	XT	端 子	JF5-5×2.5S3+2.5S3G+ 1.5+1.5G		
20	KA4	中间继电器	HH54P DC 24V	1	消防中心消火栓起 泵按钮动作台起泵 信号

第四节 防 排 烟 设 施

一、简介

发生火灾时,产生的烟一般以一氧化碳为主,在这种气体的窒息作用下,人员的死亡率可达50%~70%以上。由烟气对人视线的遮挡,使人们在疏散时无法辨别方向。尤其是高层楼宇,因其本身的“烟囱效应”,烟的上升速度很快,如不及时排除,会大面积地垂直扩散。因此,火灾发生后,应立即使防、排烟设施起动,起动流程如图5-4所示。把烟迅速排出,把无烟地区的防火门自动关闭,并防止烟气窜入防烟楼梯、消防电梯及非火灾区域。

为了防止火灾时,烟气沿着通风和空调管道蔓延,一般在大楼通风和空调送、回风管道的以下方面应设防火阀:

(1) 送回风总管穿越防火分区的隔墙处。

(2) 空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙及楼板处的送回风管道。

(3) 垂直风管与水平风管交接处的水平管段上。

(4) 在穿越墙壁伸缩缝的两侧风管上各设一个防火阀。

有熔断器的防火阀，其使用温度宜为 70℃。

安装在通风、空调系统的管道上的防火阀，平时常开，发生火灾时，电动、手动，温度熔断器动作使阀门迅速关闭。手动复位开启阀门。

防火阀安装后叶片保持开启状态，当通过防火阀内气温达到易熔片熔断温度的定值时，吊挂于叶片上的易熔片熔断，叶片在弹簧拉力的作用下自行关闭，阻止了高温气流及火焰的蔓延。当叶片关闭时，安装在叶片上的摇杆也随之下落，最后触动限位开关，输出防火阀关闭信号给消防控制中心并联动风机，使风机停转。

二、排烟防火阀的电气控制

图 5-35 为排烟防火调节阀电气原理图。该电路一般装于消防控制中心的控制柜内。图中，1A…nA、1B…nB、1C…nC、1D…nD 四个端子，分别接在各个位置的排烟相应端子上。

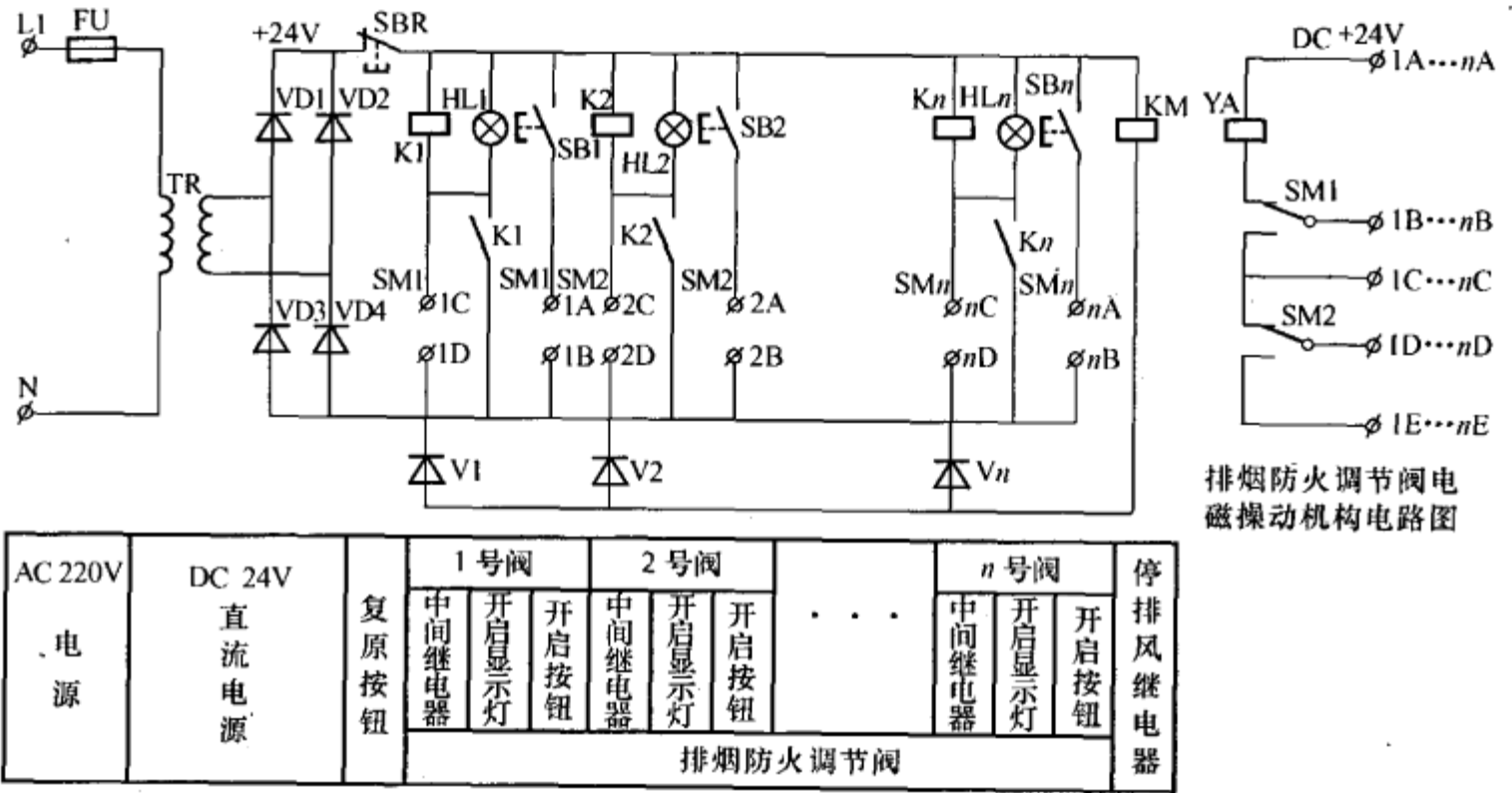


图 5-35 排烟防火调节阀电气原理图

火情发生时，由烟感探测器发回报警信号，火情确认后，由值班人员，按动相应位置阀门按钮 SB1…SBn 时，则 DC 24V 通过电缆使阀门开启电磁铁 YA 得电吸合。阀门开启后，阀内微动开关 SM1 动作，其动合点闭合、动断

点断开,使 1A-1B 断开,1B-1C 接通,使该位置继电器 K1 得电吸合,指示灯 HL1 发光。排烟防火阀至排烟风机、空调机电气联锁点如图 5-36 所示,K1 得电吸合后,使排风机控制电路得电,而开始排风。动断点 K1 断开,而使空调风机停止。以上动作程序,如在现场拉动拉绳,动作结果相同。

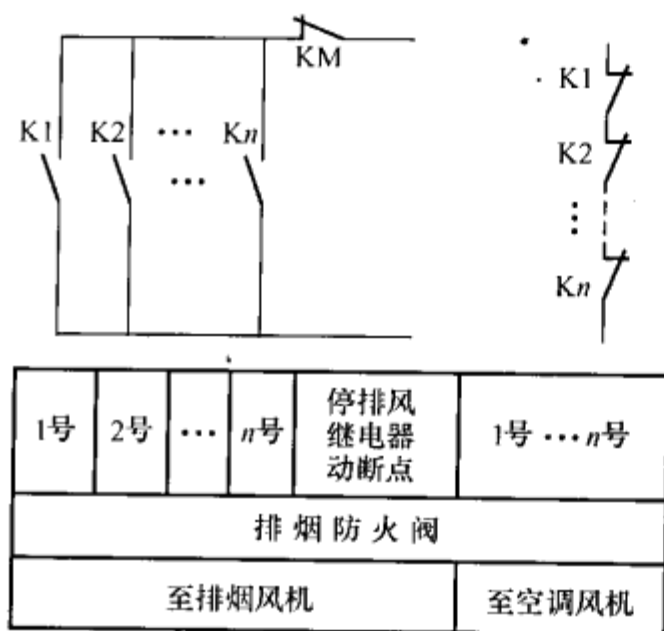


图 5-36 排烟防火阀至排烟风机、空调风机的电气联锁点

当阀门内气流温度上升至 280°C 时,防火阀内熔断片熔化,阀门自动关闭,其微动开关 SM1 复原,但控制柜内继电器,由于 K1 (1B-1C) 自锁仍处在得电吸合位置,但停排风继电器 KM 线圈“—”端,通过二极管 V1 和排烟防火阀 1C-1D 端触点至电源“—”端,而使 KM 得电吸合,其 KM 动断点断开,致使排风机停止。

当火情排除后,火灾解除功能复原,所有动作过的继电器,仍处在自锁

状态,此时,位置指示灯 HL1 仍发光,空调风机不能起动。此时,应做如下检查:

- (1) 检查信号电缆有无烧毁。
- (2) 更换熔断片。
- (3) 阀门手动复位。
- (4) 按控制柜复位按钮 SBR,继电器就可恢复正常。

三、排烟和加压风机的电气控制

1. 排烟风机的电气控制

大楼内一般均设置排烟风机,火灾时排烟风机启动能排出大量的热量,使火灾温度大大降低,从而对人员安全疏散和扑救起着重要作用。

排烟风机通常设置在该排烟系统最高排烟口的上方,并应设在用耐火极限不小于 2.5h 的隔墙隔开的机房内,机房的门应采用耐火极限不低于 0.6h 的防火门。

排烟风机的启动可以有两种方式,一种是火灾报警器动作后,由消防控制室发出信号起动排烟风机,另一种是火灾报警器动作后,消防控制室仅控制排烟口,由排烟口联动排烟风机起动。

图 5-37、图 5-38 是排烟风机的电气控制图,其二次控制设备见表 5-16。

合上排烟风机主回路断路器 QF2，当转换开关 SA1 置于手动位置时，按动起动按钮 SB1，交流接触器 KM1 得电，接于排烟风机主回路中的 KM1 动合触点得电吸合，接通排烟风机电源，排烟风机运行，控制回路中 KM1 的动合触点同时闭合使自保持，即使松开起动按钮 SB1，KM1 仍然得电，排烟风机继续保持运行状态。同时 HR1 灯点亮，指示此时排烟风机处于运行状态。按动停止按钮 SBS1，使交流接触器 KM1 失电，接于排烟风机主回路中的 KM1 的动合触点 KM1 断开，排烟风机主回路断开，排烟风机停止运行，同时控制回路中的 KM1 动合触点断开，解除自保持，即使松开停止按钮 SBS1 后也不至于使 KM1 再得电。同时 KM1 动断触点闭合，使 HG1 灯点亮，指示排烟风机停止运行。

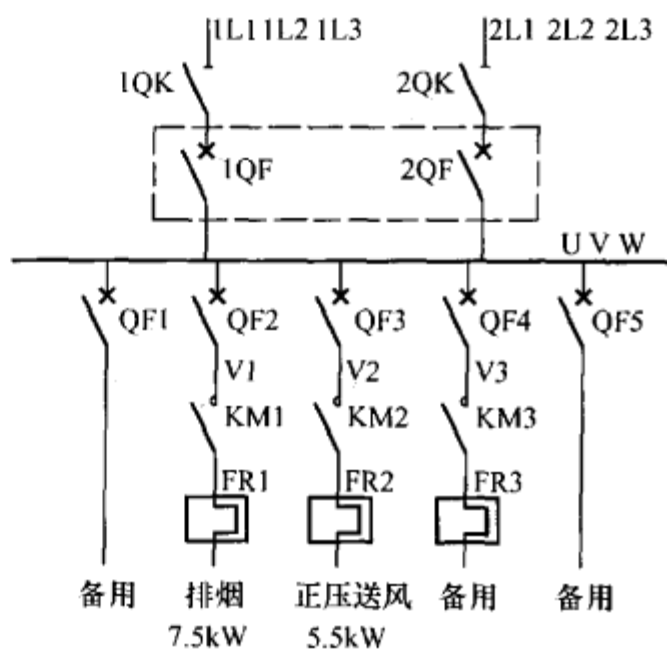


图 5-37 排烟风机电动机主回路

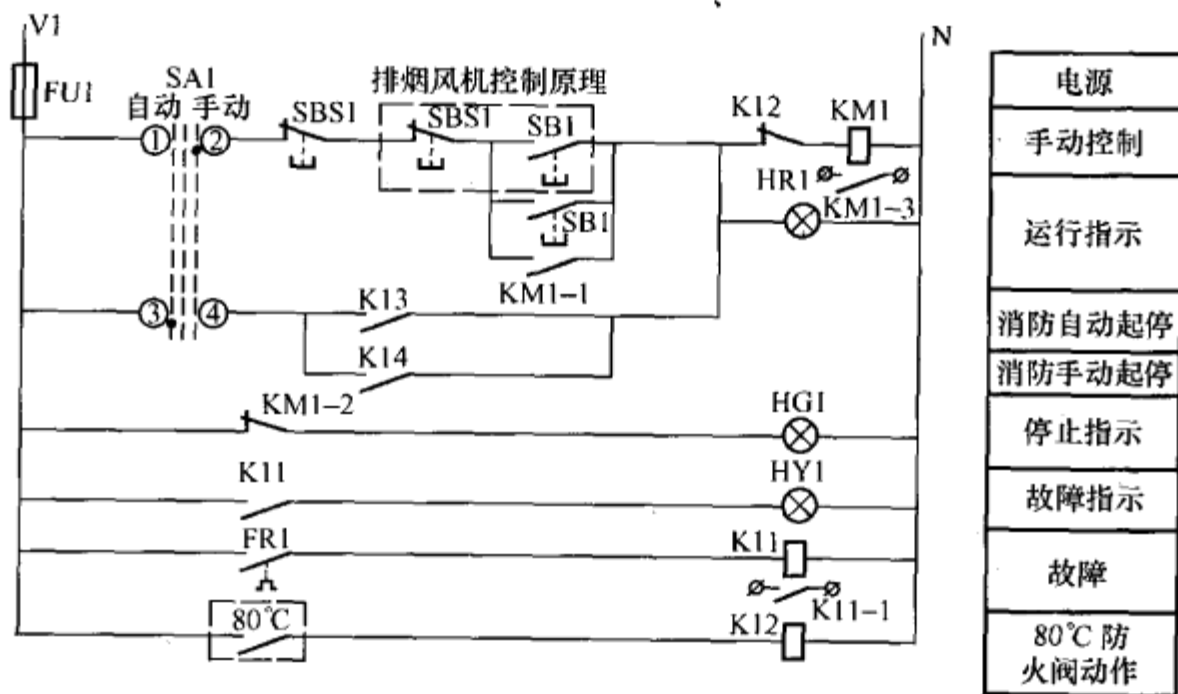


图 5-38 排烟风机控制电路

当转换开关置于自动位置时，由火灾自动报警系统控制器发出自动信号或在消防控制中心联控台上按动手动按钮发出手动起动信号，均输出直流 24V 给 K13 或 K14，K13 或 K14 得电吸合，K13 或 K14 动合触点闭合，使交流接触器 KM1 得电，接于排烟风机主回路中的 KM1 动合触点得电吸合，接通排烟风机电源，排烟风机运行，同时 HR1 灯点亮，指示此时排烟风机处于运行

状态。当需要停止排烟风机运行时,火灾自动报警系统所提供的直流 24V 电压信号不再继续,使 K13 或 K14 失电, K13 或 K14 动合触点断开, KM1 失电,接于排烟风机主回路中的 KM1 的动合触点 KM1 断开,排烟风机主回路断开,排烟风机停止运行。KM1 动断触点闭合,使 HG1 灯点亮,指示排烟风机停止运行。

表 5-16 排烟风机二次设备元件表

序 号	符 号	名 称	数量/只	备 注
1	1QF, 2QF	小型断路器	2	—
2	1QK, 2QK	小型自动转换开关	2	—
3	QF2	小型断路器	1	—
4	KM1-3	交流接触器	1	—
5	FR1-3	热继电器	1	—
6	FU1	熔断器	1	—
7	HR1, HG1, HY1	指示灯	3	红、绿、黄
8	SA1	转换开关	1	—
9	SB1, SBS1	控制按钮	4	红、绿各 2
10	K11-12	中间继电器	2	AC220V
11	K13-14	中间继电器	2	DC24V

上述手动或自动状态时,如排烟风机故障,热继电器 FR1 动作,其动合触点 FR1 闭合,使 K11 得电吸合, K11 动合触点闭合,使 HY1 灯点亮,指示排烟风机故障。通常,考虑排烟风机对消防排烟的重要性,其热继电器动作并不作用于停机,而只作用于故障报警。

如大楼火情严重,排烟风管内窜入高温烟气,安装于排烟风机出口处的 80℃排烟防火阀动作,其动合触点闭合,使中间继电器 K12 得电吸合,接于排烟风机起动回路中的 K12 动断触点打开,使 KM1 失电,排烟风机停止运行, HG1 灯点亮,指示排烟风机停止运行。同时 80℃排烟防火阀动合触点闭合,可输出其动作信号给火灾自动报警系统主机上显示 80℃排烟防火阀已动作。这种情况下排烟风机停止运行可对排烟风机起到保护作用,以免被高温烟气灼伤。

以上手动或自动状态时,均可输出排烟风机运行状态信号给消防控制中心。

当转换开关既未置于手动也未置于自动位置而置于第3个位置即消防就地状态，转换开关（5、6）闭合，输出信号给火灾自动报警系统，并显示于消防控制中心的主机上，使消防值班人员在第一时间知道排烟风机未处于准备运行状态，此时需派人到就地转动转换开关，使其处于自动或手动状态（通常置于手动状态）。

2. 正压风机的电气控制

大楼内一般均设置正压风机，正压风机一般安装于大楼顶层，用于向消防楼梯间或消防楼梯前室加压，使其保持正压，则烟气不能进入消防楼梯间和消防楼梯前室，便于人员疏散。

如图 5-39~图 5-41 所示为加压风机的电气控制图，其二次设备见表 5-17。合上正压风机主回路断路器 QF3，当转换开关 SA2 置于手动位置时，按动起动按钮 SB2，交流接触器 KM2 得电，接于排烟风机主回路中的 K21 动合触点得电吸合，接通正压风机电源，正压风机运行，控制回路中 KM2 的动合触点同时闭合使自保持，即使松开起动按钮 SB2，KM2 仍然得电，正压风机继续保持运行状态。同时 HR2 灯点亮，指示此时正压风机处于运行状态。按动停止按钮 SBS2，使交流接触器 KM2 失电，接于正压风机主回路中的 KM2 的动合触点 KM2 断开，正压风机主回路断开，正压风机停止运行，同时控制回路中的 KM2 动合触点断开，解除自保持，即使松开停止按钮 SBS1 后也不至于使 KM1 再得电。同时 KM2 动断触点闭合，使 HG2 灯点亮，指示正压风机停止运行。

当转换开关置于自动位置时，由火灾自动报警系统控制器发出自动信号或在消防控制中心联控台上按动手动按钮发出手动起动信号，均输出直流 24V 给 K23 或 K24，K23 或 K24 得电吸合，K23 或 K24 动合触点闭合，使交流接触器 KM2 得电，接于正压风机主回路中的 KM2 动合触点得电吸合，接通正

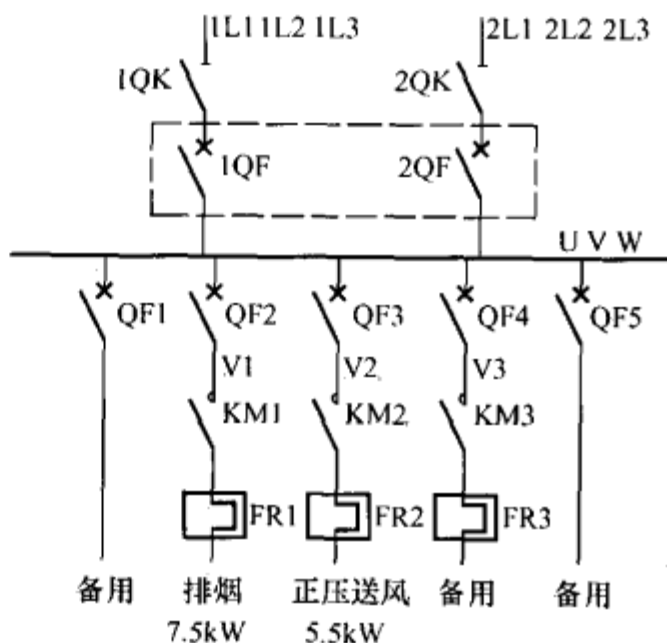


图 5-39 加压风机主电路

K13、K14—来自消防中心控制排烟风机自动起停的

接点；SA1—反馈给消防中心的 SA1 就地状态信号

接点；KM1-3—反馈给消防中心的排烟风机运行信号

接点；SB1'、SBS1'—排烟风机就地起、停按钮；

K11-1—反馈给消防中心的排烟风机故障信号接点

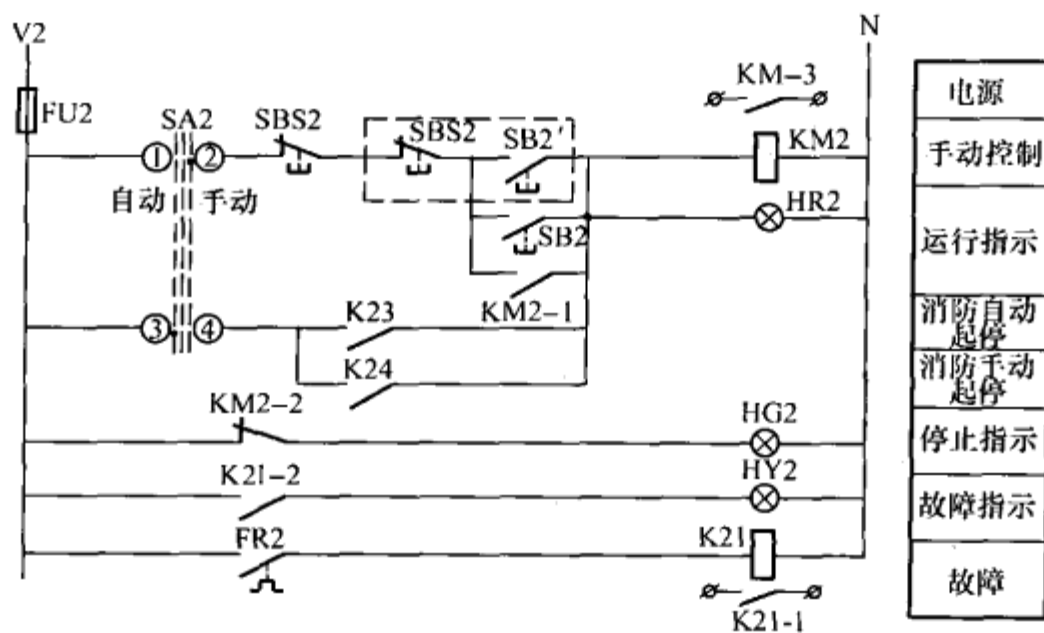


图 5-40 加压风机控制回路

K23、K24—来自消防控制中心控制加压风机自动起停的接点；⑤⑥—反馈给消防控制中心的 SA2 就地状态信号接点；KM2-3—反馈给消防控制中心加压风机运行信号接点；K21-1—反馈给消防控制中心风机故障信号接点；SB2'、SBS2'—加压风机就地起停按钮

压风机电源，正压风机运行，同时 HR2 灯点亮，指示此时正压风机处于运行状态。当需要停止正压风机运行时，火灾自动报警系统所提供的直流 24V 电压信号不再继续，使 K23 或 K24 失电，K23 或 K24 动合触点打开，KM2 失电，接于正压风机主回路中的 KM2 的动合触点 KM2 断开，正压风机主回路断开，正压风机停止运行。KM2 动断触点闭合，使 HG2 灯点亮，指示正压风机停止运行。

上述手动或自动状态时，如正压风机故障，热继电器 FR2 动作，其动合触点 FR2 闭合，使 K21 得电吸合，K21 动合触点闭合，使 HY2 灯点亮，指示正压风机故障。通常，考虑正压风机对消防疏散的重要性，其热继电器动作并不作用于停机，而只作用于故障报警。

以上手动或自动状态时，均可输出正压风机运行状态信号给消防控制中心。

当转换开关既未置于手动也未置于自动位置而置于第 3 个位置即消防就地状态，转换开关（5、6）闭合，输出信号给火灾自动报警系统，并显示于消防控制中心的主机上，使消防值班人员在第一时间知道排烟风机未处于准备运行状态。此时需派人到就地转动转换开关，使其处于自动或手动状态（通常置于手动状态）。

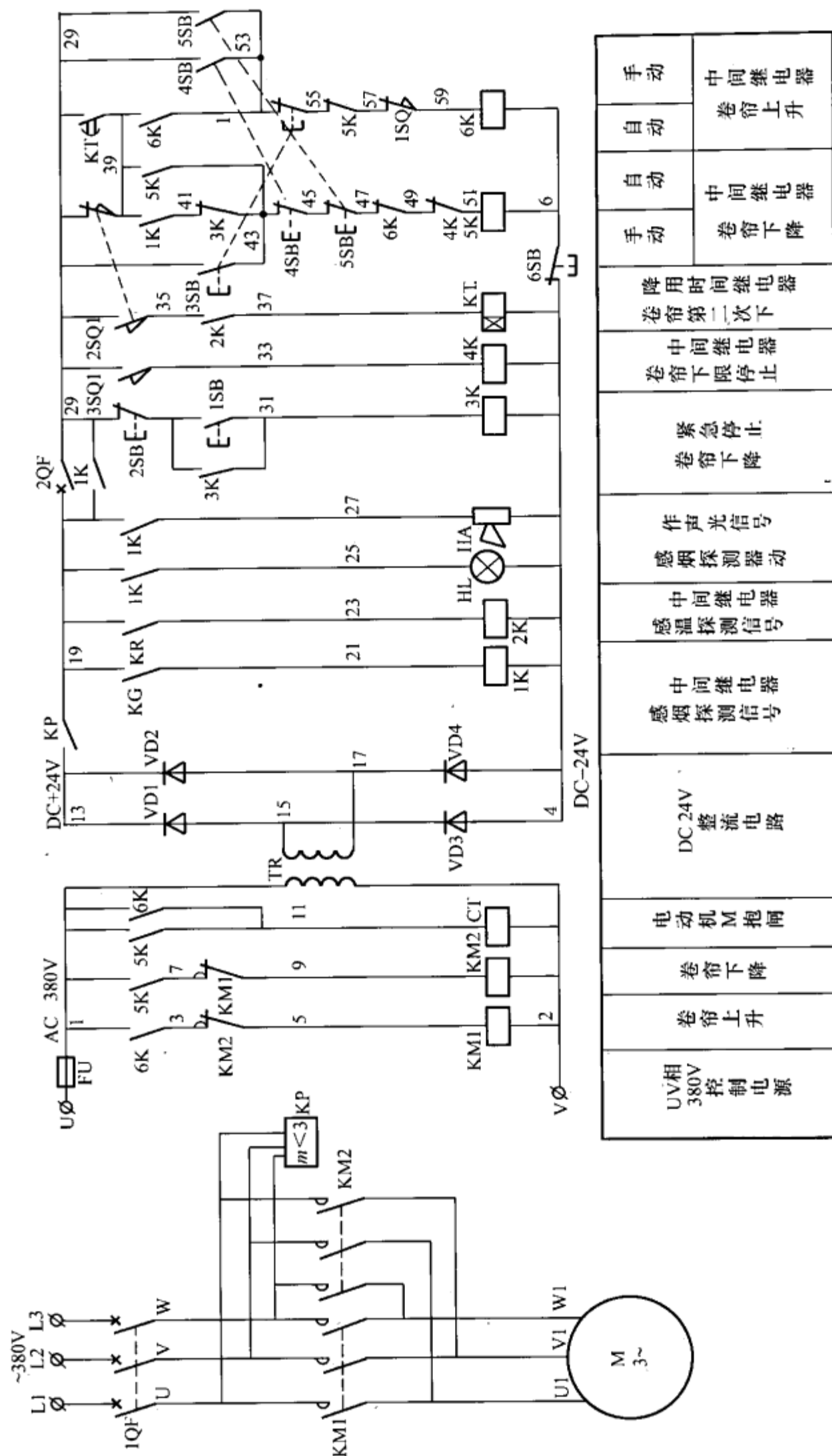


图 5-41 防火卷帘门电气原理图

表 5-17

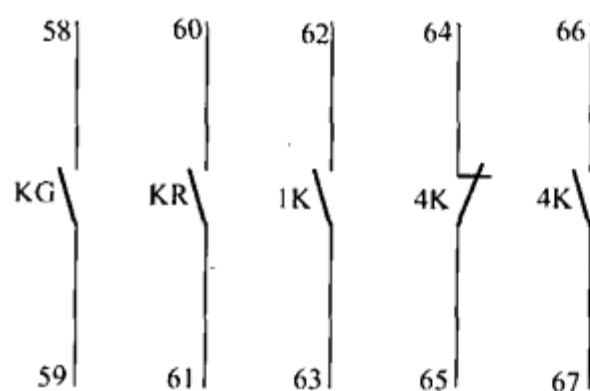
加压风机二次设备元件表

序 号	符 号	名 称	单 位	数 量	备 注
1	QF3	小型断路器	只	1	—
2	KM2	交流接触器	只	1	—
3	FR2	热继电器	只	1	—
4	FU2	熔断器	只	1	—
5	HR2, HG2, HY2	指示灯	只	3	红、绿、黄
6	SA2	转换开关	只	1	—
7	SB2, SBS2	控制按钮	只	4	红、绿
8	K21	中间继电器	只	1	AC220V
9	K23	中间继电器	只	1	DC24V 装于消防控制中心
10	K24	中间继电器	只	1	DC24V 装于消防控制中心

四、防火卷帘门

1. 防火卷帘门的电气控制

防火卷帘门是大楼火灾时，堵截火灾蔓延的一种防火设施，一般装设在大楼防火分区通道口处。当火灾发生时，如图 5-5 所示，可根据火灾探测器或消防控制中心的指令信号，自动地将卷帘下降至预定的位置，也可手动操作。水



感烟探测	动作接点	感温探测	动作接点	感烟探测中	中间继电器	卷帘下降位置	卷帘上升位置
来自控制中心				至控制中心			

图 5-42 防火卷帘门的监控点

幕同时供水，接到关闭信号后，经一定延时，将卷帘降落至预定的位置，以期达到人员迅速疏散、控制火灾蔓延的目的。

图 5-41 为防火卷帘门电气原理图。图 5-42 为防火卷帘门的监控点。图中，卷帘门驱动电动机为三相 AC 380V 50Hz，0.45~1.5kW，电动机容量要根据门的面积大小而定。控制电路采用 DC 24V。

感烟探测器动作时，其节点 KG 闭合，中间继电器 1K 得电吸合，1K (19-25) 闭合，信号灯 HL 发光；1K

(19-27) 闭合, 电笛 HA 鸣响; 1K (19-29) 闭合, 使以下控制电路获得直流电源; 1K (62-63) 闭合, 反馈给消防控制中心信号; 1K (39-41) 闭合, 5K 得电吸合, 并自锁; 5K (1-7) 闭合, 使交流接触器 KM2 得电吸合, 电动机 M 起动, 随即卷帘下降至距地面 1.8m 处, 触动限位开关 2SQ1 闭合, 为时间继电器 KT 得电作准备, 同时, 2SQ1 (29-39) 使 5K 失电, 电动机 M 停转。卷帘停在 1.8m 处, 此时, 便于人员疏散。

当感温探测器动作, KR 闭合, 2K 得电吸合, 2K (35-37) 闭合, 时间继电器 KT 得电吸合, 延时闭合的动合点 KT (29-39) 闭合 (闭合时间要根据通道宽窄, 人员多少而定), 使 5K 再次得电, 电动机 M 继续运转, 使卷帘下降至地面。此时, 卷帘把门全部封严, 触动限位开关 3SQ1 (29-33) 闭合, 4K 得电吸合, 断开 5K, 电动机 M 停止。

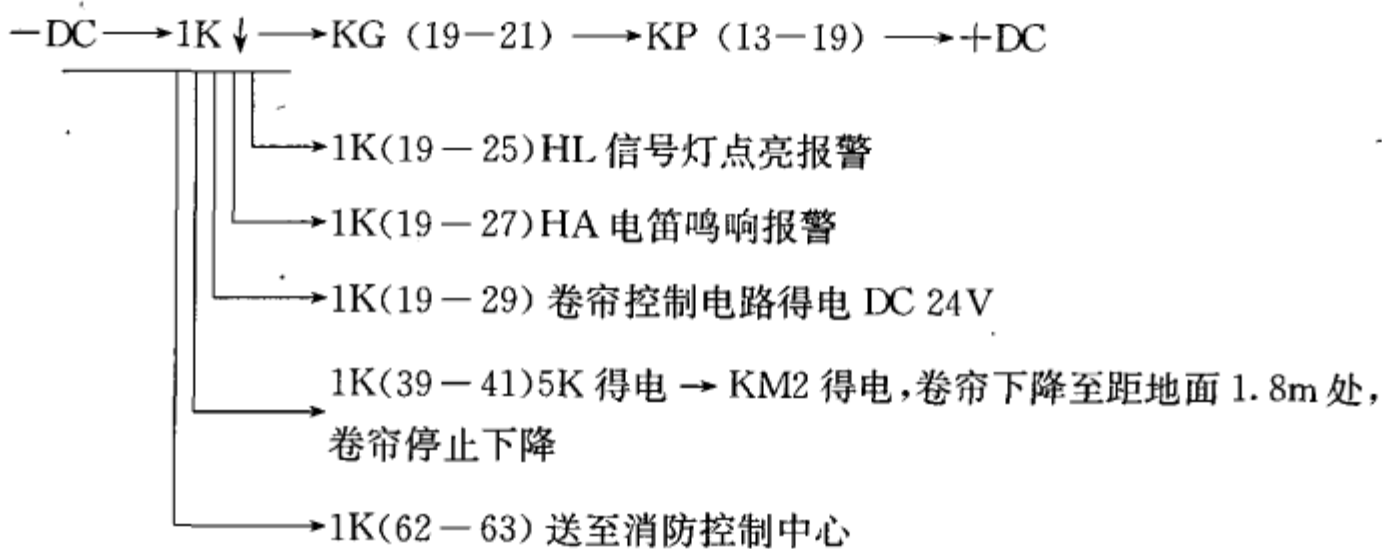
卷帘门的手动上升控制可分别按下 4SB、5SB 按钮。

KP 为断相保护继电器。

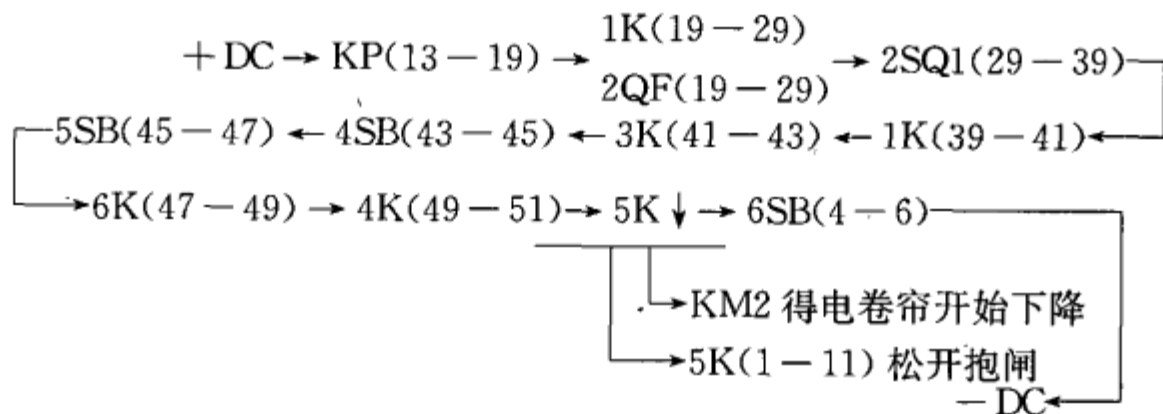
图 5-41 的电路分析为:

(1) 感烟探测器 KG 动作, 卷帘下降至距地面 1.8m 的电路分析:

1) 中间继电器 1K 得电回路:



2) 中间继电器 5K 得电回路:



3) 交流接触器 KM2 得电回路:

$V \rightarrow FU \rightarrow KM2 \downarrow \rightarrow KM1(7-9) \rightarrow 5K(1-7) \rightarrow FU \rightarrow U$

电动机 M 反转, 卷帘开始下降, 下降至距地面 1.8m 处时, 位置开关 2SQ1 动作, 其动断点 2SQ1(29-39) 断开 5K(51-6) 电源, KM2 断电, 电动机 M 停止, 卷帘停在距地面 1.8m 处

(2) 感温探测器 KR 动作, 卷帘从距地面 1.8m 处开始继续下降至地面的电路分析:

1) 中间继电器 2K 得电回路:

$-DC \rightarrow 2K \downarrow \rightarrow KR \rightarrow KP(13-19) \rightarrow +DC$
 $\rightarrow KT$ 得电 $KT(29-39)$ 延时闭合

2) 时间继电器 KT 得电回路:

$+DC \rightarrow KP(13-19) \rightarrow 1K(19-29) \rightarrow 2SQ1(29-35) \rightarrow 2QF(19-29) \rightarrow -DC \leftarrow KT \downarrow \leftarrow 2K(35-37) \rightarrow 5K$ 延时得电

3) 中间继电器 5K 得电回路:

$+DC \rightarrow KP(13-19) \rightarrow 1K(19-29) \rightarrow 2QF(19-29) \rightarrow KT(29-39) \rightarrow 1K(39-41) \rightarrow 3K(41-43) \rightarrow 4SB(43-45) \rightarrow 5SB(45-47) \rightarrow 6K(47-49) \rightarrow 4K(49-51) \rightarrow -DC \leftarrow 6SB(4-6) \leftarrow 5K \downarrow \rightarrow KM2$ 得电

4) 交流接触器 KM2 继续得电回路:

$U \rightarrow FU \rightarrow 5K(1-7) \rightarrow KM1(7-9) \rightarrow KM2 \downarrow \rightarrow FU \rightarrow V$

$\rightarrow KM2$ 再次得电, 电动机 M 反转卷帘从距地面 1.8m 处继续下降, 位置开关 3SQ1 闭合, 中间继电器 4K 得电, 其动断点 4K(49-51) 断开, 5K 失电, KM2 失电, M 停止, 卷帘落地

(3) 1SB、2SB、3SB、4SB、5SB、6SB 按钮的作用:

1SB、2SB: 卷帘二次下降急停按钮。必须定在时间继电器 KT 在延时没动作的时间内, 即卷帘停留在距地面 1.8m 的时间内, 按下 1SB 后, 卷帘就停在距地面 1.8m 处, 不再继续下降。只有在按下 2SB 后, 卷帘才可继续下降。

如果卷帘二次下降已经开始,则按下 1SB 就不起作用了。

3SB:当没有烟感、温感的情况下,按下 3SB 后,卷帘下降,下降至距地面 1.8 处,卷帘停止下降。

4SB、5SB:当卷帘停在距地面 1.8m 时,按下 4SB 后,卷帘上升,上升到位自动停止;当卷帘在地面位置时,按下 4SB 后,卷帘上升,上升到位自动停止;当卷帘在烟感、温感信号作用下,无论在第一次下降还是第二次下降过程中,当按下 4SB 后,卷帘下降立刻停止,而后开始上升,上升到位自动停止。5SB 的作用同 4SB。

6SB:急停按钮。当卷帘无论在任何情况下,卷帘下降或上升的过程中,当按下 6SB 后,卷帘立刻停在原位。

2. HY2781 防火卷帘门控制箱

HY2781 防火卷帘门控制箱既可以单独使用,也可与消防中心联动,广泛应用于宾馆、商场、仓库、停车厂、银行等公共场所的防火卷帘控制。

(1) 该控制箱共有以下五种工作方式,用户可很方便的通过 4 位拨码开关进行选择。

1) 方式 0:烟温感“或”逻辑延时二步降,即烟感或温感探测器有一个报警时防火卷帘就开始延时二步降。

2) 方式 1:烟温感“与”逻辑延时二步降,即烟感和温感探测器都报警时防火卷帘才开始延时二步降。

3) 方式 2:烟温感二步降,即烟感探测器报警后防火卷帘下降到中位,温感探测器报警后才由中位下降到底位,或者是温感探测器报警后防火卷帘就开始一次降到底。

4) 方式 3:烟温感“或”逻辑一步降,即无论是烟感或是温感探测器,只要有一个报警防火卷帘就一次降到底。

5) 方式 4:烟温感“与”逻辑一步降,只有烟温感探测器都报警时防火卷帘才开始一次降到底。

(2) 技术性能。

1) 可与消防中心联动,可接受常开接点或+24V 控制信号。

2) 具有卷帘门机热保护功能,当卷帘门机过热时,自动切断卷帘门机,但火灾发生时控制箱会自动取消卷帘门机热保护功能,强制防火卷帘下降,最大限度的保护火灾现场安全。

3) 具有缺相保护和光报警功能,当三相供电缺相时,控制箱自动发出声光报警信号,此时按“上行”或“下行”按钮都不会起动车帘门机,有效的避免由于缺相导致烧毁电机的事故。

4) 在工程调试的设置过程中能自动识别并调整卷帘门机运行方向与三相电源的相序关系。

5) 采用记忆方式设定中位位置和中位停留时间。

6) 手动优先功能,使操作者无论在任何时候,任何状态下都能操纵卷帘动作。

7) 卷帘归底后按任意按钮卷帘上升功能,避免火灾时卷帘归底后逃生人员由于不熟悉按钮操作而提不起卷帘以致延误逃生时间。

3. 防火排烟阀技术数据

防火排烟阀技术数据见表 5-18。

表 5-18 防火、排烟阀系列产品技术规格

序号	型 号	名 称	功 能	规 格	外形	常态
1	JFH-RS	简易 防火阀	70℃时,熔断片动作,阀门 关闭,可另加输出信号装置	(100~1250)×(100~700)	矩形	常开
2	JFH _(Y) -RS			D100~1000	圆形	
3	FHF-DCS	防火阀	电信号 DC 24V 关闭,手动 关闭,手动复位开启,输出关 闭信号	(100~1250)×(100~700)	矩形	常开
4	FHF _(Y) -DCS			D(100~1000)	圆形	
5	FHF-RS		70℃时,熔断片动作关闭, 手动关闭,手动复位开启,输 出关闭信号	(100~1250)×(100~700)	矩形	常开
6	FHF _(Y) -RS			D100~1000	圆形	
7	FHF-DCRS		电信号 DC 24V 关闭,70℃ 时,熔断片动作关闭,手动关 闭,手动复位开启,输出关闭 信号	(100~1250)×(100~700)	矩形	常开
8	JFH _(Y) -DCRS			D100~1000	圆形	
9	FHTF-DCST	防火 调节阀	电信号 DC 24V 关闭,手动 关闭 0~90°无级调节风量,手 动复位开启,输出关闭信号	(100~1250)×(100~700)	矩形	常开
10	FHTF _(Y) -DCST			D100~1000	圆形	
11	FHTF-RST		70℃时,熔断片动作关闭, 手动关闭,0~90°无级调节风 量,手动复位开启,输出关闭 信号	(100~1250)×(100~700)	矩形	常开
12	FHTF _(Y) -RST			D100~1000	圆形	
13	FHTF-DCRST		电信号 DC 24V 关闭,70℃ 时,熔断片动作关闭,手动关 闭,0~90°无级调节风量,手 动复位开启,输出关闭信号	(100~1250)×(100~700)	矩形	常开
14	FHTF _(Y) - DCRST			D100~1000	圆形	

续表

序号	型 号	名 称	功 能	规 格	外形	常态
15	FHTF-DCRST ₁	防火 调节阀	电信号 DC 24V 关闭, 手动关闭, 五挡风量调节, 手动复位开启, 输出关闭信号	(100~1250)×(100~700)	矩形	常开
16	FHTF _(Y) -DCRST ₁			D100~1000	圆形	
17	FHTF-RST ₁		70℃时, 熔断片动作关闭, 手动关闭, 五挡风量调节, 手动复位开启, 输出关闭信号	(100~1250)×(100~700)	矩形	常开
18	FHTF _(Y) -RST ₁			D100~1000	圆形	
19	FHTF-DCRST ₁		电信号 DC 24V 关闭, 70℃时, 熔断片动作关闭, 手动关闭, 五挡风量调节, 手动复位开启, 输出关闭信号	(100~1250)×(100~700)	矩形	常开
20	FHTF _(Y) -DCRST ₁			D100~1000	圆形	
21	FHTF-RST ₂		70℃时, 熔断片动作关闭, 风量可连续调节, 手动复位开启, 输出关闭信号	(100~630)×(100~250)	矩形	常开
22	FHTF _(Y) -RST ₂			D100~300	圆形	
23	PYF-DCS	排烟阀	电信号 DC 24V 开启, 手动开启, 手动复位关闭, 输出开启信号	(100~1250)×(100~700)	矩形	常闭
24	PYF _(Y) -DCS			D100~1000	圆形	
25	PYF-DCSY	远控排烟阀	电信号 DC 24V 开启, 手动远距离缆绳控制开启, 手动复位关闭, 输出开启信号	(100~1250)×(100~700)	矩形	常闭
26	PYFH-DCRS	排烟 防火阀	电信号 DC 24V 开启, 手动开启, 280℃时, 熔断片动作关闭, 手动复位, 输出开启信号	(300~1250)×(300~700)	矩形	常闭
27	PYFH _(Y) -DCRS			D200~500	圆形	
28	PYFH-DCRSY	远控排烟防火阀	远距离缆绳控制, 电信号 DC 24V 开启, 手动开启, 280℃时, 熔断片动作关闭, 手动复位, 输出开启信号	(300~1250)×(300~700)	矩形	常闭
29	FPYFH-2DCRS	防烟排烟防火阀	电信号 DC 24V 关闭, 再开启, 手动关闭, 280℃时, 熔断片动作关闭, 手动复位, 输出开启、关闭信号	(300~1250)×(300~630)	矩形	常开
30	DPYK/DSFK-DCS	多叶排烟口	电信号 DC 24V 开启, 手动开启, 手动复位关闭, 输出开启信号	(300~1600)×(300~1000)	矩形	常闭
31	DPYK/DSFK-DCSY	多叶送风口	远距离缆绳控制, 电信号 DC 24V 开启, 手动开启, 手动复位关闭, 输出开启信号	(300~1600)×(300~1000)	矩形	常闭
32	DYFPK-DCRS	多叶防火排烟口	电信号 DC 24V 开启, 手动开启, 280℃时, 熔断片动作关闭, 手动复位, 输出开启信号	(300~1600)×(300~1000)	矩形	常闭
33	DYFYK-DCRSY	远控多叶防火排烟阀	远距离缆绳控制, 电信号 DC 24V 开启, 手动开启, 280℃时, 熔断片动作关闭, 手动复位, 输出开启信号	(300~1600)×(300~1000)	矩形	常闭
34	PYK-DCSY	板式排烟口	远距离缆绳控制, 电信号 DC 24V 开启, 手动开启, 手动复位, 输出开启信号	(300~1600)×(300~1000)	方形 矩形	常闭

第五节 自动探测定位的水炮灭火系统

自动探测定位的水炮灭火系统如图 5-43 所示。该灭火系统可以对大空间的火灾位置作出高精度的自动定位,并自动瞄准火灾位置喷水灭火,适用于大面积、大范围的体育场馆、火车站,大的批发市场、商城,大型影剧院的自动定位灭火。

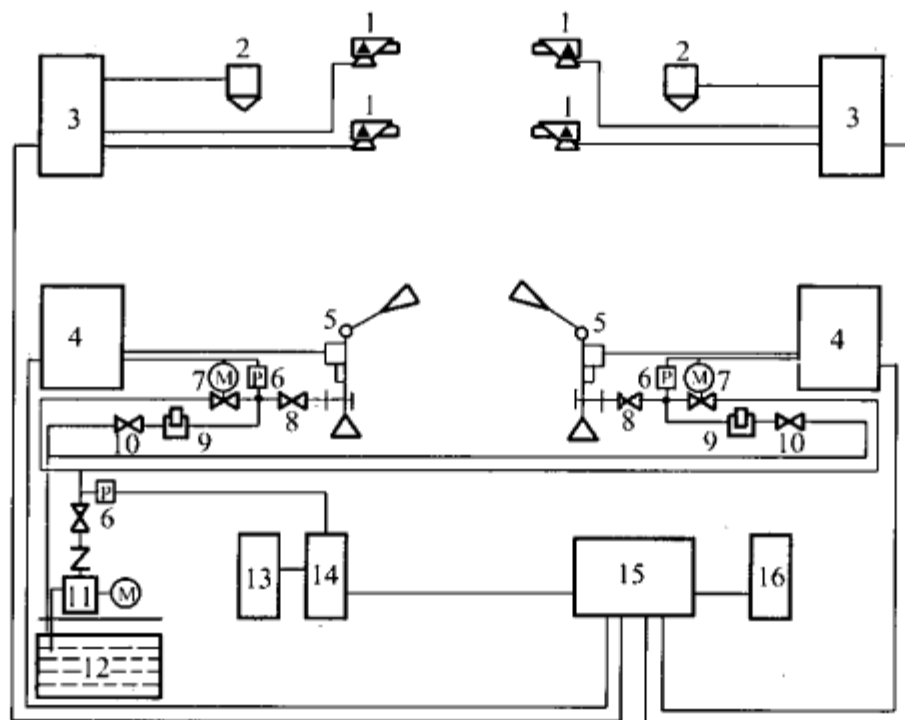


图 5-43 自动探测定位的水炮灭火系统图

1—ITV 监视器 (摄像机); 2—红外线火灾探测器; 3—红外线火灾探测器图像处理盘; 4—水炮现场操作盘; 5—水炮; 6—压力传感器; 7—电动阀; 8—试验用关闭阀; 9—流量计; 10—试验用排水阀; 11—灭火水泵; 12—水池或水箱; 13—灭火水泵启动盘; 14—灭火水泵接口盘; 15—中央操作台 (显示器); 16—火灾报警控制器; M—电动机

水炮灭火性能如表 5-19、图 5-44 (其中主要数值见表 5-20) 所示。

表 5-19 水炮喷水性能表

水炮型号	喷水压力/MPa	喷水量/(L/min)	最远射程/m
NWN-200	1.2	4000	100
NWN-110	1.0	3300	80
NWN-120	1.0	2600	70
NWN-130	1.0	2000	60
NWN-160	0.5	2300	50

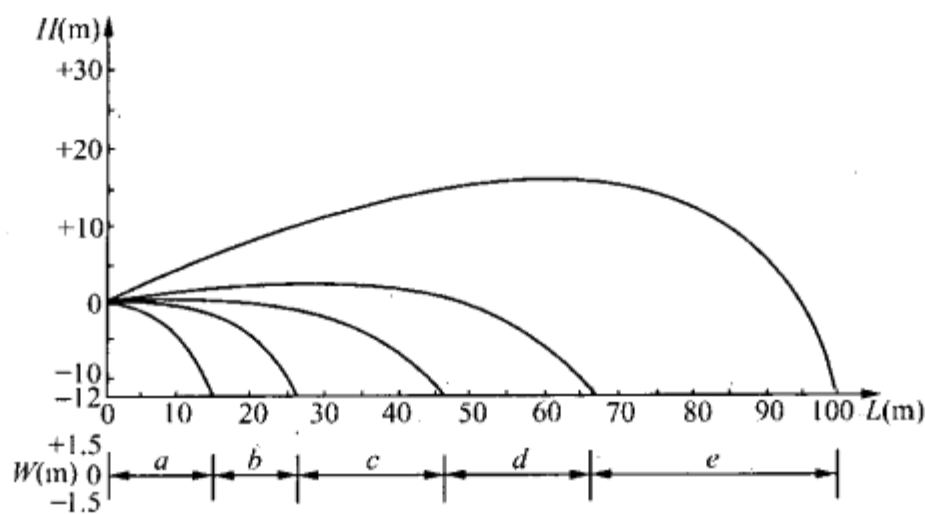


图 5-44 喷水模式图（使用 NWN-200 时的数值）
H—高度（m）；L—射程（m）；W—有效喷水范围（m）

表 5-20 喷水模式中有关的主要数值

代 号	射程/m	仰角	喷雾角度	喷水压力/MPa
a	最近距离	-35°	110°	0.4
b	近 距 离	10°	50°	0.6
c	近远距离	15°	30°	0.8
d	中远距离	15°	10°	0.8
e	远 距 离	25°	0°	1.2

注 代号 a~e 见图 5-47。

发生火灾时，水炮灭火系统的工作流程如图 5-45 所示。

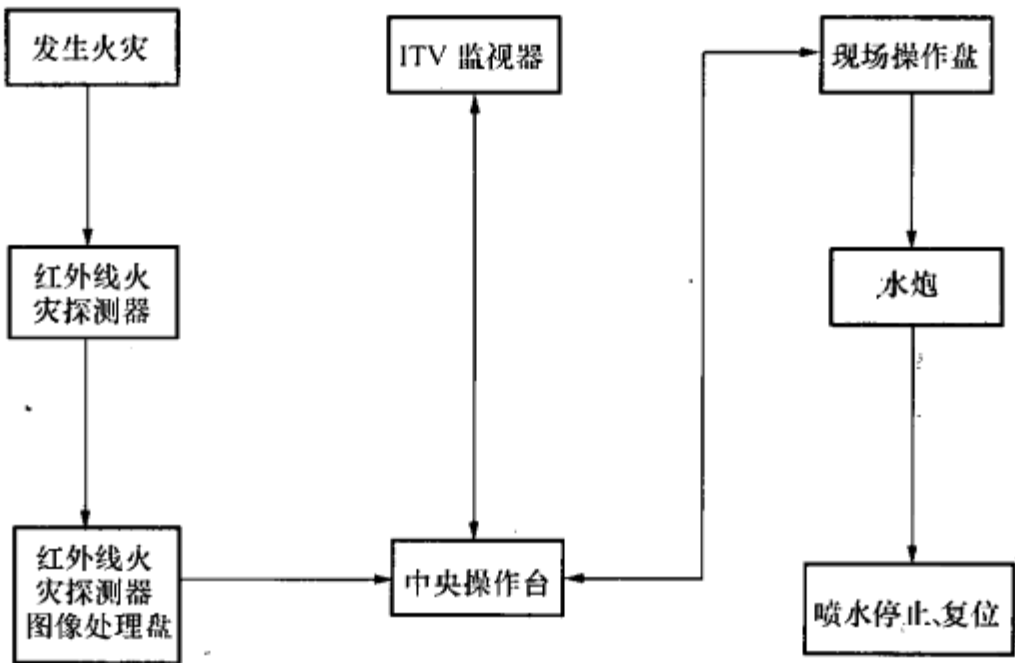


图 5-45 自动探测定位的水炮灭火流程图

(1) 通过红外线探测装置探测火灾,并自动定位火灾的位置。红外线探测装置是由红外线火灾探测器 2 和图像处理盘 3 构成,进行高精度的火灾判断,并自动定位火灾的位置。红外线火灾探测装置的监视范围为水平方向 200° ,垂直方向 90° ,最远距离 200m。

(2) 灭火水炮瞄准火源位置喷射水柱,进行有效灭火。灭火水炮可以自动瞄准被红外线火灾探测装置所定位的火灾探测位置,进行喷水灭火。通过操作控制盘 4,可以分别控制灭火水炮的俯仰角度、喷雾角度以及喷水压力;并可根据火灾位置的距离,自动选择最适当的喷水途径。而且可根据不同的使用情况进行自动喷水方式和手动喷水方式的切换。

(3) 通过中央操作台 15 对系统进行集中监视。中央操作台 15 是进行系统集中监视以及进行总控制的装置。在显示信息的 CRT 装置上,实时显示系统状态,并通过清晰易懂的图表显示,可准确掌握火灾发生时的状况以及喷水情况。另外,在中央操作台 15 的操作部分可以远离操作水炮和 ITV 监视器。

(4) 通过 ITV 监视器确认火灾情况。ITV 监视器(摄像机)能够瞄准红外线火灾探测装置所定位的火灾位置,并且把火灾状况显示在中央操作台 15 的彩色显示器上。因此,ITV 监视器发挥着灭火活动中的支持作用。

➤ 第六节 消防广播、电话系统

一、消防广播系统

消防广播系统是建筑物的消防指挥系统,对整个消防控制管理起着非常重要的作用。S11 系统消防广播可选配 ZA 系列广播系统。用户可以根据自己的要求进行选择。

(一) ZA 系列广播录放系统

ZA 系列广播录放系统也有两个系列:150W 和 250W。

1. 150W 系列

(1) 150W 广播系统包括以下组件:

- 1) ZA2721A 广播录放盘。
- 2) ZA2731 功率放大器。
- 3) 普通市售话筒。
- 4) 通用壁挂音箱 ZA2725A 或者通用吸顶音箱 ZA2724A。

(2) ZA2721A 广播录放盘为事故广播系统的配套产品之一,是火警事故广播系统的音源。发生火灾时,它与定压输出音频功率放大器、音箱、广播设备控制组成事故广播系统,完成电子语音、外线输入、话筒、录音机四种播音方式下的事故广播,并能自动将话筒和外线输入的播音信号进行录音。本系统还可实现正常广播和事故广播的自动切换,如图 5-46 所示。

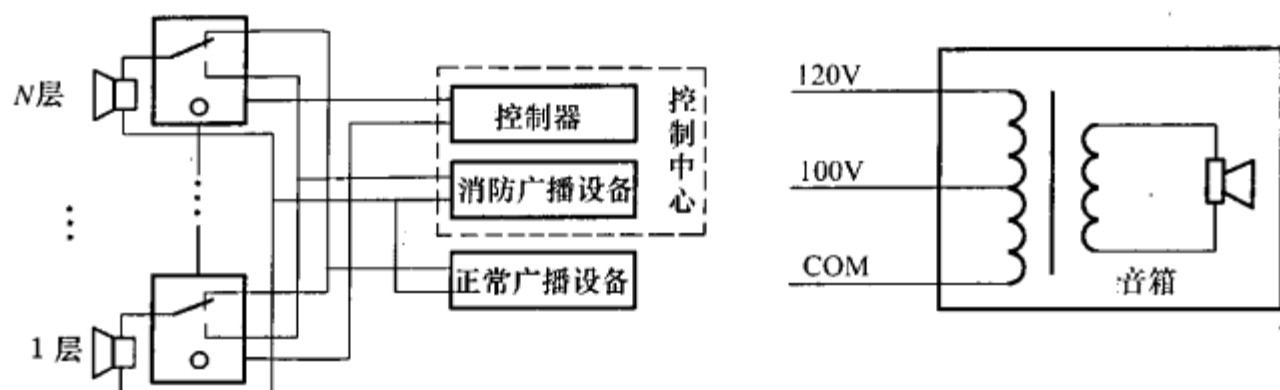


图 5-46 消防广播系统

- 注: 1. 输出模块可以是 DC1154-AA、AB1121、AB1122。
 2. ZA 系统接 120V 和 COM 端子。
 3. 广播系统可选配吸顶音箱或壁挂音箱, 音箱功率为 3W。
 4. 音箱与输出电压: ZA 系统接 120V 和 COM 端子

(3) 本设备具有以下四种播音方式。

1) 外线播音: 符合本设备线路 1 输入条件的线路信号通过此播音方式接入事故广播系统。操作“外线”按键即进入外线播音。

2) 话筒播音: 值班人员可通过话筒实现事故广播系统的广播。操作“话筒”按键即进入话筒音。

3) 放音播音: 可将录制好的磁带通过本设备的放音机向现场广播。操作“放音”按键即进入放音播音。

4) 电子语音播音: 将事先录制好的电子语音向现场广播。操作“电子语音”按键即进入电子语音播音。

(4) 本设备的电子录音机可对话筒播音和外线播音方式的广播自动录音。

(5) 本设备的起动分自动控制 and 紧急手动控制两种:

1) 自动控制: 消防联动控制系统可通过本设备 C 线 (联动控制) 自动起动本设备, 实现火灾自动播音。C 线输入 +24V 起动本设备。自动控制起动时, 本设备自动进行电子语音播音。

2) 紧急时, 值班人员可通过按下红色紧急起动控制键实现手动起动本设备进行播音。

(6) 本设备设有 0.25W 监听喇叭, 可监听任何方式下的播音。

(7) 本设备可实现正常广播与事故广播的切换功能。正常广播时,只要开启功率放大器就可实现正常广播。事故广播时,本设备自动将正常广播的线路2切换成事故广播下的四种播音方式,同时可联动功率放大器电源。

(8) 本设备需采用动圈式话筒。

(9) AC 220V 供电,交流断电时不能工作。

2. 250W 系列

250W 广播系统包括以下组件:

- 1) ZA2721A 广播录放盘。
- 2) ZA2732 功率放大器。
- 3) 普通市售话筒。
- 4) 通用壁挂音箱 ZA2725A 或者通用吸顶音箱 ZA2724A。

250W 系列除输出功率为 250W 外,功能与 150W 系列完全相同。

(二) 音箱

ZA 系列广播系统标准音箱有两种:BN8002B 吸顶音箱和 ZA2725A 壁挂音箱,见表 5-21、表 5-22。

表 5-21 吸 顶 音 箱

额定输出电压/V	100/120
额定功率/W	3 (1 ± 10%) (通过接线还可实现 1.5W, 6W)
额定频率范围/Hz	100~18000
特性灵敏度/dB	90 ± 2
质量/kg	0.84
安装孔径/mm	φ173

表 5-22 壁 挂 音 箱

额定输出电压/V	100
额定功率	3W (2W) 黑色导线接 0W; 红色 接 2W; 棕色接 3W
额定抗阻	3.3k (5k)
额定频率范围/Hz	130~12000
特性灵敏度/dB	90 ± 2
质量/kg	1.5
颜 色	乳白色
安装孔距	两孔 120mm; 三孔 60mm+60mm

二、消防电话系统

1. ZA2711B 火警电话接线

ZA2711B 火警电话接线见图 5-47。

2. ZA57711A 总线式火警电话系统接线

ZA57711A 总线式火警电话系统接线见图 5-48。

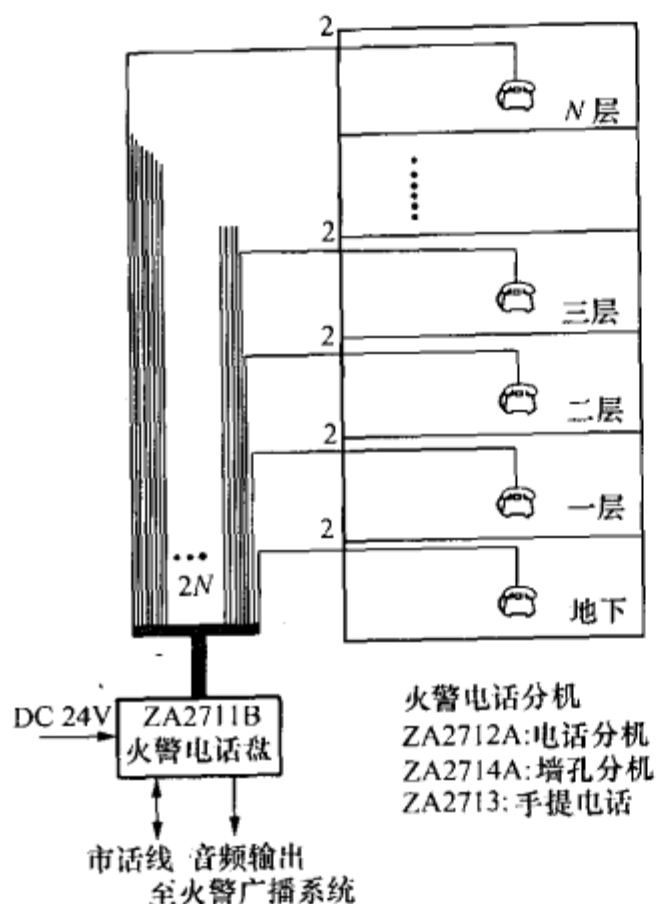


图 5-47 ZA2711B 火警电话接线图

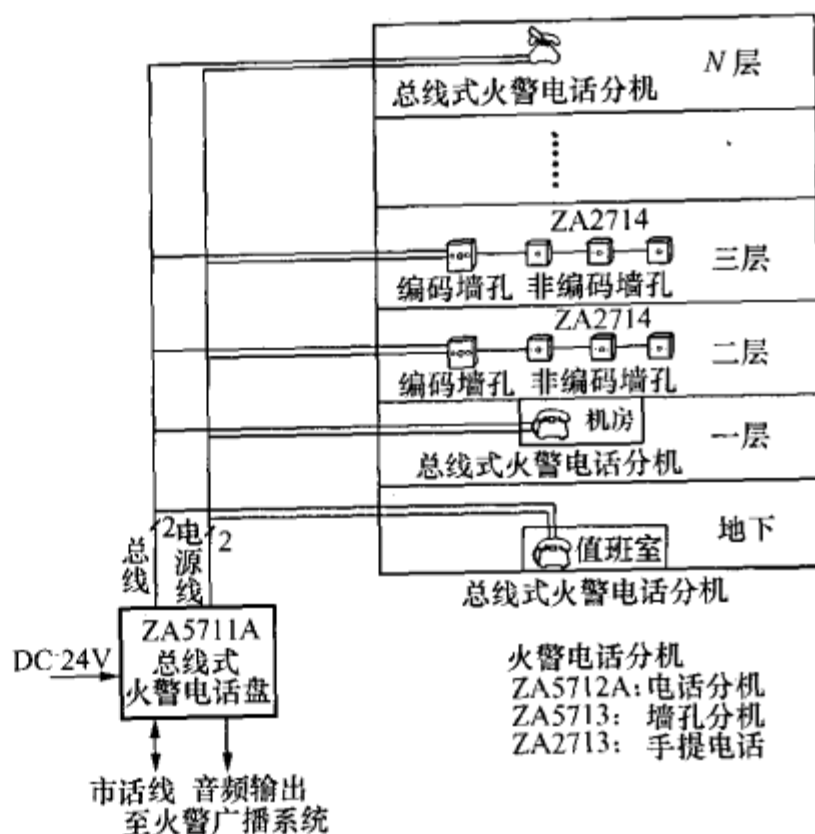


图 5-48 ZA5711A 总线式电话系统接线图

第七节 供配电系统及电梯系统与消防系统的联锁关系

一、消防的供配电及电源的强切

大楼的供配电系统的设计应配合消防系统综合考虑。每一防火分区都应设有总的配电箱如图 5-49 所示，这样发生火灾时，可以按防火分区自动切断电源，以利喷淋设施自动灭火。

二、电梯系统与消防系统的联锁关系

1. 电梯接到火灾信号后

电梯接到火灾信号或电梯司机扳动消防开关后，则电梯自动受命于消防信号的指挥：

- (1) 不应答轿内指令和厅外的任何呼梯信号，不再进行载客运行；
- (2) 正在上行的电梯就近层减速、停车，不开门直驶基站后开门（基站为轿厢无投入运行指令时停靠的层站，一般设置在大厅一层或底层端站乘客最多的地方）。

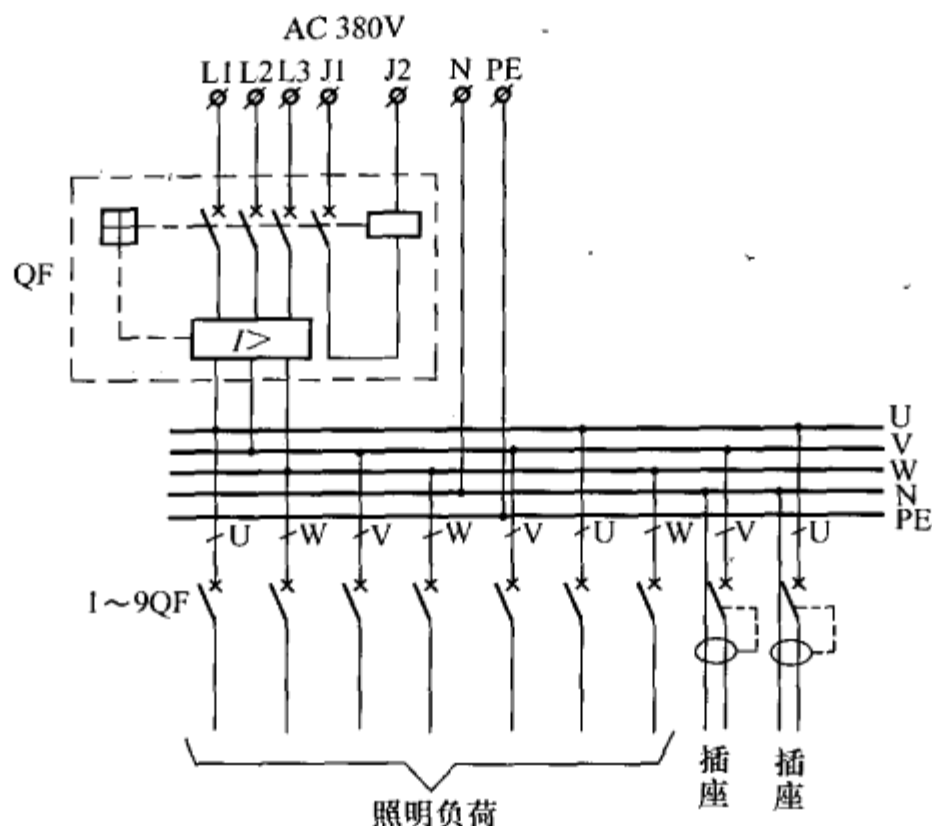


图 5-49 防火区域配电箱

QF—具有速断保护和励磁脱扣器的空气断路器；1QF~7QF—空气断路器；
8QF、9QF—漏电开关；J1、J2—消防强切电源信号

(3) 正在停层的电梯立即关门，直驶基站后开门。

(4) 正在下行的电梯直达基站。

2. 电梯接到火灾信号行驶到基站后

电梯接到火灾信号行驶到基站后，变为消防电梯，在消防员的操作下，紧急运行：

(1) 电梯只应答轿内指令信号，而仍不应答厅外呼梯信号，这时轿内指令信号的运行，只能逐次的运行，运行一次后，将全部消除轿内指令，再运行又要再一次按下消防人员欲去楼层的内选按钮。

(2) 在消防紧急运行情况下，电梯的关门是通过按关门按钮，并且关门速度是正常关门速度的 $1/2$ 左右。

(3) 电梯门未完全关闭前，松开关门按钮，电梯立即开门，不再关门，因此，电梯门的安全触板、光电保护等均不起作用。

(4) 当电梯到达某一楼层停站后，电梯也不能自动开门，应连续按住开门按钮后方能开门，一松开开门按钮后，电梯不再开门而变为自动关门。

(5) 消防紧急运行的情况下，安全保护仍起作用。

附 录

中英文名词对照及文字符号表

文字符号	中 文	英 文
A		
QF	自动开关	auto switch
	报警继电器	alarm relay
QF	空气开关	air switch
	警铃	alarm bell
	报警按钮	alarm button (alarm push button)
A/D	模拟/数字转换	analog to digital
	信号显示盘	annunciator
	喷水系统的报警阀门	alarm valve for sprinkler system
	警报系统	alarm system
	挡板式的防火自动装置	automatic closing device for fire shutter
	公用紧急广播系统	amplifier for emergency public address system
B		
	棕色	brown
HA	黑色	black
	蜂鸣器	buzzer
	水槽	basin
	电铃线	bell wire
QF	断路器	breaker
C		
QF	断路器	circuit breaker
	切换开关	change-over switch
	喷水系统控制盘	control panel for sprinkler system
	四氯化碳系统控制盘	control panel for hybogenated system
	走廊	corridor
	转换装置	change over device
	城市煤气探测器, 天花	city gas detector ceiling mounted
	板装配型 DC 24V	type DC 24V
D		
	报警信号灯	danger light
	警告信号	danger signal
D/A	数字/模拟转换	digital to analog
OF	断路器	disconnecter
E		
	灭火器	extinguisher
	事故切断	emergency switching-off
	终端设备	end-frame
	防爆装置	explosion protection
	终端探测器, 终端电阻	end-of-line resistor 10k ohm
	紧急电话	emergency telephone
	排烟系统	exhaust system
	通风机	exhaust fan

续表

文字符号	中 文	英 文
F		
FU	火灾探测	fire detection
	火灾探测器	fire detector
	定温型火灾探测器第一级	fire detector fixed temperature
	150℃	spot type fire detector 1st class 150℃
	火灾探测器 75℃级	fire detector 7st class 75℃
	防水型火灾探测器	fire detector water proof type
	耐酸型火灾探测器	fire detector acid proof type
	二级温升速率型火灾探测器	fire detector rate of temper-ature rise spot type 2nd class
	火警铃	fire alarm bell
	火灾泵运行开关	fire pump operation switch
	闪光装置型火警铃	fire alarm bell flush mounting type
	火	fire
	火灾	fire risk
	火灾报警系统	fire alarm system
	紧急出口	fl lighting fixture
	浮动开关	float switch
	消防(火灾)泵	fire pumps
	排风机	fans
	熔断器	fuse
	金属软管	flexible conduit
	定温式探测器	fixed temperature detector
G		
HL-G	绿色指示灯	green indicator lamp
	绿色	green
	巡回走廊	gangway
	煤气泄漏控制盘	gas leakage control panel
I		
	信号灯	indicating lamp
	指示灯	indicator lamp
	指示灯	indicator light
	禁止	inhibition
	插入	inlay
	入口, 输入	inlet
	断路器	interrupter
	可燃性, 易燃性	inflammability
	对讲电话	intercommunication
	对讲电话	intercommunication telephone
	内部故障	internal fault
K		
OFF	切断	key off, kick off
ON	接通	key on
OF	断路器	killer
SB	按钮, 旋钮	knob
	热力学温度	kelvin
	钥匙, 键	key
	指路灯	location lamp

续表

文字符号	中 文	英 文
M		
M	电动机	motor
	微动开关	micro switch
	运行方式	mode of operation
	接线方式	mode of connection
	金属屏蔽	metal screen
	误操作	misoperation
	金属外壳	metal case
	主电路	main circuit
QF	主电源断路器	no fuse breaker main
	注, 说明	note
	解除信号	null signal
	自然通风	natural ventilation
	带应急电话和探测灯的手动装置	manual station equipped with emergency telephone and location lamp
	电动机控制盘	motor control panel
R		
HL-R	耐火材料	refractory
	耐火砖	refractory brick
	红色信号灯	red indicator lamp
	生锈	rust
	耐火泥	refractory clay
	可靠性, 安全性	reliability
	安全门	relief door
	安全阀	relieve valve
	远动控制	remote control
	屋顶, 顶部	roof
APD	备用电源自动投入装置	reserve-source auto-putinto device
S		
	Ⅱ级光电烟雾探测器	smoke detector ionization type 2nd class
	烟, 烟雾	smoke
	带检测盒的感烟探测器	smoke detector with inspection box
	离子感烟探测器	smoke detector ionization
Z		
	墙挂的号码	zone number for suspended wall
	排烟区编号	zone number for smoke exhaust
	区域保护的煤气探测器	zone number to be protected by gas detector
	区段, 区域, 范围	zone

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名= 消防电气技术

作者= 罗晓梅, 孟宪章编著

页数= 2 0 5

出版社= 北京市：中国电力出版社

出版日期= 2 0 0 8

S S 号= 1 2 0 6 5 6 9 8

D X 号= 0 0 0 0 0 6 5 6 3 9 7 3

U R L = h t t p : / / b o o k . s z d n e t . o r g . c n / b o o k D e t a i l . j s

p ? d x N u m b e r = 0 0 0 0 0 6 5 6 3 9 7 3 & d = 8 C 1 0 D F 2 5 0 8 0 B 3 C 3 C C

5 4 4 4 D 9 5 1 8 F 0 C D 6 7

第一章	消防系统的技术要求
第一节	概述
第二节	设计施工的技术要求
	一、系统介绍
	二、设备选用
	三、消防设计的审核
第三节	线路敷设
第四节	系统验收及运行维护
	一、竣工技术文件
	二、竣工验收
	三、系统的运行维护
第二章	火灾探测器
第一节	火灾探测器的种类
	一、火灾探测器的种类
	二、火灾探测器的选用
	三、火灾探测器的安装和接线
第二节	火灾探测器的技术性能及应用
	一、火灾探测器的技术性能
	二、火灾探测器的应用
第三章	手动报警按钮
第一节	概述
第二节	手动报警按钮装置
	一、普通手动报警按钮
	二、智能手动报警按钮
第四章	中继器、模块
第一节	概述
	一、概述
	二、模块的种类
第二节	中继器、模块的技术性能
	一、中继器
	二、模块
第五章	消防联动控制
第一节	概述
	一、火灾自动检测系统
	二、消防设施联动控制系统
第二节	控制器
	一、火灾报警控制器
	二、火灾报警联动控制器
	三、控制器的各种接口设备
第三节	消防水泵的电气控制
	一、消防水泵互为备用的电气控制
	二、可编程控制器控制的消防给水泵
	三、应用实例
第四节	防排烟设施
	一、简介
	二、排烟防火阀的电气控制
	三、排烟和加压风机的电气控制
	四、防火卷帘门

第五节	自动探测定位的水炮灭火系统
第六节	消防广播、电话系统
	一、消防广播系统
	二、消防电话系统
第七节	供配电系统及电梯系统与消防系统的联锁关系
	一、消防的供配电及电源的强切
	二、电梯系统与消防系统的联锁关系
附录	中英文名词对照及文字符号表